

OPOSICIONES RTVE · CONVOCATORIAS 1/2022 Y 3/2022

# Temario específico

Los treinta y un temas de **Gestión**

Redacción vigente a **21 de diciembre de 2022**

Treinta y un temas · treinta y un esquemas de repaso · **128** preguntas reales de examen

Generado el 03/09/2026

# Cómo usar este volumen

**La redacción que vale es la del 21 de diciembre de 2022**, que es la fecha de corte que imponen las bases: «las pruebas se realizarán sobre su texto vigente a fecha de la primera publicación de las Bases Generales». Lo que cambió después está en el tema, en apartados marcados como *notas de actualización*, y **no es materia examinable**.

**Cada tema trae tres partes.** El **cuerpo**, para leer; el **esquema**, para repasar, que va detrás y no delante a propósito; y las **preguntas reales** de los cuadernillos de 2024, para comprobar si el tema se sostiene. **Las respuestas están al final del volumen**, no junto a la pregunta: con la respuesta a la vista no hay autoevaluación.

**Es el temario más largo del proyecto y el más entrelazado con el resto.** Treinta puntos propios más el de prevención, y sus fronteras tocan a los otros bloques: su punto 9 es la protección de datos, su punto 27 es el proceso de producción en televisión y sus puntos 11 a 16 comparten el Plan General de Contabilidad con Gestión Administrativa.

**Sus dos puntos con más peso son el 24 y el 25**, con siete y seis preguntas de las ochenta y una, y en los dos las respuestas oficiales son correctas. **Tres puntos no han caído nunca** —el 16, el 23 y el 30— y van desarrollados igual, porque el examen siguiente no tiene por qué repetir el reparto del anterior.

**Y ocho de sus puntos no descansan en ninguna norma.** El control de gestión, la organización, las competencias, la matemática financiera y la estadística no están en el BOE: sus cuentas van rehechas con el procedimiento a la vista y sus modelos van atribuidos al autor que los formuló. El punto 30 se apoya en la documentación de Microsoft para **Excel 2019**, que es el cuarto nivel de la jerarquía de fuentes, y dice qué es lo que con ella no se puede asegurar.

**Las preguntas se imprimen tal como salieron del examen**, sin más limpieza que quitarles el pie de página. Son transcripciones de los cuadernillos oficiales y traen sus costuras: alguna arrastra una letra mal reconocida. **Están leídas una a una** y colocadas en el tema que les toca, comprobando cada una contra la norma.

**Nada de aquí se ha escrito de memoria.** Cada dato se ha leído en el texto consolidado del BOE en su redacción a la fecha de corte, o en la fuente oficial que se cita en la trazabilidad de cada tema.

# Índice general

|                                                                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>TEMA 1 – El Estatuto de los Trabajadores</b>                                            | <b>13</b> |
| 1.1 Antes de empezar: la fecha que el propio programa escribe                              | 13        |
| 1.2 Qué es el Estatuto y de dónde viene                                                    | 13        |
| 1.3 La estructura de la ley                                                                | 14        |
| 1.4 Las fuentes de la relación laboral                                                     | 14        |
| 1.5 La representación colectiva (Título II)                                                | 15        |
| 1.6 Infracciones y sanciones (Título IV)                                                   | 15        |
| 1.7 Lo que este punto aporta al examen                                                     | 15        |
| 1.8 Trazabilidad                                                                           | 16        |
| <b>TEMA 2 – Delimitación del trabajo por cuenta ajena y fuentes de la relación laboral</b> | <b>18</b> |
| 2.1 Las características del trabajo por cuenta ajena                                       | 18        |
| 2.2 Los trabajos excluidos                                                                 | 19        |
| 2.3 Las relaciones laborales especiales                                                    | 19        |
| 2.4 Figuras afines                                                                         | 20        |
| 2.4.1 El falso autónomo                                                                    | 20        |
| 2.4.2 Becarios y prácticas                                                                 | 20        |
| 2.5 La identificación del empleador                                                        | 20        |
| 2.5.1 Quién es empresario                                                                  | 20        |
| 2.5.2 La subcontratación                                                                   | 20        |
| 2.5.3 La cesión ilegal                                                                     | 21        |
| 2.6 Las fuentes de la relación laboral                                                     | 21        |
| 2.7 Los datos que el examen ha preguntado                                                  | 21        |
| 2.8 Trazabilidad                                                                           | 22        |
| <b>TEMA 3 – Los convenios colectivos de trabajo</b>                                        | <b>25</b> |
| 3.1 Concepto y naturaleza                                                                  | 25        |
| 3.2 Ámbitos, unidades de negociación y legitimación                                        | 26        |
| 3.3 El procedimiento negocial                                                              | 26        |
| 3.4 Contenido normativo y obligacional                                                     | 27        |
| 3.5 Vigencia, denuncia y sucesión de convenios                                             | 27        |
| 3.6 Eficacia e impugnación                                                                 | 27        |
| 3.7 Convenios extraestatutarios e impropios                                                | 28        |
| 3.8 Acuerdos marco y convenios sobre materias concretas                                    | 28        |
| 3.9 Los datos que el examen ha preguntado                                                  | 28        |
| 3.10 Trazabilidad                                                                          | 28        |
| <b>TEMA 4 – El contrato de trabajo</b>                                                     | <b>33</b> |
| 4.1 Antes de empezar: la reforma que este examen todavía arrastra                          | 33        |
| 4.2 Concepto, sujetos y forma                                                              | 33        |
| 4.3 Modalidades y duración                                                                 | 34        |
| 4.3.1 La regla                                                                             | 34        |
| 4.3.2 Circunstancias de la producción                                                      | 34        |
| 4.3.3 Sustitución                                                                          | 34        |
| 4.3.4 Fijo-discontinuo, tiempo parcial y relevo                                            | 34        |
| 4.4 El periodo de prueba                                                                   | 35        |
| 4.5 Derechos y obligaciones                                                                | 35        |
| 4.6 La extinción                                                                           | 36        |

|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.6.1 Las causas del artículo 49 .....                                 | 36        |
| 4.6.2 El despido disciplinario .....                                   | 36        |
| 4.6.3 El despido objetivo .....                                        | 36        |
| 4.6.4 Qué norma se consulta para despedir .....                        | 37        |
| 4.7 Los datos que el examen ha preguntado .....                        | 37        |
| 4.8 Trazabilidad .....                                                 | 37        |
| <b>TEMA 5 – Modificación de las condiciones del contrato .....</b>     | <b>42</b> |
| 5.1 Antes de empezar: tres figuras y un orden .....                    | 42        |
| 5.2 La movilidad funcional .....                                       | 42        |
| 5.3 La movilidad geográfica .....                                      | 43        |
| 5.4 La modificación sustancial .....                                   | 43        |
| 5.4.1 Causa y materias .....                                           | 43        |
| 5.4.2 Individuales y colectivas, y a quién se notifica .....           | 44        |
| 5.4.3 Qué puede hacer el trabajador perjudicado .....                  | 44        |
| 5.5 Los datos que el examen ha preguntado .....                        | 44        |
| 5.6 Trazabilidad .....                                                 | 45        |
| <b>TEMA 6 – Tiempo de trabajo .....</b>                                | <b>48</b> |
| 6.1 La jornada .....                                                   | 48        |
| 6.1.1 Duración y cómputo .....                                         | 48        |
| 6.1.2 La distribución irregular .....                                  | 48        |
| 6.2 Los descansos .....                                                | 49        |
| 6.3 Las horas extraordinarias .....                                    | 49        |
| 6.4 Vacaciones y permisos .....                                        | 50        |
| 6.5 Medidas de conciliación .....                                      | 50        |
| 6.6 Los datos que el examen ha preguntado .....                        | 51        |
| 6.7 Trazabilidad .....                                                 | 51        |
| <b>TEMA 7 – El salario .....</b>                                       | <b>55</b> |
| 7.1 La definición y lo que queda fuera .....                           | 55        |
| 7.2 La estructura salarial .....                                       | 56        |
| 7.3 Las fuentes reguladoras del salario .....                          | 56        |
| 7.3.1 El salario mínimo interprofesional .....                         | 56        |
| 7.4 Efectos de la naturaleza salarial .....                            | 57        |
| 7.4.1 La inembargabilidad y su escala .....                            | 57        |
| 7.4.2 Las garantías del crédito salarial .....                         | 57        |
| 7.4.3 Liquidación, pago y mora .....                                   | 58        |
| 7.5 Los datos que el examen ha preguntado .....                        | 58        |
| 7.6 Trazabilidad .....                                                 | 58        |
| <b>TEMA 8 – Derechos y deberes de empresarios y trabajadores .....</b> | <b>61</b> |
| 8.1 Los derechos del trabajador .....                                  | 61        |
| 8.2 Los deberes del trabajador .....                                   | 62        |
| 8.3 El poder de dirección y sus límites .....                          | 62        |
| 8.3.1 En qué consiste .....                                            | 62        |
| 8.3.2 Los límites .....                                                | 62        |
| 8.4 Los códigos de conducta y el régimen disciplinario .....           | 63        |
| 8.4.1 Faltas y sanciones .....                                         | 63        |
| 8.4.2 La prescripción .....                                            | 63        |
| 8.5 Los datos que el examen ha preguntado .....                        | 64        |

|                                                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 8.5.1 Un enunciado cuyas opciones no responden a la pregunta .....                        | 64        |
| 8.6 Trazabilidad .....                                                                    | 65        |
| <b>TEMA 9 – Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales .....</b> | <b>69</b> |
| 9.1 Antes de empezar: el examen pregunta por una ley que el programa no cita .....        | 69        |
| 9.2 El marco: tres normas superpuestas .....                                              | 70        |
| 9.3 Principios y licitud .....                                                            | 70        |
| 9.4 El consentimiento de los menores .....                                                | 70        |
| 9.5 La videovigilancia .....                                                              | 70        |
| 9.6 Los derechos digitales .....                                                          | 71        |
| 9.7 La Agencia Española de Protección de Datos .....                                      | 72        |
| 9.8 La Ley Orgánica 7/2021, que el examen pregunta y el programa no cita .....            | 72        |
| 9.9 Los datos que el examen ha preguntado .....                                           | 73        |
| 9.10 Trazabilidad .....                                                                   | 73        |
| <b>TEMA 10 – El Presupuesto .....</b>                                                     | <b>76</b> |
| 10.1 Antes de empezar: qué norma se usa aquí y por qué .....                              | 76        |
| 10.2 Concepto y naturaleza .....                                                          | 76        |
| 10.3 Los principios presupuestarios .....                                                 | 77        |
| 10.3.1 Los principios de programación .....                                               | 77        |
| 10.3.2 Los principios de gestión .....                                                    | 77        |
| 10.3.3 Presupuesto limitativo y presupuesto estimativo .....                              | 77        |
| 10.4 Evolución de las técnicas presupuestarias .....                                      | 78        |
| 10.4.1 El presupuesto clásico o administrativo .....                                      | 78        |
| 10.4.2 El presupuesto por programas .....                                                 | 78        |
| 10.4.3 El presupuesto en base cero .....                                                  | 78        |
| 10.4.4 Un cuadro para no confundirlos .....                                               | 79        |
| 10.5 El ciclo presupuestario .....                                                        | 79        |
| 10.6 Los datos que el examen ha preguntado .....                                          | 79        |
| 10.7 Trazabilidad .....                                                                   | 79        |
| <b>TEMA 11 – El modelo contable español y el Plan General de Contabilidad .....</b>       | <b>81</b> |
| 11.1 El modelo contable español .....                                                     | 81        |
| 11.2 La información contable y su finalidad .....                                         | 82        |
| 11.3 Políticas contables y normas fiscales .....                                          | 82        |
| 11.4 Los principios contables .....                                                       | 82        |
| 11.4.1 El devengo .....                                                                   | 83        |
| 11.4.2 La prudencia, para no confundirla .....                                            | 83        |
| 11.5 Las provisiones .....                                                                | 83        |
| 11.5.1 Cuándo se reconoce una provisión .....                                             | 83        |
| 11.6 Los datos que el examen ha preguntado .....                                          | 84        |
| 11.7 Trazabilidad .....                                                                   | 84        |
| <b>TEMA 12 – El proceso contable y las cuentas anuales .....</b>                          | <b>87</b> |
| 12.1 Las obligaciones contables .....                                                     | 87        |
| 12.2 Los hechos contables .....                                                           | 88        |
| 12.3 El registro contable y la partida doble .....                                        | 88        |
| 12.3.1 La cuenta .....                                                                    | 88        |
| 12.3.2 El método .....                                                                    | 88        |
| 12.3.3 El asiento .....                                                                   | 88        |
| 12.3.4 El ciclo contable .....                                                            | 89        |

|                                                                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 12.4 El cuadro de cuentas .....                                                                           | 89         |
| 12.5 Las cuentas anuales .....                                                                            | 89         |
| 12.6 Los datos que el examen ha preguntado .....                                                          | 90         |
| 12.7 Trazabilidad .....                                                                                   | 90         |
| <b>TEMA 13 – El patrimonio y el balance de situación .....</b>                                            | <b>93</b>  |
| 13.1 El patrimonio y sus elementos .....                                                                  | 93         |
| 13.1.1 La ecuación fundamental .....                                                                      | 94         |
| 13.2 El balance de situación .....                                                                        | 94         |
| 13.2.1 Cómo se ordena .....                                                                               | 94         |
| 13.2.2 Las masas patrimoniales .....                                                                      | 94         |
| 13.2.3 Activo y pasivo: destino y origen .....                                                            | 95         |
| 13.3 El equilibrio patrimonial .....                                                                      | 95         |
| 13.4 Los datos que el examen ha preguntado .....                                                          | 95         |
| 13.5 Trazabilidad .....                                                                                   | 95         |
| <b>TEMA 14 – Gastos e ingresos, tesorería, existencias, compras y ventas, acreedores y deudores .....</b> | <b>99</b>  |
| 14.1 Gastos e ingresos y el resultado .....                                                               | 99         |
| 14.1.1 Las definiciones .....                                                                             | 99         |
| 14.1.2 Los grupos 6 y 7 y la determinación del resultado .....                                            | 100        |
| 14.2 Periodificación: gastos anticipados e ingresos anticipados .....                                     | 100        |
| 14.3 Tesorería y moneda extranjera .....                                                                  | 101        |
| 14.3.1 La tesorería .....                                                                                 | 101        |
| 14.3.2 La moneda extranjera .....                                                                         | 101        |
| 14.4 Existencias, compras y ventas .....                                                                  | 101        |
| 14.5 Acreedores y deudores .....                                                                          | 102        |
| 14.6 Sueldos y salarios .....                                                                             | 102        |
| 14.7 Los datos que el examen ha preguntado .....                                                          | 103        |
| 14.8 Trazabilidad .....                                                                                   | 103        |
| <b>TEMA 15 – El inmovilizado material y su amortización .....</b>                                         | <b>106</b> |
| 15.1 Qué es el inmovilizado material .....                                                                | 106        |
| 15.2 La valoración inicial .....                                                                          | 106        |
| 15.3 La valoración posterior y sus términos .....                                                         | 107        |
| 15.4 La amortización .....                                                                                | 107        |
| 15.4.1 Qué es .....                                                                                       | 107        |
| 15.4.2 Cómo se calcula .....                                                                              | 108        |
| 15.4.3 Cómo se refleja .....                                                                              | 108        |
| 15.5 Las pérdidas por deterioro .....                                                                     | 108        |
| 15.6 Retiro y venta de los activos .....                                                                  | 109        |
| 15.7 Los datos que el examen ha preguntado .....                                                          | 109        |
| 15.8 Trazabilidad .....                                                                                   | 109        |
| <b>TEMA 16 – El inmovilizado intangible .....</b>                                                         | <b>113</b> |
| 16.1 Concepto: qué añade lo intangible a lo material .....                                                | 113        |
| 16.2 Elementos integrantes .....                                                                          | 114        |
| 16.3 Registro contable .....                                                                              | 114        |
| 16.4 Valoración inicial y posterior .....                                                                 | 115        |
| 16.5 La amortización, elemento por elemento .....                                                         | 115        |
| 16.6 Las pérdidas de valor .....                                                                          | 116        |
| 16.7 Los datos que el examen ha preguntado .....                                                          | 116        |

|                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 16.8 Trazabilidad .....                                                     | 116        |
| <b>TEMA 17 – Los costes de producción y la contabilidad de costes .....</b> | <b>119</b> |
| 17.1 Qué es un coste y en qué se distingue del gasto .....                  | 119        |
| 17.2 Contabilidad de costes y contabilidad general .....                    | 120        |
| 17.3 Clasificación de los costes .....                                      | 120        |
| 17.4 Los tres elementos del coste de producción .....                       | 121        |
| 17.5 Objeto, elemento y centro de coste .....                               | 121        |
| 17.6 Los criterios de reparto .....                                         | 122        |
| 17.7 La subactividad .....                                                  | 123        |
| 17.8 Métodos de cálculo del coste .....                                     | 123        |
| 17.9 Costes para la toma de decisiones .....                                | 123        |
| 17.10 Los datos que el examen ha preguntado .....                           | 124        |
| 17.11 Trazabilidad .....                                                    | 124        |
| <b>TEMA 18 – La función de tesorería en la empresa .....</b>                | <b>129</b> |
| 18.1 La función de tesorería .....                                          | 129        |
| 18.2 Los instrumentos de cobro y de pago .....                              | 130        |
| 18.2.1 Instrumentos clásicos .....                                          | 130        |
| 18.2.2 Productos bancarios de gestión de cobros y pagos .....               | 130        |
| 18.3 Los libros registro de tesorería .....                                 | 131        |
| 18.4 El arqueo de caja .....                                                | 131        |
| 18.5 La conciliación bancaria .....                                         | 131        |
| 18.6 Efectos descontados y efectos en gestión de cobro .....                | 132        |
| 18.7 El presupuesto de tesorería .....                                      | 132        |
| 18.8 Los datos que el examen ha preguntado .....                            | 133        |
| 18.9 Trazabilidad .....                                                     | 133        |
| <b>TEMA 19 – La información financiera de las empresas .....</b>            | <b>138</b> |
| 19.1 Estados de situación y estados de circulación .....                    | 138        |
| 19.2 El balance: masas patrimoniales .....                                  | 139        |
| 19.3 El fondo de maniobra .....                                             | 139        |
| 19.4 La cuenta de pérdidas y ganancias y sus escalones .....                | 140        |
| 19.5 Métodos de análisis .....                                              | 141        |
| 19.5.1 Análisis financiero: ratios de liquidez y de endeudamiento .....     | 141        |
| 19.5.2 Análisis económico: rentabilidad .....                               | 141        |
| 19.6 La pregunta 32: el indicador que no ignora los intereses .....         | 142        |
| 19.7 Los datos que el examen ha preguntado .....                            | 143        |
| 19.8 Trazabilidad .....                                                     | 143        |
| <b>TEMA 20 – Impuesto sobre el Valor Añadido .....</b>                      | <b>146</b> |
| 20.1 Qué grava el impuesto y cómo funciona .....                            | 146        |
| 20.2 El ámbito espacial: dónde se aplica y dónde no .....                   | 147        |
| 20.3 Hecho imponible, sujeto pasivo y devengo .....                         | 147        |
| 20.4 Exenciones .....                                                       | 148        |
| 20.5 Base imponible y tipos .....                                           | 148        |
| 20.6 Las deducciones .....                                                  | 149        |
| 20.7 La regla de prorratea .....                                            | 149        |
| 20.8 El IVA en la contabilidad .....                                        | 150        |
| 20.9 Obligaciones formales .....                                            | 151        |
| 20.10 Los datos que el examen ha preguntado .....                           | 151        |

|                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 20.11 Trazabilidad .....                                              | 151        |
| <b>TEMA 21 – Planificación estratégica y control de gestión .....</b> | <b>156</b> |
| 21.1 La planificación estratégica .....                               | 156        |
| 21.2 El análisis previo: DAFO y entorno .....                         | 157        |
| 21.3 La función de control de gestión .....                           | 157        |
| 21.4 El control presupuestario .....                                  | 158        |
| 21.5 El análisis de desviaciones .....                                | 158        |
| 21.6 El control de actividades operativas .....                       | 159        |
| 21.7 Los instrumentos de control de gestión .....                     | 159        |
| 21.8 Los datos que el examen ha preguntado .....                      | 160        |
| 21.9 Trazabilidad .....                                               | 160        |
| <b>TEMA 22 – Seguridad Social .....</b>                               | <b>164</b> |
| 22.1 Título I: el sistema y sus principios .....                      | 164        |
| 22.2 El campo de aplicación .....                                     | 165        |
| 22.3 Afiliación, altas y bajas .....                                  | 166        |
| 22.4 La cotización .....                                              | 166        |
| 22.5 El Régimen General: inclusión y actos de encuadramiento .....    | 167        |
| 22.6 La acción protectora: prestaciones .....                         | 168        |
| 22.6.1 Incapacidad temporal .....                                     | 168        |
| 22.6.2 Incapacidad permanente .....                                   | 168        |
| 22.6.3 Jubilación .....                                               | 169        |
| 22.7 Las bases reguladoras .....                                      | 169        |
| 22.8 Los datos que el examen ha preguntado .....                      | 169        |
| 22.9 Trazabilidad .....                                               | 170        |
| <b>TEMA 23 – La retribución de los recursos humanos .....</b>         | <b>174</b> |
| 23.1 Qué es salario y qué no lo es .....                              | 174        |
| 23.2 La estructura salarial .....                                     | 175        |
| 23.3 Los límites legales de la retribución .....                      | 175        |
| 23.4 Los objetivos de una política retributiva .....                  | 176        |
| 23.5 Sistemas basados en el puesto de trabajo .....                   | 177        |
| 23.6 Sistemas basados en el individuo .....                           | 177        |
| 23.7 Retribución y rendimiento .....                                  | 178        |
| 23.8 Sistemas de incentivos .....                                     | 178        |
| 23.9 La retribución flexible y el paquete total .....                 | 179        |
| 23.10 Los datos que el examen ha preguntado .....                     | 179        |
| 23.11 Trazabilidad .....                                              | 180        |
| <b>TEMA 24 – Nómina .....</b>                                         | <b>183</b> |
| 24.1 Qué es la nómina y qué exige la ley .....                        | 183        |
| 24.2 La estructura del recibo .....                                   | 184        |
| 24.3 Los devengos: percepciones salariales .....                      | 184        |
| 24.4 Los devengos: percepciones no salariales .....                   | 185        |
| 24.5 Las bases de cotización .....                                    | 186        |
| 24.6 Las deducciones: cuotas del trabajador .....                     | 187        |
| 24.7 Las deducciones: la retención del IRPF .....                     | 188        |
| 24.8 Del bruto al neto .....                                          | 189        |
| 24.9 Altas, bajas y finiquito .....                                   | 189        |
| 24.10 Los datos que el examen ha preguntado .....                     | 190        |



|                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| 24.11 Trazabilidad .....                                       | 191        |
| <b>TEMA 25 – La empresa como organización .....</b>            | <b>195</b> |
| 25.1 Los enfoques principales .....                            | 195        |
| 25.2 La estructura organizativa y sus elementos .....          | 196        |
| 25.3 Las cinco partes de la organización según Mintzberg ..... | 196        |
| 25.4 Modelos básicos de organización .....                     | 197        |
| 25.5 El factor humano en el desarrollo organizativo .....      | 198        |
| 25.6 La motivación .....                                       | 198        |
| 25.6.1 Maslow: la jerarquía de necesidades .....               | 198        |
| 25.6.2 Herzberg: los dos factores .....                        | 198        |
| 25.6.3 McClelland: las tres necesidades aprendidas .....       | 199        |
| 25.6.4 Otras teorías .....                                     | 199        |
| 25.7 El liderazgo .....                                        | 200        |
| 25.8 Los datos que el examen ha preguntado .....               | 201        |
| 25.9 Trazabilidad .....                                        | 201        |
| <b>TEMA 26 – La gestión por competencias .....</b>             | <b>206</b> |
| 26.1 Qué es una competencia .....                              | 206        |
| 26.2 Tipos y niveles de competencia .....                      | 207        |
| 26.3 La gestión por competencias como sistema .....            | 207        |
| 26.4 Métodos para desarrollar competencias .....               | 208        |
| 26.5 El talento .....                                          | 209        |
| 26.6 Reclutamiento y selección .....                           | 209        |
| 26.7 Herramientas de selección .....                           | 210        |
| 26.8 Actividad laboral y desempeño .....                       | 210        |
| 26.9 Sistemas de evaluación del desempeño .....                | 211        |
| 26.10 El modelo 360° .....                                     | 211        |
| 26.11 Los datos que el examen ha preguntado .....              | 212        |
| 26.12 Trazabilidad .....                                       | 212        |
| <b>TEMA 27 – El proceso de producción en televisión .....</b>  | <b>217</b> |
| 27.1 Las fases de la producción .....                          | 217        |
| 27.2 Modalidades de producción .....                           | 218        |
| 27.3 El equipo de producción .....                             | 219        |
| 27.4 Principales medios técnicos .....                         | 219        |
| 27.5 Formatos y géneros .....                                  | 220        |
| 27.6 La programación .....                                     | 220        |
| 27.7 Formas de transmisión .....                               | 221        |
| 27.8 La televisión en internet .....                           | 221        |
| 27.9 La audiencia .....                                        | 222        |
| 27.10 Autopromoción y patrocinio .....                         | 222        |
| 27.11 Los datos que el examen ha preguntado .....              | 223        |
| 27.12 Trazabilidad .....                                       | 224        |
| <b>TEMA 28 – Matemática financiera .....</b>                   | <b>229</b> |
| 28.1 Los conceptos de partida .....                            | 229        |
| 28.2 Capitalización simple .....                               | 230        |
| 28.3 Capitalización compuesta .....                            | 230        |
| 28.4 Tantos equivalentes .....                                 | 231        |
| 28.5 Descuento simple comercial .....                          | 231        |

|                                                                                                      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 28.6 El descuento de efectos comerciales .....                                                       | 231        |
| 28.7 Las rentas .....                                                                                | 232        |
| 28.8 Amortización de préstamos .....                                                                 | 233        |
| 28.9 Empréstitos .....                                                                               | 234        |
| 28.10 Criterios de selección de inversiones .....                                                    | 234        |
| 28.11 Los datos que el examen ha preguntado .....                                                    | 235        |
| 28.12 Trazabilidad .....                                                                             | 235        |
| <b>TEMA 29 – Estadística descriptiva básica .....</b>                                                | <b>240</b> |
| 29.1 Población y muestra .....                                                                       | 240        |
| 29.2 Variables estadísticas .....                                                                    | 241        |
| 29.3 Frecuencias y distribuciones .....                                                              | 241        |
| 29.4 Medidas de centralización .....                                                                 | 242        |
| 29.5 Medidas de posición .....                                                                       | 242        |
| 29.6 Medidas de dispersión .....                                                                     | 242        |
| 29.7 Varianza de la población y cuasivarianza de la muestra .....                                    | 243        |
| 29.8 Forma de la distribución .....                                                                  | 244        |
| 29.9 Representaciones gráficas .....                                                                 | 244        |
| 29.10 Los datos que el examen ha preguntado .....                                                    | 245        |
| 29.11 Trazabilidad .....                                                                             | 246        |
| <b>TEMA 30 – Excel avanzado .....</b>                                                                | <b>250</b> |
| 30.1 Fórmulas y referencias .....                                                                    | 250        |
| 30.2 Funciones avanzadas .....                                                                       | 251        |
| 30.3 Anidación de funciones .....                                                                    | 252        |
| 30.4 Tablas de datos y análisis de hipótesis .....                                                   | 252        |
| 30.5 Tablas dinámicas .....                                                                          | 253        |
| 30.5.1 Elementos de una tabla dinámica .....                                                         | 253        |
| 30.5.2 Campos y elementos calculados .....                                                           | 254        |
| 30.5.3 Segmentación de datos .....                                                                   | 255        |
| 30.6 Macros .....                                                                                    | 255        |
| 30.7 Análisis de datos .....                                                                         | 256        |
| 30.7.1 Estadística descriptiva .....                                                                 | 256        |
| 30.7.2 Media móvil .....                                                                             | 256        |
| 30.7.3 Regresión .....                                                                               | 257        |
| 30.8 Los datos que el examen ha preguntado .....                                                     | 257        |
| 30.9 Trazabilidad .....                                                                              | 257        |
| <b>TEMA 31 – Prevención de riesgos laborales en el temario específico .....</b>                      | <b>261</b> |
| 31.1 Qué es este tema y qué no .....                                                                 | 262        |
| 31.1.1 Las cuatro disciplinas preventivas .....                                                      | 264        |
| 31.2 Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales ..... | 264        |
| 31.2.1 El derecho matriz: artículo 14.1 .....                                                        | 264        |
| 31.2.2 Derecho a la información (artículo 18.1) .....                                                | 264        |
| 31.2.3 Derecho a la consulta y la participación (artículos 18.2, 33 y 34) .....                      | 265        |
| 31.2.4 Derecho a la formación (artículo 19) .....                                                    | 265        |
| 31.2.5 Derecho a interrumpir la actividad ante riesgo grave e inminente (artículo 21) .....          | 266        |
| 31.2.6 Derecho a la vigilancia de la salud (artículo 22) .....                                       | 266        |
| 31.2.7 Derechos de grupos con protección reforzada (artículos 25 a 28) .....                         | 266        |
| 31.2.8 Las obligaciones de los trabajadores (artículo 29) .....                                      | 267        |
| 31.3 Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención .....            | 268        |

|                                                                                                          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 31.3.1 Objeto y exclusiones (artículo 1)                                                                 | 268        |
| 31.3.2 Las tres definiciones (artículo 2)                                                                | 268        |
| 31.3.3 Obligaciones del empresario (artículo 3)                                                          | 269        |
| 31.3.4 Vigilancia de la salud (artículo 4)                                                               | 269        |
| 31.3.5 Información y formación (artículo 5)                                                              | 270        |
| 31.3.6 Los riesgos asociados, según la Guía Técnica                                                      | 270        |
| 31.3.7 Las disposiciones mínimas del anexo                                                               | 271        |
| 31.3.8 La distancia de la pantalla, con el matiz que decide la pregunta                                  | 272        |
| <b>31.4 Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención</b> | <b>272</b> |
| 31.4.1 Qué son                                                                                           | 272        |
| 31.4.2 Las patologías de la extremidad superior                                                          | 273        |
| 31.4.3 Los factores de riesgo                                                                            | 273        |
| 31.4.4 Consecuencias de la repetitividad y del trabajo monótono                                          | 274        |
| 31.4.5 La prevención                                                                                     | 274        |
| 31.4.6 El puente con las pantallas                                                                       | 275        |
| <b>31.5 Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención</b>                             | <b>275</b> |
| 31.5.1 Qué es una carga, según la norma                                                                  | 275        |
| 31.5.2 El orden de las obligaciones: evitar antes que reducir                                            | 276        |
| 31.5.3 La técnica de levantamiento, y el error que el examen busca                                       | 276        |
| 31.5.4 Los factores de riesgo del anexo                                                                  | 277        |
| <b>31.6 Exposición a altos niveles de sonido y su prevención</b>                                         | <b>277</b> |
| 31.6.1 Objeto                                                                                            | 278        |
| 31.6.2 Los tres pares de valores                                                                         | 278        |
| 31.6.3 Evitar y reducir antes que proteger                                                               | 279        |
| 31.6.4 La medición                                                                                       | 279        |
| 31.6.5 Los protectores auditivos                                                                         | 280        |
| 31.6.6 El límite es un límite                                                                            | 280        |
| 31.6.7 Información y formación                                                                           | 280        |
| 31.6.8 Consulta y participación                                                                          | 280        |
| 31.6.9 Vigilancia de la salud                                                                            | 281        |
| 31.6.10 Por qué esta rúbrica está en el temario de Realización (Asistencia) y no en los demás            | 281        |
| <b>31.7 Seguridad en trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas</b>                               | <b>282</b> |
| 31.7.1 Los dos metros, que es la cifra que todo lo ordena                                                | 282        |
| 31.7.2 El orden de las medidas: colectiva antes que individual                                           | 282        |
| 31.7.3 Las escaleras de mano                                                                             | 283        |
| 31.7.4 El equipo de protección individual anticaídas                                                     | 284        |
| <b>31.8 Medios auxiliares: plataformas elevadoras y carretillas</b>                                      | <b>284</b> |
| 31.8.1 Las plataformas de trabajo                                                                        | 284        |
| 31.8.2 Las plataformas elevadoras móviles de personal                                                    | 285        |
| 31.8.3 Las carretillas elevadoras                                                                        | 285        |
| <b>31.9 Riesgos asociados a espacios confinados y medidas de prevención</b>                              | <b>285</b> |
| 31.9.1 Qué es un espacio confinado                                                                       | 286        |
| 31.9.2 Las medidas, en el orden en que se aplican                                                        | 286        |
| <b>31.10 Incendios y medidas preventivas</b>                                                             | <b>286</b> |
| 31.10.1 La obligación del empresario: artículo 20 de la Ley 31/1995                                      | 287        |
| 31.10.2 El lugar de trabajo: RD 486/1997, anexo I                                                        | 287        |
| 31.10.3 Las clases de fuego                                                                              | 288        |
| 31.10.4 Los agentes extintores y su adecuación                                                           | 288        |
| 31.10.5 Los extintores                                                                                   | 289        |
| 31.10.6 Bocas de incendio equipadas (BIE)                                                                | 289        |
| 31.10.7 Establecimientos industriales: RD 2267/2004                                                      | 290        |
| 31.10.8 El riesgo eléctrico, que es donde empiezan muchos incendios                                      | 291        |

|                                                                                                |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 31.10.9 El plan de autoprotección .....                                                        | 292        |
| <b>31.11 Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas .....</b>                      | <b>292</b> |
| 31.11.1 El artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social .....     | 293        |
| 31.11.2 El accidente in itinere: qué exige la jurisprudencia .....                             | 294        |
| 31.11.3 El accidente en misión .....                                                           | 294        |
| 31.11.4 Las medidas preventivas .....                                                          | 295        |
| <b>31.12 La actuación ante un accidente o una emergencia: proteger, avisar, socorrer .....</b> | <b>296</b> |
| <b>31.13 La iluminación de los lugares de trabajo .....</b>                                    | <b>297</b> |
| 31.13.1 Los niveles mínimos del anexo IV .....                                                 | 297        |
| 31.13.2 Las condiciones de reparto y las que prohíbe .....                                     | 298        |
| <b>31.14 Trazabilidad .....</b>                                                                | <b>299</b> |

# TEMA 1 – El Estatuto de los Trabajadores

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Gestión · punto 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Sirve para</b>               | <b>Gestión</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fuente</b>                   | Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (RDLeg 2/2015, de 23 de octubre)                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Identificador</b>            | BOE-A-2015-11430 · BOE núm. 255, de 24/10/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Redacción que se estudia</b> | La <b>vigente al 21/12/2022</b> , que coincide con la «última actualización publicada el 8/9/2022» que cita el propio Anexo 2: aquí la fecha del programa y la de corte señalan el mismo texto                                                                                                                                                       |
| <b>Aviso sobre las fuentes</b>  | <b>Este punto no describe una materia: nombra una ley entera</b> , y los puntos 2 a 8 son capítulos suyos. Por eso el tema hace de mapa y <b>desarrolla lo que ningún otro punto recorre</b> : el Título II, de representación colectiva, y el IV, de infracciones y sanciones. <b>No tiene ni una pregunta de examen</b> , y son materia examinable |
| <b>Extensión</b>                | <b>1.383 palabras</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el Estatuto de los Trabajadores (**ET**), el real decreto legislativo (**RDLeg**), el real decreto-ley (**RDL**), el Boletín Oficial del Estado (**BOE**), la Corporación de Radio y Televisión Española (**CRTVE**, también **RTVE**), el Fondo de Garantía Salarial (**FOGASA**) y el salario mínimo interprofesional (**SMI**).

**Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Gestión, punto 1):** «Estatuto de los trabajadores (Real decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. BOE núm. 255, de 24/10/2015. Última actualización publicada el 8/9/2022).»

## 1.1 Antes de empezar: la fecha que el propio programa escribe

**Este punto no describe una materia: nombra una ley entera**, y le pone fecha. Dice «última actualización publicada el 8/9/2022», y esa fecha es anterior a la fecha de corte de la convocatoria, el 21 de diciembre de 2022.

Eso significa que el texto que hay que estudiar no se mueve, y es una situación cómoda que no se da en todos los puntos: la redacción que el programa señala y la que impone la fecha de corte **son la misma**.

Y significa otra cosa, que es la que ordena este bloque: los puntos 2 a 8 del temario **son capítulos de esta misma ley**. El punto 1 es el marco; los siete siguientes lo recorren por partes. Este tema, por tanto, hace de mapa: **explica qué es el Estatuto, cómo está construido y qué queda fuera de los otros siete puntos**, sin repetir lo que ellos desarrollan.

## 1.2 Qué es el Estatuto y de dónde viene

Es un texto refundido, no una ley nueva: el **Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre**, aprobado por el Gobierno en virtud de una delegación legislativa de las Cortes, que reunió en un solo cuerpo la Ley 8/1980 y sus reformas posteriores.

Su fundamento constitucional está en el **artículo 35.2 de la Constitución**, que remite a la ley la regulación de un estatuto de los trabajadores, y en el **artículo 37.1**, que garantiza la negociación colectiva.

Su última gran reforma antes del corte es el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, cuya parte de contratación entró en vigor el 30 de marzo de 2022 y que suprimió tres modalidades de contrato. Se cuenta en el punto 4.

### 1.3 La estructura de la ley

| Título                          | Contenido                                      | Punto del temario que lo desarrolla |
|---------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Preliminar</b> (arts. 1 a 3) | Ámbito, fuentes de la relación laboral         | Punto 2                             |
| <b>I</b> (arts. 4 a 60)         | La relación individual de trabajo              | Puntos 4 a 8                        |
| <b>II</b> (arts. 61 a 76)       | Derechos de representación colectiva y reunión | —                                   |
| <b>III</b> (arts. 82 a 92)      | La negociación colectiva y los convenios       | Punto 3                             |
| <b>IV</b> (arts. 93 a 104)      | Infracciones y sanciones                       | —                                   |

El Título I es el más largo y el que reparte todo el bloque: su capítulo I trata del contrato —duración, forma, modalidades, periodo de prueba—; el II, de los derechos y deberes, la clasificación profesional, el tiempo de trabajo y el salario; el III, de la modificación, suspensión y extinción.

Dos títulos quedan fuera de los puntos 2 a 8 y por eso se desarrollan aquí: el II, de la representación colectiva, y el IV, de infracciones y sanciones.

### 1.4 Las fuentes de la relación laboral

Artículo 3, apartado 1: los derechos y obligaciones de la relación laboral se regulan por:

- a) «Las **disposiciones legales y reglamentarias** del Estado.»
- b) «Los **convenios colectivos**.»
- c) «La **voluntad de las partes**, manifestada en el contrato de trabajo, siendo su objeto lícito y **sin que en ningún caso puedan establecerse en perjuicio del trabajador condiciones menos favorables o contrarias a las disposiciones legales y convenios colectivos** antes expresados.»
- d) «Los **usos y costumbres locales y profesionales**.»

Y las reglas que ordenan esas fuentes entre sí, que son lo que se pregunta:

- Jerarquía y norma mínima*, apartado 2: «Las disposiciones legales y reglamentarias **se aplicarán con sujeción estricta al principio de jerarquía normativa**. Las disposiciones reglamentarias desarrollarán los preceptos que establecen las normas de rango superior, pero **no podrán establecer condiciones de trabajo distintas a las establecidas por las leyes a desarrollar**.»
- Norma más favorable*, apartado 3: los conflictos entre preceptos de dos o más normas laborales, «que deberán respetar en todo caso **los mínimos de derecho necesario**», se resuelven «mediante la aplicación de **lo más favorable para el trabajador apreciado en su conjunto, y en cómputo anual**, respecto de los conceptos cuantificables».
- Costumbre subsidiaria*, apartado 4: «Los usos y costumbres **solo se aplicarán en defecto de disposiciones legales, convencionales o contractuales**, a no ser que cuenten con una recepción o remisión expresa.»

- *Irrenunciabilidad*, apartado 5: los trabajadores «**no podrán disponer válidamente, antes o después de su adquisición**», de los derechos reconocidos por disposiciones legales de derecho necesario ni de los reconocidos como indisponibles por convenio colectivo.

## 1.5 La representación colectiva (Título II)

Es el título que ningún otro punto del temario recorre, y sostiene buena parte del día a día de una gestión de personal.

- **Doble canal de representación:** el **unitario** —delegados de personal y comité de empresa, elegidos por todos los trabajadores— y el **sindical** —secciones y delegados sindicales—.
- **Delegados de personal:** en centros de **menos de cincuenta y más de diez** trabajadores. Uno hasta treinta trabajadores, tres de treinta y uno a cuarenta y nueve.
- **Comité de empresa:** en centros de **cincuenta o más**. Su número de miembros crece por tramos con la plantilla.
- **Comité intercentros:** sólo puede constituirse **si lo prevé el convenio colectivo**, con un máximo de trece miembros. Es el que RTVE tiene, y aparece en el temario general.
- **Competencias:** recibir información, ser consultado, emitir informe previo en determinadas materias, vigilar el cumplimiento de las normas y ejercer acciones administrativas y judiciales.
- **Garantías:** crédito de horas mensuales retribuidas, prioridad de permanencia, no discriminación y expediente contradictorio en las sanciones graves.

## 1.6 Infracciones y sanciones (Título IV)

El Estatuto remite el régimen sancionador a su propia ley, pero fija dos reglas que se preguntan:

- **Artículo 58**, apartado 1: los trabajadores «podrán ser sancionados por la dirección de las empresas **en virtud de incumplimientos laborales, de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que se establezcan en las disposiciones legales o en el convenio colectivo** que sea aplicable». El apartado 2 exige **comunicación escrita** en las faltas graves y muy graves, «haciendo constar la fecha y los hechos que la motivan», y las hace **siempre revisables ante la jurisdicción social**. Y el apartado 3 prohíbe las sanciones «que consistan en la **reducción de la duración de las vacaciones u otra minoración de los derechos al descanso** del trabajador **o multa de haber**».
- **Artículo 60**, la prescripción, que se desarrolla en el punto 8.

## 1.7 Lo que este punto aporta al examen

Ninguna pregunta del cuadernillo cae en este punto, y no es una anomalía: **es el marco de los siete siguientes**, y todo lo que se pregunta del Estatuto se ha repartido entre ellos.

**Lo que sí queda aquí y no está en ningún otro punto es lo del Título II y el IV:** la representación de los trabajadores y el régimen sancionador. **Son materia examinable y no han caído**, que es exactamente la situación que el apartado 7 del manual manda tratar ampliando el tema.

## 1.8 Trazabilidad

---

- **Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre**, texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. B0E-A-2015-11430, BOE núm. 255, de 24 de octubre de 2015. Texto consolidado volcado en su redacción **vigente al 21 de diciembre de 2022**, que coincide con la «última actualización publicada el 8/9/2022» que cita el propio Anexo 2. Artículos usados: 3, 58, 60, 62, 63, 64, 68 y la estructura de títulos.
- **Constitución Española**, artículos 35.2 y 37.1, ya volcada para el temario general.

**Este punto no tiene preguntas de examen**, y su informe de cobertura lo dice.



## Esquema de repaso · tema 1

---

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

### Qué es

---

- **RDLeg 2/2015**, texto refundido. Última actualización **8/9/2022**, **anterior a la fecha de corte**: el texto no se mueve.
- Fundamento: **art. 35.2 CE** (estatuto de los trabajadores) y **37.1 CE** (negociación colectiva).
- Última gran reforma antes del corte: **RDL 32/2021**, contratación en vigor **30/03/2022**.

### Estructura

---

| **Preliminar** (1-3) | ámbito y fuentes | punto 2 | | **I** (4-60) | relación individual | puntos 4 a 8 | | **II** (61-76) | representación colectiva | **sólo aquí** | | **III** (82-92) | negociación colectiva | punto 3 | | **IV** (93-104) | infracciones y sanciones | **sólo aquí** |

### Fuentes (art. 3)

---

1. Disposiciones legales y reglamentarias · 2. **convenios colectivos** · 3. **voluntad de las partes** (sin condiciones menos favorables) · 4. **usos y costumbres**.
- **Jerarquía y norma mínima** (3.2): el reglamento **no puede** establecer condiciones distintas de la ley que desarrolla.
- **Norma más favorable** (3.3): lo más favorable **apreciado en su conjunto y en cómputo anual**, respetando los **mínimos de derecho necesario**.
- **Costumbre subsidiaria** (3.4): sólo **en defecto** de ley, convenio o contrato, salvo remisión expresa.
- **Irrenunciabilidad** (3.5): no se puede disponer **antes ni después** de adquirirlos.

### Representación colectiva (Título II)

---

- **Doble canal**: unitario (delegados y comité) y sindical (secciones y delegados).
- **Delegados de personal**: centros de **11 a 49**. Uno hasta 30; **tres de 31 a 49**.
- **Comité de empresa**: **50 o más**.
- **Comité intercentros**: sólo **si lo prevé el convenio**, máximo **trece** miembros.
- Competencias: información, consulta, informe previo, vigilancia, acciones judiciales.
- Garantías: crédito horario, **prioridad de permanencia**, expediente contradictorio.

### Sanciones (Título IV)

---

- **Art. 58.1**: se sanciona según la graduación de **la ley o el convenio**.
- **58.2**: faltas graves y muy graves, **por escrito** con fecha y hechos; **siempre revisables** en la jurisdicción social.
- **58.3**: prohibidas las que reduzcan **vacaciones o descanso** y la **multa de haber**.

### Sin preguntas

---

**Este punto no tiene ni una**: es el marco de los siete siguientes. Lo que sólo está aquí —Títulos II y IV— es materia examinable.

## TEMA 2 – Delimitación del trabajo por cuenta ajena y fuentes de la relación laboral

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Gestión · punto 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Sirve para</b>               | <b>Gestión</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Fuente</b>                   | Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (RDLeg 2/2015)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Identificador</b>            | BOE-A-2015-11430 · BOE núm. 255, de 24/10/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Redacción que se estudia</b> | La vigente al 21/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Aviso sobre las fuentes</b>  | <b>Ninguna pregunta del examen cae en este punto</b> , y es materia examinable: la delimitación del trabajo por cuenta ajena es lo primero que se pregunta en esta familia de oposiciones, y <b>la cesión ilegal del artículo 43 es material de test de manual</b> , con cuatro supuestos alternativos y doble consecuencia. Lo que no tiene artículo —el falso autónomo, el deslinde de las becas— va dicho como doctrina |
| <b>Extensión</b>                | <b>1.809 palabras</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**Las siglas de este tema, presentadas de entrada:** el Estatuto de los Trabajadores (**ET**), la empresa de trabajo temporal (**ETT**), la Tesorería General de la Seguridad Social (**TGSS**), el Boletín Oficial del Estado (**BOE**) y el real decreto legislativo (**RDLeg**).

**Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Gestión, punto 2):** «Delimitación del trabajo por cuenta ajena y fuentes de la relación laboral: Características del trabajo por cuenta ajena; identificación de las relaciones laborales especiales; trabajos excluidos y exceptuados. Figuras afines: falsos autónomos, becarios, etc. Identificación de la figura del empleador: subcontratación y cesión ilegal de trabajadores.»

### 2.1 Las características del trabajo por cuenta ajena

**Artículo 1**, apartado 1:

«Esta ley será de aplicación a los trabajadores que **voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario.**»

De ahí se extraen cuatro notas que han de concurrir todas:

- **Voluntariedad:** el trabajo se presta libremente. Excluye las prestaciones personales obligatorias.
- **Retribución:** se trabaja a cambio de un salario. Excluye el trabajo benévolo.
- **Ajenidad:** los frutos del trabajo pertenecen desde el origen al empresario, que asume también los riesgos y aporta los medios.
- **Dependencia:** el trabajo se presta dentro del ámbito de organización y dirección de otro.

La ajenidad y la dependencia son las dos que se discuten en los tribunales, porque son las que distinguen al trabajador del autónomo. Y no se aprecian por lo que diga el contrato, sino por cómo se presta el servicio de hecho: quién fija el horario, quién pone los medios, quién asume el riesgo de la operación y quién soporta las pérdidas.

Y el artículo 8, apartado 1, cierra el razonamiento con una presunción: el contrato «**se presumirá existente entre todo el que presta un servicio por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de otro y el que lo recibe a cambio de una retribución**». La carga de probar que no hay relación laboral recae en quien lo niega.

## 2.2 Los trabajos excluidos

**Artículo 1**, apartado 3, que enumera lo que queda fuera de la ley:

- **a)** «La relación de servicio de los **funcionarios públicos**», y la del personal al servicio de las Administraciones y del sector público cuando, al amparo de una ley, se regule por **normas administrativas o estatutarias**.
- **b)** «Las **prestaciones personales obligatorias**.»
- **c)** «La actividad que se limite, pura y simplemente, al **mero desempeño del cargo de consejero o miembro de los órganos de administración** en las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad», siempre que sólo comporte cometidos inherentes al cargo.
- **d)** «Los trabajos realizados **a título de amistad, benevolencia o buena vecindad**.»
- **e)** «Los **trabajos familiares, salvo que se demuestre la condición de asalariados** de quienes los llevan a cabo.» Se consideran familiares, siempre que **convivan** con el empresario, el cónyuge, descendientes, ascendientes y demás parientes por consanguinidad o afinidad **hasta el segundo grado inclusive** y, en su caso, por adopción.
- **f)** La actividad de quienes intervienen en operaciones mercantiles **por cuenta de uno o más empresarios sin asumir el riesgo y ventura** de aquellas.
- **g)** Los **transportistas** con autorización administrativa propia y vehículo comercial de servicio público del que sean titulares.

La exclusión de la letra c) tiene un matiz que se pregunta: el consejero que además desempeña funciones de dirección ordinaria sí puede tener relación laboral, normalmente de alta dirección. Lo excluido es la actividad que se limita **pura y simplemente** al cargo.

Y la de la letra e) tiene el suyo: para excluir el trabajo familiar hacen falta las dos cosas, el parentesco dentro del segundo grado y la convivencia.

## 2.3 Las relaciones laborales especiales

**Artículo 2**, apartado 1: son relaciones laborales **de carácter especial** —es decir, laborales, pero con regulación propia—:

alta dirección; servicio del hogar familiar; penados en instituciones penitenciarias; deportistas profesionales; artistas en espectáculos públicos; representantes de comercio; trabajadores con discapacidad en centros especiales de empleo; estibadores portuarios; menores sometidos a medidas de internamiento; residentes en formación sanitaria especializada; abogados en despachos individuales o colectivos; y cualquier otra que declare una ley.

La diferencia con las exclusiones del artículo 1.3 es de fondo: lo excluido no es trabajo por cuenta ajena; lo especial **sí lo es**, y se rige por el Estatuto en lo que su norma propia no disponga.

Para una corporación audiovisual, la relación especial que más aparece es la de artistas en espectáculos públicos, que tiene su propio real decreto y convive con los contratos ordinarios del personal técnico.

---

## 2.4 Figuras afines

---

### 2.4.1 El falso autónomo

Es quien está dado de alta como trabajador por cuenta propia y presta servicios con las notas de la relación laboral: horario impuesto, medios de la empresa, integración en su organización, ausencia de riesgo propio y de clientela.

No es una categoría legal, es un fraude: la relación es laboral desde el principio, y así se declara. La consecuencia práctica es doble: el reconocimiento de la relación laboral con todos sus derechos y las cuotas de Seguridad Social no ingresadas, con recargo.

Y hay una figura intermedia que no es fraude y conviene no confundir: el trabajador autónomo económicamente dependiente, el que factura al menos el 75 % de sus ingresos a un mismo cliente. Es autónomo de verdad, con su propio régimen y su propia jurisdicción, pero con protecciones cercanas a las laborales.

### 2.4.2 Becarios y prácticas

Hay que distinguir tres situaciones:

- Prácticas académicas externas, curriculares o extracurriculares, dentro de un plan de estudios: no son relación laboral porque falta la retribución como contraprestación y la finalidad es formativa.
- Becas de investigación o formación ajenas a un plan de estudios: son **frontera**, y los tribunales atienden a si predomina la formación o la prestación de servicios.
- Contrato formativo del artículo 11: sí es relación laboral, con salario, alta y cotización. Se desarrolla en el punto 4.

La regla de deslinde es la misma que en el falso autónomo: si lo que predomina es la prestación de servicios en beneficio de la empresa y no la formación, hay contrato de trabajo aunque el papel diga «beca».

---

## 2.5 La identificación del empleador

---

### 2.5.1 Quién es empresario

**Artículo 1**, apartado 2: son empresarios «**todas las personas, físicas o jurídicas, o comunidades de bienes que reciban la prestación de servicios** de las personas referidas en el apartado anterior, así como de las personas contratadas para ser cedidas a empresas usuarias por **empresas de trabajo temporal** legalmente constituidas».

La definición es funcional: empresario es quien recibe los servicios, con independencia de su forma jurídica y aunque no tenga personalidad, como en la comunidad de bienes.

### 2.5.2 La subcontratación

**Artículo 42**, que impone obligaciones a quien encarga y responsabilidades a quien contrata.

**Apartado 1**: las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de obras o servicios «**correspondientes a la propia actividad de aquellas**» deberán comprobar que las contratistas están al corriente en el pago de las cuotas de la Seguridad Social, recabando por escrito **certificación negativa por descubiertos** a la

Tesorería General, que ha de librarla «**en el término de treinta días improrrogables**». Transcurrido ese plazo, «**quedará exonerada de responsabilidad la empresa solicitante**».

**Apartado 2:** la empresa principal responde **solidariamente**, «durante **los tres años siguientes** a la terminación de su encargo», de las obligaciones de naturaleza salarial y de Seguridad Social contraídas por contratistas y subcontratistas.

Las dos piezas que hay que retener por separado: la obligación de comprobar sólo alcanza a las contratas de la propia actividad; y el plazo de responsabilidad son tres años desde el fin del encargo, no desde el impago.

### 2.5.3 La cesión ilegal

**Artículo 43**, apartado 1: la contratación de trabajadores para cederlos temporalmente a otra empresa «**solo podrá efectuarse a través de empresas de trabajo temporal debidamente autorizadas**».

**Apartado 2**, que da los cuatro supuestos y basta con uno:

«En todo caso, se entiende que **se incurre en la cesión ilegal de trabajadores** [...] cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias: que **el objeto de los contratos de servicios entre las empresas se limite a una mera puesta a disposición** de los trabajadores de la empresa cedente a la empresa cesionaria, o que **la empresa cedente carezca de una actividad o de una organización propia y estable**, o **no cuente con los medios necesarios para el desarrollo de su actividad**, o **no ejerza las funciones inherentes a su condición de empresario**.»

**Y sus consecuencias**, en los apartados 3 y 4: cedente y cesionario **responden solidariamente** de las obligaciones contraídas, y el trabajador tiene derecho a adquirir la condición de fijo, a su elección, en la empresa cedente o en la cesionaria, con la antigüedad que tenía desde el inicio de la cesión.

La diferencia entre contrata lícita y cesión ilegal no está en el nombre del contrato mercantil, sino en si la empresa contratista pone algo más que trabajadores: organización, medios y dirección efectiva. Si sólo pone personas, es cesión.

## 2.6 Las fuentes de la relación laboral

Están en el artículo 3 y se desarrollan en el punto 1 de este mismo temario, con las cuatro fuentes y las cuatro reglas que las ordenan: jerarquía y norma mínima, norma más favorable, costumbre subsidiaria e irrenunciabilidad de derechos. No se repiten aquí.

## 2.7 Los datos que el examen ha preguntado

**Ninguno.** Este punto no tiene una sola pregunta en el cuadernillo de Gestión.

Es materia examinable y va desarrollada entera, por la regla del apartado 7 del manual. Y hay dos razones para no tratarlo a la ligera: la delimitación del trabajo por cuenta ajena es lo primero que se pregunta en cualquier oposición de esta familia, y la cesión ilegal del artículo 43 es un material de test de manual, con sus cuatro supuestos alternativos y su doble consecuencia.

## 2.8 Trazabilidad

---

- **Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre**, texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. B0E-A-2015-11430. Redacción vigente al 21 de diciembre de 2022. Artículos usados: 1, 2, 3, 8, 42 y 43.

Lo que no tiene artículo y va dicho como tal: la caracterización del falso autónomo, el deslinde de las becas y la distinción entre contrata lícita y cesión ilegal por los medios aportados. Son doctrina y jurisprudencia asentadas, no texto del Estatuto, que sólo da los cuatro supuestos del artículo 43.2. El régimen del trabajador autónomo económicamente dependiente está en la Ley 20/2007, que este temario no cita y que no se ha volcado: se menciona para deslindar, sin articulado.

## Esquema de repaso · tema 2

---

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

### Las cuatro notas (art. 1.1)

---

**Voluntariedad · retribución · ajenidad · dependencia.** Las cuatro a la vez.

- Se aprecian **por cómo se presta el servicio**, no por lo que diga el contrato.
- **Art. 8.1:** el contrato **se presume existente**. Prueba quien lo niega.

### Excluidos (art. 1.3)

---

funcionarios y personal estatutario · prestaciones personales obligatorias · **mero desempeño del cargo de consejero** · amistad, benevolencia o buena vecindad · **trabajos familiares** (parentesco hasta 2.º grado **y convivencia**) · mediadores mercantiles **sin asumir riesgo y ventura** · transportistas con autorización y vehículo propios.

- **Matiz c):** el consejero que además dirige **sí puede** tener relación laboral.
- **Matiz e):** hacen falta **las dos cosas**, parentesco y convivencia.

### Relaciones especiales (art. 2)

---

alta dirección · hogar familiar · penados · deportistas · **artistas en espectáculos públicos** · representantes de comercio · discapacidad en centros especiales · estibadores · menores internados · residentes sanitarios · abogados de despacho.

**Excluido ≠ especial:** lo excluido **no es** trabajo por cuenta ajena; lo especial **sí lo es**, con norma propia.

### Figuras afines

---

- **Falso autónomo:** no es categoría, es **fraude**. La relación es laboral desde el principio.
- **Autónomo económicamente dependiente:** factura  $\geq 75\%$  a un cliente. Es autónomo de verdad (Ley 20/2007, **fuera del temario**).
- **Prácticas académicas:** no son relación laboral. **Becas:** frontera. **Contrato formativo del art. 11:** sí lo es.
- **Regla de deslinde:** si predomina **la prestación de servicios** sobre la formación, hay contrato.

### Empleador

---

- **Art. 1.2:** personas físicas, jurídicas **o comunidades de bienes** que reciban la prestación; también quien recibe cedidos de ETT.

### Subcontratación (art. 42)

- Sólo para contratas **de la propia actividad:** comprobar que están **al corriente** con la Seguridad Social, con **certificación negativa** que la TGSS libra en **treinta días improrrogables**. Pasado el plazo, **la principal queda exonerada**.
- Responsabilidad **solidaria** durante **los tres años siguientes** al fin del encargo.

### Cesión ilegal (art. 43)

- Ceder trabajadores **sólo a través de ETT autorizada**.
- **Cuatro supuestos alternativos**, basta uno: mera puesta a disposición · cedente **sin actividad u organización propia y estable** · **sin medios** · **no ejerce las funciones de empresario**.

- Consecuencias: **responsabilidad solidaria** y **derecho a ser fijo, a su elección, en cedente o cesionaria**, con la antigüedad desde el inicio de la cesión.

## Sin preguntas

---

**Ninguna pregunta cae aquí.** Y el art. 43 es material de test de manual.



## TEMA 3 – Los convenios colectivos de trabajo

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Gestión · punto 3                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Sirve para</b>               | <b>Gestión</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fuente</b>                   | Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (RDLeg 2/2015), Título III                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Identificador</b>            | BOE-A-2015-11430 · BOE núm. 255, de 24/10/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Redacción que se estudia</b> | La vigente al 21/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Aviso sobre las fuentes</b>  | <b>Dos preguntas y las dos literales del artículo</b> , y las dos se fallan por contestar con lo razonable en vez de con el precepto: un convenio <b>no entra en vigor al publicarse</b> sino cuando las partes acuerden, y el que sucede a otro <b>lo deroga entero</b> salvo lo que expresamente se mantenga |
| <b>Extensión</b>                | <b>1.677 palabras</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el Estatuto de los Trabajadores (**ET**), el Boletín Oficial del Estado (**BOE**), la Corporación de Radio y Televisión Española (**CRTVE**, también **RTVE**) y la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos (**CCNCC**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Gestión, punto 3): «Los convenios colectivos de trabajo: Concepto y naturaleza. Unidades de negociación, legitimación y ámbitos de los convenios colectivos. Procedimiento negocial, eficacia normativa e impugnación. Contenido normativo y obligacional. Convenios colectivos extraestatutarios e impropios. su naturaleza, legalidad, contenido y eficacia. Acuerdos y pactos colectivos. Negociación de acuerdos marco y convenios sobre materias concretas.»

### 3.1 Concepto y naturaleza

**Artículo 82**, apartados 1 a 3:

«1. Los convenios colectivos, como resultado de la negociación desarrollada por los representantes de los trabajadores y de los empresarios, **constituyen la expresión del acuerdo libremente adoptado por ellos en virtud de su autonomía colectiva**. 2. Mediante los convenios colectivos, y en su ámbito correspondiente, **los trabajadores y empresarios regulan las condiciones de trabajo y de productividad**. Igualmente podrán regular la paz laboral a través de las obligaciones que se pacten. 3. Los convenios colectivos regulados por esta ley **obligan a todos los empresarios y trabajadores incluidos dentro de su ámbito de aplicación y durante todo el tiempo de su vigencia**.»

De ahí sale la doble naturaleza que define a la figura y que ninguna otra tiene en el ordenamiento: nace de un acuerdo —es contrato— y obliga a todos los incluidos en su ámbito, los hayan negociado o no —es norma—. De ahí la fórmula clásica: *cuerpo de contrato y alma de ley*.

Su fundamento constitucional está en el artículo 37.1, que garantiza el derecho a la negociación colectiva laboral y la fuerza vinculante de los convenios.

## 3.2 Ámbitos, unidades de negociación y legitimación

**Cuatro ámbitos** definen a un convenio y hay que fijarlos todos: el **funcional** —qué actividades cubre—, el **personal** —qué trabajadores—, el **territorial** —empresa, provincia, comunidad autónoma, Estado— y el **temporal** —desde cuándo y hasta cuándo—.

La unidad de negociación es el ámbito concreto en que las partes deciden negociar, y las partes son libres de fijarla: el Estatuto no impone un mapa de convenios.

**La legitimación** —quién puede sentarse a negociar— está en los **artículos 87 y 88**, y distingue:

- *En el ámbito de empresa o inferior*: el **comité de empresa**, los **delegados de personal** o las **secciones sindicales** que sumen la mayoría del comité.
- *En ámbitos superiores a la empresa*: por los trabajadores, los sindicatos **más representativos** y los que tengan un mínimo del **10 %** de los miembros de los comités en ese ámbito; por los empresarios, las asociaciones que reúnan al 10 % de los empresarios y ocupen al 10 % de los trabajadores del ámbito.
- Legitimación plena o negociadora (artículo 88): la comisión negociadora ha de quedar válidamente constituida con representación de **la mayoría** de cada banco.

## 3.3 El procedimiento negocial

**Artículo 89**, en cinco pasos:

1. **Iniciativa**: cualquiera de las partes legitimadas comunica por escrito a la otra su promoción, con la representación que ostenta, los ámbitos del convenio y las materias a negociar. Se envía copia a la autoridad laboral.
2. **Respuesta**: la parte receptora sólo puede negarse a negociar por causa legal o convencionalmente establecida, o cuando no se trate de revisar un convenio ya vencido.
3. **Constitución de la comisión negociadora**, con su presidencia y sus acuerdos.
4. **Deliberación**, con la obligación de negociar bajo el principio de **buena fe**.
5. **Acuerdo**, que requiere **el voto favorable de la mayoría de cada una de las dos representaciones**.

**Artículo 90**, la validez:

«1. Los convenios colectivos a que se refiere esta ley han de **formalizarse por escrito, bajo sanción de nulidad**. 2. Los convenios deberán ser **presentados ante la autoridad laboral competente, a los solos efectos de registro, dentro del plazo de quince días** a partir del momento en que las partes negociadoras lo firmen. [...] 3. En el plazo máximo de **veinte días** desde la presentación del convenio en el registro se dispondrá por la autoridad laboral **su publicación obligatoria y gratuita** en el «Boletín Oficial del Estado» o en el correspondiente boletín oficial de la comunidad autónoma o de la provincia [...] 4. **El convenio entrará en vigor en la fecha en que acuerden las partes.**»

El apartado 4 es el que el examen pregunta, y su respuesta desmiente la intuición: un convenio no entra en vigor al día siguiente de publicarse ni el día de la firma. Entra cuando las partes acuerden. El registro y la publicación son requisitos de eficacia frente a terceros, no la fecha de entrada en vigor.

### 3.4 Contenido normativo y obligacional

---

- El **contenido normativo** son las cláusulas que regulan las condiciones de trabajo y que se aplican a las relaciones individuales incluidas en el ámbito: salario, jornada, clasificación, permisos, régimen disciplinario.
- El **contenido obligacional** son los compromisos que las partes firmantes asumen **entre sí**: cláusulas de paz laboral, comisiones paritarias, procedimientos de solución de conflictos.

La distinción tiene consecuencias: lo normativo obliga a todos los incluidos en el ámbito, mientras que lo obligacional sólo vincula a quienes firmaron.

**Artículo 85**, apartado 3, fija el **contenido mínimo** que todo convenio debe llevar:

- **Determinación de las partes** que lo conciertan.
- **Ámbito personal, funcional, territorial y temporal.**
- Los procedimientos para inaplicar el régimen salarial cuando no proceda el artículo 82.3.
- **Forma y condiciones de denuncia**, y **plazo de preaviso** para ella.
- **Designación de una comisión paritaria** de la representación de las partes negociadoras «para entender de aquellas cuestiones establecidas en la ley y de cuantas otras le sean atribuidas», con sus procedimientos y plazos.

### 3.5 Vigencia, denuncia y sucesión de convenios

---

**Artículo 86:**

- **Apartado 1:** corresponde a las partes establecer la duración, «pudiendo eventualmente pactarse **distintos periodos de vigencia para cada materia** o grupo homogéneo de materias».
- **Apartado 2:** «**Salvo pacto en contrario, los convenios colectivos se prorrogarán de año en año si no mediara denuncia expresa de las partes.**»
- **Apartado 3:** denunciado el convenio y concluida su duración pactada, se mantiene su vigencia durante las negociaciones **en defecto de pacto**, salvo las cláusulas por las que se hubiera renunciado a la huelga.
- **Apartado 5**, que es el que el examen pregunta: «**El convenio que sucede a uno anterior deroga en su integridad a este último, salvo los aspectos que expresamente se mantengan.**»

La regla del apartado 5 es tajante y se falla por analogía con el derecho común: no hay derogación parcial tácita ni supervivencia del régimen disciplinario. Lo que no se salve expresamente, decae.

### 3.6 Eficacia e impugnación

---

Los convenios del Título III del Estatuto tienen eficacia normativa y general: obligan a todos los incluidos en el ámbito. Por eso se les llama **estatutarios** o *de eficacia general*.

**Impugnación:** la autoridad laboral que estime que un convenio conculca la legalidad vigente o lesiona gravemente el interés de terceros se dirige de oficio a la jurisdicción social (artículo 90.5). Y los legitimados pueden impugnarlo directamente por el procedimiento de conflicto colectivo.

### 3.7 Convenios extraestatutarios e impropios

Un convenio extraestatutario es el negociado al margen de los requisitos de legitimación o de procedimiento del Título III. No es ilegal: es un acuerdo válido amparado por la libertad sindical y la autonomía de la voluntad, pero su eficacia es sólo contractual y limitada a los afiliados o representados por quienes lo firmaron, no general.

Las diferencias que hay que retener:

|                        | Estatutario                    | Extraestatutario                   |
|------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Legitimación           | La de los artículos 87 y 88    | Cualquiera con capacidad           |
| Eficacia personal      | <b>General:</b> todo el ámbito | <b>Limitada:</b> los representados |
| Eficacia jurídica      | <b>Normativa</b>               | <b>Contractual</b>                 |
| Registro y publicación | Obligatorios                   | No                                 |

Los llamados convenios impropios o acuerdos de empresa son pactos sobre materias concretas —distribución de jornada, sistema de clasificación, inaplicación de condiciones— que el propio Estatuto permite alcanzar entre la empresa y los representantes sin necesidad de negociar un convenio completo.

### 3.8 Acuerdos marco y convenios sobre materias concretas

**Artículo 83**, apartados 2 y 3: las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales **más representativas**, de carácter estatal o de comunidad autónoma, podrán establecer **acuerdos interprofesionales** o **acuerdos sobre materias concretas**, que tendrán **el tratamiento de esta ley para los convenios colectivos**.

Su función es ordenar la negociación: fijar la estructura, las reglas para resolver los conflictos de concurrencia entre convenios de distinto ámbito y los principios de complementariedad.

### 3.9 Los datos que el examen ha preguntado

| Nº  | Qué pregunta                             | Artículo | Respuesta oficial                                            |
|-----|------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|
| 87  | Qué deroga el convenio que sucede a otro | 86.5     | b) En su integridad, salvo lo que expresamente se mantenga ✓ |
| 102 | Cuándo entran en vigor los convenios     | 90.4     | c) En la fecha que acuerden las partes ✓                     |

Las dos son literales del artículo, y las dos se fallan por lo mismo: por contestar con lo que parece razonable en vez de con lo que dice el precepto. El resto del enunciado del programa —legitimación, procedimiento, contenido, impugnación, extraestatutarios, acuerdos marco— no ha caído ni una vez.

### 3.10 Trazabilidad

- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. B0E-A-2015-11430. Redacción vigente al 21 de diciembre de 2022. Artículos usados: 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
- Constitución Española**, artículo 37.1, ya volcada para el temario general.

Lo que no está en el articulado y va dicho como tal: la caracterización del convenio extraestatutario y su eficacia limitada, que es doctrina y jurisprudencia, no texto del Estatuto —la ley regula los estatutarios y guarda silencio sobre los demás—.

## Esquema de repaso · tema 3

---

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

### Naturaleza (art. 82)

---

- **Acuerdo libremente adoptado** en virtud de la autonomía colectiva (82.1).
- Regulan **condiciones de trabajo y productividad**; pueden regular la **paz laboral** (82.2).
- **Obligan a todos los empresarios y trabajadores del ámbito, durante toda su vigencia** (82.3).
- **Cuerpo de contrato y alma de ley**. Fundamento: **art. 37.1 CE**.

### Ámbitos y legitimación

---

- Cuatro ámbitos: **funcional · personal · territorial · temporal**.
- **Empresa o inferior**: comité, delegados o secciones sindicales con mayoría del comité.
- **Superior a la empresa**: sindicatos **más representativos** y los que tengan el **10 %** de los miembros de comités; asociaciones con el **10 % de empresarios** que ocupen el **10 % de trabajadores**.
- **Art. 88**: la comisión ha de representar a **la mayoría de cada banco**.

### Procedimiento (art. 89) y validez (art. 90)

---

1. Iniciativa por escrito con ámbitos y materias · 2. **sólo cabe negarse por causa legal o convencional, o si no es revisar un convenio vencido** · 3. comisión negociadora · 4. **buena fe** ·
2. acuerdo por **mayoría de cada representación**.
  - **90.1**: por escrito, **bajo sanción de nulidad**.
  - **90.2**: registro en **quince días** desde la firma.
  - **90.3**: publicación en **veinte días, obligatoria y gratuita**.
  - **90.4**: **entra en vigor en la fecha que acuerden las partes**. No al publicarse ni al firmarse.

### Contenido

---

- **Normativo** (condiciones de trabajo) → obliga a **todo el ámbito**.
- **Obligacional** (compromisos entre firmantes) → **sólo a quienes firmaron**.
- **Mínimo del art. 85.3**: partes · **ámbitos personal, funcional, territorial y temporal** · procedimiento de inaplicación salarial · **forma, condiciones y preaviso de denuncia** · **comisión paritaria** con procedimientos y plazos.

### Vigencia (art. 86)

---

- **86.1**: duración libre; cabe **distinta vigencia por materias**.
- **86.2**: **salvo pacto en contrario, prórroga de año en año** si no hay denuncia expresa.
- **86.3**: denunciado, se mantiene la vigencia durante la negociación en defecto de pacto.
- **86.5**: **el convenio que sucede a uno anterior lo deroga en su integridad, salvo los aspectos que expresamente se mantengan**. No hay derogación parcial tácita.

## Extraestatutarios

---

| | **Estatutario** | **Extraestatutario** | | Legitimación | arts. 87 y 88 | cualquiera con capacidad | | Eficacia personal | **general** | **limitada a los representados** | | Eficacia jurídica | **normativa** | **contractual** | | Registro y publicación | sí | no |

- **Acuerdos marco** (art. 83.2 y 3): los más representativos fijan **estructura de la negociación** y reglas de concurrencia; tienen **tratamiento de convenio**.

## Las dos preguntas

---

87 → **deroga en su integridad salvo lo que se mantenga**. 102 → **en la fecha que acuerden las partes**.

## Preguntas reales de examen · tema 3

---

*2 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.*

**1 El convenio que sucede a uno anterior deroga:**

- a) En su integridad a este último, salvo el régimen disciplinario
- b) En su integridad a este último, salvo los aspectos que expresamente se mantengan
- c) Parcialmente al anterior respecto de su ámbito y vigencia
- d) Totalmente a este último

**2 Según el artículo 90 del Estatuto de los Trabajadores, los convenios colectivos entrarán en vigor:**

- a) Al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
- b) Al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial Autonómico correspondiente.
- c) En la fecha que acuerden las partes.
- d) En la fecha de firma del convenio.



## TEMA 4 – El contrato de trabajo

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Gestión · punto 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Sirve para</b>               | <b>Gestión</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Fuente</b>                   | Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (RDLeg 2/2015)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Identificador</b>            | B0E-A-2015-11430 · BOE núm. 255, de 24/10/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Redacción que se estudia</b> | La <b>vigente al 21/12/2022</b> , que ya incorpora la reforma del <b>RDL 32/2021</b> : al corte están derogados el contrato de obra o servicio, el de prácticas y el de formación y aprendizaje                                                                                                                                                                                    |
| <b>Aviso sobre las fuentes</b>  | <b>Nueve preguntas: el punto más preguntado del bloque de derecho del trabajo</b> , y las nueve respuestas oficiales son correctas. Ojo a dos cifras que el examen manipula: el pacto de horas complementarias exige <b>diez</b> horas semanales, no quince; y el eventual por circunstancias de la producción dura <b>seis meses</b> , ampliables a un año por convenio sectorial |
| <b>Extensión</b>                | <b>2.047 palabras</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el Estatuto de los Trabajadores (**ET**), el real decreto-ley (**RDL**), el Boletín Oficial del Estado (**BOE**), la Corporación de Radio y Televisión Española (**CRTVE**, también **RTVE**) y la ocupación tipo (**OT**), como la nombran las bases.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Gestión, punto 4): «El contrato de trabajo: Concepto y naturaleza. Sujetos. Forma. Contenido y régimen jurídico. Las relaciones laborales de carácter especial. Modalidades del contrato de trabajo. Duración del contrato. Derechos y obligaciones. Período de prueba. El trabajo a tiempo parcial. Extinción del contrato de trabajo: despido disciplinario; despido objetivo; extinción por voluntad del trabajador.»

### 4.1 Antes de empezar: la reforma que este examen todavía arrastra

El Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, en vigor para la contratación desde el **30 de marzo de 2022**, suprimió del Estatuto el contrato de obra o servicio determinado, el contrato en prácticas y el contrato para la formación y el aprendizaje, y dejó una sola vía de temporalidad causal. Todo eso ocurrió antes de la fecha de corte del 21 de diciembre de 2022, de modo que la redacción que hay que estudiar ya no los contiene.

El examen sí los nombra, y por eso conviene tener claro qué existe y qué no.

### 4.2 Concepto, sujetos y forma

Concepto y sujetos están en el punto 2 de este temario, con las cuatro notas del artículo 1.1 y la presunción del 8.1. Aquí interesa lo que se añade.

**Artículo 8**, apartado 1: el contrato «**se podrá celebrar por escrito o de palabra**».

**Apartado 2**: deben constar **por escrito** los que lo exija una ley y, en todo caso, «los de prácticas y para la formación y el aprendizaje, los contratos a tiempo parcial, fijos-discontinuos y de relevo y los contratos para la realización de una obra o servicio determinado; también constarán por escrito **los contratos por tiempo determinado cuya duración sea superior a cuatro semanas**», y los de pescadores, trabajo a distancia y contratados en España para empresas españolas en el extranjero.

Ese apartado 2 sigue nombrando tres contratos que ya no existen, porque la reforma de 2021 cambió los artículos 11 y 15 y no arrastró esta remisión. No es un error del texto consolidado: es una costura que quedó a la vista.

Y la consecuencia de no hacerlo por escrito: «el contrato de trabajo **se presumirá celebrado por tiempo indefinido y a jornada completa**, salvo prueba en contrario».

## 4.3 Modalidades y duración

### 4.3.1 La regla

**Artículo 15**, apartado 1: «El contrato de trabajo se presume concertado por tiempo indefinido.»

Y a continuación, la única puerta de la temporalidad: «El contrato de trabajo de duración determinada **solo podrá celebrarse por circunstancias de la producción o por sustitución de persona trabajadora**.»

Para que la causa valga hay que escribirla con detalle: «será necesario que **se especifiquen con precisión en el contrato la causa habilitante de la contratación temporal, las circunstancias concretas que la justifican y su conexión con la duración prevista**».

### 4.3.2 Circunstancias de la producción

**Artículo 15**, apartado 2. Son «el **incremento ocasional e imprevisible** de la actividad y las oscilaciones que, aun tratándose de la actividad normal de la empresa, generan un **desajuste temporal** entre el empleo estable disponible y el que se requiere», y entre esas oscilaciones se incluyen **las que derivan de las vacaciones anuales**.

**Su duración:** «**no podrá ser superior a seis meses**. Por convenio colectivo de ámbito sectorial se podrá **ampliar la duración máxima del contrato hasta un año**.»

Y hay una segunda modalidad dentro de la misma causa, para situaciones **ocasionales, previsibles** y de duración reducida y delimitada: la empresa puede usarla **un máximo de noventa días en el año natural**, no continuados, y debe trasladar a la representación de los trabajadores una previsión anual de su uso.

El examen pregunta por la primera —seis meses ampliables a un año por convenio sectorial—, y el noventa días de la segunda aparece como distractor.

### 4.3.3 Sustitución

También del artículo 15: cabe para sustituir a persona trabajadora con derecho a reserva de puesto, para **completar la jornada reducida** de otra persona por una causa legal o convencional, y para la cobertura temporal de un puesto durante un proceso de selección, con un máximo de **tres meses** en este último caso.

De ahí sale la respuesta a la pregunta de la lactancia: la sustitución de quien disfruta un permiso con derecho a reserva del puesto se hace con un contrato de sustitución, no con cláusulas añadidas a otro contrato.

### 4.3.4 Fijo-discontinuo, tiempo parcial y relevo

**Artículo 16:** el fijo-discontinuo es un contrato **por tiempo indefinido** para trabajos estacionales o de temporada, o de prestación intermitente con periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados, y también para contrataciones previsibles de la actividad ordinaria.

**Artículo 12**, apartado 1: hay tiempo parcial cuando se pacta un número de horas «al día, a la semana, al mes o al año, **inferior a la jornada de trabajo de un trabajador a tiempo completo comparable**».

**Las horas complementarias** son el mecanismo para ampliar la jornada de un contrato a tiempo parcial, y su régimen se pregunta:

- El **pacto de horas complementarias** ha de ser expreso y por escrito.
- «**Solo se podrá formalizar un pacto de horas complementarias en el caso de contratos a tiempo parcial con una jornada de trabajo no inferior a diez horas semanales en cómputo anual.**»
- El pacto recoge el número de horas, que no podrá exceder del 30 % de las horas ordinarias contratadas, ampliable por convenio hasta el 60 %.
- El trabajador debe conocer el día y la hora **con un preaviso mínimo de tres días**, salvo que el convenio reduzca ese plazo.

El examen ofrece «quince horas semanales» donde la ley dice diez, que es la forma habitual de construir un distractor con este artículo.

## 4.4 El periodo de prueba

**Artículo 14**, apartado 1, con sus cuatro límites **en defecto de pacto en convenio**: **seis meses** para técnicos titulados, **dos meses** para los demás, **tres meses** en empresas de menos de veinticinco trabajadores para quien no sea técnico titulado, y **un mes** para los temporales del artículo 15 concertados por tiempo no superior a seis meses.

Y la regla que resuelve la pregunta del examen: «**Será nulo el pacto que establezca un periodo de prueba cuando el trabajador haya ya desempeñado las mismas funciones con anterioridad en la empresa, bajo cualquier modalidad de contratación.**»

Fíjese en las tres piezas de esa nulidad: *las mismas funciones, en la empresa y bajo cualquier modalidad*. Quien ya tuvo un contrato de sustitución en la misma ocupación tipo ha desempeñado las mismas funciones, aunque fuera con otra modalidad y aunque la nueva plaza venga de una oposición: no cabe periodo de prueba.

## 4.5 Derechos y obligaciones

**Artículo 4** enumera los derechos **básicos** —trabajo y libre elección de profesión, libre sindicación, negociación colectiva, adopción de medidas de conflicto colectivo, huelga, reunión y participación en la empresa— y los de la relación de trabajo: ocupación efectiva, promoción y formación, no discriminación, integridad física y política adecuada de prevención, intimidad y dignidad —con protección frente al acoso—, percepción puntual de la remuneración, ejercicio individual de las acciones derivadas del contrato y cuantos deriven específicamente del contrato.

**Artículo 5**, los deberes: cumplir las obligaciones concretas del puesto conforme a las reglas de la buena fe y diligencia; observar las medidas de prevención; cumplir las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio regular de sus facultades directivas; **no concurrir con la actividad de la empresa**; contribuir a la mejora de la productividad; y cuantos se deriven del contrato.

## 4.6 La extinción

### 4.6.1 Las causas del artículo 49

Trece letras. Las que el examen usa:

- **a)** Mutuo acuerdo.
- **c) Expiración del tiempo convenido.** A la finalización —excepto en los contratos formativos y en el de duración determinada por sustitución— hay derecho a una indemnización equivalente a la parte proporcional de doce días de salario por año de servicio.
- **d) Dimisión del trabajador**, «debiendo mediar el preaviso que señalen los convenios colectivos o la costumbre del lugar».
- **j)** Despido colectivo. **k)** Despido disciplinario.

La regla que el examen pregunta: la extinción por voluntad del trabajador no da derecho a indemnización, salvo que se ampare en un incumplimiento del empresario por la vía del artículo 50.

### 4.6.2 El despido disciplinario

**Artículo 54**, apartado 1: el contrato podrá extinguirse por decisión del empresario «mediante despido basado en **un incumplimiento grave y culpable del trabajador**».

**Apartado 2**, los incumplimientos, que son una lista cerrada:

- **a)** «Las **faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad** al trabajo.»
- **b)** «La **indisciplina o desobediencia** en el trabajo.»
- **c)** «Las **ofensas verbales o físicas** al empresario o a las personas que trabajan en la empresa o a los familiares que convivan con ellos.»
- **d)** «La **transgresión de la buena fe contractual**, así como el **abuso de confianza** en el desempeño del trabajo.»
- **e)** «La **disminución continuada y voluntaria en el rendimiento** de trabajo normal o pactado.»
- **f)** «La **embriaguez habitual o toxicomanía si repercuten negativamente en el trabajo**.»
- **g)** El **acoso** por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y el **acoso sexual** al empresario o a las personas que trabajan en la empresa.

Dos matices que producen distractores: la disminución del rendimiento ha de ser **continuada y voluntaria** —no basta con rendir menos—, y la embriaguez ha de ser **habitual** y repercutir negativamente en el trabajo.

### 4.6.3 El despido objetivo

Causas en el artículo 52: ineptitud conocida o sobrevenida; falta de adaptación a modificaciones técnicas razonables —con curso previo, que es tiempo de trabajo efectivo, y sin poder extinguir hasta pasados **dos meses**—; causas económicas, técnicas, organizativas o de producción; y faltas de asistencia en los términos del propio artículo.

Requisitos del artículo 53, apartado 1: **comunicación escrita** expresando la causa; indemnización de veinte días por año de servicio, con un máximo de doce mensualidades, puesta a disposición **simultáneamente**; y **preaviso de quince días**.

#### 4.6.4 Qué norma se consulta para despedir

La norma básica es el Estatuto de los Trabajadores: es donde están las causas, los requisitos de forma y las consecuencias. La Ley General de la Seguridad Social regula las prestaciones que se derivan, no el despido; la Ley de Enjuiciamiento Civil no rige el proceso laboral —lo hace la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social—; y el convenio colectivo **complementa** al Estatuto, pero no lo sustituye.

#### 4.7 Los datos que el examen ha preguntado

| Nº | Qué pregunta                                                     | Artículo | Oficial                                        |
|----|------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|
| 5  | Qué indica el RDL 32/2021 sobre los contratos                    | 15       | d)                                             |
| 14 | Extinción por voluntad del trabajador e indemnización            | 49       | d)                                             |
| 22 | Causas del contrato de duración determinada                      | 15.1     | d)                                             |
| 23 | Duración máxima del eventual por circunstancias de la producción | 15.2     | b) Seis meses, ampliable a un año por convenio |
| 27 | Cuál <i>no</i> es despido disciplinario                          | 54.2     | d)                                             |
| 30 | Pactos de horas complementarias                                  | 12.4     | d)                                             |
| 31 | Periodo de prueba de quien ya tuvo contrato de sustitución       | 14.1     | b)                                             |
| 65 | Norma básica para despedir                                       | —        | a) El Estatuto de los Trabajadores             |
| 76 | Sustitución por permiso de lactancia                             | 15       | b)                                             |

Nueve preguntas: es el punto más preguntado del bloque de derecho del trabajo, y sus respuestas oficiales son todas correctas.

#### 4.8 Trazabilidad

- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. B0E-A-2015-11430. Redacción vigente al 21 de diciembre de 2022. Artículos usados: 4, 5, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 49, 50, 52, 53 y 54.
- **Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre**, cuya reforma da la redacción vigente de los artículos 11, 15 y 16; su rastro consta en la cadena de redacciones del volcado.

## Esquema de repaso · tema 4

---

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

### Forma (art. 8)

---

- **Por escrito o de palabra** (8.1).
- **Escrito obligatorio** (8.2): los que exija una ley · tiempo parcial, fijos-discontinuos y relevo · **temporales de más de cuatro semanas** · pescadores, a distancia y contratados en España para el extranjero. *(Sigue nombrando tres contratos derogados: es una remisión que la reforma de 2021 no arrastró.)*
- Sin escrito → **indefinido y a jornada completa**, salvo prueba en contrario.

### Modalidades (arts. 15 y 16)

---

- **Presunción de indefinido** (15.1).
- **Temporal, sólo dos causas: circunstancias de la producción o sustitución.** Hay que especificar **causa, circunstancias concretas y conexión con la duración.**
- **Circunstancias de la producción** (15.2): incremento **ocasional e imprevisible** + oscilaciones con desajuste temporal, **vacaciones incluidas. ≤ 6 meses, hasta 1 año** por convenio sectorial.
- Segunda modalidad, situaciones **ocasionales y previsibles: máximo 90 días al año natural**, no continuados.
- **Sustitución:** con reserva de puesto · completar jornada reducida · **cobertura durante un proceso de selección, máximo 3 meses.**
- **Fijo-discontinuo** (art. 16): es **indefinido**.
- **Tiempo parcial** (art. 12): menos horas que un **comparable** a tiempo completo.
- **Horas complementarias:** pacto **expreso y por escrito** · sólo si la jornada **no es inferior a diez horas semanales** en cómputo anual · ≤ 30 % de las ordinarias, **hasta 60 %** por convenio · **preaviso de tres días.**

### Periodo de prueba (art. 14)

---

| Técnicos titulados | **6 meses** | Los demás | **2 meses** | | Empresas < 25, no titulados | **3 meses** | Temporales ≤ 6 meses | **1 mes** |

- Todo **en defecto de pacto en convenio, y por escrito.**
- **Nulo** si ya desempeñó **las mismas funciones, en la empresa, bajo cualquier modalidad.**

### Derechos (art. 4) y deberes (art. 5)

---

- Básicos: trabajo, sindicación, negociación colectiva, conflicto colectivo, **huelga**, reunión, participación.
- De la relación: **ocupación efectiva** · promoción y formación · no discriminación · integridad y prevención · **intimididad y dignidad**, con protección frente al acoso · **percepción puntual** · ejercicio individual de acciones.
- Deberes: **buena fe y diligencia** · prevención · **órdenes en el ejercicio regular** de las facultades directivas · **no concurrencia** · productividad.

### Extinción (art. 49)

---

- **c)** fin del tiempo convenido → **12 días por año**, salvo formativos y sustitución.
- **d)** dimisión con **el preaviso del convenio o la costumbre. Sin indemnización**, salvo art. 50.

- **Disciplinario (art. 54): incumplimiento grave y culpable.** Lista cerrada: faltas de asistencia o puntualidad **repetidas e injustificadas** · indisciplina · ofensas · **transgresión de la buena fe** · disminución del rendimiento **continuada y voluntaria** · embriaguez **habitual** con repercusión · acoso.
- **Objetivo (arts. 52 y 53):** ineptitud · falta de adaptación (**curso previo, 2 meses**) · ETOP · faltas de asistencia. Forma: escrito + **20 días por año, máx. 12 mensualidades + preaviso de 15 días.**
- **Para despedir se consulta el Estatuto,** no la LGSS ni la LEC.

## Las nueve preguntas

---

Todas correctas. Ojo: **diez** horas en el pacto de complementarias (no quince) y **seis meses** ampliables a un año en el eventual (no 90 días).

## Preguntas reales de examen · tema 4

9 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1 Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo indica que:**
  - a) Los contratos por obra o servicio han de celebrarse por un periodo inferior a tres años.
  - b) Todos los contratos formativos han de tener periodo de prueba.
  - c) Los contratos por circunstancias de la producción son los equivalentes a los antiguos contratos eventuales y, por tanto, siempre pueden prorrogarse hasta un máximo de 6 meses.
  - d) La duración del contrato formativo en alternancia será la prevista en el correspondiente plan o programa formativo, con un mínimo de tres meses y un máximo de dos años.
- 2 En relación a la extinción del contrato de trabajo por las diversas causas enumeradas en el Estatuto de Los trabajadores:**
  - a) La extinción del contrato por voluntad de la persona trabajadora no da derecho a la percepción de indemnización.
  - b) Las indisciplina o desobediencia por parte de la persona trabajadora en el trabajo es una de las causas del despido por causas objetivas.
  - c) Se habla de despido colectivo cuando en un período de 90 días la extinción afecte al menos a 10 trabajadores/as en empresas con plantilla superior a 300 trabajadores/as.
  - d) Cuando el despido es declarado improcedente, el/la empresario/a tendrá un plazo de cinco días para optar entre la readmisión de la persona trabajadora o el abono de una indemnización.
- 3 El contrato de trabajo de duración determinada...**
  - a) Sólo podrá celebrarse por circunstancias de la producción.
  - b) Sólo podrá celebrarse por sustitución de persona trabajadora.
  - c) Podrá celebrarse por circunstancias de la producción, por sustitución de persona trabajadora o para la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios
  - d) Podrá celebrarse por circunstancias de la producción o por sustitución de persona trabajadora.
- 4 ¿Cuál es la duración máxima de un contrato eventual por circunstancias de la producción para situaciones ocasionales e imprevisibles?**
  - a) 90 días naturales al año.
  - b) 6 meses ampliable a un año por convenio colectivo.
  - c) 18 meses en un período de 24 meses.
  - d) No hay límite.
- 5 Se considera despido disciplinario (marcar la respuesta FALSA).**
  - a) Las faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad al trabajo.
  - b) La indisciplina o desobediencia en el trabajo.
  - c) La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento de trabajo normal o pactado.
  - d) Por falta de adaptación de la persona trabajadora.
- 6 Los pactos de horas complementarias de los contratos a tiempo parcial:**
  - a) Solo se podrán formalizar en contratos a tiempo parcial con una jornada de trabajo no inferior a quince horas semanales en cómputo anual.
  - b) El número de horas complementarias pactadas no podrá exceder del veinte por ciento de las horas ordinarias de trabajo objeto del contrato.
  - c) Las horas complementarias efectivamente realizadas se retribuirán como extraordinarias, computándose a efectos de bases de cotización a la Seguridad Social.
  - d) Podrán quedar sin efecto por renuncia del trabajador, mediante un preaviso de quince días, una vez cumplido un año desde su celebración por incompatibilidad con otro contrato a tiempo parcial.



- 7** El periodo de prueba de una persona que aprueba con plaza en esta convocatoria, en la ocupación tipo Gestión, habiendo tenido sólo un único contrato de sustitución en RTVE de la ocupación tipo Gestión Administrativa es de:
- a) 1 mes.
  - b) 3 meses
  - c) No existe, pues no podría aplicarse un nuevo periodo de prueba para categorías de la misma familia profesional.
  - d) 6 meses.
- 8** Una empresa que quiere efectuar un despido debe consultar como normativa básica:
- a) El Estatuto de los Trabajadores.
  - b) La Ley General de Seguridad Social.
  - c) La Ley de Enjuiciamiento Civil.
  - d) El Convenio Colectivo correspondiente.
- 9** La sustitución de una persona trabajadora que ha solicitado permiso por lactancia se realiza mediante:
- a) Contrato de sustitución. Añadiendo una cláusula adicional al contrato de maternidad o paternidad.
  - b) Contrato por circunstancias de la producción.
  - c) Contrato de sustitución nuevo, cuya fecha de inicio sea al día siguiente de la finalización del contrato por maternidad o paternidad.
  - d) Contrato por circunstancias de la producción previsibles.

## TEMA 5 – Modificación de las condiciones del contrato

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Gestión · punto 5                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Sirve para</b>               | <b>Gestión</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Fuente</b>                   | Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (RDLeg 2/2015), artículos 39 a 41                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Identificador</b>            | B0E-A-2015-11430 · BOE núm. 255, de 24/10/2015                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Redacción que se estudia</b> | La vigente al 21/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Aviso sobre las fuentes</b>  | Cuatro preguntas, todas correctas, y tres se contestan por exclusión dentro de una enumeración: qué letra falta en el artículo 41.3 —la e), sistema de trabajo y rendimiento, que <b>no da derecho a rescindir con indemnización</b> —, qué materia está en el 41.1 y qué condiciones exige el 39.2 |
| <b>Extensión</b>                | 1.265 palabras                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el Estatuto de los Trabajadores (**ET**), la modificación sustancial de las condiciones de trabajo (**MSCT**), y el Boletín Oficial del Estado (**BOE**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Gestión, punto 5): «Modificación de las condiciones del contrato: modificación sustancial de las condiciones de trabajo; movilidad funcional; movilidad geográfica.»

### 5.1 Antes de empezar: tres figuras y un orden

El Estatuto reparte la modificación del contrato en tres artículos consecutivos, y conviene tomarlos en ese orden porque van de menos a más:

| Artículo | Figura                  | Qué cambia                        |
|----------|-------------------------|-----------------------------------|
| 39       | Movilidad funcional     | Qué se hace                       |
| 40       | Movilidad geográfica    | Dónde se hace                     |
| 41       | Modificación sustancial | Cómo, cuándo y por cuánto se hace |

### 5.2 La movilidad funcional

**Artículo 39**, apartado 1: se efectúa «de acuerdo a las titulaciones académicas o profesionales precisas para ejercer la prestación laboral\*\* y con \*\*respeto a la dignidad del trabajador».

Dentro del grupo profesional, la movilidad es libre: no hace falta justificar nada, porque el grupo es precisamente el ámbito de las funciones exigibles.

Artículo 39\*\*, apartado 2\*\*, que es el que el examen pregunta y donde están los límites:

«La movilidad funcional para la realización de **funciones, tanto superiores como inferiores, no correspondientes al grupo profesional solo será posible si existen, además, razones técnicas u organizativas que la justifiquen y por el tiempo imprescindible para su atención**. El empresario deberá **comunicar su decisión y las razones de esta a los representantes de los trabajadores**.»

Tres condiciones acumulativas, entonces, para salir del grupo profesional: *razones técnicas u organizativas, tiempo imprescindible y comunicación a la representación*. Faltando una, la movilidad no es lícita.

Y el mismo apartado da el derecho al ascenso: encomendadas funciones superiores a las del grupo «por un periodo **superior a seis meses durante un año u ocho durante dos años**», el trabajador puede **reclamar el ascenso**, si no lo impide el convenio, o cubrir la vacante conforme a las reglas aplicables.

**Artículo 39**, apartado 3: el trabajador tiene derecho a la retribución de las funciones que efectivamente realice, salvo en los casos de encomienda de funciones inferiores, en los que mantendrá la retribución de origen. Y no cabe invocar como causa de despido objetivo la ineptitud o la falta de adaptación derivadas de la propia movilidad.

## 5.3 La movilidad geográfica

Artículo 40\*\*, apartado 1\*\*: el **traslado** de trabajadores «que no hayan sido contratados específicamente para prestar sus servicios en empresas con **centros de trabajo móviles o itinerantes**» a un centro distinto de la misma empresa **que exija cambios de residencia** requiere **razones económicas, técnicas, organizativas o de producción** que lo justifiquen, entendidas como las relacionadas con «la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo».

La clave del artículo está en dos requisitos que se olvidan: que el cambio de centro exija cambio de residencia —si no lo exige, no hay movilidad geográfica en el sentido del artículo 40—, y que no se trate de personal contratado para centros móviles o itinerantes.

Ante un traslado, el trabajador puede optar entre tres cosas: aceptarlo, percibiendo una compensación por gastos; extinguir el contrato con una indemnización de veinte días por año de servicio, con un máximo de doce mensualidades; o impugnarlo ante la jurisdicción social.

El desplazamiento temporal, en el mismo artículo, es el que no obliga a cambiar de residencia de forma definitiva: exige preaviso si excede de tres meses y no da derecho a extinguir.

## 5.4 La modificación sustancial

### 5.4.1 Causa y materias

**Artículo 41**, apartado 1: la dirección puede acordarlas «cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción», que son las relacionadas con «la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa».

Y enumera las materias, con una fórmula que hay que leer con cuidado: «Tendrán la consideración de modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, entre otras, las que afecten a las siguientes materias\*\*»:

- a) «Jornada de trabajo.»
- b) «Horario y distribución del tiempo de trabajo.»
- c) «Régimen de trabajo a turnos.»
- d) «Sistema de remuneración y cuantía salarial.»
- e) «Sistema de trabajo y rendimiento.»
- f) «\*\*Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé el artículo 39.»

Dos observaciones que deciden respuestas. La primera: la lista es abierta, porque dice «entre otras»; puede haber modificaciones sustanciales fuera de ella. La segunda: la letra f) enlaza con el artículo 39, de modo que un cambio de funciones sólo es modificación sustancial cuando excede de lo que la movilidad funcional permite. Por debajo de ese límite, es movilidad funcional y no requiere el procedimiento del 41.

### 5.4.2 Individuales y colectivas, y a quién se notifica

Artículo 41\*\*, apartado 3\*\*: la decisión de modificación sustancial **de carácter individual** «deberá ser **notificada por el empresario al trabajador afectado y a sus representantes legales** con una antelación mínima de **quince días** a la fecha de su efectividad».

La notificación es a los dos, y ésa es la respuesta que el examen busca: no basta con avisar al trabajador ni basta con avisar a la representación.

Las de carácter colectivo exigen un **periodo de consultas** con la representación, de duración no superior a **quince días**, sobre las causas y la posibilidad de evitar o reducir sus efectos.

### 5.4.3 Qué puede hacer el trabajador perjudicado

El mismo **artículo 41**, apartado 3, le da dos vías cuando la modificación afecte a determinadas materias:

«En los supuestos previstos en las **letras a), b), c), d) y f)** del apartado 1, **si el trabajador resultase perjudicado por la modificación sustancial tendrá derecho a rescindir su contrato y percibir una indemnización de veinte días de salario por año de servicio [...] con un máximo de nueve meses.**»

Y aquí está la pregunta del examen, que se contesta por lo que la enumeración no dice: las letras citadas son la **a), b), c), d) y f)**. La letra e) —sistema de trabajo y rendimiento— no está. Quien vea modificado su sistema de trabajo y rendimiento no tiene ese derecho de rescisión indemnizada; le queda impugnar la medida.

**Además**, sin perjuicio de lo anterior, el trabajador que no esté conforme puede impugnar la decisión ante la jurisdicción social, que la declarará justificada o injustificada.

## 5.5 Los datos que el examen ha preguntado

| Nº | Qué pregunta                                                        | Artículo | Oficial                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|
| 25 | En qué supuesto <i>no</i> hay derecho a rescindir con indemnización | 41.3     | b)                                              |
| 64 | Qué tiene consideración de modificación sustancial                  | 41.1     | a) Horario y distribución del tiempo de trabajo |
| 75 | Movilidad funcional fuera del grupo profesional                     | 39.2     | a)                                              |
| 93 | A quién se notifica la modificación individual                      | 41.3     | d)                                              |

Cuatro preguntas y las cuatro del mismo par de artículos. Sus respuestas oficiales son correctas, y tres de ellas se contestan por exclusión dentro de una enumeración: qué letra falta en el 41.3, qué materia está en el 41.1 y qué condiciones exige el 39.2. Es el perfil de pregunta que premia haber leído el artículo entero.

---

## 5.6 Trazabilidad

---

- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. B0E-A-2015-11430. Redacción vigente al 21 de diciembre de 2022. Artículos usados: 39, 40 y 41.

## Esquema de repaso · tema 5

---

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

| 39 | movilidad funcional | **qué se hace** | | 40 | movilidad geográfica | **dónde** | | 41 | modificación sustancial | **cómo, cuándo y por cuánto** |

### Movilidad funcional (39)

---

- 39.1: según **titulaciones precisas** y con **respeto a la dignidad**.
- **Dentro del grupo, libre**.
- 39.2, fuera del grupo, **tres condiciones a la vez: razones técnicas u organizativas · tiempo imprescindible · comunicación a los representantes**.
- **Ascenso**: funciones superiores **más de 6 meses en un año u 8 en dos** → puede reclamar el ascenso o la cobertura de la vacante.
- 39.3: retribución **de las funciones que realice**; en funciones inferiores, **mantiene la de origen**. No cabe despido objetivo por ineptitud derivada de la propia movilidad.

### Movilidad geográfica (40)

---

- **Traslado**: a otro centro **que exija cambio de residencia**, con **razones ETOP**. No se aplica a contratados para **centros móviles o itinerantes**.
- Opciones del trabajador: aceptar con compensación · **extinguir con 20 días por año, máx. 12 mensualidades** · impugnar.
- **Desplazamiento**: sin cambio definitivo de residencia; preaviso si excede de **tres meses**.

### Modificación sustancial (41)

---

- **41.1: probadas razones ETOP**. Lista **abierta** («entre otras»): **a)** jornada · **b)** horario y distribución del tiempo · **c)** turnos · **d)** sistema de remuneración y cuantía salarial · **e)** sistema de trabajo y rendimiento · **f)** funciones **cuando excedan del art. 39**.
- **41.3 individual**: notificación **al trabajador y a sus representantes**, con **quince días** de antelación.
- **Colectiva**: **periodo de consultas** de hasta **quince días**.
- **Derecho a rescindir con 20 días por año, máx. nueve meses**: sólo en **a), b), c), d) y f)**. La **e)** no está.
- Siempre cabe **impugnar** ante la jurisdicción social.

### Las cuatro preguntas

---

25 → la **e)** no da derecho a rescindir · 64 → **horario y distribución** · 75 → las tres condiciones del 39.2 · 93 → **al trabajador y a los representantes**.

## Preguntas reales de examen · tema 5

---

4 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** ¿En cuál de los siguientes supuestos, la persona trabajadora que resultase perjudicada por modificación sustancial de sus condiciones laborales, NO tendrá derecho a rescindir su contrato y percibir una indemnización de veinte días de salario por año de servicio?
  - a) Sistema de remuneración y cuantía salarial.
  - b) Sistema de trabajo y rendimiento.
  - c) Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé el artículo 39.
  - d) Horario y distribución del tiempo de trabajo.
- 2** Tiene consideración de modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, las que afecten a:
  - a) El horario y distribución del tiempo de trabajo
  - b) La realización de funciones superiores por un plazo de tres meses en un año
  - c) La denegación de vacaciones en el periodo solicitado
  - d) La extinción del contrato
- 3** De acuerdo al art. 39.2 del Estatuto de los Trabajadores, la movilidad funcional para la realización de funciones, tanto superiores como inferiores, no correspondientes al grupo profesional solo será posible:
  - a) Si existen razones técnicas u organizativas que la justifiquen y por el tiempo imprescindible para su atención
  - b) Si existen razones económicas
  - c) Si existen razones productivas y por el tiempo imprescindible para su atención.
  - d) Si existen razones imperativas, aún sin titulación adecuada que la justifiquen y por el tiempo imprescindible para su atención
- 4** La decisión de modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter individual deberá ser notificada por el empresario a:
  - a) Los/las representantes legales de las personas trabajadoras.
  - b) La persona trabajadora afectada.
  - c) La persona trabajadora afectada o a sus representantes legales.
  - d) La persona trabajadora afectada y a sus representantes legales.

## TEMA 6 – Tiempo de trabajo

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bloque                   | Temario específico · Gestión · punto 6                                                                                                                                                                                                                    |
| Sirve para               | Gestión                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fuente                   | Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (RDLeg 2/2015), artículos 34 a 38                                                                                                                                                              |
| Identificador            | B0E-A-2015-11430 · BOE núm. 255, de 24/10/2015                                                                                                                                                                                                            |
| Redacción que se estudia | La vigente al 21/12/2022                                                                                                                                                                                                                                  |
| Aviso sobre las fuentes  | <b>Dos preguntas, las dos del artículo 34 y las dos literales.</b> El resto del enunciado —distribución irregular, descansos, fiestas, horas extraordinarias, vacaciones y conciliación— <b>no ha caído nunca</b> , y es la parte con más cifras del tema |
| Extensión                | <b>1.490 palabras</b>                                                                                                                                                                                                                                     |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el Estatuto de los Trabajadores (**ET**), el Boletín Oficial del Estado (**BOE**) y la Corporación de Radio y Televisión Española (**CRTVE**, también **RTVE**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Gestión, punto 6): «Tiempo de trabajo: definición de tiempo de trabajo; cómputo de la jornada; jornada ordinaria y jornada máxima. La posibilidad de establecer la distribución irregular de la jornada. El régimen de descansos. Las horas extraordinarias: definición; compensación o retribución; límite máximo anual. Las vacaciones y licencias retribuidas. Las medidas de conciliación.»

### 6.1 La jornada

#### 6.1.1 Duración y cómputo

Artículo 34, apartado 1:

«La duración de la jornada de trabajo será la **pactada en los convenios colectivos o contratos de trabajo**. La **duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de cuarenta horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual**.»

Tres piezas de esa frase deciden respuestas, y el examen las manipula una a una: son **cuarenta horas**, son **semanales** —no mensuales—, son **de trabajo efectivo** y lo son **de promedio en cómputo anual** —no en cada semana—.

**Apartado 5:** «El tiempo de trabajo se computará de modo que **tanto al comienzo como al final de la jornada diaria el trabajador se encuentre en su puesto de trabajo**.»

#### 6.1.2 La distribución irregular

Artículo 34, apartado 2:

«Mediante convenio colectivo o, en su defecto, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, se podrá establecer **la distribución irregular de la jornada a lo largo del año**. En defecto de pacto, la empresa podrá **distribuir de manera irregular a lo largo del año el diez por ciento de la jornada de trabajo**.»



Y sus dos garantías: la distribución «deberá **respetar en todo caso los periodos mínimos de descanso diario y semanal** previstos en la ley», y el trabajador «deberá conocer con **un preaviso mínimo de cinco días** el día y la hora de la prestación de trabajo resultante».

El diez por ciento es lo que la empresa puede hacer sin acuerdo. Con convenio o pacto, el margen es el que se acuerde.

## 6.2 Los descansos

**Artículo 34**, apartado 3, con dos reglas seguidas y las dos preguntables:

«Entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente mediarán, como mínimo, doce horas. El número de horas ordinarias de trabajo efectivo **no podrá ser superior a nueve diarias**, salvo que por convenio colectivo o, en su defecto, acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, se establezca otra distribución del tiempo de trabajo diario, **respetando en todo caso el descanso entre jornadas.**»

El descanso de doce horas entre jornadas es indisponible: el convenio puede alterar el reparto de las nueve horas diarias, pero no ese descanso.

**Apartado 4:** cuando la jornada diaria continuada exceda de **seis horas**, hay un periodo de descanso no inferior a quince minutos, que se considera tiempo de trabajo efectivo sólo si así lo establece el convenio o el contrato. Para **menores de dieciocho años**, el descanso es de **treinta minutos** y el umbral, **cuatro horas y media**.

**Artículo 37**, apartado 1, el descanso semanal: «Los trabajadores tendrán derecho a un **descanso mínimo semanal, acumulable por periodos de hasta catorce días, de día y medio ininterrumpido** que, como regla general, comprenderá **la tarde del sábado o, en su caso, la mañana del lunes y el día completo del domingo.**» Para **menores de dieciocho años**, dos días ininterrumpidos.

**Apartado 2**, las fiestas: «Las **fiestas laborales**, que tendrán **carácter retribuido y no recuperable, no podrán exceder de catorce al año, de las cuales dos serán locales.**»

## 6.3 Las horas extraordinarias

**Artículo 35**, apartado 1: son «**las horas de trabajo que se realicen sobre la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo**, fijada de acuerdo con el artículo anterior».

Compensación o retribución: mediante convenio o, en su defecto, contrato individual, se opta entre abonarlas en la cuantía que se fije —que en ningún caso podrá ser inferior al valor de la hora ordinaria— o **compensarlas por tiempos equivalentes de descanso retribuido**. En defecto de pacto, se entiende que deben ser compensadas mediante descanso dentro de los cuatro meses siguientes a su realización.

**Apartado 2**, el límite: «El número de horas extraordinarias **no podrá ser superior a ochenta al año**», salvo lo previsto para su compensación con descanso. No se computan a ese efecto las compensadas con descanso dentro de los cuatro meses siguientes.

**Apartado 3:** no se tiene en cuenta ese límite para las horas de **fuerza mayor** —las exigidas por prevenir o reparar siniestros y daños extraordinarios y urgentes—, que se abonan como extraordinarias o se compensan con descanso.

**Apartado 4:** la prestación de horas extraordinarias es **voluntaria**, salvo que se haya pactado en convenio o contrato individual.

**Apartado 5:** a efectos del cómputo, la jornada se registra día a día y se totaliza en el periodo fijado para abonar las retribuciones, entregando copia del resumen al trabajador en el recibo correspondiente.

## 6.4 Vacaciones y permisos

**Artículo 38**, apartado 1: el periodo de vacaciones anuales retribuidas «**no sustituible por compensación económica**, será el pactado en convenio colectivo o contrato individual. **En ningún caso la duración será inferior a treinta días naturales.**»

**Apartado 2:** el periodo de disfrute se fija **de común acuerdo** entre empresario y trabajador, conforme a lo establecido en el convenio sobre planificación anual. En desacuerdo, decide **la jurisdicción social**, con procedimiento sumario y preferente y **sentencia irrecurrible**. El calendario de vacaciones se fija en cada empresa y el trabajador debe conocer sus fechas al menos dos meses antes del comienzo del disfrute.

**Apartado 3:** si el periodo de vacaciones coincide con una incapacidad temporal por embarazo, parto o lactancia natural, o con los periodos de suspensión por nacimiento y cuidado, se tiene derecho a disfrutarlas **en fecha distinta**, aunque haya terminado el año natural. Y si coincide con una incapacidad temporal por otras causas que impida disfrutarlas, se disfrutan al terminar la incapacidad, siempre que **no hayan transcurrido más de dieciocho meses** desde el final del año en que se originaron.

**Artículo 37**, apartado 3, los **permisos retribuidos**, con aviso y justificación previos: matrimonio, **quince días naturales**; **dos días** por fallecimiento, accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario de parientes hasta el segundo grado —**cuatro días** si hay que desplazarse—; **un día** por traslado de domicilio; el tiempo indispensable para el cumplimiento de un **deber inexcusable de carácter público y personal**; funciones sindicales o de representación; y el tiempo para exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto.

## 6.5 Medidas de conciliación

- Permiso por nacimiento y cuidado de menor (artículo 48), como causa de suspensión con reserva de puesto.
- **Lactancia** (artículo 37.4): derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrá dividirse en dos fracciones, hasta que el menor cumpla **nueve meses**, sustituible por una reducción de jornada de media hora o acumulable en jornadas completas según el convenio o el acuerdo.
- Reducción de jornada por guarda legal (artículo 37.6): quien tenga a su cuidado directo a un **menor de doce años** o a una persona con discapacidad, con reducción de entre un octavo y la mitad de la jornada y **disminución proporcional del salario**.
- **Adaptación de jornada** (artículo 34.8): derecho a solicitar adaptaciones de la duración y distribución de la jornada, en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de prestación, incluida la prestación a distancia, para hacer efectivo su derecho a la conciliación.

- Excedencia por cuidado (artículo 46.3): hasta **tres años** por cuidado de hijo y hasta **dos** por cuidado de familiares, con reserva de puesto durante el primer año.

## 6.6 Los datos que el examen ha preguntado

| Nº | Qué pregunta                            | Artículo | Oficial                                                                     |
|----|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 15 | Descanso mínimo entre jornadas          | 34.3     | a) 12 horas ✓                                                               |
| 72 | Duración máxima de la jornada ordinaria | 34.1     | b) 40 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual<br>✓ |

Dos preguntas, las dos del artículo 34 y las dos literales. El resto del enunciado del programa —distribución irregular, descansos semanales y fiestas, horas extraordinarias con su límite de ochenta al año, vacaciones y conciliación— no ha caído ni una vez, y es la parte con más cifras del tema: doce horas, nueve horas, quince minutos, seis horas, treinta minutos, día y medio, catorce fiestas, ochenta horas, cuatro meses, treinta días naturales, dieciocho meses.

## 6.7 Trazabilidad

- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. B0E-A-2015-11430. Redacción vigente al 21 de diciembre de 2022. Artículos usados: 34, 35, 37, 38, 46 y 48.

## Esquema de repaso · tema 6

---

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

### Jornada (art. 34)

---

- **34.1:** la pactada en convenio o contrato. Máxima ordinaria: **cuarenta horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual.** (*Semanales, efectivas, de promedio anual.*)
- **34.5:** al comienzo y al final de la jornada, **el trabajador en su puesto.**
- **34.2, distribución irregular:** por convenio o acuerdo; **en defecto de pacto, el diez por ciento** de la jornada. Respetando descansos mínimos y con **preaviso de cinco días.**

### Descansos

---

- **34.3:** entre jornadas, **doce horas** como mínimo. Ordinarias diarias, **no más de nueve**, salvo otra distribución por convenio **respetando el descanso entre jornadas.**
- **34.4:** jornada continuada de más de **seis horas** → descanso  $\geq$  **15 minutos**. Menores de 18: **30 minutos** a partir de **cuatro horas y media.**
- **37.1, semanal: día y medio ininterrumpido**, acumulable hasta **catorce días**. Menores de 18: **dos días.**
- **37.2, fiestas: retribuidas y no recuperables, máximo catorce al año, dos locales.**

### Horas extraordinarias (art. 35)

---

- **Definición:** las que se hacen **sobre la duración máxima de la jornada ordinaria.**
- **Compensación:** abono **no inferior al valor de la hora ordinaria o descanso equivalente.** En defecto de pacto, **descanso dentro de los cuatro meses siguientes.**
- **Límite: ochenta al año.** No cuentan las compensadas con descanso en esos cuatro meses.
- **Fuerza mayor:** sin límite; se abonan o compensan.
- **Voluntarias,** salvo pacto.
- **Registro día a día** y copia del resumen en el recibo.

### Vacaciones (art. 38)

---

- **No sustituibles por compensación económica;** mínimo **treinta días naturales.**
- Fecha **de común acuerdo;** en desacuerdo, jurisdicción social, **sumario, preferente e irrecorrible.** Se conocen **con dos meses** de antelación.
- Coincidencia con **IT por embarazo, parto o lactancia** o suspensión por nacimiento → **otra fecha**, aunque acabe el año. Con **IT por otras causas** → al terminar, si no han pasado **dieciocho meses** desde el fin del año de devengo.

### Permisos (art. 37.3)

---

matrimonio **15 días naturales** · **2 días** por fallecimiento, accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención con reposo domiciliario de parientes hasta **2.º grado (4 con desplazamiento)** · **1 día** por traslado de domicilio · deber inexcusable **público y personal** · funciones sindicales · exámenes prenatales.

## Conciliación

---

**Lactancia** (37.4): **una hora**, divisible en dos fracciones, hasta los **nueve meses**. **Guarda legal** (37.6): menor de **doce años**; reducción de **1/8 a 1/2** con bajada proporcional del salario. **Adaptación de jornada** (34.8), incluida la prestación a distancia. **Excedencia por cuidado** (46.3): **tres años** por hijo, **dos** por familiares.

## Las dos preguntas

---

15 → **doce horas**. 72 → **cuarenta horas semanales de promedio en cómputo anual**.

## Preguntas reales de examen · tema 6

---

*2 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.*

- 1** De acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores, entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente mediarán, como mínimo:
- a) 12 horas
  - b) 10 horas
  - c) 8 horas
  - d) 9 horas
- 2** La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo según el art. 34 del Estatuto de los Trabajadores será de:
- a) 40 horas mensuales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual
  - b) 40 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual
  - c) 40 horas semanales de trabajo presencial de promedio en cómputo mensual
  - d) 35 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual

## TEMA 7 – El salario

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Gestión · punto 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Sirve para</b>               | <b>Gestión</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Fuente</b>                   | Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (RDLeg 2/2015), artículos 26, 27, 29 y 32                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Identificador</b>            | B0E-A-2015-11430 · BOE núm. 255, de 24/10/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Redacción que se estudia</b> | La vigente al 21/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Aviso sobre las fuentes</b>  | Seis preguntas y las seis respuestas oficiales son correctas. Cinco se contestan citando artículo; la sexta se apoya en <b>la escala de embargo de la Ley de Enjuiciamiento Civil</b> , que el Anexo 2 no cita y que este tema no finge citar: se resuelve con el artículo 27.2, que declara <b>inembargable el salario mínimo</b> y del que se deduce que sólo se embarga sobre el exceso |
| <b>Extensión</b>                | <b>1.741 palabras</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el Estatuto de los Trabajadores (**ET**), el salario mínimo interprofesional (**SMI**), el Boletín Oficial del Estado (**BOE**), el Fondo de Garantía Salarial (**FOGASA**), la Ley de Enjuiciamiento Civil (**LEC**) y el índice de precios de consumo (**IPC**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Gestión, punto 7): «El salario: definición del salario y efectos que se derivan de la naturaleza salarial. Las fuentes reguladoras del salario: el SMI, el salario según convenio y las mejoras voluntarias establecidas en contrato. Tipos de salario y estructura salarial.»

### 7.1 La definición y lo que queda fuera

**Artículo 26**, apartado 1:

«Se considerará salario **la totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación profesional de los servicios laborales por cuenta ajena**, ya retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de remuneración, o **los periodos de descanso computables como de trabajo**. En ningún caso [...] **el salario en especie podrá superar el treinta por ciento de las percepciones salariales del trabajador, ni dar lugar a la minoración de la cuantía íntegra en dinero del salario mínimo interprofesional.**»

Cuatro elementos que el examen manipula de uno en uno: *la totalidad* de las percepciones —no una parte—; *en dinero o en especie* —no sólo en dinero—; *por cuenta ajena* —no propia—; y retribuye el trabajo efectivo y *también los descansos computables como de trabajo*.

**Apartado 2**, lo que **no** es salario:

«**No tendrán la consideración de salario** las cantidades percibidas por el trabajador en concepto de **indemnizaciones o suplidos por los gastos realizados como consecuencia de su actividad laboral, las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social y las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.**»

Tres familias cerradas. Todo lo demás que el trabajador percibe por su trabajo **es salario**, y de esa calificación dependen la cotización, la protección del crédito y la inembargabilidad.

**Apartado 4:** «Todas las cargas fiscales y de Seguridad Social a cargo del trabajador serán satisfechas por el mismo, siendo nulo todo pacto en contrario.» Es una regla imperativa: no cabe que la empresa asuma la parte del trabajador, ni siquiera con su consentimiento.

**Apartado 5:** opera la **compensación y absorción** cuando los salarios realmente abonados, «**en su conjunto y cómputo anual**», sean más favorables que los fijados en el orden normativo o convencional.

## 7.2 La estructura salarial

**Artículo 26**, apartado 3:

«Mediante la **negociación colectiva** o, en su defecto, **el contrato individual**, se determinará la estructura del salario, que deberá comprender **el salario base, como retribución fijada por unidad de tiempo o de obra** y, en su caso, **complementos salariales** fijados en función de circunstancias relativas a **las condiciones personales del trabajador, al trabajo realizado o a la situación y resultados de la empresa** [...] Igualmente se pactará el **carácter consolidable o no** de dichos complementos salariales, **no teniendo el carácter de consolidables, salvo acuerdo en contrario, los que estén vinculados al puesto de trabajo o a la situación y resultados de la empresa.**»

Los complementos personales se consolidan; los del puesto y los de resultados, no, salvo pacto. Es la regla que decide qué se pierde al cambiar de destino.

Tipos de salario, por la forma de fijarlo: **por unidad de tiempo** —hora, día, mes—, por unidad de obra —según el resultado— y **mixto**. Y por la forma de pago, **en dinero** o **en especie**, con el tope del treinta por ciento.

## 7.3 Las fuentes reguladoras del salario

Tres escalones, de menor a mayor concreción:

1. **El salario mínimo interprofesional**, suelo indisponible fijado por el Gobierno.
2. El salario de convenio, que mejora ese suelo para un ámbito.
3. Las mejoras voluntarias del contrato individual, que sólo pueden mejorar lo anterior: el artículo 3.1.c) prohíbe que la voluntad de las partes establezca «**en perjuicio del trabajador condiciones menos favorables o contrarias a las disposiciones legales y convenios colectivos**».

### 7.3.1 El salario mínimo interprofesional

**Artículo 27**, apartado 1:

«El Gobierno fijará, previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas, **anualmente**, el salario mínimo interprofesional, teniendo en cuenta: a) **El índice de precios de consumo**. b) **La productividad media nacional alcanzada**. c) **El incremento de la participación del trabajo en la renta nacional**. d) **La coyuntura económica general**. Igualmente se fijará una **revisión semestral** para el caso de que no se cumplan las previsiones sobre el índice de precios citado.»



Los cuatro factores son los que el examen pregunta, y lo hace al revés: pide cuál **no** se tiene en cuenta. Los cuatro que sí están son el IPC, la productividad media nacional, la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general; lo que no está en la lista es cualquier otra cosa, y el enunciado la coloca entre las opciones.

Y una regla que cierra el apartado: «La revisión del salario mínimo interprofesional **no afectará a la estructura ni a la cuantía de los salarios profesionales cuando estos, en su conjunto y cómputo anual, fueran superiores a aquel.**»

**Apartado 2**, en siete palabras: «El salario mínimo interprofesional, en su cuantía, es inembargable.»

## 7.4 Efectos de la naturaleza salarial

### 7.4.1 La inembargabilidad y su escala

El artículo 27.2 declara inembargable el salario mínimo. Por encima de esa cuantía, la parte que excede sí es embargable, y lo es por tramos crecientes.

De ahí salen las dos preguntas del examen y su respuesta:

- Del salario mínimo interprofesional no se puede embargar nada: cero por ciento.
- De lo que excede del salario mínimo, la cantidad retenible es un porcentaje del exceso, no el exceso entero ni la deuda completa. Para el primer tramo por encima del mínimo, ese porcentaje es del **treinta por ciento**.

La escala completa por tramos no está en el Estatuto: está en la Ley de Enjuiciamiento Civil, que este temario no cita y que no se ha volcado para este tema. Lo que sí queda establecido con el artículo 27.2 es la regla que decide la pregunta: el mínimo es intocable y sólo se embarga sobre el exceso, lo que descarta las opciones que retienen la deuda entera o el exceso íntegro.

### 7.4.2 Las garantías del crédito salarial

**Artículo 32**, con tres privilegios y un plazo:

- **Apartado 1, superprivilegio:** «Los créditos salariales por los **últimos treinta días de trabajo** y en cuantía que **no supere el doble del salario mínimo interprofesional** gozarán de preferencia sobre cualquier otro crédito, aunque este se encuentre garantizado por prenda o hipoteca.»
- **Apartado 2, refaccionario:** preferencia «respecto de los **objetos elaborados por los trabajadores** mientras sean propiedad o estén en posesión del empresario».
- **Apartado 3, singularmente privilegiado:** el resto de créditos salariales, «en la cuantía que resulte de multiplicar **el triple del salario mínimo interprofesional por el número de días del salario pendientes de pago**», con preferencia sobre cualquier otro crédito **excepto los créditos con derecho real**. La misma consideración tienen **las indemnizaciones por despido en la cuantía correspondiente al mínimo legal**, calculada sobre una base que no supere el triple del salario mínimo.
- **Apartado 4**, el plazo que el examen pregunta: «El **plazo para ejercitar los derechos de preferencia del crédito salarial es de un año, a contar desde el momento en que debió percibirse el salario, transcurrido el cual prescribirán tales derechos.**»

El año se cuenta desde que el salario debió percibirse, no desde el inicio de la prestación de servicios ni desde el devengo de otra cosa. Es una prescripción, no una caducidad.

### 7.4.3 Liquidación, pago y mora

**Artículo 29**, apartado 1: el pago es **puntual y documental**, en la fecha y lugar convenidos o conforme a los usos; el periodo de las retribuciones periódicas y regulares no puede exceder de un mes; hay derecho a **anticipos a cuenta del trabajo ya realizado**; y la documentación se hace con **un recibo individual y justificativo**, ajustado al modelo oficial salvo que el convenio establezca otro con la debida claridad y separación de percepciones y deducciones.

**Apartado 3:** «El interés por mora en el pago del salario será el diez por ciento de lo adeudado.»

**Apartado 4:** el pago puede hacerse **en moneda de curso legal o mediante cheque u otra modalidad de pago similar a través de entidades de crédito**.

## 7.5 Los datos que el examen ha preguntado

| Nº | Qué pregunta                                                        | Dónde está     | Oficial                                        |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|
| 7  | Qué parte del salario mínimo se puede embargar                      | ET 27.2        | a) 0 % ✓                                       |
| 26 | Quién paga las cargas fiscales y de Seguridad Social del trabajador | ET 26.4        | a) El trabajador, nulo el pacto en contrario ✓ |
| 41 | Qué <i>no</i> tiene en cuenta el Gobierno al fijar el SMI           | ET 27.1        | d) ✓                                           |
| 57 | Plazo de los derechos de preferencia del crédito salarial           | ET 32.4        | c) Un año desde que debió percibirse ✓         |
| 61 | Cuántía retenible en la nómina por un embargo                       | ET 27.2 y LEC  | c) El 30 % del exceso sobre el SMI             |
| 66 | Qué se considera salario                                            | ET 26.1 y 26.2 | c) ✓                                           |

Seis preguntas y todas las respuestas oficiales son correctas. Cinco se contestan citando artículo; la sexta, la 61, se apoya en una escala que está en la Ley de Enjuiciamiento Civil y no en el Estatuto, y así se dice en el epígrafe 4.1.

## 7.6 Trazabilidad

- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. B0E-A-2015-11430. Redacción vigente al 21 de diciembre de 2022. Artículos usados: 3, 26, 27, 29 y 32.

Lo que no se ha verificado y va dicho: la escala de porcentajes por tramos del embargo de salarios, que está en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Ese texto no lo cita el Anexo 2 y no se ha volcado, así que este tema no le pone artículo: se apoya en el artículo 27.2 del Estatuto, que es el que declara inembargable el mínimo y del que se deduce que sólo se embarga sobre el exceso.

## Esquema de repaso · tema 7

---

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

### Definición (art. 26)

---

- **26.1:** totalidad de las percepciones · **en dinero o en especie** · **por cuenta ajena** · retribuye el trabajo efectivo y los descansos computables como de trabajo.
- **Especie:** máximo 30 %, y nunca puede minorar el **SMI en dinero**.
- **26.2, no es salario:** indemnizaciones y suplidos por gastos · prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social · indemnizaciones por **traslado, suspensión o despido**.
- **26.4:** las cargas fiscales y de Seguridad Social del trabajador **las paga él, nulo todo pacto en contrario**.
- **26.5:** **compensación y absorción**, en conjunto y **cómputo anual**.

### Estructura (26.3)

---

**Salario base** (por unidad de tiempo o de obra) + **complementos** por **condiciones personales, trabajo realizado o resultados**.  
**Consolidables:** los personales sí; los del **puesto** y los de **resultados, no**, salvo acuerdo. **Tipos:** por unidad de tiempo · por unidad de obra · mixto.

### Fuentes

---

**SMI** (suelo) → **convenio** → **mejoras del contrato**, que sólo pueden mejorar (art. 3.1.c).

### SMI (art. 27)

- Lo fija el **Gobierno, anualmente**, previa consulta, atendiendo a **IPC · productividad media nacional · participación del trabajo en la renta nacional · coyuntura económica general**. **Revisión semestral** si falla la previsión del IPC.
- Su revisión **no afecta** a los salarios profesionales superiores en conjunto y cómputo anual.
- **27.2:** **en su cuantía es inembargable**.

### Efectos

---

- **Embargo:** del SMI, **nada**. Sobre el exceso, **un porcentaje por tramos** —el primero, el 30 %—. *La escala está en la LEC, fuera del temario.*
- **Garantías del crédito (art. 32):**
  - **32.1** superprivilegio: **últimos 30 días** y hasta **el doble del SMI**, por delante de **prenda e hipoteca**.
  - **32.2:** sobre **los objetos elaborados** por los trabajadores.
  - **32.3:** el resto, **triple del SMI × días pendientes**, salvo créditos con derecho real. Igual las **indemnizaciones por despido en el mínimo legal**.
  - **32.4:** los derechos de preferencia se ejercitan en **un año desde que el salario debió percibirse**; después **prescriben**.
- **Pago (art. 29):** **puntual y documental** · periodo **no superior a un mes** · **anticipos** · **recibo individual y justificativo**.  
**Mora:** 10 % de lo adeudado (29.3). Pago en moneda de curso legal, cheque o similar (29.4).

### Las seis preguntas

---

Todas correctas. La del importe embargable se apoya en la **LEC**, que el Anexo 2 no cita; se resuelve con el **27.2**.

## Preguntas reales de examen · tema 7

---

6 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** ¿Qué parte de un salario mínimo se puede embargar?
  - a) 0%.
  - b) 5%
  - c) 10%
  - d) 15%
- 2** Las cargas fiscales y de seguridad social a cargo de la persona trabajadora serán satisfechas por:
  - a) La persona trabajadora, siendo nulo el pacto en contrario.
  - b) La persona trabajadora, siendo nulo el pacto en contrario.
  - c) La persona trabajadora, salvo pacto en contrario.
  - d) El/la empresario/a, salvo pacto en contrario.
- 3** Según el art 27 del Estatuto de los Trabajadores, el Gobierno fijará, el salario mínimo interprofesional anualmente, **NO teniendo en cuenta**
  - a) La coyuntura económica general
  - b) El índice de precios de consumo
  - c) La productividad media nacional alcanzada
  - d) El índice de despoblación rural
- 4** El plazo para ejercitar los derechos de preferencia del crédito salarial es de:
  - a) Tres meses, desde la fecha del devengo
  - b) Un año, a contar desde el primer día de prestación del servicio
  - c) Un año, a contar desde el momento en que debió percibirse el salario
  - d) Cinco años, transcurrido el cual prescribirán tales derechos
- 5** El salario de una persona trabajadora en el año 2024 es de 1.800 € brutos por 14 pagas. En septiembre recibe un embargo judicial de 1.500 €. ¿Qué cuantía se le puede retener en la nómina de septiembre para responder al embargo?
  - a) La cantidad resultante al exceso del salario mínimo interprofesional.
  - b) La cantidad total del embargo por ser su salario mayor a este.
  - c) La cantidad resultante al 30 % del exceso del salario mínimo interprofesional.
  - d) La cantidad resultante al 30 % de su salario.
- 6** Se considerará salario:
  - a) Las cantidades percibidas por la persona trabajadora en concepto de indemnizaciones
  - b) Suplidos por los gastos realizados como consecuencia de su actividad laboral
  - c) Las percepciones económicas de la persona trabajadora por la prestación profesional de los servicios laborales por cuenta ajena
  - d) Las indemnizaciones correspondientes a traslados

## TEMA 8 – Derechos y deberes de empresarios y trabajadores

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Gestión · punto 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Sirve para</b>               | <b>Gestión</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Fuente</b>                   | Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (RDLeg 2/2015), artículos 4, 5, 18, 20 y 58 a 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Identificador</b>            | B0E-A-2015-11430 · BOE núm. 255, de 24/10/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Redacción que se estudia</b> | La vigente al 21/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Aviso sobre las fuentes</b>  | <b>Una sola pregunta, y su enunciado está roto:</b> pregunta por la prescripción de las faltas muy graves y sus opciones hablan de la publicación en el BOE. <b>Ninguna de las cuatro responde:</b> el artículo 60.2 dice <b>sesenta días</b> desde que la empresa lo conoce y <b>seis meses</b> desde que se cometió, y el III Convenio dice lo mismo. Los veinte días de la respuesta oficial son el plazo de las <b>graves</b> |
| <b>Extensión</b>                | <b>1.772 palabras</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el Estatuto de los Trabajadores (**ET**), el Boletín Oficial del Estado (**BOE**), la Corporación de Radio y Televisión Española (**CRTVE**, también **RTVE**) y el real decreto legislativo (**RDLeg**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Gestión, punto 8): «Derechos y deberes de empresarios y trabajadores: el poder de dirección y sus límites; los códigos de conducta.»

### 8.1 Los derechos del trabajador

**Artículo 4**, apartado 1, los **derechos básicos**, con el contenido y alcance que dispone su normativa específica: **trabajo y libre elección de profesión u oficio; libre sindicación; negociación colectiva; adopción de medidas de conflicto colectivo; huelga; reunión; e información, consulta y participación en la empresa.**

**Apartado 2**, los derechos **en la relación de trabajo**:

- **a) «A la ocupación efectiva.»**
- **b) «A la promoción y formación profesional en el trabajo»,** incluida la dirigida a la adaptación a las modificaciones del puesto.
- **c) «A no ser discriminados directa o indirectamente** para el empleo, o una vez empleados», por razón de sexo, estado civil, edad, origen racial o étnico, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación o condición sexual, adhesión o no a sindicatos, lengua o discapacidad.
- **d) «A su integridad física y a una adecuada política de prevención de riesgos laborales.»**
- **e) «Al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad»,** comprendida la protección frente al acoso por las causas anteriores y frente al acoso sexual y por razón de sexo.
- **f) «A la percepción puntual de la remuneración** pactada o legalmente establecida.»
- **g) «Al ejercicio individual de las acciones derivadas de su contrato.»**
- **h) «A cuantos otros se deriven específicamente del contrato de trabajo.»**

La letra a) es la que más se olvida y la más característica del Derecho del trabajo: el trabajador no sólo tiene derecho a cobrar, tiene derecho a que se le dé trabajo. Dejar a alguien sin ocupación efectiva es un incumplimiento del empresario.

## 8.2 Los deberes del trabajador

### Artículo 5:

- **a) «Cumplir con las obligaciones concretas de su puesto de trabajo, de conformidad a las reglas de la buena fe y diligencia.»**
- **b) «Observar las medidas de prevención de riesgos laborales que se adopten.»**
- **c) «Cumplir las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio regular de sus facultades directivas.»**
- **d) «No concurrir con la actividad de la empresa, en los términos fijados en esta ley.»**
- **e) «Contribuir a la mejora de la productividad.»**
- **f) «Cuanto se deriven, en su caso, de los respectivos contratos de trabajo.»**

La letra c) lleva dentro el límite del poder de dirección: el deber de obediencia alcanza a las órdenes dictadas **en el ejercicio regular** de las facultades directivas. Una orden irregular no obliga.

## 8.3 El poder de dirección y sus límites

### 8.3.1 En qué consiste

**Artículo 20**, apartado 1: «El trabajador estará obligado a realizar el trabajo convenido **bajo la dirección del empresario o persona en quien este delegue.**»

**Apartado 2:** en el cumplimiento de la obligación de trabajar, «el trabajador debe al empresario la diligencia y la colaboración en el trabajo que marquen **las disposiciones legales, los convenios colectivos y las órdenes o instrucciones adoptadas por aquel en el ejercicio regular de sus facultades de dirección** y, en su defecto, por los usos y costumbres». Y añade: «**En cualquier caso, el trabajador y el empresario se someterán en sus prestaciones recíprocas a las exigencias de la buena fe.**»

**Apartado 3**, el poder de vigilancia: «El empresario podrá adoptar **las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales**, guardando en su adopción y aplicación **la consideración debida a su dignidad** y teniendo en cuenta, en su caso, la capacidad real de los trabajadores con discapacidad.»

**Apartado 4:** el empresario podrá **verificar el estado de salud** del trabajador que alegue enfermedad o accidente para justificar sus faltas, mediante **reconocimiento a cargo de personal médico**. La negativa del trabajador a dicho reconocimiento podrá determinar la suspensión de los derechos económicos que pudieran existir a cargo del empresario por dichas situaciones.

### 8.3.2 Los límites

El poder de dirección no es ilimitado, y sus límites están escritos en el propio articulado:

- La buena fe recíproca del artículo 20.2.
- La dignidad y la intimidad del trabajador, del artículo 4.2.e) y del 20.3.
- El respeto a la ley y al convenio: una orden contraria a norma imperativa no obliga.
- La regularidad del ejercicio, del artículo 5.c).
- Los registros sobre la persona, que el artículo 18 somete a condiciones estrictas.

**Artículo 18**, que merece cita porque acota una facultad muy visible:

«Sólo podrán realizarse **registros sobre la persona del trabajador, en sus taquillas y efectos particulares**, cuando sean **necesarios para la protección del patrimonio empresarial y del de los demás trabajadores de la empresa, dentro del centro de trabajo y en horas de trabajo**. En su realización se respetará al máximo la dignidad e intimidad del trabajador y se contará con **la asistencia de un representante legal de los trabajadores o, en su ausencia del centro de trabajo, de otro trabajador de la empresa**, siempre que ello fuera posible.»

Cuatro condiciones acumulativas, entonces: necesidad para proteger el patrimonio, dentro del centro, en horas de trabajo y con asistencia de un tercero.

**Artículo 20 bis**, que añade el marco moderno: los trabajadores tienen derecho **a la intimidad en el uso de los dispositivos digitales** puestos a su disposición por el empleador, **a la desconexión digital** y **a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización**, en los términos de la legislación de protección de datos —que es el punto 9 de este temario—.

## 8.4 Los códigos de conducta y el régimen disciplinario

### 8.4.1 Faltas y sanciones

**Artículo 58**, apartado 1: los trabajadores «podrán ser sancionados por la dirección de las empresas **en virtud de incumplimientos laborales, de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que se establezcan en las disposiciones legales o en el convenio colectivo** que sea aplicable».

De ahí sale el papel de los códigos de conducta: la ley **no tipifica** las faltas laborales; remite al convenio. El régimen disciplinario de cada empresa —el catálogo de faltas leves, graves y muy graves y sus sanciones— es materia de negociación colectiva, y en RTVE está en el III Convenio Colectivo.

**Apartado 2**: la valoración de las faltas y las sanciones «serán **siempre revisables ante la jurisdicción social**». Y «la sanción de las **faltas graves y muy graves requerirá comunicación escrita al trabajador, haciendo constar la fecha y los hechos que la motivan**».

**Apartado 3**, las sanciones prohibidas: «**No se podrán imponer sanciones que consistan en la reducción de la duración de las vacaciones u otra minoración de los derechos al descanso del trabajador o multa de haber**».

### 8.4.2 La prescripción

**Artículo 60**, apartado 2, que es lo que el examen pregunta:

«Respecto a los trabajadores, **las faltas leves prescribirán a los diez días; las graves, a los veinte días, y las muy graves, a los sesenta días a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su comisión y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido.**»

Dos plazos por cada falta, y hay que retener los dos: uno **corto**, que corre desde que la empresa **conoce** el hecho, y uno absoluto de seis meses desde que se **cometió**, que corre aunque la empresa no se haya enterado.

**Apartado 1:** las infracciones del **empresario** prescriben conforme al texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el **Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto**.

## 8.5 Los datos que el examen ha preguntado

| Nº | Qué pregunta                                   | Dónde está |
|----|------------------------------------------------|------------|
| 83 | Plazo de prescripción de las faltas muy graves | ET 60.2    |

Una sola pregunta, y su enunciado está roto.

### 8.5.1 Un enunciado cuyas opciones no responden a la pregunta

La pregunta 83 pregunta en qué plazo prescriben las faltas muy graves cometidas por las personas trabajadoras. Sus cuatro opciones son: el mismo día de su publicación en el BOE, al día siguiente de su publicación en el BOE, a los 20 días de su publicación en el BOE, y a los 30 días. La plantilla da la tercera.

Ninguna de las cuatro responde a la pregunta. El artículo 60.2 dice que las faltas muy graves prescriben **a los sesenta días** desde que la empresa conoce su comisión, y en todo caso **a los seis meses** de cometerse. Y el III Convenio Colectivo de RTVE dice exactamente lo mismo: «Las faltas leves prescribirán a los diez días; las graves, a los veinte días; y las muy graves, a los sesenta días, a tenor de lo dispuesto en el artículo 60 del Estatuto de los Trabajadores».

Tres de las opciones hablan de «publicación en el BOE», que no tiene nada que ver con la prescripción de una falta laboral: parecen opciones de otra pregunta. Y la que la plantilla escoge, veinte días, es el plazo de las faltas graves, no de las muy graves.

Se aplicó el apartado 5 del manual —*el que detecta se equivoca*— y la sospecha se sostuvo:

1. El enunciado se releyó sobre la imagen de la página del cuadernillo, rasterizada y con reconocimiento óptico, para no fiarse de la transcripción. Está así en el papel.
2. Se comprobó el artículo en el texto consolidado a la fecha de corte: sesenta días y seis meses.
3. Se comprobó el convenio de la casa, por si fijara otro plazo: dice lo mismo que el Estatuto.
4. Se comprobó si veinte días es plazo de algo: sí, **de las faltas graves**.

El temario enseña los sesenta días y los seis meses, y deja constancia de que la pregunta no tiene respuesta correcta entre sus opciones.



## 8.6 Trazabilidad

---

- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. B0E-A-2015-11430. Redacción vigente al 21 de diciembre de 2022. Artículos usados: 4, 5, 18, 20, 20 bis, 58 y 60.
- **III Convenio Colectivo de la Corporación RTVE**, régimen disciplinario, para comprobar que no fija plazos distintos de los del Estatuto.
- Cuadernillo 15\_preguntas\_gestion, pregunta 83, releída sobre la imagen de la página y no sobre la transcripción.

## Esquema de repaso · tema 8

---

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

### Derechos (art. 4)

---

- **Básicos:** trabajo y libre elección · libre sindicación · negociación colectiva · conflicto colectivo · **huelga** · reunión · información, consulta y participación.
- **De la relación:** **ocupación efectiva** · promoción y formación · **no discriminación** · integridad física y prevención · **intimidad y dignidad**, con protección frente al acoso · **percepción puntual** · ejercicio individual de acciones.
- **La ocupación efectiva es la más olvidada:** no basta con pagar, hay que dar trabajo.

### Deberes (art. 5)

---

**Buena fe y diligencia** · prevención · **órdenes en el ejercicio regular** de las facultades directivas · **no concurrencia** · productividad. *El «ejercicio regular» de la letra c) es ya un límite: la orden irregular no obliga.*

### Poder de dirección (art. 20)

---

- **20.1:** el trabajo, **bajo la dirección del empresario o de quien delegue.**
- **20.2:** diligencia y colaboración según ley, convenio y órdenes **en el ejercicio regular**; en su defecto, usos y costumbres. **Buena fe recíproca.**
- **20.3, vigilancia:** las medidas que estime oportunas **guardando la consideración debida a su dignidad** y atendiendo a la capacidad real de trabajadores con discapacidad.
- **20.4:** puede **verificar el estado de salud** con personal médico; **la negativa puede suspender los derechos económicos** a cargo del empresario.

### Límites

buena fe (20.2) · **dignidad e intimidad** (4.2.e y 20.3) · ley y convenio · **regularidad** (5.c) · registros (art. 18).

- **Art. 18,** cuatro condiciones **a la vez:** **necesarios para proteger el patrimonio** · **dentro del centro** · **en horas de trabajo** · con **asistencia de un representante** o, en su defecto, de otro trabajador, si es posible.
- **Art. 20 bis:** **intimidad en los dispositivos digitales, desconexión digital** e intimidad frente a **videovigilancia y geolocalización.**

### Régimen disciplinario

---

- **58.1:** se sanciona **según la graduación de la ley o el convenio. La ley no tipifica las faltas: remite al convenio**, y ahí entran los códigos de conducta.
- **58.2:** graves y muy graves, **por escrito con fecha y hechos; siempre revisables** en la jurisdicción social.
- **58.3:** **prohibido** reducir vacaciones o descanso e imponer **multa de haber.**
- **60.2, prescripción:** **leves 10 días · graves 20 · muy graves 60**, desde que **la empresa lo conoce, y en todo caso a los seis meses de cometerse.** Dos plazos por falta.
- **60.1:** las infracciones del **empresario**, por el RDLeg 5/2000.

## El aviso

---

**Pregunta 83 — enunciado roto.** Pregunta por las **muy graves** y sus opciones hablan de la **publicación en el BOE**. **Ninguna responde:** son **sesenta días y seis meses**. Los veinte días de la respuesta oficial son el plazo de las **graves**. Comprobado el Estatuto y el III Convenio, que dice lo mismo.

## Preguntas reales de examen · tema 8

---

*1 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.*

**1** ¿En qué plazo prescriben las faltas muy graves cometidas por las personas trabajadoras?.

- a) El mismo día de su publicación en el BOE.
- b) Al siguiente día de su publicación en el BOE.
- c) A los 20 días de su publicación en el BOE.
- d) A los 30 días.

## TEMA 9 – Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Gestión · punto 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Sirve para</b>               | <b>Gestión</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fuente</b>                   | Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y <b>Ley Orgánica 7/2021</b> , que el examen pregunta y el Anexo 2 no cita                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Identificador</b>            | B0E-A-2018-16673 · BOE núm. 294, de 06/12/2018 — B0E-A-2021-8806 · BOE núm. 126, de 27/05/2021                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Redacción que se estudia</b> | Las dos, en su redacción <b>vigente al 21/12/2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Aviso sobre las fuentes</b>  | <b>Dos de las seis preguntas van de una ley que el programa no incluye:</b> la LO 7/2021, de datos tratados con fines penales, que transpone otra directiva y tiene su propio régimen sancionador. Las respuestas son correctas y verificables, pero <b>quien haya estudiado sólo lo que el temario manda no podía saberlas</b> . El tema estudia las dos leyes y lo dice |
| <b>Extensión</b>                | <b>2.088 palabras</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el Reglamento General de Protección de Datos (**RGPD**), la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (**LOPDGDD**), la Agencia Española de Protección de Datos (**AEPD**), el delegado de protección de datos (**DPD**), la evaluación de impacto relativa a la protección de datos (**EIPD**), el Boletín Oficial del Estado (**BOE**) y la ley orgánica (**LO**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Gestión, punto 9): «Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre. BOE núm. 294. Texto consolidado. Última actualización publicada el 27/05/2021).»

### 9.1 Antes de empezar: el examen pregunta por una ley que el programa no cita

El punto 9 nombra una sola norma: la Ley Orgánica 3/2018. Y de las seis preguntas del cuadernillo que caen aquí, dos preguntan por otra: la **Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo**, de protección de datos tratados **para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales**.

Son dos leyes distintas y con ámbitos distintos. La 3/2018 adapta el Reglamento europeo al Derecho español para el tratamiento ordinario de datos; la 7/2021 transpone **otra** norma europea —la Directiva (UE) 2016/680— para el tratamiento policial y penal. Ni una es desarrollo de la otra ni comparten régimen sancionador.

Este tema estudia las dos: la 3/2018 porque es la que el programa manda, y la 7/2021 porque el examen la pregunta. Y deja dicho que la segunda no está en el Anexo 2, para que el opositor sepa que el tribunal ha salido del programa.

## 9.2 El marco: tres normas superpuestas

| Norma                          | Qué regula                                                                     |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento (UE) 2016/679, RGPD | El tratamiento de datos personales en toda la Unión. Es directamente aplicable |
| LO 3/2018, LOPDGDD             | Adapta el RGPD al Derecho español y añade los <b>derechos digitales</b>        |
| LO 7/2021                      | El tratamiento con fines de prevención e investigación <b>penal</b>            |

RGPD son las siglas de Reglamento General de Protección de Datos, y así se pregunta: no es una «regulación» ni un «régimen», es un **reglamento** de la Unión Europea, lo que significa que se aplica directamente sin necesidad de transposición.

## 9.3 Principios y licitud

El RGPD fija seis principios: licitud, lealtad y transparencia; limitación de la finalidad; minimización de datos; exactitud; limitación del plazo de conservación; e integridad y confidencialidad. A ellos añade el de **responsabilidad proactiva**: el responsable no sólo debe cumplir, sino poder demostrar que cumple.

Y seis bases de licitud, de las que basta una: **consentimiento**, ejecución de un **contrato**, cumplimiento de una **obligación legal**, protección de **intereses vitales**, misión de interés público o ejercicio de poderes públicos, e **interés legítimo** del responsable.

## 9.4 El consentimiento de los menores

**Artículo 7** de la LOPDGDD, apartado 1:

«El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento **cuando sea mayor de catorce años**. Se exceptúan los supuestos en que la ley exija la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela para la celebración del acto o negocio jurídico en cuyo contexto se recaba el consentimiento para el tratamiento.»

**Apartado 2**: el tratamiento de los datos de **los menores de catorce años**, fundado en el consentimiento, «**solo será lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela**».

Los catorce años son una decisión española. El RGPD fija el umbral en dieciséis y permite a los Estados bajarlo hasta trece; España lo situó en catorce. Por eso la respuesta no se puede deducir del reglamento europeo: hay que saber la ley nacional.

## 9.5 La videovigilancia

**Artículo 22** de la LOPDGDD, que es el que el examen pregunta y que conviene tener entero porque todos sus apartados son preguntables.

**Apartado 1:** las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, «podrán llevar a cabo el tratamiento de imágenes a través de sistemas de cámaras o videocámaras **con la finalidad de preservar la seguridad de las personas y bienes, así como de sus instalaciones**».

**Apartado 2:** «Solo podrán captarse imágenes de la vía pública en la medida en que resulte imprescindible» para esa finalidad. Cabe una extensión mayor «cuando fuese necesario para garantizar la seguridad de bienes o instalaciones estratégicos o de infraestructuras vinculadas al transporte, **sin que en ningún caso pueda suponer la captación de imágenes del interior de un domicilio privado**».

Apartado 3, el plazo:

«Los datos serán suprimidos en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo cuando hubieran de ser conservados para acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones. En tal caso, **las imágenes deberán ser puestas a disposición de la autoridad competente en un plazo máximo de setenta y dos horas** desde que se tuviera conocimiento de la existencia de la grabación.»

Dos plazos, y hay que retener los dos: **un mes** para suprimir con carácter general, y **setenta y dos horas** para entregar a la autoridad las imágenes que documentan un ilícito.

Apartado 4, el deber de información: se entiende cumplido «mediante la colocación de un **dispositivo informativo en lugar suficientemente visible**» que identifique, al menos, **la existencia del tratamiento, la identidad del responsable y la posibilidad de ejercitar los derechos**. Puede añadirse un código o dirección de internet con el resto de la información.

**Apartado 5:** queda excluido del RGPD el tratamiento por una persona física de imágenes «que solamente capten **el interior de su propio domicilio**». La exclusión no alcanza al tratamiento de una entidad de seguridad privada contratada para vigilar ese domicilio y con acceso a las imágenes.

**Apartado 8:** el tratamiento por **el empleador** de datos obtenidos con cámaras se somete al **artículo 89** de la propia ley, que exige informar previamente y de forma expresa a los trabajadores y a sus representantes.

## 9.6 Los derechos digitales

Es lo que la LOPDGDD añade al reglamento europeo, y no tiene equivalente en él. Su Título X reconoce, entre otros:

- Derecho de acceso a internet, a la **seguridad digital** y a la **educación digital**.
- **Derecho a la intimidad en el uso de dispositivos digitales** en el ámbito laboral: el empleador puede acceder a los contenidos «**a los solos efectos de controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales**», con criterios de utilización previamente establecidos con participación de los representantes.
- **Derecho a la desconexión digital** en el ámbito laboral.
- **Derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de sonidos**, y frente a la **geolocalización**.
- Derechos al **olvido** en búsquedas de internet y en redes sociales, a la **portabilidad** y al **testamento digital**.

Enlazan directamente con el artículo 20 bis del Estatuto, que es el punto 8 de este mismo temario: aquél reconoce los derechos y remite a ésta para su contenido.

## 9.7 La Agencia Española de Protección de Datos

**Artículo 44** de la LOPDGDD, apartado 1:

«La Agencia Española de Protección de Datos es una **autoridad administrativa independiente de ámbito estatal**, de las previstas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, **con personalidad jurídica y plena capacidad pública y privada**, que actúa **con plena independencia de los poderes públicos** en el ejercicio de sus funciones. [...] **Se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Justicia.**»

Es lo que el examen pregunta, y conviene entender por qué no es contradictorio: la Agencia **actúa con plena independencia**, y al mismo tiempo se relaciona con el Gobierno a través de un ministerio, que es el cauce administrativo ordinario de toda autoridad independiente. Relación no es dependencia.

**Apartado 2:** la Agencia «tendrá la condición de **representante común de las autoridades de protección de datos del Reino de España en el Comité Europeo de Protección de Datos**», porque hay también **autoridades autonómicas** de protección de datos.

## 9.8 La Ley Orgánica 7/2021, que el examen pregunta y el programa no cita

**Su ámbito:** el tratamiento de datos personales por autoridades competentes con fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales.

Su artículo 58 tipifica las infracciones muy graves, y las siete primeras letras son:

- **a)** El tratamiento que vulnere los principios y garantías del artículo 6 o sin condición de licitud del artículo 11, **«siempre que se causen perjuicios de carácter muy grave a los interesados».**
- **b)** **«El acceso, cesión, alteración y divulgación de los datos al margen de los supuestos autorizados por el responsable o encargado de los datos, siempre que no constituya ilícito penal.»**
- **c)** La **transferencia** de datos a Estados no miembros de la Unión o a destinatarios que no sean autoridades competentes, incumpliendo las condiciones de los artículos 43 y 47.
- **d)** La **utilización de los datos para una finalidad que no sea compatible** con el objetivo para el que fueron recogidos, sin base legal.
- **e)** El tratamiento de **categorías especiales** sin las circunstancias del artículo 13 o sin garantizar las medidas de seguridad adecuadas, **que cause perjuicios graves.**
- **f)** **«La omisión del deber de informar al interesado** acerca del tratamiento de sus datos.»
- **g)** **«La vulneración del deber de confidencialidad del encargado del tratamiento,** establecido en el artículo 30.»

Fíjese en el patrón: varias de esas letras exigen un resultado de perjuicio —«muy grave» en la a), «graves» en la e) —. Sin ese resultado, la conducta puede ser infracción grave, no muy grave. Es lo que separa las dos categorías y lo que el examen usa para construir distractores.

Su artículo 63, apartado 1, la prescripción:



«Las infracciones administrativas tipificadas en esta Ley Orgánica **prescribirán a los seis meses, a los dos o a los tres años de haberse cometido, según sean leves, graves o muy graves, respectivamente.** Los plazos [...] se computarán **desde el día en que se haya cometido la infracción.** No obstante, en los casos de **infracciones continuadas o permanentes**, los plazos se computarán **desde que finalizó la conducta infractora.**»

Seis meses, dos años y tres años. Es la escala que el examen pregunta.

## 9.9 Los datos que el examen ha preguntado

| Nº  | Qué pregunta                                               | Dónde está           | Oficial                                        |
|-----|------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| 6   | Infracción muy grave de la LO 7/2021                       | LO 7/2021, art. 58   | c) ✓                                           |
| 40  | Edad del consentimiento del menor                          | LOPDGDD, art. 7.1    | b) Mayor de 14 años ✓                          |
| 59  | Plazo de supresión de las imágenes de videovigilancia      | LOPDGDD, art. 22.3   | a) Un mes ✓                                    |
| 89  | Prescripción de las infracciones graves de la LO 7/2021    | LO 7/2021, art. 63.1 | c) Dos años ✓                                  |
| 98  | Ministerio por el que la AEPD se relaciona con el Gobierno | LOPDGDD, art. 44.1   | c) Justicia ✓                                  |
| 100 | Qué significa RGPD                                         | —                    | b) Reglamento General de Protección de Datos ✓ |

Las seis respuestas oficiales son correctas. Y dos de ellas se contestan con una ley que el Anexo 2 no incluye, lo que se anota como salida del programa y no como error: la respuesta es verificable, pero quien haya estudiado sólo lo que el temario manda no podía saberla.

## 9.10 Trazabilidad

- **Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre**, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. B0E-A-2018-16673, BOE núm. 294, de 6 de diciembre de 2018. Texto consolidado volcado en su redacción vigente al 21 de diciembre de 2022. Artículos usados: 7, 22, 44, 87, 88 y el Título X.
- **Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo**, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales. B0E-A-2021-8806, BOE núm. 126, de 27 de mayo de 2021. Misma fecha de corte. Artículos 58 y 63. Esta norma no está en el Anexo 2: se ha descargado porque el examen pregunta por ella dos veces.
- **Reglamento (UE) 2016/679**, ya volcado para el tema 17 del específico de Producción (Asistencia), del que salen los principios y las bases de licitud del epígrafe 2.

## Esquema de repaso · tema 9

---

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

### Las dos normas

---

**Reglamento (UE) 2016/679** —directamente aplicable— y **LO 3/2018**, que lo desarrolla. Quien busque la definición de dato personal la encuentra en el reglamento, no en la ley orgánica.

### Principios (art. 5 RGPD)

---

**Licitud, lealtad y transparencia · limitación de la finalidad · minimización · exactitud · limitación del plazo de conservación · integridad y confidencialidad · responsabilidad proactiva.** *La responsabilidad proactiva es el séptimo y el que cambia el modelo: no basta con cumplir, hay que poder demostrarlo.*

### Bases de legitimación (art. 6)

---

**Consentimiento · contrato · obligación legal · intereses vitales · misión de interés público · interés legítimo.** *Son seis y ninguna es superior a las demás: el consentimiento no es la regla, es una de las seis.*

### Categorías especiales (art. 9)

---

Prohibidas en principio: origen étnico, opiniones políticas, convicciones, afiliación sindical, datos genéticos, biométricos, de salud, vida y orientación sexual. Con **diez excepciones** tasadas.

### Derechos

---

**Acceso · rectificación · supresión · limitación · portabilidad · oposición y a no ser objeto de decisiones automatizadas.** Plazo general de respuesta: **un mes**, prorrogable dos más.

### Figuras

---

**Responsable** decide fines y medios · **encargado** trata por cuenta del responsable · **delegado de protección de datos**, obligatorio en los casos del art. 37 y siempre en el sector público.

### Derechos digitales (Título X LO 3/2018)

---

Neutralidad de internet · acceso universal · seguridad digital · educación digital · rectificación en internet · actualización de informaciones en medios · **intimidad frente a dispositivos de videovigilancia y grabación de sonidos · desconexión digital · testamento digital.**

### El aviso

---

**Sus 6 preguntas se contestan con artículo**, y el reparto engaña: las que parecen de la ley orgánica están casi todas en el reglamento europeo.

## Preguntas reales de examen · tema 9

---

6 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** Según lo recogido en el artículo 58 de la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales, se considera falta muy grave:
  - a) La ausencia de adopción de aquellas medidas técnicas y organizativas que resulten apropiadas para aplicar de forma efectiva los principios de protección de datos, incluidas las medidas oportunas desde el diseño y por defecto, así como para integrar las garantías necesarias en el tratamiento.
  - b) El incumplimiento de las estipulaciones recogidas en el contrato o acto jurídico que vincula a la persona responsable y a la persona encargada del tratamiento, salvo en los supuestos en que fuese necesario para evitar la infracción de la legislación en materia de protección de datos y se hubiese advertido de ello al/a responsable o al/la encargado/a del tratamiento, así como el incumplimiento de las obligaciones impuestas en el artículo 30.
  - c) La omisión del deber de informar al interesado acerca del tratamiento de sus datos de carácter personal conforme a lo dispuesto en esta Ley Orgánica.
  - d) El incumplimiento de la obligación de suprimir los datos referidos a una persona fallecida cuando fuera exigible legalmente.
- 2** El tratamiento de los datos personales de una persona menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea:
  - a) Mayor de 17 años.
  - b) Mayor de 14 años. C) Mayor de 12 años.
  - d) Mayor de 15 años.
- 3** De acuerdo al art. 22. De la ley de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los datos de imágenes con fines de videovigilancia autorizados, con carácter general, serán suprimidos en el plazo máximo:
  - a) De un mes desde su captación
  - b) De tres meses desde su captación
  - c) De cuatro años, incluyendo las posibles prórrogas
  - d) De cinco años
- 4** Las infracciones graves tipificadas en la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales, prescriben:
  - a) A los diez años.
  - b) A los cinco años.
  - c) A los dos años.
  - d) A los tres años.
- 5** La Agencia Española de Protección de Datos se relaciona con el gobierno:
  - a) A través del Ministerio de Consumo.
  - b) A través de la Secretaría de Estado de Función Pública.
  - c) A través del Ministerio de Justicia.
  - d) A través del Defensor del Pueblo.
- 6** ¿Qué quiere decir RGPD?
  - a) Regulación Genérica de Protección de Datos.
  - b) Reglamento General de Protección de Datos.
  - c) Regulación General de Protección de Datos.
  - d) Régimen Genérico de Protección de Datos.

## TEMA 10 – El Presupuesto

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Gestión · punto 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Sirve para</b>               | <b>Gestión</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Fuente</b>                   | Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Identificador</b>            | BOE-A-2003-21614 · BOE núm. 284, de 27/11/2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Redacción que se estudia</b> | La vigente al 21/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Aviso sobre las fuentes</b>  | El punto no cita norma y se usa la Ley General Presupuestaria, que es la que define el Presupuesto en España. Las tres técnicas que el enunciado nombra —clásico, por programas y base cero— no están en ninguna norma: son doctrina de la hacienda pública, y el tema las expone como tales. Ninguna pregunta cae aquí. Y ojo al régimen de la casa: RTVE, sociedad mercantil estatal, tiene presupuesto estimativo, no limitativo |
| <b>Extensión</b>                | 1.511 palabras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: los Presupuestos Generales del Estado (**PGE**), la Ley General Presupuestaria (**LGP**), el Boletín Oficial del Estado (**BOE**), la Corporación de Radio y Televisión Española (**CRTVE**, también **RTVE**) y el presupuesto base cero (**PBC**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Gestión, punto 10): «El Presupuesto: Concepto y naturaleza. Evolución histórica de las técnicas presupuestarias: Del presupuesto clásico al presupuesto por programas. El presupuesto en base cero.»

### 10.1 Antes de empezar: qué norma se usa aquí y por qué

El punto no cita ninguna. Pero habla del Presupuesto en sentido público —«presupuesto por programas», «presupuesto en base cero» son técnicas de la hacienda pública—, y la norma que lo define en España es la **Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria**.

Se usa ésta, y se dice, igual que en el punto 1 de Gestión Administrativa se usó la Ley 39/2015 para el acto administrativo sin que el programa la nombrase.

Y una advertencia que importa al opositor de esta casa: la Corporación RTVE es **sociedad mercantil estatal**, de modo que su presupuesto es **estimativo** y no limitativo, como se explica en el epígrafe 2.3. Lo que se estudia aquí es el marco general, no el régimen concreto de la Corporación, que está en la Ley 17/2006 y en la Ley 8/2009 del temario general.

### 10.2 Concepto y naturaleza

**Artículo 32** de la Ley General Presupuestaria, en una sola frase que conviene saber de memoria:

«Los Presupuestos Generales del Estado constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los órganos y entidades que forman parte del sector

**público estatal.»**

Cuatro rasgos salen de ahí: es *cifrada* —está en números—, *conjunta* —abarca todo el sector público estatal—, *sistemática* —tiene una estructura fija— y *anual*.

Su naturaleza jurídica es doble, y es lo que lo distingue de una previsión contable cualquiera: es una ley —la aprueban las Cortes— y es un acto de autorización: por el lado de los gastos, autoriza un máximo que no se puede rebasar; por el de los ingresos, es una mera previsión.

**Artículo 34**, apartado 1: «El ejercicio presupuestario **coincidirá con el año natural**», y a él se imputan **los derechos económicos liquidados durante el ejercicio**, cualquiera que sea el periodo del que deriven, y **las obligaciones económicas reconocidas hasta el fin del mes de diciembre**, siempre que correspondan a gastos realizados dentro del ejercicio y con cargo a sus créditos.

## 10.3 Los principios presupuestarios

### 10.3.1 Los principios de programación

**Artículo 26**, apartado 1: la programación presupuestaria se rige por los principios de «**estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, plurianualidad, transparencia, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, responsabilidad y lealtad institucional**», conforme a la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

### 10.3.2 Los principios de gestión

**Artículo 27**, apartado 1: la gestión del sector público estatal «está sometida al **régimen de presupuesto anual aprobado por las Cortes Generales y enmarcado en los límites de un escenario plurianual**».

Apartado 2, el principio de especialidad: los créditos presupuestarios «**se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la que hayan sido autorizados**» por la Ley de Presupuestos o por sus modificaciones. De ahí las tres caras de la especialidad que se preguntan: **cualitativa** —en qué se gasta—, **cuantitativa** —cuánto— y **temporal** —cuándo—.

### 10.3.3 Presupuesto limitativo y presupuesto estimativo

**Artículo 33**, apartado 1, distingue dos clases de presupuesto dentro de los Generales del Estado:

- Los de los órganos y entidades cuya normativa específica **confiera a su presupuesto carácter limitativo**, y cuyo crédito no se puede rebasar.
- «Los **presupuestos estimativos** de las entidades de los **sectores empresarial y fundacional**, los consorcios, las universidades no transferidas, los fondos sin personalidad jurídica y las restantes entidades del sector público».

RTVE, como sociedad mercantil estatal, está en el segundo grupo: su presupuesto **estima**, no autoriza un máximo infranqueable. Es la diferencia práctica más importante entre gestionar en una Administración y gestionar en una corporación pública.

## 10.4 Evolución de las técnicas presupuestarias

### 10.4.1 El presupuesto clásico o administrativo

Es el modelo del siglo XIX y buena parte del XX. Su unidad de análisis es el órgano que gasta y la naturaleza económica del gasto: personal, bienes corrientes, inversiones. Responde a la pregunta «¿quién gasta y en qué?».

Su virtud es el control: permite saber con precisión si cada órgano se ha ceñido a su crédito. Su límite es que no dice nada sobre el resultado: un presupuesto clásico puede ejecutarse al cien por cien sin que se sepa qué se ha conseguido con el dinero.

### 10.4.2 El presupuesto por programas

Aparece a mediados del siglo XX —su formulación más conocida es el sistema de planificación, programación y presupuestación de la Administración norteamericana— y cambia la unidad de análisis: ya no es el órgano, es **el programa**, entendido como un conjunto de actuaciones dirigidas a un objetivo.

Responde a la pregunta «¿para qué se gasta?», y su cadena lógica es:

objetivos → programas → actividades → indicadores → evaluación de resultados

**Sus ventajas:** liga el gasto a objetivos medibles, permite comparar alternativas y evaluar la eficacia. **Sus dificultades:** exige definir indicadores fiables, obliga a coordinar órganos distintos dentro de un mismo programa y su implantación es costosa.

Es el modelo del presupuesto español actual, cuya estructura de gastos se ordena por clasificación **orgánica** —quién—, **por programas** —para qué— y **económica** —en qué—.

### 10.4.3 El presupuesto en base cero

Es una técnica de elaboración, no una estructura, y nace en los años setenta.

Su idea es la que le da nombre: en vez de partir del presupuesto del año anterior y discutir sólo los incrementos —lo que se llama *presupuesto incremental*—, cada programa parte de cero y debe justificar la totalidad de su gasto cada ejercicio, como si se creara por primera vez.

**Su procedimiento** tiene tres pasos:

1. Identificar unidades de decisión, que son los centros con capacidad de decidir sobre un conjunto de actividades.
2. Elaborar paquetes de decisión: para cada actividad, describir qué hace, qué cuesta, qué pasaría si no se hiciera y qué alternativas hay, incluidas versiones más baratas.
3. Jerarquizar los paquetes por orden de prioridad y asignar los recursos disponibles siguiendo ese orden hasta agotarlos.

Su ventaja es que obliga a revisar el gasto heredado, que es justamente lo que el presupuesto incremental nunca discute. Su inconveniente es el coste: rehacer cada año la justificación de todo consume un esfuerzo enorme, y por eso en la práctica se aplica de forma selectiva o cíclica, a unos programas cada año.

### 10.4.4 Un cuadro para no confundirlos

| Técnica       | Unidad                  | Pregunta que responde          | Punto de partida    |
|---------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Clásico       | El órgano y el capítulo | ¿Quién gasta y en qué?         | El crédito anterior |
| Por programas | El programa             | ¿Para qué se gasta?            | Los objetivos       |
| Base cero     | El paquete de decisión  | ¿Se justifica seguir gastando? | Cero                |

No son excluyentes: un presupuesto puede estar estructurado por programas y elaborarse, en parte, con técnica de base cero.

## 10.5 El ciclo presupuestario

Aunque el enunciado no lo pida, cierra el tema y es lo que un opositor de gestión usa:

1. **Elaboración**, por el Gobierno, a partir de los escenarios y del objetivo de estabilidad.
2. **Aprobación**, por las Cortes Generales, mediante la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
3. **Ejecución**, con sus fases de gasto: autorización, disposición o compromiso, reconocimiento de la obligación y ordenación del pago.
4. **Control**, que es **interno** —función interventora y control financiero de la Intervención General— y **externo** —el Tribunal de Cuentas y las Cortes—.

## 10.6 Los datos que el examen ha preguntado

**Ninguno.** Este punto no tiene una sola pregunta en el cuadernillo de Gestión.

Es materia examinable y va desarrollado entero. Y conviene notar que el punto 21 del mismo temario —planificación estratégica y control de gestión— sí tiene pregunta, y que las dos materias se tocan: el control presupuestario y el análisis de desviaciones que allí se estudian operan sobre el presupuesto que aquí se define.

## 10.7 Trazabilidad

- **Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.** B0E-A-2003-21614, BOE núm. 284, de 27 de noviembre de 2003. Texto consolidado volcado en su redacción vigente al 21 de diciembre de 2022. Artículos usados: 26, 27, 32, 33 y 34.

Lo que no tiene norma y va dicho como tal: la evolución histórica de las técnicas presupuestarias —presupuesto clásico, por programas y en base cero— y su procedimiento. No están en la Ley General Presupuestaria ni en ninguna otra: son doctrina de la hacienda pública y de la gestión, y el tema las expone como tales. El programa las pide con ese nombre, así que hay que estudiarlas; lo que no se puede es fingir que se citan de un texto legal.

## Esquema de repaso · tema 10

---

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

### Concepto

---

Ley 47/2003, General Presupuestaria: el Presupuesto es la **expresión cifrada, conjunta y sistemática** de obligaciones y derechos, con **carácter anual** y aprobado por ley.

### Principios

---

**Unidad · universalidad · anualidad · especialidad** —cuantitativa, cualitativa y temporal— · **no afectación · estabilidad presupuestaria**.

### Ciclo

---

**Elaboración** (Gobierno) → **aprobación** (Cortes) → **ejecución** (Administración) → **control** (interno, de la Intervención; externo, del Tribunal de Cuentas).

### Técnicas presupuestarias

---

- **Clásico o incremental:** parte del año anterior y aplica variaciones. Fácil, y arrastra el gasto histórico sin revisarlo.
- **Por programas:** presupuesta por objetivos y resultados, no por partidas.
- **Base cero:** cada partida se justifica desde el principio, como si el ejercicio anterior no existiera.

*Las tres son doctrina de hacienda pública: no están en ninguna norma.*

### El régimen de RTVE

---

Sociedad mercantil estatal → **presupuesto estimativo**, no limitativo. La diferencia importa: un presupuesto limitativo no se puede superar; uno estimativo es una previsión.

### El aviso

---

**Ninguna pregunta cae aquí.** Y el enunciado del punto **no cita ninguna norma:** la Ley General Presupuestaria se usa porque es la que define el Presupuesto en España, y el tema lo dice.



# TEMA 11 – El modelo contable español y el Plan General de Contabilidad

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Gestión · punto 11                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Sirve para</b>               | <b>Gestión</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Fuente</b>                   | Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, Plan General de Contabilidad                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Identificador</b>            | BOE - A - 2007 - 19884 · BOE núm. 278, de 20/11/2007                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Redacción que se estudia</b> | La vigente al 21/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Aviso sobre las fuentes</b>  | Sus 3 preguntas tienen respaldo en el Plan. El punto abre el bloque contable del temario —los puntos 11 a 16 comparten norma— y es el que fija el vocabulario: principios contables, marco conceptual y estructura del Plan en cinco partes, de las que <b>sólo las tres primeras son obligatorias</b> |
| <b>Extensión</b>                | <b>1.521 palabras</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el Plan General de Contabilidad (**PGC**), el Boletín Oficial del Estado (**BOE**), el real decreto (**RD**), el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (**ICAC**), las normas internacionales de información financiera (**NIIF**), las pequeñas y medianas empresas (**PYMES**) y la Corporación de Radio y Televisión Española (**CRTVE**, también **RTVE**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Gestión, punto 11): «El modelo contable español. La información contable. Políticas contables y normas fiscales. Plan General de Contabilidad español (Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad. BOE núm. 278, de 20/11/2007. Texto consolidado. Última modificación de 30 de enero de 2021).»

## 11.1 El modelo contable español

Tres escalones normativos, de mayor a menor rango:

| Escalón               | Norma                                              | Qué aporta                                                                             |
|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Legal</b>          | <b>Código de Comercio</b> , artículos 25 a 49      | La obligación de llevar contabilidad y las cuentas anuales                             |
| <b>Reglamentario</b>  | <b>Plan General de Contabilidad</b> , RD 1514/2007 | Marco conceptual, normas de registro y valoración, cuentas anuales y cuadro de cuentas |
| <b>Interpretativo</b> | Resoluciones y consultas del <b>ICAC</b>           | Desarrollo y aclaración                                                                |

Junto a ellos, las NIIF adoptadas por la Unión Europea, que son de aplicación obligatoria en las cuentas anuales consolidadas de los grupos con valores admitidos a cotización, y voluntaria en algún otro supuesto. Las cuentas individuales de las empresas españolas se rigen por el Código de Comercio y el Plan, no por las NIIF: es la coexistencia de dos bloques que el propio preámbulo del Plan explica.

Y hay planes especiales: el **Plan General de Contabilidad de PYMES**, que pueden aplicar las empresas que puedan formular balance, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria en modelos abreviados y no estén excluidas de su ámbito.

## 11.2 La información contable y su finalidad

---

La finalidad del sistema es la imagen fiel. La norma de elaboración 1.<sup>a</sup> del Plan lo dice: las cuentas anuales «**deben mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa**», y para eso «en la contabilización de las operaciones **se atenderá a su realidad económica y no sólo a su forma jurídica**».

Y añade dos válvulas que se preguntan: si el cumplimiento de los requisitos, principios y criterios del Plan **no basta** para mostrar la imagen fiel, se dan en la memoria las informaciones complementarias precisas; y en los casos **excepcionales** en que ese cumplimiento **fuera incompatible** con la imagen fiel, «**se considerará improcedente dicha aplicación**», motivándolo en la memoria.

El destinatario de la información son los usuarios que toman decisiones económicas: socios, acreedores, trabajadores, Administración. De ahí que las cuentas deban redactarse «**con claridad, de forma que la información suministrada sea comprensible y útil**».

---

## 11.3 Políticas contables y normas fiscales

---

Una política contable es el criterio que la empresa elige cuando el Plan permite más de uno —método de valoración de existencias, criterio de amortización, activación o no de determinados gastos—. El principio de uniformidad la ata: adoptado un criterio, «deberá mantenerse en el tiempo y aplicarse de manera uniforme para transacciones [...] similares, **en tanto no se alteren los supuestos que motivaron su elección**», y si se altera, hay que decirlo en la memoria con su incidencia cuantitativa y cualitativa.

Contabilidad y fiscalidad no coinciden, y ésta es la idea que ordena este epígrafe:

- **El resultado contable** se calcula con el Plan.
- La base imponible del impuesto sobre sociedades parte de ese resultado contable y le aplica **ajustes extracontables**, positivos y negativos, por las diferencias que la ley fiscal impone.
- Esas diferencias son **permanentes** —no se revierten nunca, como un gasto no deducible— o **temporarias** —se revierten en ejercicios posteriores, como una amortización acelerada—, y estas últimas generan **activos y pasivos por impuesto diferido**.

La regla que hay que retener: la contabilidad no se lleva para pagar impuestos; se lleva para mostrar la imagen fiel, y la fiscalidad ajusta después.

---

## 11.4 Los principios contables

---

Son los seis del apartado 3.º del Marco Conceptual, y el Plan los impone «**obligatoriamente**»: empresa en funcionamiento, devengo, uniformidad, prudencia, no compensación e importancia relativa. Están desarrollados en el punto 5 del temario de Gestión Administrativa y aquí sólo se detalla el que el examen pregunta.

### 11.4.1 El devengo

«Devengo. Los efectos de las transacciones o hechos económicos se registrarán cuando ocurran, imputándose al ejercicio al que las cuentas anuales se refieran, los gastos y los ingresos que afecten al mismo, con independencia de la fecha de su pago o de su cobro.»

Tres lecturas equivocadas que el examen ofrece y que la frase descarta:

1. No es «cuando se cobra o se paga»: eso sería el criterio de caja, que el Plan no sigue.
2. No es «cuando se sospecha que se van a producir»: eso confunde el devengo con la prudencia, y ni siquiera la prudencia funciona así con los beneficios.
3. No es la correlación de ingresos y gastos, aunque se parezca: la correlación es un **criterio de reconocimiento**, y el devengo es el momento del registro.

### 11.4.2 La prudencia, para no confundirla

Manda ser prudente en las estimaciones «**en condiciones de incertidumbre**», y añade la asimetría clásica: se contabilizan **sólo los beneficios obtenidos hasta la fecha de cierre**, mientras que los riesgos se tienen en cuenta tan pronto sean conocidos, incluso si se conocen entre el cierre y la formulación de las cuentas. Y una advertencia expresa: «**La prudencia no justifica que la valoración de los elementos patrimoniales no responda a la imagen fiel.**»

## 11.5 Las provisiones

Una provisión es un pasivo. Y no cualquiera: es un pasivo cierto en su naturaleza pero indeterminado en su importe o en su fecha de vencimiento.

Eso descarta las tres confusiones que el examen ofrece:

- No pueden ser de activo. Un elemento de activo que pierde valor no genera una provisión: genera una **corrección valorativa por deterioro**, que es otra cosa y va como cuenta correctora del activo.
- No contemplan correcciones por deterioro, por lo mismo.
- No son cuentas correctoras de activo, por lo mismo.

Y el Marco Conceptual lo confirma en la definición de pasivo, cuando dice que en él «**se entienden incluidas las provisiones**».

### 11.5.1 Cuándo se reconoce una provisión

Se reconoce cuando concurren tres condiciones a la vez:

1. Existe una obligación presente, legal o implícita, surgida de un suceso pasado.
2. **Es probable** que para liquidarla haya que desprenderse de recursos.
3. Su importe puede estimarse con fiabilidad.

Si sólo es posible pero no probable, o si no se puede estimar, no hay provisión: hay un pasivo contingente, que no se reconoce en el balance y se informa en la memoria.

Y aquí está el caso que el examen plantea: una reclamación judicial recibida en el ejercicio, con alto grado de probabilidad de condena y con importe conocido, cuya vista se celebrará el año siguiente. Las tres condiciones se cumplen en el ejercicio en que se recibe la reclamación: la obligación nace del suceso pasado —los hechos reclamados—, la salida de recursos es probable y el importe está estimado. Se reconoce la provisión al cierre de ese ejercicio, y no se espera a la vista ni a la sentencia.

Lo que decide es el principio de devengo y el de prudencia juntos: el riesgo se tiene en cuenta tan pronto se conoce, no cuando se materializa.

## 11.6 Los datos que el examen ha preguntado

| Nº | Qué pregunta                                    | Dónde está                            | Oficial                                      |
|----|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| 44 | Qué hacer con una reclamación judicial probable | Marco Conceptual y normas de registro | a) Reconocer provisión de pasivo al cierre ✓ |
| 54 | Qué dice el principio de devengo                | Marco Conceptual, 3.º.2               | c) ✓                                         |
| 79 | Naturaleza de las provisiones                   | Marco Conceptual, 4.º.2               | c) Únicamente de pasivo ✓                    |

Las tres respuestas oficiales son correctas, y las tres se apoyan en el mismo par de páginas del Marco Conceptual.

## 11.7 Trazabilidad

- Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad. B0E-A-2007-19884, BOE núm. 278, de 20 de noviembre de 2007. Texto consolidado volcado en su redacción vigente al 21 de diciembre de 2022, que incorpora la modificación de 30 de enero de 2021 que el propio Anexo 2 cita. Partes usadas: primera (Marco Conceptual) y tercera (norma de elaboración 1.ª).
- **Código de Comercio**, B0E-A-1885-6627, artículos 25 y siguientes, para el escalón legal del modelo contable.

Lo que no está en el articulado y va dicho como tal: la relación entre resultado contable y base imponible con sus ajustes y diferencias permanentes y temporarias, que es materia del **impuesto sobre sociedades** —cuya ley no está en el Anexo 2 y no se ha volcado—. Aquí se expone el mecanismo sin citar articulado fiscal.

## Esquema de repaso · tema 11

---

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

### Las cinco partes del Plan

---

1. **Marco Conceptual** · 2. **Normas de registro y valoración** · 3. **Cuentas anuales** ·  
 2. **Cuadro de cuentas** · 5. **Definiciones y relaciones contables**.

**Obligatorias, las tres primeras.** Las partes 4.<sup>a</sup> y 5.<sup>a</sup> son **facultativas** en cuanto a numeración y denominación, aunque de aplicación obligatoria en lo que desarrollan de las tres primeras.

### Requisitos de la información

---

**Relevante y fiable**, y como añadidos: **comparabilidad** y **claridad**.

### Principios contables

---

**Empresa en funcionamiento · devengo · uniformidad · prudencia · no compensación · importancia relativa.** *Seis. Y el orden importa poco; lo que importa es que ninguno se puede saltar salvo por otro principio que se declare en la memoria.*

### Elementos de las cuentas anuales

---

**Activo · pasivo · patrimonio neto** en el balance; **ingresos · gastos** en la cuenta de pérdidas y ganancias.

### Criterios de valoración

---

**Coste histórico · valor razonable · valor neto realizable · valor actual · valor en uso · costes de venta · coste amortizado · costes de transacción · valor contable · valor residual.**

### El aviso

---

**Sus 3 preguntas tienen respaldo en el Plan.** Es el punto que fija el vocabulario de los puntos 12 a 16: quien no tenga estas listas claras falla las preguntas de los otros cinco.

## Preguntas reales de examen · tema 11

---

3 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

**1** CRTVE ha recibido en el ejercicio 2024 una reclamación judicial de un tercero, por la que puede ser condenada con un alto grado de probabilidad al pago de una indemnización de 800.000 €. La audiencia previa se celebrará el 25/03/2025. ¿Qué debería hacer CRTVE?

- a) Debe reconocer una provisión de pasivo de 800.000 € al cierre del ejercicio 2024.
- b) No ha de hacer nada en el ejercicio 2024 debido a que la audiencia previa no se celebrará hasta el siguiente ejercicio.
- c) Sólo ha de informar en las Cuentas Anuales del 2024 del pasivo contingente conocido.
- d) No ha de registrar operación contable alguna hasta que haya sentencia firme.

**2** Según el principio del devengo, señale la respuesta correcta:

- a) Los beneficios y las pérdidas se deben contabilizar en el momento en el que se tiene sospecha de que se van a producir.
- b) Gastos e ingresos se contabilizan en función de su corriente monetaria.
- c) Gastos e ingresos se contabilizan en el momento en que ocurren.
- d) Los gastos se contabilizan cuando se pagan y los ingresos cuando se cobran, ya que prevalece el principio de prudencia.

**3** Según el Plan General de Contabilidad las provisiones:

- a) Pueden ser de Activo o de Pasivo.
- b) Contemplan correcciones por deterioro.
- c) Únicamente son de pasivo.
- d) Son cuentas correctoras de activo.

# TEMA 12 – El proceso contable y las cuentas anuales

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Gestión · punto 12                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Sirve para</b>               | <b>Gestión</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fuente</b>                   | Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, Plan General de Contabilidad, y Código de Comercio                                                                                                                                                                                   |
| <b>Identificador</b>            | B0E-A-2007-19884 — B0E-A-1885-6627                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Redacción que se estudia</b> | Los dos, en su redacción <b>vigente al 21/12/2022</b>                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Aviso sobre las fuentes</b>  | <b>El Plan da el método y el Código de Comercio da los libros obligatorios</b> , que son sólo dos: <b>el de Inventarios y Cuentas anuales y el Diario</b> . Sus 2 preguntas se contestan con el ciclo contable, que el tema recorre entero, del asiento de apertura al de cierre |
| <b>Extensión</b>                | <b>1.362 palabras</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el Plan General de Contabilidad (**PGC**), el estado de cambios en el patrimonio neto (**ECPN**), el estado de flujos de efectivo (**EFE**), el Boletín Oficial del Estado (**BOE**) y el Registro Mercantil (**RM**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Gestión, punto 12): «El proceso contable. Las cuentas anuales y las obligaciones contables. Los hechos contables. El registro contable. El cuadro de cuentas. Método de partida doble. Los libros de contabilidad.»

## 12.1 Las obligaciones contables

**Artículo 25** del Código de Comercio, apartado 1:

«Todo empresario deberá llevar una **contabilidad ordenada, adecuada a la actividad de su empresa que permita un seguimiento cronológico de todas sus operaciones**, así como la elaboración periódica de balances e inventarios. Llevará necesariamente, sin perjuicio de lo establecido en las Leyes o disposiciones especiales, **un libro de Inventarios y Cuentas anuales y otro Diario**.»

Ésos son los dos libros obligatorios, y es lo que el examen pregunta: el **libro de Inventarios y Cuentas anuales** y el **libro Diario**. El libro Mayor no es obligatorio por el Código de Comercio —aunque en la práctica toda contabilidad lo lleva—, y el libro de caja y el de bancos son auxiliares.

**Artículo 28**, apartado 1, sobre el contenido del primero:

«El libro de Inventarios y Cuentas anuales **se abrirá con el balance inicial detallado de la empresa. Al menos trimestralmente se transcribirán con sumas y saldos los balances de comprobación**. Se transcribirán también **el inventario de cierre de ejercicio y las cuentas anuales**.»

El libro **Diario** registra **día a día** todas las operaciones relativas a la actividad de la empresa, aunque es válida la anotación conjunta de los totales de las operaciones por periodos no superiores al mes, a condición de que su detalle aparezca en otros libros concordantes.

Y las obligaciones formales que los rodean: los libros se **legalizan** en el Registro Mercantil del domicilio del empresario, y se conservan durante seis años a partir del último asiento, salvo lo que dispongan otras normas.

---

## 12.2 Los hechos contables

---

Un hecho contable es todo suceso que modifica el patrimonio de la empresa y que, por tanto, debe registrarse. Se clasifican por su efecto:

- **Permutativos:** cambian **la composición** del patrimonio sin alterar su valor neto. Cobrar una deuda de un cliente convierte un derecho en dinero: el neto no se mueve.
- **Modificativos:** alteran el patrimonio neto. Un gasto lo disminuye; un ingreso lo aumenta.
- **Mixtos:** producen los dos efectos a la vez. Vender mercancía por encima de su coste cambia la composición y aumenta el neto.

La clasificación no es un adorno académico: dice de antemano si una operación pasa por la cuenta de pérdidas y ganancias o se queda dentro del balance.

---

## 12.3 El registro contable y la partida doble

---

### 12.3.1 La cuenta

Una cuenta es el instrumento de representación de un elemento patrimonial. Tiene dos columnas: el **debe**, a la izquierda, y el **haber**, a la derecha.

- **Cargar** o **adeudar** es anotar en el debe. **Abonar**, en el haber.
- El **saldo** es la diferencia: **deudor** si el debe es mayor, **acreedor** si lo es el haber, **nulo** si coinciden.
- Las cuentas de activo y de gasto nacen y crecen por el debe; las de pasivo, patrimonio neto e ingreso, por el haber. Ésa es la convención que hace funcionar todo lo demás.

### 12.3.2 El método

La partida doble es la regla de registro: todo hecho contable se anota al menos en dos cuentas, y la suma de los importes cargados es igual a la suma de los abonados.

De ahí sale la propiedad que hace verificable la contabilidad: el balance cuadra siempre, porque no hay anotación que rompa la igualdad. Si no cuadra, hay un error de registro, y eso es comprobable sin conocer el negocio.

### 12.3.3 El asiento

Un asiento es cada aplicación concreta del método: el registro de una operación en el libro Diario, con su fecha, las cuentas cargadas y abonadas y sus importes.



No confundir las tres cosas: la **partida doble** es el método; el **asiento** es cada anotación; el **libro Diario** es donde se anotan.

### 12.3.4 El ciclo contable

1. Asiento de apertura, con el balance inicial.
2. Registro de las operaciones del ejercicio en el Diario y traslado al Mayor.
3. Balance de comprobación de sumas y saldos, al menos trimestral por mandato del artículo 28.
4. Ajustes de cierre: periodificación, amortizaciones, deterioros, provisiones, existencias, moneda extranjera.
5. **Regularización**: se saldan las cuentas de gastos e ingresos contra la cuenta de resultado del ejercicio.
6. Asiento de cierre y elaboración de las cuentas anuales.

## 12.4 El cuadro de cuentas

Cuarta parte del Plan. Nueve grupos, y su jerarquía es: **grupo** —un dígito—, **subgrupo** —dos—, **cuenta** —tres— y **subcuenta** —cinco o más—.

| 1 | Financiación básica | 4 | Acreedores y deudores comerciales | 7 | Ventas e ingresos | | 2 | Activo no corriente | 5 | Cuentas financieras | 8 | Gastos imputados al patrimonio neto | | 3 | Existencias | 6 | Compras y gastos | 9 | Ingresos imputados al patrimonio neto |

El cuadro de cuentas y las definiciones de la quinta parte no son de aplicación obligatoria en cuanto a la numeración y denominación: son la guía que ordena el registro. **Lo obligatorio** son el Marco Conceptual, las normas de registro y valoración y las normas de elaboración de las cuentas anuales.

## 12.5 Las cuentas anuales

Norma de elaboración 1.<sup>a</sup> del Plan:

«Las cuentas anuales de una empresa comprenden **el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria**. Estos documentos forman una unidad. No obstante, **el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo no serán obligatorios para las empresas que puedan formular balance y memoria abreviados.**»

**Cinco documentos.** Y el examen los pregunta pidiendo la opción falsa, que en su enunciado es «el estado de cambios en el patrimonio **bruto**»: no existe tal documento; el que existe es el del patrimonio **neto**. Es un distractor construido cambiando una palabra.

Qué no forma parte de las cuentas anuales: el **informe de auditoría**, que se emite **sobre** ellas y por un tercero, y el **informe de gestión**, que las acompaña en el depósito.

Los modelos abreviados y sus umbrales están desarrollados en el punto 5 del temario de Gestión Administrativa, con las dos tablas de tres condiciones —de las que basta cumplir dos— y la regla de los **dos ejercicios consecutivos**.

## 12.6 Los datos que el examen ha preguntado

| Nº  | Qué pregunta                                        | Dónde está                 | Oficial                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| 49  | Cuáles son los libros más importantes               | C. de Comercio, art. 25.1  | a) Diario e Inventarios y Cuentas anuales ✓             |
| 101 | Qué documento <i>no</i> integra las cuentas anuales | PGC, norma 1. <sup>a</sup> | c) El estado de cambios en el patrimonio <b>bruto</b> ✓ |

Las dos respuestas oficiales son correctas. Y conviene señalar una coincidencia útil: la misma regla que aquí se pregunta bien —los cinco documentos de las cuentas anuales— es la que la plantilla de Gestión Administrativa contesta mal en su pregunta 17. Dos exámenes de la misma convocatoria, la misma norma, y sólo uno acierta.

## 12.7 Trazabilidad

- Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, Plan General de Contabilidad. B0E-A-2007-19884. Redacción vigente al 21 de diciembre de 2022. Partes primera, tercera y cuarta.
- **Código de Comercio**, B0E-A-1885-6627, artículos 25, 28, 30 y concordantes, en la misma fecha de corte.

Lo que no está en el articulado y va dicho como tal: la clasificación de los hechos contables en permutativos, modificativos y mixtos, la convención de cargo y abono por naturaleza de cuenta y las seis fases del ciclo contable. Son **doctrina contable**, no texto del Plan ni del Código.

## Esquema de repaso · tema 12

---

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

### Los libros

---

**Código de Comercio, artículo 25:** obligatorios sólo **dos** —el **libro de Inventarios y Cuentas anuales** y el **Diario**—. Todo lo demás —Mayor, auxiliares, registros— es **voluntario**. Las sociedades mercantiles llevan además **libro de actas** (art. 26).

### El ciclo contable

---

**Apertura** → **registro de operaciones** en el Diario → **traslado al Mayor** → **balance de comprobación de sumas y saldos** → **ajustes de periodificación y regularización** → **cierre** → **cuentas anuales**.

### La partida doble

---

Todo hecho contable se registra por **dos anotaciones de igual importe**, una al **debe** y otra al **haber**. El debe aumenta activo y gasto; el haber, pasivo, neto e ingreso.

### Las cuentas anuales

---

**Balance · cuenta de pérdidas y ganancias · estado de cambios en el patrimonio neto · estado de flujos de efectivo · memoria.** *Forman una unidad* (art. 34 CCom), y hay modelos **normal, abreviado** y de **pymes**.

**El estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo no son obligatorios cuando así lo establezca una disposición legal**, que es el caso de los modelos abreviado y de pymes.

### El aviso

---

**Sus 2 preguntas van del ciclo.** Y el error clásico que el tema desmonta: creer que el libro Mayor es obligatorio. No lo es.

## Preguntas reales de examen · tema 12

---

*2 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.*

**1** ¿Cuáles son los libros más importantes en contabilidad?

- a) El libro diario y el libro de inventario y cuentas anuales.
- b) El libro de caja y el libro de bancos.
- c) El libro mayor y el libro de bancos.
- d) El libro de caja y el libro de entradas y salidas de almacén.

**2** Seleccione la opción FALSA. ¿Qué documentos integran las cuentas anuales?

- a) La cuenta de pérdidas y ganancias.
- b) La memoria.
- c) El estado de cambios en el patrimonio bruto.
- d) El balance.

## TEMA 13 – El patrimonio y el balance de situación

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Gestión · punto 13                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Sirve para</b>               | <b>Gestión</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Fuente</b>                   | Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, Plan General de Contabilidad                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Identificador</b>            | BOE-A-2007-19884 · BOE núm. 278, de 20/11/2007                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Redacción que se estudia</b> | La vigente al 21/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Aviso sobre las fuentes</b>  | <b>Sus 4 preguntas son de masas patrimoniales y de la ecuación fundamental.</b> El tema desarrolla el balance con el modelo normal del Plan y separa <b>activo, pasivo y patrimonio neto</b> con las definiciones del Marco Conceptual, que es donde están y donde casi nadie las busca |
| <b>Extensión</b>                | <b>1.201 palabras</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el Plan General de Contabilidad (**PGC**), el patrimonio neto (**PN**), el activo corriente (**AC**), el pasivo corriente (**PC**) y el Boletín Oficial del Estado (**BOE**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Gestión, punto 13): «El patrimonio: Concepto y composición. Patrimonio neto y elementos patrimoniales. El balance de situación.»

### 13.1 El patrimonio y sus elementos

El patrimonio de una empresa es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tiene en un momento dado, valorados en unidades monetarias.

El Plan no define «patrimonio», define sus elementos, en el apartado 4.º del Marco Conceptual:

- **Activos:** «bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la empresa, resultantes de sucesos pasados, de los que se espera que la empresa obtenga beneficios o rendimientos económicos en el futuro».
- **Pasivos:** «obligaciones actuales surgidas como consecuencia de sucesos pasados, para cuya extinción la empresa espera desprenderse de recursos que puedan producir beneficios o rendimientos económicos en el futuro. A estos efectos, se entienden incluidas las provisiones».
- **Patrimonio neto:** «constituye la parte residual de los activos de la empresa, una vez deducidos todos sus pasivos. Incluye las aportaciones realizadas [...] por sus socios o propietarios, que no tengan la consideración de pasivos, así como los resultados acumulados u otras variaciones que le afecten».

Tres cosas que esas definiciones deciden y que se preguntan:

1. Un activo no es lo que se posee, es lo que se controla económicamente y de lo que se esperan beneficios. Un bien arrendado financieramente es activo del arrendatario aunque no sea suyo.
2. Las provisiones son pasivo, dicho expresamente.
3. El patrimonio neto es residual: no se calcula, **queda**. De ahí la ecuación fundamental.

### 13.1.1 La ecuación fundamental

$$\text{Activo} = \text{Pasivo} + \text{Patrimonio neto}$$

o, en su forma equivalente, Patrimonio neto = Activo – Pasivo.

Es la identidad que la partida doble garantiza, y por eso el balance cuadra siempre.

## 13.2 El balance de situación

El balance es el documento que refleja el patrimonio en un momento concreto, normalmente al cierre del ejercicio. Es una **fotografía**, no una película: la película es la cuenta de pérdidas y ganancias.

Se compone de tres masas: **activo**, **pasivo** y **patrimonio neto**. No se compone de un debe y un haber —eso es la estructura de una cuenta—, ni de las cuentas con saldo deudor.

### 13.2.1 Cómo se ordena

El criterio del Plan es doble y hay que retener los dos, porque son distintos:

- El activo se ordena por liquidez, entendida como la mayor o menor facilidad para convertirse en dinero.
- El pasivo se ordena por exigibilidad, entendida como la mayor o menor proximidad del vencimiento.

Y el sentido en que se ordenan, que es lo que el examen pregunta: en el modelo español del Plan, el activo va de menor a mayor liquidez —primero el no corriente, que es lo más difícil de convertir en dinero, y después el corriente— y el pasivo va de menor a mayor exigibilidad —primero el patrimonio neto, que no es exigible; luego el pasivo no corriente; y por último el corriente—.

Ésa es la ordenación del modelo normal de balance del Plan, y conviene fijarla porque en otros países se ordena al revés, empezando por lo más líquido, y los manuales traducidos arrastran esa otra convención.

### 13.2.2 Las masas patrimoniales

| Masa                       | Contenido                                                                                                     | Criterio                                  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Activo no corriente</b> | Inmovilizado intangible, material, inversiones inmobiliarias, inversiones financieras a largo plazo           | Permanece más de un año                   |
| <b>Activo corriente</b>    | <b>Existencias</b> , deudores comerciales, inversiones financieras a corto plazo, periodificaciones, efectivo | Se convierte en dinero en menos de un año |
| <b>Patrimonio neto</b>     | Capital, reservas, resultado del ejercicio, subvenciones, ajustes por cambios de valor                        | <b>No exigible</b>                        |
| <b>Pasivo no corriente</b> | Deudas a largo plazo, provisiones a largo plazo                                                               | Vence a más de un año                     |
| <b>Pasivo corriente</b>    | Deudas a corto plazo, acreedores comerciales, provisiones a corto plazo                                       | Vence en menos de un año                  |

La frontera entre corriente y no corriente es el ciclo normal de explotación, y en su defecto, **un año**.

De ahí salen dos respuestas del examen:

- Las existencias van en el activo corriente. Son bienes destinados a venderse o consumirse en el ciclo de explotación, no a permanecer.
- Las fuentes de financiación van en el pasivo, entendido el término en su acepción amplia del balance: los recursos propios en el patrimonio neto y los ajenos en el pasivo exigible. Lo que no hacen nunca es figurar en el activo, que es **el destino** de esa financiación, no su origen.

### 13.2.3 Activo y pasivo: destino y origen

Es la lectura que ordena todo el balance y conviene tenerla escrita:

- El activo dice en qué se ha invertido el dinero: es la **estructura económica**.
- El patrimonio neto y el pasivo dicen de dónde ha salido: es la **estructura financiera**.

Por eso las dos columnas suman lo mismo: no puede haberse invertido más de lo que se ha obtenido.

## 13.3 El equilibrio patrimonial

Del balance se leen situaciones típicas, que enlazan con el punto 19:

- **Máxima estabilidad:** todo el activo financiado con patrimonio neto. No hay deuda, y tampoco apalancamiento.
- **Estabilidad normal:** el activo no corriente y una parte del corriente se financian con recursos permanentes — patrimonio neto y pasivo no corriente—. El fondo de maniobra es positivo.
- Suspensión de pagos técnica: el activo corriente no cubre el pasivo corriente. Fondo de maniobra negativo: hay bienes, pero no llegan a tiempo.
- **Quiebra:** el pasivo exigible supera al activo real. El patrimonio neto es negativo.

## 13.4 Los datos que el examen ha preguntado

| Nº  | Qué pregunta                              | Dónde está                | Oficial               |
|-----|-------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 19  | Dónde figuran las existencias             | Modelo de balance del PGC | c) Activo corriente ✓ |
| 80  | Dónde figuran las fuentes de financiación | Estructura del balance    | b) El pasivo ✓        |
| 95  | Criterio de ordenación del activo         | Modelo de balance         | a) La liquidez ✓      |
| 106 | Cómo se ordenan las masas en el balance   | Modelo de balance         | c) ✓                  |

Cuatro preguntas, todas correctas, y todas sobre la misma página del Plan: el modelo normal de balance de su tercera parte. Es el punto más rentable del bloque contable en relación con lo que hay que estudiar.

## 13.5 Trazabilidad

- Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, Plan General de Contabilidad. B0E-A-2007-19884. Redacción vigente al 21 de diciembre de 2022. Marco Conceptual, apartado 4.º —definiciones de activo, pasivo y patrimonio neto—, y tercera parte, modelo normal de balance.

Lo que no está en el articulado y va dicho como tal: la clasificación en masas patrimoniales con sus nombres, la lectura de destino y origen y las cuatro situaciones de equilibrio patrimonial. Son doctrina contable y de análisis financiero, no texto del Plan, que da el modelo de balance pero no esa terminología.



## Esquema de repaso · tema 13

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

### La ecuación fundamental

**Activo = Pasivo + Patrimonio neto**, o lo que es igual, **Patrimonio neto = Activo – Pasivo**. *El patrimonio neto es un residuo, no una masa que se pueda contar por separado.*

### Definiciones del Marco Conceptual

- **Activo:** bienes, derechos y otros recursos **controlados económicamente** por la empresa, resultantes de sucesos pasados, de los que se espera obtener beneficios o rendimientos.
- **Pasivo:** obligaciones actuales surgidas de sucesos pasados, para cuya extinción la empresa espera desprenderse de recursos.
- **Patrimonio neto:** la parte residual de los activos, una vez deducidos todos sus pasivos.

«Controlados económicamente» y no «propiedad»: *por eso un bien en arrendamiento financiero es activo del arrendatario aunque no sea suyo.*

### Masas del balance

| Activo                 | Patrimonio neto y pasivo |
|------------------------|--------------------------|
| A) Activo no corriente | A) Patrimonio neto       |
| B) Activo corriente    | B) Pasivo no corriente   |
|                        | C) Pasivo corriente      |

**Corriente** = ciclo normal de explotación o **doce meses**. Todo lo demás, no corriente.

### Patrimonio neto, por dentro

**A-1) Fondos propios** —capital, reservas, resultados— · **A-2) Ajustes por cambios de valor** · **A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**

### El aviso

**Sus 4 preguntas son de masas y de ecuación.** Y la trampa habitual: contar el patrimonio neto como si fuera pasivo. No lo es: el pasivo es deuda con terceros; el neto, con los socios y en último lugar.

## Preguntas reales de examen · tema 13

---

4 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

**1 ¿En qué parte del balance deberán figurar las existencias?**

- a) En el pasivo.
- b) En el patrimonio neto.
- c) En el activo corriente.
- d) En el activo no corriente.

**2 Las fuentes de financiación de una empresa (recursos propios y ajenos) figurarán en:**

- a) El activo.
- b) El pasivo.
- c) Pueden figurar en el activo y el pasivo.
- d) No figuran en el balance.

**3 La ordenación de las masas patrimoniales de activo, se establece en función de.**

- a) La liquidez.
- b) La exigibilidad.
- c) La cuantía de los bienes.
- d) A criterio del personal contable.

**4 ¿Cómo se ordenan las masas patrimoniales en el balance de situación?**

- a) El activo de mayor a menor liquidez y el pasivo de menor a mayor exigibilidad.
- b) El activo de mayor a menor exigibilidad y el pasivo de menor a mayor liquidez.
- c) El activo de menor a mayor liquidez y el pasivo de menor a mayor exigibilidad.
- d) El activo de menor a mayor exigibilidad y el pasivo de menor a mayor liquidez.

# TEMA 14 – Gastos e ingresos, tesorería, existencias, compras y ventas, acreedores y deudores

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Gestión · punto 14                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Sirve para</b>               | <b>Gestión</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fuente</b>                   | Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, Plan General de Contabilidad                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Identificador</b>            | BOE - A - 2007 - 19884 · BOE núm. 278, de 20/11/2007                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Redacción que se estudia</b> | La vigente al 21/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Aviso sobre las fuentes</b>  | Es el punto que más cuentas concretas exige, y sus 2 preguntas van justo de eso. El tema recorre los grupos 6 y 7 y los subgrupos de existencias, acreedores y tesorería con el nombre exacto de cada cuenta, porque el examen pregunta por nombres de cuenta y no por conceptos |
| <b>Extensión</b>                | 1.747 palabras                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el Plan General de Contabilidad (**PGC**), el impuesto sobre el valor añadido (**IVA**), la cuenta de pérdidas y ganancias (**PyG**), el patrimonio neto (**PN**) y el Boletín Oficial del Estado (**BOE**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Gestión, punto 14): «Gastos e ingresos y la determinación del resultado. Tesorería y moneda extranjera. Existencias, Compras y Ventas. Acreedores y deudores. Sueldos y salarios.»

## 14.1 Gastos e ingresos y el resultado

### 14.1.1 Las definiciones

Marco Conceptual del Plan, apartado 4.º:

- **Ingresos:** «incrementos en el patrimonio neto de la empresa durante el ejercicio, ya sea en forma de entradas o aumentos en el valor de los activos, o de disminución de los pasivos, **siempre que no tengan su origen en aportaciones, monetarias o no, de los socios o propietarios**».
- **Gastos:** «decrementos en el patrimonio neto de la empresa durante el ejercicio, ya sea en forma de salidas o disminuciones en el valor de los activos, o de reconocimiento o aumento del valor de los pasivos, **siempre que no tengan su origen en distribuciones, monetarias o no, a los socios o propietarios**, en su condición de tales».

La salvedad final es la que separa el resultado del movimiento de capital: una ampliación de capital aumenta el patrimonio neto y no es ingreso; un reparto de dividendos lo disminuye y no es gasto.

Y una distinción que el vocabulario corriente confunde:

|                | Afecta al resultado | Mueve dinero      |
|----------------|---------------------|-------------------|
| <b>Gasto</b>   | Sí                  | No necesariamente |
| <b>Pago</b>    | No                  | Sí                |
| <b>Ingreso</b> | Sí                  | No necesariamente |
| <b>Cobro</b>   | No                  | Sí                |

Un gasto no es un pago, y el principio de devengo es lo que hace que puedan ocurrir en ejercicios distintos.

### 14.1.2 Los grupos 6 y 7 y la determinación del resultado

**Grupo 6, compras y gastos, y grupo 7, ventas e ingresos.** Su funcionamiento es simétrico: las cuentas del grupo 6 **se cargan** durante el ejercicio y las del 7 **se abonan**.

Al cierre, todas se saldan contra la cuenta 129, «Resultado del ejercicio», que es lo que el propio Plan dice del grupo 6: «En general **todas las cuentas del grupo 6 se abonan, al cierre del ejercicio, con cargo a la cuenta 129**». Las del grupo 7 hacen el camino inverso.

El saldo de la 129 es el resultado: acreedor si hay beneficio, deudor si hay pérdida. Y de ahí pasa al patrimonio neto del balance.

Los grupos 8 y 9 recogen los gastos e ingresos **imputados directamente al patrimonio neto**, que no pasan por la cuenta de pérdidas y ganancias sino por el estado de cambios en el patrimonio neto.

## 14.2 Periodificación: gastos anticipados e ingresos anticipados

Es la aplicación práctica del principio de devengo al cierre, y da cuatro cuentas del subgrupo 48 que se preguntan por parejas:

| Cuenta                                   | Qué recoge                                                                            | Dónde va                |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>(480) Gastos anticipados</b>          | Gastos contabilizados en el ejercicio que se cierra y que corresponden al siguiente   | <b>Activo</b> corriente |
| <b>(485) Ingresos anticipados</b>        | Ingresos contabilizados en el ejercicio que se cierra y que corresponden al siguiente | <b>Pasivo</b> corriente |
| (482) Gastos anticipados a largo plazo   | Lo mismo, a más de un año                                                             | Activo no corriente     |
| (486) Ingresos anticipados a largo plazo | Lo mismo, a más de un año                                                             | Pasivo no corriente     |

La cuenta 480 es la que el examen pregunta, y su definición descarta las tres alternativas:

- No es una cuenta del grupo 6. Es del **grupo 4**, subgrupo 48, y es una cuenta de **balance**, no de gasto: precisamente sirve para **sacar** del resultado del ejercicio un gasto que no le corresponde.
- No son entregas a proveedores a cuenta de futuros pedidos: eso es un anticipo a proveedores, cuenta 407.
- No figura en el pasivo: figura en el **activo**, porque representa un derecho —el de recibir el servicio ya pagado—.

## 14.3 Tesorería y moneda extranjera

---

### 14.3.1 La tesorería

**Grupo 5, cuentas financieras**, y dentro de él el subgrupo **57, tesorería**: caja, bancos e instituciones de crédito a la vista. Es el activo más líquido, y por eso ocupa el último lugar del activo corriente en el modelo de balance.

Los medios de cobro y pago y su gestión son materia del punto 18 de este temario.

### 14.3.2 La moneda extranjera

El Plan distingue entre partidas monetarias y no monetarias, y la distinción decide todo:

- **Partidas monetarias** son el efectivo y los activos y pasivos que se van a recibir o pagar **con una cantidad determinada o determinable de unidades monetarias**: una cuenta corriente en libras, un crédito a cobrar en dólares, una deuda en francos.
- **Partidas no monetarias** son las demás: existencias, inmovilizado, participaciones.

La regla de valoración al cierre de las partidas monetarias: se valoran aplicando **el tipo de cambio de cierre**, entendido como el tipo de cambio medio de contado de esa fecha. Y las diferencias de cambio que surjan, tanto positivas como negativas, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

Ésa es la respuesta que el examen busca, y conviene ver por qué las otras son falsas:

- No van a «ajustes por cambio de valor» del patrimonio neto. Ese tratamiento es el de determinados instrumentos financieros y coberturas, no el de una cuenta corriente en divisa.
- No se puede «no hacer nada» hasta que la pérdida se realice. Sería contrario al principio de devengo y al de prudencia: el riesgo se reconoce tan pronto se conoce, y al cierre ya se conoce.
- No es una pérdida «latente» a efectos contables: en cuanto se aplica el tipo de cambio de cierre, está realizada contablemente, aunque el dinero siga en la cuenta.

Para las partidas no monetarias valoradas a coste histórico la regla es la contraria: se mantienen al tipo de cambio de la fecha de la transacción, y no generan diferencia.

---

## 14.4 Existencias, compras y ventas

---

**Grupo 3, existencias**: mercaderías, materias primas, otros aprovisionamientos, productos en curso, productos semiterminados, productos terminados y subproductos, residuos y materiales recuperados.

Su valoración inicial es el **precio de adquisición** —en las compradas— o el **coste de producción** —en las fabricadas—. Los impuestos indirectos sólo se incluyen cuando no son recuperables directamente de la Hacienda Pública: el IVA soportado deducible no forma parte del precio de adquisición.

Los métodos de asignación de valor admitidos son el **precio medio ponderado**, que es el preferente, y el primera entrada, primera salida. El método de última entrada, primera salida no está admitido por el Plan.

**Al cierre**, si el valor neto realizable es inferior al precio de adquisición o al coste de producción, se reconoce una corrección valorativa por deterioro. Y si desaparecen las circunstancias, **se revierte**, con el límite del valor contable previo.

**Compras y ventas** se registran en los grupos 6 y 7, y la **variación de existencias** ajusta el resultado para que sólo recoja lo efectivamente consumido o vendido.

## 14.5 Acreedores y deudores

**Grupo 4, acreedores y deudores por operaciones comerciales.** Sus subgrupos principales:

| Subgrupo                              | Contenido                                          | Naturaleza      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|
| <b>40</b> Proveedores                 | Deudas por compras de existencias                  | Pasivo          |
| <b>41</b> Acreedores varios           | Deudas por servicios que no son existencias        | Pasivo          |
| <b>43</b> Clientes                    | Derechos por ventas de existencias                 | Activo          |
| <b>44</b> Deudores varios             | Derechos por operaciones que no son de tráfico     | Activo          |
| <b>46</b> Personal                    | Remuneraciones pendientes de pago y anticipos      | Pasivo / activo |
| <b>47</b> Administraciones Públicas   | Hacienda y Seguridad Social, deudoras y acreedoras | Ambas           |
| <b>48</b> Ajustes por periodificación | Gastos e ingresos anticipados                      | Ambas           |

La distinción que se pregunta: proveedor y cliente son de tráfico —relacionados con la actividad principal, con existencias de por medio—; acreedor y deudor varios, no.

## 14.6 Sueldos y salarios

El registro de una nómina toca cuatro cuentas y conviene tenerlo como esquema:

- **(640) Sueldos y salarios**, gasto del grupo 6, por el bruto devengado.
- **(642) Seguridad Social a cargo de la empresa**, gasto del grupo 6, por la cuota patronal.
- **(476) Organismos de la Seguridad Social, acreedores**, pasivo, por las dos cuotas: la del trabajador retenida y la de la empresa.
- **(4751) Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas**, pasivo, por el IRPF retenido.
- **(465) Remuneraciones pendientes de pago** o directamente **(572) Bancos**, por **el líquido**.

La comprobación de que el asiento está bien: el **gasto** de la empresa es el bruto más la cuota patronal; **el líquido** que percibe el trabajador es el bruto menos su cuota y menos la retención. Las dos cifras no coinciden nunca, y confundirlas es el error clásico.

El detalle laboral de la nómina —qué es salario, qué es extrasalarial, cómo se calculan las deducciones— está en el punto 24 de este mismo temario.

## 14.7 Los datos que el examen ha preguntado

| Nº | Qué pregunta                                        | Dónde está                                         | Oficial |
|----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|
| 73 | Pérdida en una cuenta corriente en libras al cierre | Normas de registro y valoración, moneda extranjera | d) ✓    |
| 97 | Qué recoge la cuenta «Gastos anticipados»           | Cuadro de cuentas, subgrupo 48                     | d) ✓    |

Las dos respuestas oficiales son correctas. Y las dos se contestan con la misma idea: el principio de devengo manda sobre el movimiento de dinero. La pérdida de cambio se reconoce aunque no se haya vendido la divisa; el gasto anticipado se saca del resultado aunque ya se haya pagado.

## 14.8 Trazabilidad

- Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, Plan General de Contabilidad. B0E-A-2007-19884. Redacción vigente al 21 de diciembre de 2022. Marco Conceptual, apartado 4.º; segunda parte, normas de registro y valoración de existencias y de moneda extranjera; cuarta parte, cuadro de cuentas; y quinta parte, definiciones de los grupos 3, 4, 5, 6 y 7.

Lo que no es texto del Plan y va dicho como tal: el cuadro de gasto, pago, ingreso y cobro y el esquema de asiento de nómina con sus cuentas, que son **práctica contable** apoyada en el cuadro de cuentas, no una norma de registro.

## Esquema de repaso · tema 14

---

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

### Grupos del cuadro de cuentas

---

**1** Financiación básica · **2** Inmovilizado · **3** Existencias · **4** Acreedores y deudores · **5** Cuentas financieras · **6** Compras y gastos · **7** Ventas e ingresos · **8** Gastos imputados al patrimonio neto · **9** Ingresos imputados al patrimonio neto.

### Gastos e ingresos

---

- **Grupo 6:** (600) Compras de mercaderías · (621) Arrendamientos · (628) Suministros · (640) Sueldos y salarios · (642) Seguridad Social a cargo de la empresa · (662) Intereses de deudas · (681) Amortización del inmovilizado material.
- **Grupo 7:** (700) Ventas de mercaderías · (705) Prestaciones de servicios · (752) Ingresos por arrendamientos · (769) Otros ingresos financieros.

*Los gastos van al debe y los ingresos al haber. Su saldo, a la cuenta (129) Resultado del ejercicio, en la regularización.*

### Existencias (grupo 3)

---

(300) Mercaderías · (310) Materias primas · (330) Productos en curso · (350) Productos terminados. Variación de existencias: cuentas **(610)** y **(710)**.

### Acreedores y deudores (grupo 4)

---

(400) Proveedores · (410) Acreedores por prestaciones de servicios · (430) Clientes · (431) Clientes, efectos comerciales a cobrar · (440) Deudores · (465) Remuneraciones pendientes · (475) Hacienda Pública acreedora · (476) Organismos de la Seguridad Social acreedores.

### Tesorería (subgrupo 57)

---

(570) Caja, euros · (572) Bancos c/c vista, euros · (574) Cuentas de ahorro · (576) Inversiones a corto plazo de gran liquidez.

### El aviso

---

Es el punto que más nombres exactos de cuenta exige, y sus 2 preguntas van de eso. No se aprueba con el concepto: hay que saberse el número y el nombre.



## Preguntas reales de examen · tema 14

---

2 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

**1** Al cierre de ejercicio la empresa tiene en tesorería una cuenta corriente en libras que acumula una pérdida latente de 10.000 €. ¿Cómo se ha de reconocer contablemente esta pérdida?

- a) Como ajustes por cambio de valor de patrimonio neto.
- b) No se reconocerá la pérdida hasta que se cierre la cuenta.
- c) Como variación de valor razonable en instrumentos financieros.
- d) Como diferencias de cambio en la cuenta de pérdidas y ganancias.

**2** La cuenta “Gastos anticipados”

- a) Es una cuenta del grupo 6.
- b) Son las entregas a proveedores a cuenta de futuros pedidos.
- c) Figura en el pasivo del balance.
- d) Recoge los gastos contabilizados en el ejercicio que se cierra y que corresponden al siguiente.

# TEMA 15 – El inmovilizado material y su amortización

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Gestión · punto 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Sirve para</b>               | <b>Gestión</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Fuente</b>                   | Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, Plan General de Contabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Identificador</b>            | BOE-A-2007-19884 · BOE núm. 278, de 20/11/2007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Redacción que se estudia</b> | La vigente al 21/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Aviso sobre las fuentes</b>  | <b>Una sola pregunta, y de la definición de amortización.</b> Todo lo demás que el enunciado enumera —valoración inicial, valor razonable, coste actualizado, deterioro, retiro y venta— no ha caído nunca, y es donde están las reglas que se fallan en la práctica: la comparación con el <b>valor contable</b> al vender, la <b>irreversibilidad</b> de la amortización frente a la reversibilidad del deterioro y la <b>no amortización de los terrenos</b> |
| <b>Extensión</b>                | <b>1.558 palabras</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el Plan General de Contabilidad (**PGC**), el valor neto contable (**VNC**), el valor razonable (**VR**) y el Boletín Oficial del Estado (**BOE**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Gestión, punto 15): «El inmovilizado material y su amortización. Valoración de los elementos del inmovilizado material. Amortización del inmovilizado material. Valor razonable. Coste actualizado o regularizado. Pérdidas por deterioro de activo. Retiro y venta de los activos.»

## 15.1 Qué es el inmovilizado material

Grupo 2 del cuadro de cuentas, activo no corriente. El inmovilizado material son los elementos del activo tangibles, muebles o inmuebles, que la empresa posee para usarlos en su actividad y no para venderlos, y de los que espera obtener beneficios durante más de un ejercicio.

Sus cuentas principales: (210) Terrenos y bienes naturales, (211) Construcciones, (212) Instalaciones técnicas, (213) Maquinaria, (214) Utillaje, (215) Otras instalaciones, (216) Mobiliario, (217) Equipos para procesos de información, (218) Elementos de transporte y (219) Otro inmovilizado material.

Dos figuras vecinas que no son inmovilizado material y conviene deslindar: las **inversiones inmobiliarias** —inmuebles que se tienen para obtener rentas o plusvalías, no para usarlos en la actividad— y el **inmovilizado intangible**, que es el punto 16.

## 15.2 La valoración inicial

Los elementos se valoran por su precio de adquisición o por su coste de producción.

**El precio de adquisición** incluye el importe facturado por el vendedor después de deducir descuentos y rebajas, más **todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en condiciones de funcionamiento**: transporte, seguros, instalación, montaje, honorarios profesionales, y los impuestos indirectos no recuperables de la Hacienda Pública.

**El coste de producción**, para los fabricados por la propia empresa, añade al precio de adquisición de las materias primas **los costes directamente imputables** y la parte razonable de los costes indirectos correspondiente al periodo de fabricación.

Dos partidas que se preguntan por lo que hacen con ellas:

- Los intereses de la financiación se incorporan al precio sólo si el elemento necesita más de un año para estar en condiciones de funcionamiento, y sólo los devengados **antes de la puesta en condiciones de funcionamiento**.
- **Los costes de desmantelamiento o retiro** y los de rehabilitación del emplazamiento forman parte del valor inicial, cuando la empresa está obligada a incurrir en ellos.

## 15.3 La valoración posterior y sus términos

El Plan define en su Marco Conceptual los criterios valorativos, y el enunciado del programa cita tres. Conviene tenerlos separados porque se confunden:

- **Coste histórico o coste**: el precio de adquisición o el coste de producción. Es el criterio de partida.
- **Valor razonable**: el importe por el que puede ser intercambiado un activo o liquidado un pasivo entre partes interesadas y debidamente informadas que realicen una transacción en condiciones de independencia mutua. Se determina **sin deducir los costes de transacción**, y con carácter general se calcula por referencia a un valor de mercado fiable. Un elemento cuyo valor razonable no pueda determinarse con fiabilidad se valora por su coste menos amortización y deterioro.
- **Valor contable o en libros**: «el importe neto por el que un activo o un pasivo se encuentra registrado en balance una vez deducida, en el caso de los activos, su amortización acumulada y cualquier corrección valorativa por deterioro acumulada que se haya registrado».
- **Valor residual**: el importe que la empresa espera obtener por su enajenación al final de la vida útil, deducidos los costes de venta.

El «coste actualizado o regularizado» que el enunciado menciona no es un criterio ordinario del Plan: procede de las actualizaciones de balances autorizadas puntualmente por ley, que permiten revalorizar el inmovilizado material con arreglo a unos coeficientes y llevar la diferencia a una cuenta de reservas. Es una excepción legal a la valoración por coste histórico, y no se puede aplicar si una ley no la habilita.

## 15.4 La amortización

### 15.4.1 Qué es

Amortizar es reconocer contablemente la depreciación sistemática que sufre un inmovilizado por su uso, por el paso del tiempo o por obsolescencia.

Es lo que el examen pregunta, y su definición descarta las tres alternativas:

- No es la imputación de los intereses de cada ejercicio: eso es el gasto financiero.
- No es el cálculo del coste de producción de un producto: eso es contabilidad de costes, el punto 17.
- No es dar de baja los elementos que ya no están en poder de la empresa: eso es **el retiro**, que se ve en el epígrafe 6, y es un hecho puntual, no un proceso sistemático.

### 15.4.2 Cómo se calcula

Hacen falta tres datos: la base amortizable —precio de adquisición menos valor residual—, **la vida útil** y **el método**.

Los métodos habituales:

- Lineal o de cuota constante: la base se reparte por igual entre los años de vida útil. Es el más usado.
- **Degresivo**: cuotas decrecientes, mayores al principio. Por porcentaje constante sobre el valor contable, o por suma de dígitos.
- **Progresivo**: cuotas crecientes.
- Por unidades de producción: la cuota depende de lo producido en el ejercicio, no del tiempo.

Y una regla que se pregunta: los terrenos no se amortizan, porque su vida útil es indefinida. Sí se amortiza la construcción levantada sobre ellos, lo que obliga a separar el valor del suelo del valor del vuelo en la compra de un inmueble.

### 15.4.3 Cómo se refleja

La amortización no se resta del valor del elemento. Se registra en dos sitios:

- Un **gasto** del ejercicio: (681) Amortización del inmovilizado material.
- Una cuenta correctora de activo, de signo negativo: (281) Amortización acumulada del inmovilizado material.

El valor contable es la diferencia: precio de adquisición **menos** amortización acumulada **menos** deterioro acumulado. Es exactamente la definición del Marco Conceptual.

La amortización se dota aunque el ejercicio se cierre con pérdidas. Lo dice el propio principio de prudencia: «Deberán tenerse en cuenta las amortizaciones y correcciones de valor por deterioro de los activos, **tanto si el ejercicio se salda con beneficio como con pérdida.**»

## 15.5 Las pérdidas por deterioro

Se produce un deterioro cuando el valor contable de un elemento supera a su importe recuperable, entendido como el mayor entre su **valor razonable menos los costes de venta** y su **valor en uso**.

Diferencias con la amortización, que es lo que hay que retener:

|              | Amortización                                                    | Deterioro                                                              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Causa        | Depreciación <b>sistemática</b> por uso, tiempo u obsolescencia | Pérdida <b>puntual</b> de valor                                        |
| Periodicidad | Todos los ejercicios                                            | Cuando se produce                                                      |
| ¿Reversible? | <b>No</b>                                                       | <b>Sí</b> , con el límite del valor contable que tendría sin deterioro |

Al cierre del ejercicio la empresa debe evaluar si hay indicios de deterioro y, si los hay, estimar el importe recuperable. La reversión no puede llevar el valor por encima del que el elemento tendría de no haberse deteriorado nunca.

## 15.6 Retiro y venta de los activos

Al dar de baja un elemento —por venta, por siniestro o por retiro— hay que cancelar sus dos cuentas: la del elemento, por su valor de adquisición, y la de amortización acumulada, por lo amortizado. La diferencia entre el precio de venta y el valor contable es el resultado de la operación, y va a la cuenta de pérdidas y ganancias:

- Si el precio supera al valor contable, beneficio procedente del inmovilizado, cuenta (771).
- Si es inferior, pérdida procedente del inmovilizado, cuenta (671).

El error clásico es comparar el precio de venta con el precio de adquisición. Lo que hay que comparar es con **el valor contable**, es decir, con lo que queda después de restar la amortización acumulada y el deterioro.

**Los activos no corrientes mantenidos para la venta** tienen tratamiento propio: cuando su valor se va a recuperar **fundamentalmente a través de su venta** y ésta es altamente probable, se reclasifican al **grupo 5** y dejan de amortizarse.

## 15.7 Los datos que el examen ha preguntado

| Nº | Qué pregunta            | Dónde está                                       | Oficial                              |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | Qué es una amortización | Normas de registro y valoración del inmovilizado | d) La depreciación correspondiente ✓ |

Una sola pregunta, y de la definición. Todo lo demás que el enunciado del programa enumera —valoración inicial, valor razonable, coste actualizado, deterioro, retiro y venta— no ha caído ni una vez, y es donde están las reglas que se equivocan en la práctica: la comparación con el valor contable en la venta, la irreversibilidad de la amortización frente a la reversibilidad del deterioro y la no amortización de los terrenos.

## 15.8 Trazabilidad

- Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, Plan General de Contabilidad. **B0E-A-2007-19884**. Redacción vigente al 21 de diciembre de 2022. Marco Conceptual, apartados 3.º y 6.º —principios y criterios de valoración—; segunda parte, normas de registro y valoración del inmovilizado material; cuarta y quinta partes, cuentas de los grupos 2, 6 y 7.

Lo que no es texto del Plan y va dicho como tal: los **métodos de amortización** con sus nombres —lineal, degresivo, progresivo, por unidades de producción—, que son **doctrina contable**; el Plan exige que la amortización sea sistemática y racional, pero no impone un método.

## Esquema de repaso · tema 15

---

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

### Qué es

---

Grupo 2, activo no corriente. Elementos **tangibles**, muebles o inmuebles, para **usar** y no para vender, con beneficios esperados de **más de un ejercicio**. Cuentas: (210) Terrenos · (211) Construcciones · (213) Maquinaria · (216) Mobiliario · (217) Equipos para procesos de información · (218) Elementos de transporte.

### Valoración inicial

---

**Precio de adquisición o coste de producción.** Se incorporan los gastos hasta la **puesta en condiciones de funcionamiento** y los **costes de desmantelamiento**. Los intereses, sólo si el elemento tarda **más de un año** en estar en condiciones de uso.

### Los cuatro valores

---

- **Coste histórico:** precio de adquisición o coste de producción.
- **Valor razonable:** importe de intercambio entre partes informadas e independientes, **sin deducir los costes de transacción**.
- **Valor contable:** precio de adquisición **menos** amortización acumulada **menos** deterioro.
- **Valor residual:** lo que se espera obtener al final de la vida útil, deducidos los costes de venta.

### Amortización

---

Depreciación **sistemática** por uso, tiempo u obsolescencia. Base amortizable = precio de adquisición – valor residual. Métodos: **lineal · degresivo · progresivo · por unidades de producción**.

Se registra en **dos** sitios: gasto **(681)** y cuenta correctora **(281)**. **Los terrenos no se amortizan**; la construcción sobre ellos, sí. Y se dota **aunque el ejercicio cierre con pérdidas**: lo manda el principio de prudencia.

### Deterioro

---

Valor contable > importe recuperable. **Reversible**, con el límite del valor contable que tendría sin deterioro. *La amortización no revierte; el deterioro sí.*

### Retiro y venta

---

Cancelar **las dos cuentas** —elemento y amortización acumulada—. Resultado = precio de venta – **valor contable**, a (771) o a (671). *El error clásico: comparar con el precio de adquisición en vez de con el valor contable.*

### El aviso

---

**Una sola pregunta, y de la definición.** Todo lo demás del enunciado no ha caído nunca.

## Preguntas reales de examen · tema 15

---

*1 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.*

**1****¿Qué es una amortización?**

- a) La imputación de los intereses correspondientes a cada ejercicio.
- b) Cálculo del coste de producción de un producto.
- c) Dar de baja a los elementos que no se encuentran en poder de la empresa.
- d) La depreciación correspondiente a los elementos de inmovilizado.



## TEMA 16 – El inmovilizado intangible

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Gestión · punto 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Sirve para</b>               | <b>Gestión</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Fuente</b>                   | Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, Plan General de Contabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Identificador</b>            | BOE-A-2007-19884 · BOE núm. 278, de 20/11/2007                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Redacción que se estudia</b> | La <b>vigente al 21/12/2022</b> , con las normas 5. <sup>a</sup> y 6. <sup>a</sup> en su redacción <b>desde el 18/12/2016</b>                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Aviso sobre las fuentes</b>  | <b>Ninguna pregunta cae aquí</b> , y se desarrolla igual. El enunciado dice «inmaterial» y el Plan dice <b>intangible</b> : es el mismo activo con el nombre de antes y el de después de 2007. Y ojo a la reforma de 2016, que suprimió los intangibles de <b>vida útil indefinida</b> : hoy se amortizan todos, fondo de comercio incluido |
| <b>Extensión</b>                | <b>1.724 palabras</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el Plan General de Contabilidad (**PGC**), la investigación y desarrollo (**I+D**), la unidad generadora de efectivo (**UGE**) y el Boletín Oficial del Estado (**BOE**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Gestión, punto 16): «Inmovilizado inmaterial: concepto; elementos integrantes; registro contable; valoración; pérdidas de valor; amortización.»

El enunciado dice «inmaterial» y el Plan vigente dice **intangible**. No son dos figuras: es el mismo activo con el nombre que tenía antes de 2007 y el nombre que tiene desde 2007. El tema usa el del Plan, que es el que va a aparecer en cualquier enunciado que cite un artículo.

### 16.1 Concepto: qué añade lo intangible a lo material

La norma de registro y valoración 5.<sup>a</sup> abre diciendo que «**Los criterios contenidos en las normas relativas al inmovilizado material, se aplicarán a los elementos del inmovilizado intangible**», con las salvedades que ella misma y la norma 6.<sup>a</sup> establecen. Es decir: todo lo del tema 15 —precio de adquisición, coste de producción, amortización sistemática, deterioro— vale aquí de partida, y sólo hay que aprenderse lo que se aparta.

Lo primero que se aparta es el **reconocimiento**. Para activar un intangible no basta con que cumpla la definición de activo: «**es preciso que, además de cumplir la definición de activo y los criterios de registro o reconocimiento contable contenidos en el Marco Conceptual de la Contabilidad, cumpla el criterio de identificabilidad**».

Y la identificabilidad se cumple de una de dos maneras, no de las dos:

- Que «**Sea separable, esto es, susceptible de ser separado de la empresa y vendido, cedido, entregado para su explotación, arrendado o intercambiado**».
- Que «**Surja de derechos legales o contractuales, con independencia de que tales derechos sean transferibles o separables de la empresa o de otros derechos u obligaciones**».

De ahí sale la prohibición que más se pregunta. El Plan cierra el apartado con una lista negra: «**En ningún caso se reconocerán como inmovilizados intangibles los gastos ocasionados con motivo del establecimiento, las marcas, cabeceras de periódicos o revistas, los sellos o denominaciones editoriales, las listas de clientes u otras**

**partidas similares, que se hayan generado internamente.»** La coetilla final es la clave y es donde se falla: *generados internamente*. Una marca comprada a un tercero sí entra en el activo; la misma marca creada por la propia empresa, no.

## 16.2 Elementos integrantes

El subgrupo 20 del cuadro de cuentas:

| Cuenta | Elemento                                    |
|--------|---------------------------------------------|
| (200)  | Investigación                               |
| (201)  | Desarrollo                                  |
| (202)  | Concesiones administrativas                 |
| (203)  | Propiedad industrial                        |
| (204)  | Fondo de comercio                           |
| (205)  | Derechos de traspaso                        |
| (206)  | Aplicaciones informáticas                   |
| (209)  | Anticipos para inmovilizaciones intangibles |

Y la cuenta correctora, común a todos: **(280) Amortización acumulada del inmovilizado intangible**. El deterioro va en (290).

Conviene notar lo que **no** está en la lista y suele colarse: la propiedad intelectual y los derechos comerciales, que el Plan mete en «**Otros inmovilizados intangibles**» junto a las concesiones administrativas y las licencias; y los gastos de establecimiento, que desde 2007 *no son activo*, sino gasto del ejercicio.

## 16.3 Registro contable

La norma 6.<sup>a</sup> recorre los elementos uno a uno. Éste es el contenido que se pregunta:

**Investigación y desarrollo.** La regla general es que «**Los gastos de investigación serán gastos del ejercicio en que se realicen**». Se pueden activar, pero sólo si cumplen *a la vez* dos condiciones:

- «**Estar específicamente individualizados por proyectos y su coste claramente establecido para que pueda ser distribuido en el tiempo.**»
- «**Tener motivos fundados del éxito técnico y de la rentabilidad económico-comercial del proyecto o proyectos de que se trate.**»

Y si aparecen dudas después, no se espera: «**en el caso en que existan dudas razonables sobre el éxito técnico o la rentabilidad económico-comercial del proyecto, los importes registrados en el activo, deberán imputarse directamente a pérdidas del ejercicio**».

**Propiedad industrial.** Recoge «**los gastos de desarrollo capitalizados cuando se obtenga la correspondiente patente o similar, incluido el coste de registro y formalización**», además de lo que se compre a terceros.

**Fondo de comercio.** El elemento con más reglas propias y el que más cae. **«Sólo podrá figurar en el activo, cuando su valor se ponga de manifiesto en virtud de una adquisición onerosa, en el contexto de una combinación de negocios.»** No se puede reconocer el fondo de comercio que uno se genera a sí mismo; sólo el que se paga al comprar otra empresa.

**Derechos de traspaso.** También **«Sólo podrán figurar en el activo cuando su valor se ponga de manifiesto en virtud de una adquisición onerosa.»**

**Aplicaciones informáticas.** Entran **«tanto los adquiridos a terceros como los elaborados por la propia empresa para sí misma»**, y el Plan incluye expresamente **«los gastos de desarrollo de las páginas web»**. Con un límite tajante: **«En ningún caso podrán figurar en el activo los gastos de mantenimiento de la aplicación informática.»** Desarrollar es activo; mantener es gasto.

## 16.4 Valoración inicial y posterior

La **valoración inicial** es la del inmovilizado material, por remisión: precio de adquisición o coste de producción, con todos los gastos hasta la puesta en condiciones de funcionamiento.

La **valoración posterior** tiene una frase que el Plan cambió en 2016 y conviene citar tal cual, porque antes decía lo contrario: **«Los inmovilizados intangibles son activos de vida útil definida y, por lo tanto, deberán ser objeto de amortización sistemática en el periodo durante el cual se prevé, razonablemente, que los beneficios económicos inherentes al activo produzcan rendimientos para la empresa.»**

Es la reforma que trajo la Ley 22/2015 de Auditoría de Cuentas y que el Real Decreto 602/2016 llevó al Plan: *desde el 1 de enero de 2016 no hay intangibles de vida útil indefinida*. Todos se amortizan, fondo de comercio incluido. Un examen que pregunte por el intangible «de vida útil indefinida que no se amortiza» está preguntando por la redacción derogada.

Y para el caso en que la vida útil no se sepa, hay una regla de cierre: **«Cuando la vida útil de estos activos no pueda estimarse de manera fiable se amortizarán en un plazo de diez años»**.

## 16.5 La amortización, elemento por elemento

Los plazos son distintos según el elemento, y ésta es la tabla que hay que llevar aprendida:

| Elemento                                              | Plazo de amortización                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vida útil no estimable con fiabilidad (regla general) | diez años                                                                                                                                              |
| Gastos de investigación activados                     | su vida útil, <b>«y siempre dentro del plazo de cinco años»</b>                                                                                        |
| Gastos de desarrollo activados                        | su vida útil, que <b>«se presume, salvo prueba en contrario, que no es superior a cinco años»</b>                                                      |
| Aplicaciones informáticas                             | <b>los mismos criterios</b> que los gastos de desarrollo                                                                                               |
| Fondo de comercio                                     | su vida útil, <b>«Se presumirá, salvo prueba en contrario, que la vida útil del fondo de comercio es de diez años y que su recuperación es lineal»</b> |

Nótese la diferencia de redacción entre investigación y desarrollo, que es lo que distingue a quien ha leído la norma de quien ha leído un resumen: en **investigación**, los cinco años son un *tope que no admite prueba en contrario* —«siempre dentro del plazo de cinco años»—; en **desarrollo**, son una **presunción** que sí la admite.

## 16.6 Las pérdidas de valor

El régimen general es el del inmovilizado material: se compara el valor contable con el importe recuperable y, si aquél es mayor, se dota la corrección valorativa. La norma añade una obligación de revisión periódica: **«En todo caso, al menos anualmente, deberá analizarse si existen indicios de deterioro de valor para, en su caso, comprobar su eventual deterioro.»**

La excepción, y es importante, está en el **fondo de comercio**. Su deterioro se comprueba por unidades generadoras de efectivo —el importe del fondo **«deberá asignarse desde la fecha de adquisición entre cada una de las unidades generadoras de efectivo de la empresa»**— y, sobre todo, **no revierte**: **«Las correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el fondo de comercio no serán objeto de reversión en los ejercicios posteriores.»**

Es la única pérdida por deterioro de todo el Plan que no puede deshacerse. En el tema 15 quedó dicho que el deterioro, a diferencia de la amortización, es reversible; ésta es la excepción a esa regla, y por eso se pregunta.

## 16.7 Los datos que el examen ha preguntado

*Ninguna de las 81 preguntas del específico de Gestión de 2024 cayó en este punto.* Es uno de los tres puntos del temario —con el 23 y el 30— que el examen no tocó.

Eso no lo hace prescindible: el punto 16 comparte norma con los puntos 11 a 15, y las preguntas de contabilidad de aquellos puntos se contestan con conceptos que aquí se definen. La regla de la casa es que *un punto sin preguntas se desarrolla igual*, porque el examen siguiente no tiene por qué repetir el reparto del anterior.

Si hubiera que apostar por dónde caería, son cuatro datos: el fondo de comercio *sólo por adquisición onerosa*, la *no reversión* de su deterioro, los **cinco años** de investigación y desarrollo y los **diez** de la vida útil no estimable, y la prohibición de activar marcas y listas de clientes *generadas internamente*.

## 16.8 Trazabilidad

- Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, Plan General de Contabilidad. B0E-A-2007-19884. Redacción vigente al 21 de diciembre de 2022. Segunda parte, normas de registro y valoración 5.<sup>a</sup> **«Inmovilizado intangible»** y 6.<sup>a</sup> **«Normas particulares sobre el inmovilizado intangible»**; cuarta parte, subgrupo 20 y cuentas (280) y (290).

Las normas 5.<sup>a</sup> y 6.<sup>a</sup> están citadas *en su redacción desde el 18 de diciembre de 2016*, dada por el Real Decreto 602/2016. Es la que estaba vigente en la fecha de corte y la que suprimió los intangibles de vida útil indefinida.

Lo que no es texto del Plan y va dicho como tal: la equivalencia entre «**inmaterial**» del enunciado e «**intangible**» del Plan, que es un cambio de denominación de 2007 y no una definición legal; y la observación sobre la diferencia de fuerza entre el tope de investigación y la presunción de desarrollo, que es lectura del texto, no texto.

## Esquema de repaso · tema 16

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

### Nombre

El enunciado dice **inmaterial**; el Plan vigente dice **intangible**. Mismo activo, nombre de antes y de después de 2007.

### Reconocimiento

Definición de activo + criterios del Marco Conceptual + **identificabilidad**, que se cumple de una de dos maneras: **separable o surgido de derechos legales o contractuales**.

**Prohibición:** *en ningún caso* se reconocen los gastos de establecimiento, las marcas, cabeceras, sellos editoriales y listas de clientes **generados internamente**. Comprados a un tercero, sí.

### Cuentas (subgrupo 20)

(200) Investigación · (201) Desarrollo · (202) Concesiones administrativas · (203) Propiedad industrial · (204) Fondo de comercio · (205) Derechos de traspaso · (206) Aplicaciones informáticas · (209) Anticipos. Correctora: **(280)**.

### Plazos de amortización

| Elemento                  | Plazo                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Vida útil no estimable    | <b>diez años</b>                                          |
| Gastos de investigación   | vida útil, y <b>siempre dentro de cinco años</b>          |
| Gastos de desarrollo      | vida útil, <b>se presume que no superior a cinco años</b> |
| Aplicaciones informáticas | los mismos criterios que desarrollo                       |
| Fondo de comercio         | <b>se presume vida útil de diez años</b> , lineal         |

*Investigación: tope que no admite prueba en contrario. Desarrollo: presunción que sí la admite.*

### Fondo de comercio

**Sólo por adquisición onerosa** en una combinación de negocios. Y su deterioro **no revierte nunca**: es la única pérdida por deterioro del Plan que no se puede deshacer.

### La reforma de 2016

Desde el 18/12/2016 **no hay intangibles de vida útil indefinida**: todos se amortizan. Un enunciado que hable del intangible «que no se amortiza» está en la redacción derogada.

### El aviso

**Ninguna pregunta cae aquí**, y se estudia igual.

# TEMA 17 – Los costes de producción y la contabilidad de costes

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Gestión · punto 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Sirve para</b>               | <b>Gestión</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fuente</b>                   | Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, Plan General de Contabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Identificador</b>            | BOE-A-2007-19884 · BOE núm. 278, de 20/11/2007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Redacción que se estudia</b> | La vigente al 21/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Aviso sobre las fuentes</b>  | <b>La contabilidad de costes no está regulada en España:</b> es interna, voluntaria y sin formato obligatorio. Lo único que el Plan impone es el <b>resultado</b> al que tiene que llegar cuando se usa para valorar existencias, y esa frase se cita literal. Todo lo demás va como doctrina y el tema lo dice. <b>Sus 4 respuestas oficiales son correctas</b> |
| <b>Extensión</b>                | <b>2.945 palabras</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el Plan General de Contabilidad (**PGC**), la mano de obra directa (**MOD**), los costes indirectos de fabricación (**CIF**), el coste medio ponderado (**CMP**), el método de primera entrada primera salida (**FIFO**, del inglés *first in, first out*), el de última entrada primera salida (**LIFO**, del inglés *last in, first out*), el coste basado en actividades (**ABC**, del inglés *activity-based costing*) y el Boletín Oficial del Estado (**BOE**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Gestión, punto 17): «Los costes de producción. Concepto y clases. Métodos de cálculo y estadísticas de costes. Costes de los factores de producción. Contabilidad de costes. Relación entre contabilidad de costes y contabilidad general. Clasificación de los costes. Objeto de coste. Elemento de Coste. Centro de Coste: tipos y criterios para su determinación. Subactividad. Criterios de reparto. Principio del devengo. Costes para toma de decisiones.»

Es el punto más largo del temario y el que menos norma tiene detrás. *La contabilidad de costes no está regulada en España:* es interna, voluntaria y sin formato obligatorio. Lo único que el Plan General de Contabilidad impone es el **resultado** al que la de costes tiene que llegar cuando se usa para valorar existencias, y esa frase sí es literal y se cita aquí. Todo lo demás es doctrina contable, y el tema lo dice cada vez.

## 17.1 Qué es un coste y en qué se distingue del gasto

Tres palabras que se usan como sinónimas y no lo son:

- **Gasto:** la adquisición de un bien o servicio. Es el concepto de la contabilidad financiera y el que aparece en el grupo 6 del Plan.
- **Coste:** la parte del gasto que se consume para obtener un producto o prestar un servicio. Un gasto se convierte en coste cuando se incorpora al proceso productivo.
- **Pago:** la salida de tesorería. Puede ir antes, después o a la vez que el gasto.

Comprar materia prima es un **gasto**; usarla para fabricar es un **coste**; transferir el dinero al proveedor es un **pago**. Un mismo hecho puede ser gasto sin ser todavía coste —la materia prima que sigue en almacén— y coste sin ser pago —la amortización de una máquina ya comprada—.

El *principio del devengo*, que el enunciado cita expresamente, es lo que ordena todo esto. El Plan lo define así en su Marco Conceptual: «**Los efectos de las transacciones o hechos económicos se registrarán cuando ocurran, imputándose al ejercicio al que las cuentas anuales se refieran, los gastos y los ingresos que afecten al mismo, con independencia de la fecha de su pago o de su cobro.**» En contabilidad de costes se aplica igual: el coste se imputa al periodo en que se consume el factor, no al periodo en que se paga.

## 17.2 Contabilidad de costes y contabilidad general

|               | Contabilidad general o financiera  | Contabilidad de costes o analítica           |
|---------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
| ¿Obligatoria? | Sí, Código de Comercio y Plan      | No, es voluntaria e interna                  |
| Destinatario  | Terceros: socios, Hacienda, bancos | La propia dirección                          |
| Formato       | Normalizado por el Plan            | Libre                                        |
| Periodicidad  | Anual, cierre de ejercicio         | La que la empresa quiera: mensual, semanal   |
| Qué mide      | El resultado global de la empresa  | El coste de cada producto, servicio o centro |
| Óptica        | Externa e histórica                | Interna y también previsional                |

La relación entre las dos es de doble dirección, y ahí está la pregunta que cayó:

- *De la general a la de costes*: la de costes toma del grupo 6 los gastos por naturaleza —compras, sueldos, suministros, amortizaciones— y los reclasifica por destino.
- *De la de costes a la general*: la de costes devuelve el *coste de producción de los productos terminados y en curso*, que es el dato con el que la contabilidad financiera *valora las existencias* en el balance. Sin él, el balance no se puede cerrar.

Ése es el punto en que la contabilidad de costes deja de ser voluntaria de hecho: una empresa industrial no puede valorar sus existencias fabricadas sin haberlas costeadado. Y el Plan le fija el resultado que tiene que dar: «**El coste de producción se determinará añadiendo al precio de adquisición de las materias primas y otras materias consumibles, los costes directamente imputables al producto. También deberá añadirse la parte que razonablemente corresponda de los costes indirectamente imputables a los productos de que se trate, en la medida en que tales costes correspondan al periodo de fabricación, elaboración o construcción, en los que se haya incurrido al ubicarlos para su venta y se basen en el nivel de utilización de la capacidad normal de trabajo de los medios de producción.**»

Esa última condición —«**el nivel de utilización de la capacidad normal**»— es la que obliga a tratar la subactividad como se explica en el epígrafe 7.

## 17.3 Clasificación de los costes

Por su imputación al producto:

- **Costes directos**: se identifican con un producto concreto sin necesidad de reparto. La materia prima consumida y la mano de obra que trabaja sobre él.
- **Costes indirectos**: afectan a varios productos o centros a la vez y hay que repartirlos con un criterio. El alquiler de la nave, la energía, el sueldo del jefe de planta.



Lo directo o indirecto *no es una propiedad del gasto, sino de su relación con el objeto de coste*: el sueldo de un operario es directo respecto del producto que fabrica e indirecto respecto de la sección si trabaja en varias.

*Por su comportamiento ante el volumen:*

- *Costes fijos*: no varían con la producción dentro de un intervalo. El alquiler, las primas de seguro, la amortización lineal.
- *Costes variables*: varían con la producción. La materia prima, la energía de proceso.
- *Costes semifijos o mixtos*: tienen un tramo fijo y otro variable. La factura eléctrica con término de potencia y término de consumo.

De aquí sale una consecuencia que se pregunta: *el coste fijo unitario baja cuando sube la producción*, porque el mismo importe se reparte entre más unidades; el coste variable unitario, en principio, se mantiene.

*Por el momento del cálculo*: costes *históricos o reales*, calculados a posteriori, y costes *estándar o preestablecidos*, calculados antes como objetivo. La diferencia entre unos y otros es la **desviación**, que es el material del punto 21.

*Por su relación con el proceso*: costes de **aprovisionamiento**, de **transformación**, de **comercialización**, de **administración** y **financieros**.

## 17.4 Los tres elementos del coste de producción

El coste industrial de un producto se descompone siempre en tres, y en este orden:

1. **Materia prima** o materiales directos: lo que se consume y se incorpora físicamente al producto.
2. *Mano de obra directa*: el trabajo aplicado directamente a la transformación, con su coste salarial y la cotización empresarial.
3. *Costes indirectos de fabricación*: todo lo demás que ocurre en la fábrica y no se puede asignar directamente —energía, mantenimiento, amortización de la maquinaria, mano de obra indirecta—.

Las dos primeras partidas suman el *coste primo* o directo; las dos últimas, el *coste de transformación* o de conversión. Y los tres juntos, el coste industrial de fabricación.

Es la respuesta a la pregunta 55 del examen, y las tres opciones falsas se construyeron cambiando una palabra: *indirecta* por *directa* en la mano de obra, y *comercialización* por *fabricación* en los indirectos. Los costes de comercialización son **posteriores** a la fabricación y no forman parte del coste del producto: van al resultado del periodo. La mano de obra **indirecta** sí es coste de producción, pero entra dentro del tercer elemento, no como elemento propio.

## 17.5 Objeto, elemento y centro de coste

Tres conceptos que el enunciado nombra por separado porque son tres cosas distintas:

- *Objeto de coste*: aquello de lo que se quiere saber el coste. Un producto, un servicio, un programa de televisión, un cliente, un pedido, un proyecto. Es la pregunta.

- *Elemento de coste*: cada uno de los factores consumidos, clasificados por naturaleza. Materias primas, mano de obra, energía, amortización. Es el ingrediente.
- *Centro de coste*: la unidad de la organización donde se acumulan los costes antes de imputarlos al objeto. Es el lugar.

El *centro de coste* —también llamado *sección* o *centro de responsabilidad*— es una división del organigrama con un responsable identificable, unos costes propios y una unidad de medida de su actividad. Los tipos que se manejan:

- *Centros principales o de producción*: intervienen directamente en la fabricación. Su coste pasa al producto. Es el tipo por el que preguntó el examen.
- *Centros auxiliares o de apoyo*: prestan servicio a los principales, no al producto. Mantenimiento, almacén, control de calidad. Su coste se subreparte a los principales.
- *Centros de estructura o generales*: administración, dirección, comercial. No se incorporan al coste del producto; van al resultado del periodo.

Los *criterios para determinar un centro de coste* —la parte que el enunciado subraya— son cuatro:

1. Que tenga un *responsable único* que pueda rendir cuentas de lo que allí se gasta.
2. Que sus costes sean **homogéneos**, es decir, que toda su actividad se pueda medir con la misma unidad de obra.
3. Que exista una *unidad de obra* medible: horas-máquina, horas-hombre, kilos procesados, minutos de emisión.
4. Que el coste de medirlo *no supere el beneficio de conocerlo*. Dividir demasiado sale caro y deja de informar.

## 17.6 Los criterios de reparto

Los *costes directos no se reparten: se imputan*. Van al objeto de coste por medición directa, porque se sabe cuánto ha consumido. Los *criterios de reparto sirven exclusivamente para los costes indirectos*, que es lo que preguntó la pregunta 105.

El reparto se hace en dos escalones:

- *Reparto primario*: los costes indirectos se distribuyen entre los centros que los han originado. La factura de electricidad, por metros cuadrados o por potencia instalada; el alquiler, por superficie; el seguro, por valor asegurado.
- *Reparto secundario o subreparto*: los costes acumulados en los centros auxiliares se trasladan a los principales según lo que cada uno haya consumido de aquel servicio.

Después, la **imputación**: el coste acumulado en cada centro principal se lleva al producto dividiéndolo por el número de unidades de obra y multiplicando por las que el producto ha consumido.

La *clave de reparto* debe guardar relación causal con el coste: repartir la electricidad por número de empleados no es un criterio, es un sorteo. Cuando la relación causal se busca de verdad y se multiplican las claves —una por cada actividad—, se está haciendo *costeo basado en actividades* o *ABC*, que es el refinamiento moderno de este mismo mecanismo.

## 17.7 La subactividad

---

Ocurre cuando la empresa produce *por debajo de su capacidad normal*. La máquina que puede hacer 1.000 unidades hace 600, pero su amortización y su seguro se devengan enteros.

La regla, que viene directamente de la norma del Plan citada en el epígrafe 2, es que *los costes fijos se imputan al producto en proporción a la capacidad normal, no a la real*. La parte de coste fijo que corresponde a la capacidad ociosa —el *coste de subactividad*— *no* se incorpora al valor de las existencias: se lleva directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias como gasto del ejercicio.

El motivo es de principio, no de técnica: si la subactividad se incorporase al producto, una empresa que fabrica menos vería subir el valor contable de su almacén precisamente cuando peor le va. Sería inflar el activo con la ineficiencia.

---

## 17.8 Métodos de cálculo del coste

---

*Por el alcance de lo que se imputa:*

- *Coste completo o full costing*: al producto se le imputan todos los costes de fabricación, fijos y variables. Es el método compatible con el Plan para valorar existencias.
- *Coste variable o direct costing*: al producto sólo se le imputan los costes variables; los fijos van íntegros al periodo. Permite calcular el *margen de contribución* —precio menos coste variable unitario— y con él el *punto muerto* o umbral de rentabilidad, que es el volumen en el que el margen de contribución total iguala a los costes fijos.
- *Coste completo por secciones*: el pleno, pasando por centros de coste, tal como se ha descrito en los epígrafes 5 y 6.

*Por la forma de acumular:*

- *Por órdenes de fabricación o pedidos*: cada encargo lleva su hoja de coste. Es el método propio de la producción bajo pedido y, en televisión, el de la producción por programas.
- *Por procesos*: el coste se acumula por fases y se divide entre la producción del periodo. Propio de la fabricación continua y homogénea.

Para valorar las salidas de almacén, el Plan admite dos métodos y descarta el resto: **«se adoptará con carácter general el método del precio medio o coste medio ponderado. El método FIFO es aceptable y puede adoptarse si la empresa lo considerase más conveniente para su gestión.»** El LIFO —última entrada, primera salida— *no está admitido* por el Plan español.

---

## 17.9 Costes para la toma de decisiones

---

Aquí la contabilidad de costes deja de mirar atrás. Los conceptos:

- *Coste relevante*: el que cambia según la decisión que se tome. Sólo los relevantes deben entrar en la comparación.

- *Coste hundido o irrecuperable*: el ya incurrido, que no cambia de lo que se decida. Es irrelevante para decidir, por mucho que duela haberlo pagado.
- *Coste de oportunidad*: el valor de la mejor alternativa a la que se renuncia. No aparece en ninguna cuenta y sin embargo es real.
- *Coste diferencial*: la diferencia de coste entre dos alternativas.
- *Coste evitable e inevitable*: si suprimir una línea de producto elimina el coste, es evitable; si el coste se queda — el alquiler de la nave —, es inevitable.

Las tres decisiones típicas: *fabricar o comprar*, comparando el coste evitable de fabricar con el precio de compra; *aceptar o rechazar un pedido especial*, que se acepta si el precio cubre el coste variable y aporta margen, aunque no cubra los fijos; y *mantener o suprimir una línea*, que se suprime sólo si su margen de contribución es negativo.

## 17.10 Los datos que el examen ha preguntado

| Nº  | Qué pregunta                                     | Dónde está                                                 | Oficial                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 37  | Tipo de centro de coste                          | Doctrina de contabilidad analítica                         | a) Centro de coste de producción ✓                                         |
| 39  | Qué da la contabilidad de costes a la financiera | Norma 10. <sup>a</sup> del Plan, valoración de existencias | c) Los costes de producción para la valoración de inventarios ✓            |
| 55  | Los tres elementos del coste de producción       | Doctrina, con el respaldo de la norma 10. <sup>a</sup>     | a) Materia prima, mano de obra directa, costes indirectos de fabricación ✓ |
| 105 | Para qué sirven los criterios de reparto         | Doctrina de contabilidad analítica                         | b) Para asignar los costes indirectos ✓                                    |

Las cuatro respuestas oficiales son correctas. Es de los pocos puntos del temario donde la plantilla no falla ni una.

Merece nota la **37**: las cuatro opciones eran «centro de coste de producción», «múltiple», «especial» y «único». Sólo la primera nombra un tipo que la doctrina reconozca; las otras tres no son categorías de nada. Es una pregunta que se contesta por eliminación aunque no se sepa la clasificación, y por eso conviene saberse los tres tipos reales — principales, auxiliares y de estructura — y no fiarse del reconocimiento de palabras.

Y merece nota la **39** por lo contrario: es la única de las cuatro con norma detrás. La opción correcta describe exactamente la función que la norma 10.<sup>a</sup> del Plan asigna al coste de producción, mientras que las otras tres — saldo de cuentas bancarias, resultado fiscal, evolución de la competencia — pertenecen a la tesorería, a la fiscalidad y al análisis de mercado.

## 17.11 Trazabilidad

- Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, Plan General de Contabilidad. B0E-A-2007-19884. Redacción vigente al 21 de diciembre de 2022. Marco Conceptual, apartado 3.º —principio del devengo— y apartado 6.º —criterios de valoración, coste histórico—; segunda parte, norma de registro y valoración **10.<sup>a</sup> «Existencias»**, apartados 1.2 y 1.3.

Lo que en este tema no es norma, que es casi todo. La contabilidad de costes no está regulada en España: no hay un plan de contabilidad analítica obligatorio ni un formato oficial. Va como doctrina, y así se declara, lo siguiente:

- La distinción *gasto / coste / pago* y la clasificación de los costes en directos e indirectos, fijos y variables, históricos y estándar.
- Los *tres elementos* del coste de producción con esos nombres, el *coste primo* y el *coste de transformación*.
- Los conceptos de *objeto de coste*, *elemento de coste* y *centro de coste*, sus tipos y los cuatro criterios para determinar un centro.
- El *reparto primario y secundario*, la *unidad de obra* y el *costeo basado en actividades*.
- Los métodos *full costing* y *direct costing*, el *margen de contribución*, el *punto muerto* y la acumulación **por órdenes** o *por procesos*.
- Los *costes para decidir*: relevante, hundido, de oportunidad, diferencial, evitable.

Del bloque anterior, dos cosas sí tienen respaldo normativo indirecto y conviene distinguirlas: el tratamiento de la **subactividad** deriva de la exigencia legal de basar la imputación de indirectos en «**el nivel de utilización de la capacidad normal de trabajo de los medios de producción**», y la exclusión del **LIFO** se sigue de que la norma 10.<sup>a</sup> sólo admite coste medio ponderado y FIFO.

## Esquema de repaso · tema 17

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

### Gasto, coste y pago

**Gasto:** adquirir. **Coste:** consumir en el proceso productivo. **Pago:** salir de tesorería. Los tres pueden ocurrir en momentos distintos. El **principio del devengo** los ordena.

### Contabilidad general y de costes

| General                                  | De costes                                                 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Obligatoria, normalizada, anual, externa | Voluntaria, libre, la periodicidad que se quiera, interna |

**Doble dirección:** la general le da los gastos por naturaleza; la de costes le devuelve el **coste de producción para valorar existencias**. *Ésa es la pregunta 39.*

### Clasificación

- **Directos / indirectos:** según se identifiquen con el objeto de coste sin reparto o con él.
- **Fijos / variables / semifijos:** según varíen con el volumen.
- **Históricos / estándar:** según se calculen después o antes. Su diferencia es la **desviación**.

### Los tres elementos del coste de producción

**Materia prima + mano de obra directa + costes indirectos de fabricación.** Coste primo = los dos primeros. Coste de transformación = los dos últimos. *Los costes de comercialización no entran: son posteriores a la fabricación.*

### Objeto, elemento y centro

**Objeto** = de qué se quiere el coste (la pregunta) · **elemento** = qué factor se consume (el ingrediente) · **centro** = dónde se acumula (el lugar).

Centros: **de producción** —el tipo que preguntó el examen—, **auxiliares** y **de estructura**. Criterios para definir uno: responsable único · costes homogéneos · unidad de obra medible · que medirlo salga a cuenta.

### Criterios de reparto

**Sólo para costes indirectos.** Los directos se imputan, no se reparten. **Reparto primario** a centros → **secundario** de auxiliares a principales → **imputación** al producto por unidades de obra.

### Subactividad

Producir por debajo de la capacidad normal. Los costes fijos se imputan **en proporción a la capacidad normal**; la parte ociosa va **directa a pérdidas y ganancias**, no al valor de las existencias.

## Métodos y decisiones

---

*Full costing / direct costing* · por órdenes / por procesos · **coste medio ponderado y FIFO** admitidos por el Plan, **LIFO no**. Para decidir: coste **relevante, hundido, de oportunidad, diferencial, evitable**.

## El aviso

---

**Las 4 respuestas oficiales son correctas.** Y casi todo el punto es doctrina: la contabilidad de costes **no está regulada en España**.

## Preguntas reales de examen · tema 17

---

4 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

**1 Tipo de centro de coste, según la contabilidad de costes**

- a) Centro de coste de producción.
- b) Centro de coste múltiple.
- c) Centro de coste especial.
- d) Centro de coste único.

**2 ¿Qué información le proporciona la contabilidad de costes a la contabilidad financiera?**

- a) El saldo de las cuentas bancarias.
- b) El resultado fiscal del ejercicio.
- c) Los costes de producción para la valoración de inventarios.
- d) La evolución de la competencia.

**3 ¿Cuáles son los tres elementos que integran el coste de producción?**

- a) Materia prima, mano de obra directa, costes indirectos de fabricación.
- b) Materia prima, mano de obra indirecta, costes indirectos de fabricación.
- c) Materia prima, mano de obra directa, costes indirectos de comercialización.
- d) Materia prima, mano de obra indirecta, costes indirectos de comercialización.

**4 En contabilidad de costes, ¿para qué se utilizan los criterios de reparto?**

- a) Se utilizan para asignar los costes directos a los diferentes productos, servicios o departamentos de una empresa.
- b) Se utilizan para asignar los costes indirectos a los diferentes productos, servicios o departamentos de una empresa.
- c) Se utilizan para asignar las pérdidas a los diferentes productos, servicios o departamentos de una empresa.
- d) Se utilizan para asignar las ganancias a los diferentes productos, servicios o departamentos de una empresa.



## TEMA 18 – La función de tesorería en la empresa

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Gestión · punto 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Sirve para</b>               | <b>Gestión</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Fuente</b>                   | Real Decreto 1514/2007, Plan General de Contabilidad, y Código de Comercio                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Identificador</b>            | B0E-A-2007-19884 — B0E-A-1885-6627                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Redacción que se estudia</b> | Los dos, en su redacción <b>vigente al 21/12/2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Aviso sobre las fuentes</b>  | <b>Es el punto con más contenido por pregunta de todo el temario:</b> sólo 2 preguntas para libro de caja, arqueos, conciliación, efectos descontados y presupuesto de tesorería. <b>Los libros de tesorería no son obligatorios:</b> el artículo 25 del Código de Comercio sólo exige el de Inventarios y Cuentas anuales y el Diario |
| <b>Extensión</b>                | <b>2.372 palabras</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el Plan General de Contabilidad (**PGC**), la cuenta corriente (**c/c**), el Código de Comercio (**CCom**) y el Boletín Oficial del Estado (**BOE**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Gestión, punto 18): «La función de la tesorería en la empresa. Análisis y gestión de los instrumentos de cobro y pago. Los libros registro de tesorería. El libro de caja. El arqueos de caja. La conciliación bancaria. Efectos descontados y efectos en gestión de cobro. El presupuesto de tesorería. Clases de presupuestos. El período presupuestario.»

### 18.1 La función de tesorería

La tesorería es el dinero disponible de la empresa y, por extensión, el departamento que lo administra. En el Plan General de Contabilidad ocupa el **subgrupo 57**, dentro del activo corriente:

| Cuenta | Denominación                                                            |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| (570)  | Caja, euros                                                             |
| (571)  | Caja, moneda extranjera                                                 |
| (572)  | Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros                      |
| (573)  | Bancos e instituciones de crédito c/c vista, moneda extranjera          |
| (574)  | Bancos e instituciones de crédito, cuentas de ahorro, euros             |
| (575)  | Bancos e instituciones de crédito, cuentas de ahorro, moneda extranjera |
| (576)  | Inversiones a corto plazo de gran liquidez                              |

Su *función principal* es administrar los recursos económicos de la empresa de manera óptima, y esa frase se descompone en cuatro tareas concretas:

- **Prever** los cobros y los pagos de los próximos periodos, que es el presupuesto de tesorería del epígrafe 7.
- *Gestionar la liquidez*: que haya dinero cuando toque pagar, ni menos —lo que llevaría a la suspensión de pagos— ni mucho más, porque el dinero parado no rinde.

- *Colocar los excedentes y cubrir los déficits*, negociando con las entidades financieras las pólizas, las líneas de descuento y las inversiones a corto.
- **Controlar** que lo cobrado y lo pagado se corresponde con lo registrado: arqueo y conciliación.

Conviene deslindarla de tres funciones vecinas con las que el examen la confunde a propósito: *administrar el inmovilizado* es política de inversión, no tesorería; *generar riqueza* es el objetivo de la empresa entera, no de un departamento; y *administrar las nóminas* es administración de personal, aunque su pago acabe pasando por tesorería.

## 18.2 Los instrumentos de cobro y de pago

### 18.2.1 Instrumentos clásicos

- **Efectivo:** inmediato y sin coste, pero inseguro y limitado. Los pagos en efectivo entre empresarios están topados por la normativa de prevención del fraude fiscal.
- **Cheque:** orden de pago a la vista contra fondos depositados. El *cheque conformado* lleva la garantía de la entidad de que hay saldo; el *cheque cruzado* sólo puede cobrarse por abono en cuenta.
- **Pagaré:** promesa de pago a una fecha futura. Es el instrumento de aplazamiento más usado entre empresas.
- *Letra de cambio:* orden de pago girada por el librador contra el librado a favor del tenedor. Se puede endosar y se puede descontar.
- *Recibo domiciliado y transferencia:* los dos instrumentos que la banca electrónica ha convertido en mayoritarios. La transferencia es una orden de pago; el recibo domiciliado, una orden de cobro que el acreedor presenta con la autorización del deudor.

Los tres últimos —pagaré, letra y recibo— comparten una propiedad decisiva para la tesorería: *son anticipables*, es decir, pueden convertirse en dinero antes de su vencimiento a cambio de un coste financiero.

### 18.2.2 Productos bancarios de gestión de cobros y pagos

Aquí está la pregunta que más se falla del punto, porque los cuatro nombres suenan igual y hacen cosas distintas. La distinción que ordena las cuatro es *quién es el cliente del banco y en qué lado de la operación está*:

| Producto                  | ¿Cobro o pago? | Qué hace                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Factoring</i>          | <b>Cobro</b>   | La empresa <i>cede sus facturas de clientes</i> a una entidad, que se las anticipa y se encarga de cobrarlas. Con recurso, el riesgo de impago sigue siendo de la empresa; sin recurso, lo asume la entidad |
| <i>Línea de descuento</i> | <b>Cobro</b>   | La entidad anticipa el importe de los <i>efectos a cobrar</i> que la empresa le presenta, menos intereses y comisiones, salvo buen fin                                                                      |
| <i>Confirming</i>         | <b>Pago</b>    | La empresa encarga a una entidad <i>el pago a sus proveedores</i> , y la entidad ofrece a esos proveedores anticiparles el importe                                                                          |
| <i>Leasing</i>            | Ni uno ni otro | Es <i>financiación de un activo</i> : arrendamiento financiero con opción de compra al final                                                                                                                |

De ahí la regla de memoria: *el factoring y el descuento miran a los clientes; el confirming mira a los proveedores; el leasing no mira ni a unos ni a otros, sino a una máquina*. El confirming es la única de las cuatro que es un instrumento de pago, y es lo que preguntó el examen.

## 18.3 Los libros registro de tesorería

---

El Código de Comercio impone en su **artículo 25** un mínimo contable: **«Todo empresario deberá llevar una contabilidad ordenada, adecuada a la actividad de su empresa que permita un seguimiento cronológico de todas sus operaciones, así como la elaboración periódica de balances e inventarios. Llevará necesariamente, sin perjuicio de lo establecido en las Leyes o disposiciones especiales, un libro de Inventarios y Cuentas anuales y otro Diario.»**

Los libros de tesorería *no están en esa lista*: son *libros voluntarios o auxiliares*. Se llevan porque la gestión los necesita, no porque una norma los imponga, y por eso su formato es libre.

- *El libro de caja* registra, por orden cronológico, todas las entradas y salidas de efectivo. Tiene forma de cuenta corriente: fecha, concepto, entrada, salida y **saldo**, que se arrastra línea a línea. Su saldo es siempre *deudor o cero*: la caja no puede tener saldo acreedor, porque no se puede pagar con dinero que no se tiene. Un saldo acreedor en caja es, sin excepción, un error de registro.
  - *El libro de bancos* hace lo mismo con cada cuenta corriente. A diferencia de la caja, aquí sí puede haber saldo acreedor: es el descubierto, y en el balance se reclasifica al pasivo.
  - *El libro registro de efectos* —a cobrar y a pagar— controla los vencimientos: número, librado, importe, fecha de emisión, fecha de vencimiento y situación.
- 

## 18.4 El arqueo de caja

---

Arquear es *contar físicamente el dinero que hay en la caja y compararlo con el saldo que el libro dice que debería haber*. Se hace periódicamente y siempre al cierre del ejercicio.

De la comparación salen tres resultados:

- **Cuadra**: el recuento coincide con el saldo contable. No hay asiento.
- **Sobrante**: hay más dinero del que dice el libro. Se registra como ingreso excepcional.
- **Faltante**: hay menos. Se registra como gasto excepcional, sin perjuicio de la responsabilidad que se depure.

El acta de arqueo debe recoger el desglose por billetes y monedas, la fecha, el saldo contable, el recuento y la diferencia, con la firma de quien arquea y de quien custodia. *Es el control interno más elemental que existe y, precisamente por eso, el que más se descuida.*

---

## 18.5 La conciliación bancaria

---

Es el arqueo del banco. Se compara el saldo del *libro de bancos de la empresa* con el saldo del *extracto que remite la entidad* y se explica la diferencia partida por partida.

Los dos saldos casi nunca coinciden, y no por error, sino por *desfase temporal*: cada una de las dos contabilidades anota el mismo hecho en un momento distinto. Las causas habituales:

- *Cheques emitidos y no cobrados todavía* por el beneficiario: la empresa ya los descontó de su saldo; el banco aún no.

- *Ingresos en camino*: remesas depositadas que el banco no ha abonado.
- *Cargos del banco que la empresa no conocía*: comisiones de mantenimiento, intereses de descubierto, gastos de devolución.
- *Abonos del banco que la empresa no conocía*: recibos domiciliados a su favor, intereses liquidados.
- **Errores** de una parte o de la otra, que es lo que la conciliación existe para descubrir.

El resultado es un *estado de conciliación* que parte de un saldo, suma y resta las partidas pendientes y llega al otro. Toda partida conciliatoria del segundo y del tercer grupo obliga además a un **asiento**: la empresa tiene que registrar lo que hasta ahora no sabía.

## 18.6 Efectos descontados y efectos en gestión de cobro

Es el par de conceptos que el enunciado destaca, y el Plan los distingue con dos cuentas del subgrupo 431:

|                          | Efectos comerciales descontados (4311)                  | Efectos comerciales en gestión de cobro (4312) |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Qué hace el banco        | Anticipa el dinero                                      | Sólo cobra por cuenta de la empresa            |
| ¿Hay financiación?       | Sí                                                      | No                                             |
| ¿Cuándo entra el dinero? | En el momento del descuento                             | En el vencimiento, si el librado paga          |
| Coste                    | Intereses y comisión                                    | Sólo comisión                                  |
| Deuda con la entidad     | Sí, cuenta (5208) <b>Deudas por efectos descontados</b> | Ninguna                                        |

El descuento es un préstamo con la letra como garantía, no una venta de la letra. Por eso el Plan abre una cuenta de deuda: «**Deudas a corto plazo con entidades de crédito consecuencia del descuento de efectos**», que «*Se abonará: Al descontar los efectos, por el importe percibido*» y «*Se cargará: Al vencimiento de los efectos atendidos*». Si el librado no paga, el banco carga el nominal en la cuenta de la empresa: es el *salvo buen fin*, y significa que el riesgo de impago nunca se transmitió.

El **efectivo** que la empresa recibe al descontar es el *nominal menos el descuento comercial y menos la comisión*, que es exactamente la fórmula que se calcula en el punto 28.

Los efectos que siguen en poder de la empresa, sin descontar ni ceder, están en la cuenta (4310) **Efectos comerciales en cartera**. Y los que no se pagan al vencimiento pasan a (4315) **Efectos comerciales impagados**.

## 18.7 El presupuesto de tesorería

Es la previsión de **cobros y pagos** —no de ingresos y gastos— para un periodo, con el saldo resultante periodo a periodo. La diferencia con la cuenta de resultados es de criterio: *el presupuesto de tesorería trabaja con criterio de caja; la contabilidad, con criterio de devengo*. Una venta a 90 días es ingreso hoy y cobro dentro de tres meses; en el presupuesto de tesorería figura dentro de tres meses.

Su estructura es siempre la misma:

1. **Saldo inicial** del periodo.
2. **Más cobros previstos**: de clientes, por subvenciones, por desinversiones, por financiación nueva.

3. *Menos pagos previstos*: a proveedores, nóminas y seguros sociales, impuestos, inversiones, devolución de préstamos.

4. **Saldo final**, que es el saldo inicial del periodo siguiente.

Un saldo final negativo previsto no es una catástrofe: es el aviso con antelación de que hay que negociar una póliza o descontar efectos. *La utilidad del presupuesto de tesorería está entera en la antelación con que avisa.*

*Clases de presupuestos*, que el enunciado cita aparte:

- Por su objeto: de **explotación** —ventas, compras, producción, gastos—, de **inversiones**, de **tesorería** y **financiero**. La suma de todos es el *presupuesto maestro*, que termina en un balance y una cuenta de resultados previsionales.
- Por su método: *rígido o fijo*, calculado para un único nivel de actividad; **flexible**, calculado para varios niveles; **incremental**, que parte del ejercicio anterior y le aplica variaciones; y *base cero*, que obliga a justificar cada partida desde el principio como si el ejercicio anterior no existiera.

*El período presupuestario* es el horizonte que abarca y la frecuencia con que se desglosa. Lo habitual es un año, coincidiendo con el ejercicio económico, desglosado por meses; en tesorería el desglose se aprieta hasta la semana o el día en los tramos críticos, porque un presupuesto anual de tesorería que sólo dé el saldo a 31 de diciembre no informa de nada: la tensión de liquidez ocurre dentro del año.

## 18.8 Los datos que el examen ha preguntado

| Nº | Qué pregunta                      | Dónde está                        | Oficial                                                                 |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 13 | Instrumento de pago a proveedores | Doctrina de productos financieros | c) Confirming ✓                                                         |
| 46 | Función principal de la tesorería | Doctrina de gestión financiera    | a) Administrar los recursos económicos de la empresa de manera óptima ✓ |

*Las dos respuestas oficiales son correctas*, y las dos son de doctrina: ninguna norma define el confirming ni enuncia la función de la tesorería.

La **13** es la pregunta bien construida del punto: las cuatro opciones son productos financieros reales y sólo una está en el lado del pago. Quien no distinga factoring de confirming la falla aunque sepa contabilidad.

De todo lo que el enunciado enumera —libro de caja, arqueo, conciliación, efectos descontados, presupuesto de tesorería, clases de presupuestos, período presupuestario— *no cayó nada*. Es el punto con más contenido por pregunta de todo el temario, y el que más rendimiento daría si el reparto cambiara.

## 18.9 Trazabilidad

Las dos normas, en su redacción vigente al 21 de diciembre de 2022:

- Real Decreto de 22 de agosto de 1885, Código de Comercio. B0E-A-1885-6627. **Artículo 25**, libros obligatorios.
- Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, Plan General de Contabilidad. B0E-A-2007-19884. Cuarta parte, subgrupo **57 «Tresorería»** y cuentas **431** y **432**; quinta parte, definición y movimiento de la cuenta **5208**.

Lo que no es norma y va dicho como tal, que en este tema es la mayor parte:

- La *función de la tesorería* y sus cuatro tareas, que ninguna norma enuncia.
- El **factoring**, el **confirming**, la *línea de descuento* y el **leasing** tal como aquí se describen. El Plan sí nombra el factoring —tiene cuentas propias, la (432) y la (5209)— pero no lo define; el confirming no aparece en el Plan en absoluto.
- El *libro de caja*, el *libro de bancos*, el **arqueo** y la *conciliación bancaria*: son técnica de control interno, y el Código de Comercio no los exige.
- Las *clases de presupuestos* y el *período presupuestario*, que son doctrina de control de gestión y enlazan con el punto 21.

## Esquema de repaso · tema 18

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

### La función

Administrar los recursos económicos de forma óptima. Cuatro tareas: **prever** cobros y pagos · **gestionar la liquidez** · **colocar excedentes y cubrir déficits** · **controlar** con arqueo y conciliación. *No es administrar el inmovilizado —eso es inversión—, ni generar riqueza —eso es la empresa entera—, ni llevar las nóminas —eso es personal—.*

### Subgrupo 57

(570) Caja euros · (571) Caja moneda extranjera · (572) Bancos c/c vista euros · (574) Cuentas de ahorro · (576) Inversiones a corto plazo de gran liquidez.

### Los cuatro productos que se confunden

| Producto                  | ¿Cobro o pago?                              |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| <i>Factoring</i>          | <b>Cobro:</b> cede facturas de clientes     |
| <i>Línea de descuento</i> | <b>Cobro:</b> anticipa efectos a cobrar     |
| <i>Confirming</i>         | <b>Pago:</b> gestiona el pago a proveedores |
| <i>Leasing</i>            | Ninguno: financia un activo                 |

**Regla de memoria:** factoring y descuento miran a los **clientes**; confirming, a los **proveedores**; leasing, a una **máquina**.

### Libros

**No son obligatorios:** el artículo 25 del Código de Comercio sólo exige el de Inventarios y Cuentas anuales y el Diario. **Libro de caja** —saldo siempre deudor o cero— · **libro de bancos** —aquí sí cabe saldo acreedor: es el descubierto— · **registro de efectos**.

### Arqueo y conciliación

- **Arqueo:** contar el efectivo y compararlo con el libro. Sobrante → ingreso excepcional; faltante → gasto excepcional.
- **Conciliación bancaria:** comparar el libro de bancos con el extracto. La diferencia es **desfase temporal**, no error: cheques emitidos sin cobrar, ingresos en camino, comisiones y abonos que la empresa no conocía. Estos dos últimos **obligan a asiento**.

### Descontados y en gestión de cobro

|          | Descontados (4311)        | En gestión de cobro (4312)                 |
|----------|---------------------------|--------------------------------------------|
| El banco | <b>anticipa</b> el dinero | sólo <b>cobra</b> por cuenta de la empresa |
| Deuda    | sí, cuenta (5208)         | ninguna                                    |
| Coste    | intereses y comisión      | sólo comisión                              |

**El descuento es un préstamo con la letra en garantía, no una venta:** cláusula *salvo buen fin*.

## Presupuesto de tesorería

---

**Cobros y pagos**, criterio de **caja**, no de devengo. Saldo inicial + cobros – pagos = saldo final. Clases: **de explotación, de inversiones, de tesorería y financiero** → **presupuesto maestro**. Por método: **rígido · flexible · incremental · base cero**. **Período presupuestario**: el año, desglosado por meses; en tesorería, hasta por semanas.

## El aviso

---

**Sólo 2 preguntas para todo esto**. Es el punto con más contenido por pregunta del temario.



## Preguntas reales de examen · tema 18

---

*2 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.*

**1** ¿Cuál de los siguientes es un instrumento de pago de la empresa a sus proveedores?

- a) Factoring.
- b) Línea de descuento.
- c) Confirming.
- d) Leasing.

**2** ¿Cuál es la función principal de la tesorería en la empresa?

- a) Administrar los recursos económicos de la empresa de manera óptima.
- b) Administrar el inmovilizado de la empresa de manera óptima.
- c) Generar riqueza en la empresa.
- d) Administrar las nóminas de los trabajadores de la empresa.

# TEMA 19 – La información financiera de las empresas

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Gestión · punto 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Sirve para</b>               | <b>Gestión</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Fuente</b>                   | Real Decreto 1514/2007, Plan General de Contabilidad, y Código de Comercio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Identificador</b>            | B0E-A-2007-19884 — B0E-A-1885-6627                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Redacción que se estudia</b> | Los dos, en su redacción <b>vigente al 21/12/2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Aviso sobre las fuentes</b>  | <b>Aquí está la errata de plantilla del bloque contable.</b> La pregunta 32 pide el indicador que <b>ignora</b> los intereses y la respuesta oficial, el <b>BAI</b> , es el único de los cuatro que <b>sí los computa</b> : el propio modelo de cuenta de pérdidas y ganancias lo define como <b>A.1 + A.2</b> , y A.2 es el resultado financiero. La respuesta que hay que marcar es el <b>EBITDA</b> . Las otras tres preguntas son correctas |
| <b>Extensión</b>                | <b>2.689 palabras</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el Plan General de Contabilidad (**PGC**), el fondo de maniobra (**FM**), el beneficio antes de impuestos (**BAI**), el beneficio antes de intereses e impuestos (**BAIL**, en inglés **EBIT**, *earnings before interest and taxes*), el resultado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (**EBITDA**, del inglés *earnings before interest, taxes, depreciation and amortization*), la rentabilidad económica (**ROA**, del inglés *return on assets*), la rentabilidad financiera (**ROE**, del inglés *return on equity*), el estado de flujos de efectivo (**EFE**) y el Boletín Oficial del Estado (**BOE**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Gestión, punto 19): «La información financiera de las empresas: estados de situación y de circulación. Métodos de análisis económico y financiero de la empresa.»

Este punto contiene la errata de plantilla del temario de Gestión en materia contable, y va avisada de entrada: la pregunta 32 pide el indicador que **ignora** los intereses y la respuesta oficial es el único de los cuatro que *los tiene en cuenta*. Se desarrolla en el epígrafe 6.

## 19.1 Estados de situación y estados de circulación

El enunciado usa una distinción clásica del análisis contable que conviene fijar, porque ordena los cinco documentos de las cuentas anuales:

- *Estados de situación*: fotografían el patrimonio *en un instante*, la fecha de cierre. Son magnitudes *fondo*, o *stock*. El **balance** es el estado de situación por excelencia.
- *Estados de circulación*: miden lo que ha *fluido durante un periodo*. Son magnitudes *flujo*. La **cuenta de pérdidas y ganancias** —flujo de ingresos y gastos—, el **estado de cambios en el patrimonio neto** y el **estado de flujos de efectivo** —flujo de cobros y pagos— son estados de circulación.

La **memoria** no es ni una cosa ni la otra: **«completa, amplía y comenta la información contenida en los otros documentos que integran las cuentas anuales»**.

El Código de Comercio fija cuáles son esos documentos y para qué sirven.

**Art. 34.** Enumera los cinco y añade la regla que gobierna todo el análisis. «**Al cierre del ejercicio, el empresario deberá formular las cuentas anuales de su empresa, que comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la Memoria. Estos documentos forman una unidad.**» Y en su apartado 2: «**Las cuentas anuales deben redactarse con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa, de conformidad con las disposiciones legales.**»

## 19.2 El balance: masas patrimoniales

El modelo del Plan agrupa el activo y el patrimonio neto y pasivo en estas masas:

| Activo                 | Patrimonio neto y pasivo |
|------------------------|--------------------------|
| A) Activo no corriente | A) Patrimonio neto       |
| B) Activo corriente    | B) Pasivo no corriente   |
|                        | C) Pasivo corriente      |

El criterio que separa corriente de no corriente es *el ciclo de explotación y el año*: es corriente lo que se espera vender, consumir, realizar o liquidar dentro del ciclo normal de explotación —o dentro de los doce meses siguientes al cierre, si el ciclo no está claro—. Todo lo demás es no corriente.

De la ordenación de esas cinco masas sale el análisis entero: el lado izquierdo dice *en qué está invertido* el dinero y el derecho *de dónde ha salido*, y el análisis consiste en comparar los plazos de una columna con los de la otra.

## 19.3 El fondo de maniobra

Es el concepto central del análisis financiero a corto y el que más se pregunta. Su definición:

*Fondo de maniobra = Activo corriente – Pasivo corriente*

Y su definición equivalente, mirando la mitad de abajo del balance:

*Fondo de maniobra = (Patrimonio neto + Pasivo no corriente) – Activo no corriente*

Las dos dan el mismo número, porque el balance cuadra. La primera lo lee como *excedente de recursos a corto sobre deudas a corto*; la segunda, como *la parte del activo corriente que está financiada con recursos permanentes*. Que las dos lecturas sean la misma es lo que hace útil al indicador.

También se le llama *capital circulante*, *capital de trabajo* o *working capital*. Son sinónimos y el examen los usa indistintamente.

Su interpretación:

| Fondo de maniobra | Qué significa                                                                                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Positivo</b>   | Los recursos permanentes financian todo el inmovilizado y además una parte del corriente. Hay un colchón: es la situación de <i>estabilidad financiera</i> |
| <b>Cero</b>       | El activo corriente cubre exactamente el pasivo corriente. Cualquier retraso en un cobro genera tensión                                                    |
| <b>Negativo</b>   | Parte del inmovilizado está financiada con deuda a corto. Es <i>suspensión de pagos técnica</i> : hay que devolver antes de lo que se va a cobrar          |

Dos matices que las opciones falsas del examen explotan:

- Un fondo de maniobra *negativo no indica exceso de liquidez*: indica lo contrario. Quien lo confunde está leyendo el signo al revés.
- Un fondo de maniobra *excesivo tampoco es bueno*. Significa activos corrientes ociosos —tesorería parada, existencias de más, crédito a clientes demasiado largo— que *no* están rindiendo lo que podrían. La situación buscada es un fondo de maniobra *positivo y ajustado* al ciclo de explotación de la empresa, no el mayor posible.

Hay una excepción sectorial que conviene conocer: las *grandes superficies* operan con fondo de maniobra negativo de forma sana, porque cobran al contado y pagan a sus proveedores a noventa días. El signo, por sí solo, no sentencia: hay que mirar el ciclo.

## 19.4 La cuenta de pérdidas y ganancias y sus escalones

El modelo del Plan no da un resultado: da *una escalera de resultados*, y cada escalón tiene nombre propio. Ésta es la parte que hay que llevar exacta:

| Escalón del Plan                                            | Nombre en el análisis           | Qué incorpora                                                          |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>A.1)</b> Resultado de explotación                        | BAII, EBIT, resultado operativo | Ingresos y gastos de la actividad, <i>incluidas las amortizaciones</i> |
| <b>A.2)</b> Resultado financiero                            | —                               | Ingresos financieros menos <b>13. Gastos financieros</b>               |
| <b>A.3)</b> Resultado antes de impuestos ( <b>A.1+A.2</b> ) | <b>BAI</b>                      | El de explotación <b>más</b> el financiero                             |
| <b>17. Impuestos sobre beneficios</b>                       | —                               | La cuota del Impuesto sobre Sociedades                                 |
| <b>A.4)</b> Resultado del ejercicio                         | Beneficio neto                  | Lo que queda para los socios                                           |

Y un escalón que el Plan **no** define, porque no es contable sino de análisis: el **EBITDA**, que se obtiene sumando al resultado de explotación las *amortizaciones y los deterioros*. Mide la capacidad de generar caja de la actividad, antes de intereses, de impuestos y del desgaste del inmovilizado.

La fórmula que resume la escalera y que resuelve la pregunta 32:

**EBITDA** → menos amortizaciones y deterioros → *resultado de explotación (BAII)* → menos gastos financieros netos → **BAI** → menos impuestos → **resultado del ejercicio**.

Los intereses entran *entre el BAII y el BAI*. Por eso el BAII y el EBITDA los ignoran y el BAI *no*.

## 19.5 Métodos de análisis

Los tres métodos clásicos, antes de las ratios:

- *Análisis vertical o de porcentajes verticales*: cada partida se expresa como porcentaje de su masa. Dice la **estructura**.
- *Análisis horizontal o de tendencias*: cada partida se compara con la del ejercicio anterior o con un ejercicio base. Dice la **evolución**.
- *Análisis por ratios*: cocientes entre magnitudes relacionadas. Dice las **proporciones**, y es el que permite comparar empresas de distinto tamaño.

Una ratio aislada no dice nada. Sólo informa comparada consigo misma en el tiempo, con el sector o con un objetivo.

### 19.5.1 Análisis financiero: ratios de liquidez y de endeudamiento

| Ratio                                | Fórmula                                             | Qué mide                                                                  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Liquidez general o solvencia a corto | Activo corriente / Pasivo corriente                 | Capacidad de atender la deuda a corto. Valor de referencia, entre 1,5 y 2 |
| Prueba ácida o <i>acid test</i>      | (Activo corriente – Existencias) / Pasivo corriente | Lo mismo sin contar con vender el almacén. Referencia, en torno a 1       |
| Tesorería o disponibilidad           | Efectivo / Pasivo corriente                         | Capacidad de pago inmediata. Referencia, entre 0,1 y 0,3                  |
| Garantía o solvencia total           | Activo total / Pasivo total                         | Distancia a la quiebra. Por debajo de 1, quiebra técnica                  |
| Endeudamiento                        | Pasivo total / Patrimonio neto                      | Cuánta deuda hay por cada euro propio                                     |
| Autonomía financiera                 | Patrimonio neto / Pasivo total                      | La inversa de la anterior                                                 |

La ratio de liquidez general y el fondo de maniobra dicen lo mismo con dos formatos: *la ratio es mayor que 1 exactamente cuando el fondo de maniobra es positivo*. La ratio permite comparar empresas de distinto tamaño; el fondo de maniobra da el importe en euros.

### 19.5.2 Análisis económico: rentabilidad

| Ratio                                | Fórmula                                   | Qué mide                                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <i>Rentabilidad económica (ROA)</i>  | Resultado de explotación / Activo total   | Lo que rinde el activo, <i>con independencia de cómo esté financiado</i> |
| <i>Rentabilidad financiera (ROE)</i> | Resultado del ejercicio / Patrimonio neto | Lo que rinde el dinero de los socios                                     |
| Margen sobre ventas                  | Resultado / Cifra de negocios             | Lo que queda de cada euro vendido                                        |
| Rotación del activo                  | Cifra de negocios / Activo total          | Cuántas veces se recupera el activo con las ventas                       |

La descomposición clásica —*rentabilidad económica = margen × rotación*— explica que se pueda ganar dinero de dos maneras opuestas: mucho margen y poca rotación, como una joyería, o poco margen y mucha rotación, como un supermercado.

Y el **apalancamiento**: cuando la rentabilidad económica supera al coste de la deuda, endeudarse sube la rentabilidad financiera; cuando no la supera, la hunde. Es la razón de que ROE y ROA se lean siempre juntas.

*El numerador de la rentabilidad económica es el resultado de explotación, antes de intereses.* La razón es conceptual: se está midiendo lo que rinde el activo, y el activo rinde lo mismo esté financiado con deuda o con fondos propios. Meter los intereses en el numerador mezclaría el rendimiento de la inversión con la decisión de financiación, que es lo que la ROE mide.

Aplicado al supuesto de la pregunta 104: con ingresos por ventas de 2.500 €, gastos de explotación de 1.200 € y un activo total de 10.000 €, el resultado de explotación es 1.300 € y la rentabilidad económica,  $1.300 / 10.000 = 13 \%$ . Los 300 € de gastos financieros y el tipo del 25 % del Impuesto sobre Sociedades que el enunciado da *son datos sobrantes puestos a propósito*: quien los usa obtiene 10 % o 7,5 %, que son las opciones c) y b).

## 19.6 La pregunta 32: el indicador que no ignora los intereses

*La respuesta oficial es la a), «BAI», y es incorrecta.*

El enunciado pide «*el indicador del resultado de explotación de una empresa, sin tener en cuenta justamente los intereses y los costes financieros*». Las cuatro opciones eran *BAI, EBITDA, Resultado Viable y Margen Bruto*.

La refutación no necesita doctrina: está en el propio modelo de cuenta de pérdidas y ganancias del Plan General de Contabilidad, que construye el BAI así:

### A.3) Resultado antes de impuestos (A.1+A.2)

donde **A.1)** es el resultado de explotación y **A.2)** el resultado financiero, que el modelo desglosa como **(12+13+14+15+16)** y cuyo componente 13 es, literalmente, **13. Gastos financieros**.

Es decir: el Plan define el BAI como el resultado de explotación *más el resultado financiero*, y el resultado financiero es precisamente donde están los intereses. *El BAI es el único de los cuatro indicadores que sí tiene en cuenta los costes financieros*, porque es el escalón inmediato posterior a restarlos.

De las otras tres opciones:

- El *margen bruto* es ventas menos coste de ventas. Se queda muy por encima del resultado de explotación: ni siquiera ha restado los gastos de estructura, así que no es «el indicador del resultado de explotación».
- «*Resultado Viable*» no existe. No es un indicador de análisis contable ni una partida del Plan.
- El **EBITDA** es el único que cumple lo que el enunciado pide: se sitúa por encima de los intereses en la escalera y por tanto *no los tiene en cuenta*. Es cierto que tampoco tiene en cuenta las amortizaciones, cosa que el enunciado no menciona; pero entre un indicador que ignora los intereses y *algo más* y otro que *sí los computa*, la única respuesta compatible con el enunciado es el EBITDA.

Con rigor, el nombre exacto de «el resultado de explotación sin intereses ni costes financieros» es el **BAII** —o *EBIT*—, que *no figuraba entre las opciones*. Ésa es la raíz del problema: la pregunta describe un indicador y luego no lo ofrece. Pero de los cuatro ofrecidos, *la respuesta que hay que marcar es la b)*, y la oficial es la que el enunciado excluye por definición.

Es, por tanto, la *octava errata de plantilla* documentada en el proyecto y la primera que se refuta con el modelo normalizado de cuentas anuales en lugar de con un artículo.

## 19.7 Los datos que el examen ha preguntado

| Nº  | Qué pregunta                                        | Dónde está                                        | Oficial                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 24  | Interpretación del fondo de maniobra                | Doctrina de análisis financiero                   | a) Un FM positivo es sinónimo de estabilidad financiera ✓ |
| 32  | Indicador que ignora intereses y costes financieros | Modelo de cuenta de pérdidas y ganancias del Plan | a) BAI ✗ — <i>debe ser b) EBITDA</i>                      |
| 104 | Rentabilidad económica de un supuesto               | Doctrina, con datos sobrantes en el enunciado     | a) 13 % ✓                                                 |
| 107 | Definición del fondo de maniobra                    | Doctrina, sobre las masas del balance del Plan    | a) Activo corriente – Pasivo corriente ✓                  |

Tres de las cuatro respuestas oficiales son correctas; la 32 no lo es.

Vale la pena mirar juntas la **24** y la **107**: las dos preguntan por el fondo de maniobra, en el mismo examen, una por su definición y otra por su interpretación. Es el concepto más repetido del bloque contable de Gestión, y por eso el epígrafe 3 lo desarrolla con las dos fórmulas equivalentes y los tres signos.

Y vale la pena mirar la **104** por cómo está construida: *la mitad de los datos del enunciado sobran*. Los gastos financieros y el tipo impositivo están para que quien no tenga claro que la rentabilidad económica se calcula *antes de intereses* los reste y falle. Es la misma frontera que la pregunta 32 pone a prueba, planteada al revés.

## 19.8 Trazabilidad

Las dos normas, en su redacción vigente al 21 de diciembre de 2022:

- Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, Plan General de Contabilidad. B0E-A-2007-19884. Tercera parte, *modelos normales de balance y de cuenta de pérdidas y ganancias*; primera parte, Marco Conceptual, apartado 1.º, sobre el contenido de las cuentas anuales.
- Real Decreto de 22 de agosto de 1885, Código de Comercio. B0E-A-1885-6627. **Art. 34**, formulación de las cuentas anuales e imagen fiel.

La refutación de la pregunta 32 se apoya *exclusivamente en el modelo de cuenta de pérdidas y ganancias del Plan*, epígrafes A.1), A.2), A.3) y la partida 13. No hace falta ninguna otra fuente para establecer que el BAI computa los gastos financieros: lo dice la propia fórmula del modelo.

Lo que no es norma y va dicho como tal:

- La distinción entre *estados de situación* y *estados de circulación*, que es terminología de análisis contable y no del Plan.
- Los nombres **BAIL**, **EBIT**, **EBITDA**, **ROA**, **ROE**, *capital circulante* y *prueba ácida*: ninguno aparece en el Plan, que sólo nombra sus escalones **A.1)** a **A.4)**.
- Todas las *fórmulas de ratios* y sus *valores de referencia*, que son doctrina y varían con el sector.
- La descomposición *margen × rotación* y el efecto **apalancamiento**.
- La excepción de las *grandes superficies* con fondo de maniobra negativo, que es observación sectorial.

## Esquema de repaso · tema 19

---

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

### Estados de situación y de circulación

---

**De situación** = una foto en un instante: el **balance**. **De circulación** = un flujo durante un periodo: la **cuenta de pérdidas y ganancias**, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo. La **memoria** no es ninguna de las dos: completa y comenta a las demás.

### Fondo de maniobra

---

**FM = Activo corriente – Pasivo corriente** **FM = (Patrimonio neto + Pasivo no corriente) – Activo no corriente** *Las dos dan lo mismo. También se llama capital circulante o capital de trabajo.*

- **Positivo** → estabilidad financiera.
- **Cero** → cualquier retraso genera tensión.
- **Negativo** → suspensión de pagos técnica.

**Dos trampas:** un FM negativo *no* indica exceso de liquidez, indica lo contrario; y un FM **excesivo tampoco es bueno** —activos ociosos que no rinden—.

### La escalera de resultados

---

**EBITDA** → –amortizaciones y deterioros → **resultado de explotación (A.1, BAI)** → +resultado financiero (A.2) → **BAI (A.3)** → –impuestos → **resultado del ejercicio (A.4)**.

**Los intereses entran entre el BAI y el BAI.** Por eso el BAI y el EBITDA los ignoran y el BAI no.

### Ratios

---

**Liquidez** = AC/PC (1,5 a 2) · **prueba ácida** = (AC–existencias)/PC ( $\approx 1$ ) · **tesorería** = efectivo/PC (0,1 a 0,3) · **garantía** = activo/pasivo ( $>1$ ) · **endeudamiento** = pasivo/neto. **ROA** = resultado de explotación / activo total · **ROE** = resultado del ejercicio / patrimonio neto · **ROA = margen × rotación**.

*El numerador de la ROA es antes de intereses: se mide lo que rinde el activo, no cómo se financia.*

### El aviso

---

**La pregunta 32 tiene errata de plantilla.** Pide el indicador que **ignora** los intereses y la oficial es el **BAI**, el único de los cuatro que **sí los computa**: el modelo del Plan lo define como **A.1 + A.2**. Hay que marcar el **EBITDA**. Las otras tres preguntas son correctas.



## Preguntas reales de examen · tema 19

---

4 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** Marque la respuesta correcta sobre el Fondo de Maniobra de una empresa, también denominado capital circulante:
- a) Un Fondo de Maniobra positivo es sinónimo de estabilidad financiera.
  - b) La situación ideal para la empresa es que su Fondo de Maniobra sea igual a cero.
  - c) Un Fondo de Maniobra negativo indica que la empresa tiene más liquidez de la que necesita.
  - d) Un Fondo de Maniobra excesivo indica que los activos están generando toda la rentabilidad que se espera obtener de ellos.
- 2** ¿Cómo se denomina al indicador del resultado de explotación de una empresa, sin tener en cuenta justamente los intereses y los costes financieros?
- a) BAI.
  - b) EBITDA.
  - c) Resultado Viable.
  - d) Margen Bruto.
- 3** La Rentabilidad Económica informa sobre la capacidad que poseen los activos de una empresa para generar beneficios en términos brutos. ¿Cuál sería la rentabilidad económica de una empresa con los siguientes datos? Ingresos por ventas 2.500 €, Gastos explotación 1.200 €, Gastos financieros 300 €, Tipo del Impuesto de Sociedades 25%, Activo Total 10.000 €.
- a) 13 %.
  - b) 7,5 %.
  - c) 10%.
  - d) 25 %.
- 4** El Fondo de Maniobra de una empresa se define como
- a) Activo corriente - Pasivo corriente.
  - b) Patrimonio Neto + Pasivo no corriente.
  - c) Activo corriente + Pasivo no corriente.
  - d) Activo no corriente — Pasivo.

## TEMA 20 – Impuesto sobre el Valor Añadido

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Gestión · punto 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Sirve para</b>               | <b>Gestión</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fuente</b>                   | Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, y Plan General de Contabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Identificador</b>            | B0E-A-1992-28740 · BOE núm. 312, de 29/12/1992 — B0E-A-2007-19884                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Redacción que se estudia</b> | Las dos, <b>vigentes al 21/12/2022</b> ; la del IVA incorpora la <b>modificación de 20/12/2022</b> que el propio enunciado exige                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Aviso sobre las fuentes</b>  | Es el <b>punto mejor construido del temario, con el 24</b> . Sus <b>3 preguntas se contestan con cita literal</b> y las tres respuestas oficiales son correctas. Y es uno de los dos puntos de todo el proyecto que <b>se pone fecha a sí mismo</b> : el enunciado acota la ley «hasta la modificación de 20 de diciembre de 2022 incluida», un día antes del corte del proyecto |
| <b>Extensión</b>                | <b>2.943 palabras</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el Impuesto sobre el Valor Añadido (**IVA**), el Plan General de Contabilidad (**PGC**), el Impuesto General Indirecto Canario (**IGIC**), el Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (**IPSI**), el número de identificación fiscal (**NIF**), la Unión Europea (**UE**) y el Boletín Oficial del Estado (**BOE**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Gestión, punto 20): «Impuesto sobre el Valor Añadido. Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE núm. 312, de 29/12/1992. Hasta la modificación de 20 de diciembre de 2022 incluida).»

El enunciado fija su propia fecha de corte y lo hace con un día de antelación sobre la del proyecto: «hasta la modificación de 20 de diciembre de 2022 incluida». Cae dentro del 21 de diciembre de 2022, así que no hay conflicto: la redacción que este tema maneja es la misma que la del resto del temario. Conviene decirlo porque es uno de los dos únicos puntos de todo el proyecto que se pone fecha a sí mismo.

### 20.1 Qué grava el impuesto y cómo funciona

El IVA es un impuesto **indirecto**, **general** sobre el consumo, **plurifásico** —grava todas las fases de la cadena— y **no acumulativo**, porque en cada fase sólo se ingresa el impuesto correspondiente al valor añadido en ella.

El mecanismo que lo consigue es la *repercusión y deducción*:

- El empresario **repercute** el IVA a su cliente cuando vende: es el **IVA repercutido**.
- El empresario **soporta** el IVA que le repercuten sus proveedores cuando compra: es el **IVA soportado**.
- Periódicamente **liquida**: ingresa a Hacienda la diferencia entre lo repercutido y lo soportado deducible. Si lo soportado es mayor, el resultado es a compensar o a devolver.

De ahí la consecuencia que define el impuesto: *para el empresario, el IVA no es ni un gasto ni un ingreso*; es dinero que recauda por cuenta de la Hacienda Pública. Quien soporta la carga es el consumidor final, que no puede deducir nada.

## 20.2 El ámbito espacial: dónde se aplica y dónde no

---

Es el epígrafe que el examen preguntó, y la respuesta está literalmente en el **artículo 3** de la Ley 37/1992.

**Artículo 3.** Define el territorio de aplicación: «**El ámbito espacial de aplicación del impuesto es el territorio español, determinado según las previsiones del apartado siguiente, incluyendo en él las islas adyacentes, el mar territorial hasta el límite de 12 millas náuticas, definido en el artículo 3.º de la Ley 10/1977, de 4 de enero, y el espacio aéreo correspondiente a dicho ámbito.**»

Y ese «apartado siguiente» excluye tres territorios españoles, en dos letras distintas y por dos motivos distintos:

- **Ceuta y Melilla**, por la letra a), «**en cuanto territorios no comprendidos en la Unión Aduanera**».
- **Canarias**, por la letra b): «**En el Reino de España, Canarias**», «**en cuanto territorios excluidos de la armonización de los impuestos sobre el volumen de negocios**».

Los tres están fuera del IVA, pero *no están fuera de imposición indirecta*: Canarias tiene el *IGIC* y Ceuta y Melilla el *IPSI*. Son tributos propios, con sus tipos y su normativa, y no son IVA.

El resto del territorio español —Península y **Baleares** incluidas, y por tanto Cataluña, el País Vasco y cualquier otra comunidad autónoma— **está dentro**. Que el País Vasco y Navarra tengan concierto y convenio económico no los saca del ámbito espacial del impuesto: cambia quién lo gestiona y lo recauda, no dónde se aplica.

---

## 20.3 Hecho imponible, sujeto pasivo y devengo

---

**Artículo 4.** Define el hecho imponible en operaciones interiores: «**Estarán sujetas al impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el ámbito espacial del impuesto por empresarios o profesionales a título oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional, incluso si se efectúan en favor de los propios socios, asociados, miembros o partícipes de las entidades que las realicen.**»

Cuatro notas concurren en la definición: entrega de bienes o prestación de servicios · en el ámbito espacial · por empresario o profesional · en el desarrollo de su actividad. Fuera de ellas hay otros dos hechos imponibles: las *adquisiciones intracomunitarias* y las *importaciones*.

El mismo artículo, en su apartado cuatro, evita la doble imposición indirecta: «**Las operaciones sujetas a este impuesto no estarán sujetas al concepto "transmisiones patrimoniales onerosas" del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.**» Y acto seguido pone la salvedad, que es la que se olvida: «**Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior las entregas y arrendamientos de bienes inmuebles, así como la constitución o transmisión de derechos reales de goce o disfrute que recaigan sobre los mismos, cuando estén exentos del impuesto, salvo en los casos en que el sujeto pasivo renuncie a la exención.**» Es decir: el inmueble exento de IVA sí tributa por transmisiones patrimoniales, a no ser que se renuncie a la exención.

**Artículo 84.** El sujeto pasivo es, con carácter general, quien entrega o presta: «**Las personas físicas o jurídicas que tengan la condición de empresarios o profesionales y realicen las entregas de bienes o presten los servicios sujetos al Impuesto, salvo lo dispuesto en los números siguientes.**» Esa reserva final es la puerta de la *inversión*

del sujeto pasivo, en la que el obligado pasa a ser el destinatario: se aplica, entre otros casos, **«Cuando las mismas se efectúen por personas o entidades no establecidas en el territorio de aplicación del Impuesto»**.

**Artículo 75.** El devengo es el momento en que nace la obligación tributaria, y no coincide con el pago. En entregas de bienes, **«cuando tenga lugar su puesta a disposición del adquirente»**; en prestaciones de servicios, **«cuando se presten, ejecuten o efectúen las operaciones gravadas»**. Que la factura se cobre a noventa días no retrasa el devengo: el IVA se declara en el periodo del devengo, salvo que la empresa esté acogida al régimen especial del criterio de caja.

## 20.4 Exenciones

**Artículo 20.** Recoge las **exenciones en operaciones interiores**, que son las que más se manejan: servicio postal universal, **«prestaciones de servicios de hospitalización o asistencia sanitaria»**, educación, servicios sociales, operaciones financieras y de seguro, arrendamiento de viviendas y segundas y ulteriores entregas de edificaciones.

Casi todas las letras del artículo llevan su propia excepción, y conviene no leer ninguna sin ella. La de las operaciones con divisas, por ejemplo, exime **«Las operaciones de compra, venta o cambio y servicios análogos que tengan por objeto divisas, billetes de banco y monedas que sean medios legales de pago, a excepción de las monedas y billetes de colección y de las piezas de oro, plata y platino.»** El billete de curso legal está exento; el billete de colección, no.

La distinción decisiva, y la que suele fallarse:

|                          | <i>Exención limitada</i>                      | <i>Exención plena</i>                            |
|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Dónde está               | Operaciones interiores, artículo 20           | Exportaciones y entregas intracomunitarias       |
| ¿Se repercute IVA?       | No                                            | No                                               |
| ¿Se deduce el soportado? | No, y ahí está la diferencia                  | Sí                                               |
| Efecto real              | El IVA soportado se convierte en <b>coste</b> | El empresario queda <i>totalmente descargado</i> |

Una clínica privada exenta no repercute IVA, pero tampoco puede deducir el de las camas que compra: lo paga y se lo queda. Un exportador tampoco repercute, pero recupera todo lo soportado. Los dos son «exentos» y su situación económica es opuesta.

## 20.5 Base imponible y tipos

**Artículo 78.** «La base imponible del impuesto estará constituida por el importe total de la contraprestación de las operaciones sujetas al mismo procedente del destinatario o de terceras personas.» Se incluyen en ella **«Los gastos de comisiones, portes y transporte, seguros, primas por prestaciones anticipadas»**; y quedan fuera, por la salvedad del propio apartado dos, los intereses de aplazamiento: **«No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, no se incluirán en la contraprestación los intereses por el aplazamiento en el pago del precio en la parte en que dicho aplazamiento corresponda a un período posterior a la entrega de los bienes o la prestación de los servicios.»** Tampoco entran los descuentos previos o simultáneos ni los suplidos.

Los tipos, en la redacción vigente a la fecha de corte:

| Artículo                | Tipo                               | A qué se aplica                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Artículo 90</b>      | <b>21 por ciento, general</b>      | Todo lo que no tenga tipo reducido                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Artículo 91, uno</b> | <b>10 por ciento, reducido</b>     | Alimentos en general, agua, medicamentos de uso animal, gafas y prótesis, transporte de viajeros, hostelería, viviendas, espectáculos y museos                                                                                                                                     |
| <b>Artículo 91, dos</b> | <b>4 por ciento, superreducido</b> | «El pan común», «Las harinas panificables», la leche, «Los quesos», «Los huevos», frutas y verduras naturales; libros, periódicos y revistas; medicamentos de uso humano; vehículos y prótesis para personas con discapacidad; viviendas de protección oficial en régimen especial |

Las listas del **artículo 91** están llenas de reservas cruzadas, y leer una letra sin ellas lleva a error: los productos para personas **«que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales»** van al 10 por ciento **«sin perjuicio de lo previsto en el apartado dos.1 de este artículo»**, que baja algunos de ellos al 4 por ciento.

**Artículo 90.** El tipo general: **«El Impuesto se exigirá al tipo del 21 por ciento, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente.»** Y la regla que resuelve los casos dudosos: **«El tipo impositivo aplicable a cada operación será el vigente en el momento del devengo.»**

## 20.6 Las deducciones

**Artículo 92.** Establece qué se puede deducir: **«Los sujetos pasivos podrán deducir de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido devengadas por las operaciones gravadas que realicen en el interior del país las que, devengadas en el mismo territorio, hayan soportado por repercusión directa»**, y añade la condición general: el derecho **«sólo procederá en la medida en que los bienes y servicios adquiridos se utilicen»** en las operaciones que dan derecho a deducir.

**Artículo 94.** Enumera esas operaciones: en esencia, **«Las entregas de bienes y prestaciones de servicios sujetas y no exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido»**, más las exportaciones y entregas intracomunitarias exentas.

De aquí sale la regla que gobierna todo el capítulo: *sólo es deducible el IVA soportado en adquisiciones afectas a una actividad que genere IVA repercutido*. Si la actividad está exenta por el artículo 20, no hay deducción. Y si la empresa hace *las dos cosas a la vez*, entra en juego la prorrata.

## 20.7 La regla de prorrata

Es lo que preguntó el examen y está en el **artículo 103**.

**Artículo 103.** **«La regla de prorrata tendrá dos modalidades de aplicación: general y especial.»** Son ésas y no otras: no hay prorrata «simple», ni «particular», ni «específica», que son las tres opciones falsas que el examen ofreció.

La **general** es la modalidad por defecto: **«La regla de prorrata general se aplicará cuando no se den las circunstancias indicadas en el apartado siguiente.»**

La **especial** se aplica en dos supuestos, y sólo en dos:

- «Cuando los sujetos pasivos opten por la aplicación de dicha regla en los plazos y forma que se determinen reglamentariamente.» Es decir, por opción del contribuyente.
- «Cuando el montante total de las cuotas deducibles en un año natural por aplicación de la regla de prorrata general exceda en un 10 por ciento o más del que resultaría por aplicación de la regla de prorrata especial.» Aquí no hay opción que valga: la ley dice que «será aplicable», y se aplica aunque el sujeto pasivo prefiera la general.

Cómo funciona cada una:

**Artículo 104**, la prorrata general. Se deduce un *porcentaje único* aplicado a todo el IVA soportado. El porcentaje «se determinará multiplicando por 100 el resultante de una fracción» que lleva en el numerador las operaciones «que originen el derecho a la deducción» y en el denominador el total de operaciones, «incluidas aquellas que no originen el derecho a deducir». Es cómodo y aproximado. El mismo artículo pone una regla temporal con su excepción: las operaciones se computan según las normas de devengo, «No obstante, las exportaciones exentas del impuesto en virtud de lo establecido en el artículo 21 de esta Ley y las demás exportaciones definitivas de bienes se entenderán realizadas, a estos efectos, en el momento en que sea admitida por la Aduana la correspondiente solicitud de salida.»

**Artículo 106**, la prorrata especial. Se separa el IVA soportado en tres bolsas. Lo utilizado «exclusivamente en la realización de operaciones que originen el derecho a la deducción podrán deducirse íntegramente»; lo utilizado «exclusivamente en la realización de operaciones que no originen el derecho a deducir no podrán ser objeto de deducción»; y lo utilizado «sólo en parte» se deduce aplicándole el porcentaje de la prorrata general. Es exacto y laborioso.

## 20.8 El IVA en la contabilidad

El Plan General de Contabilidad recoge el impuesto en el subgrupo 47, y las dos cuentas centrales son éstas por las que preguntó el examen:

**(472) Hacienda Pública, IVA soportado.** Su definición en el Plan: «IVA devengado con motivo de la adquisición de bienes y servicios y de otras operaciones comprendidas en el texto legal, que tenga carácter deducible.» Es una cuenta de **activo**, y la última coma de la definición es toda la pregunta: *sólo recoge el IVA soportado deducible*. El IVA soportado no deducible *no* pasa por la (472): se incorpora al precio de adquisición del bien o del servicio, es decir, se convierte en mayor coste.

**(477) Hacienda Pública, IVA repercutido.** «IVA devengado con motivo de la entrega de bienes o de la prestación de servicios y de otras operaciones comprendidas en el texto legal.» Es una cuenta de **pasivo**, y su definición *no* lleva la coletilla de la deducibilidad, porque el IVA repercutido se debe entero.

La liquidación se hace cargando la (477) con abono a la (472), y el saldo resultante va a **(4750) Hacienda Pública, acreedora por IVA** si sale a ingresar, o a **(4700) Hacienda Pública, deudora por IVA** si sale a devolver o compensar.

## 20.9 Obligaciones formales

**Artículo 164.** Enumera lo que el sujeto pasivo debe hacer, y lo hace «Sin perjuicio de lo establecido en el Título anterior»: «Presentar declaraciones relativas al comienzo, modificación y cese de las actividades», «Solicitar de la Administración el número de identificación fiscal», «Expedir y entregar factura de todas sus operaciones», «Llevar la contabilidad y los registros que se establezcan» y presentar las declaraciones-liquidaciones periódicas y el resumen anual.

Los **libros registro** del impuesto son cuatro: facturas expedidas, facturas recibidas, bienes de inversión y determinadas operaciones intracomunitarias.

Y los **regímenes especiales** que el impuesto contempla: simplificado, recargo de equivalencia, agricultura, ganadería y pesca, bienes usados, agencias de viajes, oro de inversión, grupo de entidades y *criterio de caja*, que es el que permite retrasar el devengo al momento del cobro para empresas de menor volumen.

## 20.10 Los datos que el examen ha preguntado

| Nº  | Qué pregunta                                           | Dónde está                                 | Oficial                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 3   | Clases de prorata                                      | <b>Artículo 103</b> , apartado uno         | c) General y especial ✓                                                          |
| 84  | Territorio de España donde <i>no</i> se aplica el IVA  | <b>Artículo 3</b> , apartado dos, letra b) | c) Islas Canarias ✓                                                              |
| 103 | Qué recoge la cuenta «Hacienda Pública, IVA soportado» | Definición de la cuenta (472) en el Plan   | a) El IVA devengado en las adquisiciones, sólo cuando tiene carácter deducible ✓ |

Las tres respuestas oficiales son correctas, y las tres se contestan con una cita literal. Es el punto mejor construido del temario de Gestión: enunciados precisos, opciones falsas verosímiles y respuestas que están en el texto de una norma o de un plan contable.

La **3** premia haber leído el artículo: quien no lo ha leído duda entre «especial» y «específica». La **84** es la única de las tres que un opositor podría contestar sin norma, por cultura general; pero conviene saber que Canarias no está sola —Ceuta y Melilla también están fuera— y que Baleares sí está dentro, que es la trampa de la opción d).

Y la **103** merece detenerse porque distingue tres cosas en cuatro opciones: la **a)** y la **b)** se diferencian sólo en la coletilla «solo cuando tiene carácter deducible», que es exactamente la que el Plan escribe; la **c)** confunde el activo con el pasivo; y la **d)** describe la cuenta (477), no la (472).

## 20.11 Trazabilidad

Las dos normas, en su redacción vigente al 21 de diciembre de 2022 —que para la Ley del IVA incorpora, como el enunciado exige, la modificación de 20 de diciembre de 2022:

- Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. BOE-A-1992-28740. BOE núm. 312, de 29 de diciembre de 1992. *Artículos 3, 4, 20, 75, 78, 84, 90, 91, 92, 94, 103, 104, 106 y 164.*
- Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, Plan General de Contabilidad. BOE-A-2007-19884. Quinta parte, definición y movimiento de las cuentas **472, 477, 4700 y 4750.**

Lo que no es texto de la ley y va dicho como tal: la caracterización del impuesto como *plurifásico* y *no acumulativo*; la distinción entre *exención limitada* y *exención plena*, que la ley regula sin nombrar así; la enumeración de los *cuatro libros registro* y de los **regímenes especiales**, que están en el Título IX de la ley y en el Reglamento del impuesto, no citados aquí artículo por artículo; y la mención del **IGIC** y del **IPSI**, que son tributos de otras normas.



## Esquema de repaso · tema 20

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

### Qué es

Indirecto · general sobre el consumo · **plurifásico** · **no acumulativo**. Mecanismo: **repercutido** – **soportado deducible** = **a ingresar**. Para el empresario **no es gasto ni ingreso**; la carga la soporta el consumidor final.

### Ámbito espacial (art. 3)

Territorio español, islas adyacentes, **mar territorial hasta 12 millas náuticas** y espacio aéreo. **Fuera: Canarias** —por estar excluida de la armonización— y **Ceuta y Melilla** —por no estar en la Unión Aduanera—. Baleares, dentro. País Vasco y Navarra, dentro: el concierto cambia quién gestiona, no dónde se aplica.

### Hecho imponible, sujeto pasivo, devengo

- **Art. 4:** entregas de bienes y prestaciones de servicios, en el ámbito espacial, por empresario o profesional, en el desarrollo de su actividad. Más: adquisiciones intracomunitarias e importaciones.
- **Art. 84:** sujeto pasivo, quien entrega o presta, **salvo lo dispuesto en los números siguientes** → **inversión del sujeto pasivo**.
- **Art. 75:** devengo, en la **puesta a disposición** del bien y en la **prestación** del servicio. No cuando se cobra.

### Exenciones

**Art. 20**, operaciones interiores. La distinción decisiva:

|             | Limitada (art. 20) | Plena (exportaciones) |
|-------------|--------------------|-----------------------|
| ¿Repercute? | No                 | No                    |
| ¿Deduce?    | No                 | Sí                    |

*La exención limitada convierte el IVA soportado en coste.*

### Base y tipos

**Art. 78:** la contraprestación total. Fuera, los intereses de aplazamiento posteriores a la entrega. **Art. 90:** general, **21 %**. **Art. 91:** reducido **10 %** y superreducido **4 %** —pan común, harinas panificables, leche, quesos, huevos, frutas y verduras; libros; medicamentos de uso humano—.

### Prorrata (art. 103)

Dos modalidades y sólo dos: **general y especial**.

- **Especial** por **opción** del sujeto pasivo, o **obligatoria** cuando la general exceda en un **10 % o más**.
- **General (art. 104):** un porcentaje único = operaciones con derecho a deducir / total, ×100.
- **Especial (art. 106):** tres bolsas —deducción íntegra, no deducción, y el porcentaje general para lo mixto—.

## Contabilidad

---

**(472) Hacienda Pública, IVA soportado:** sólo el **deducible**. El no deducible va a **mayor coste** del bien. **(477) IVA repercutido:** todo, sin coletilla. Liquidación a **(4750)** o **(4700)**.

## El aviso

---

**Las 3 respuestas oficiales son correctas y las tres se contestan con cita literal.**

## Preguntas reales de examen · tema 20

---

3 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

**1** ¿Cuáles son clases de prorrata, según la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido?

- a) General y simple.
- b) General y particular.
- c) General y especial.
- d) General y específica.

**2** ¿En cuál de los siguientes territorios de España NO se aplica el IVA?

- a) Cataluña.
- b) País Vasco.
- c) Islas Canarias.
- d) Islas Baleares.

**3** La cuenta “Hacienda Pública, IVA soportado”

- a) Recoge el IVA devengado en las adquisiciones de bienes y servicios, solo cuando tiene carácter deducible.
- b) Recoge el IVA devengado en las adquisiciones de bienes y servicios, sea deducible o no.
- c) Es una cuenta de pasivo.
- d) Recoge el IVA cargado a Clientes por la venta de bienes y prestación de servicios.

# TEMA 21 – Planificación estratégica y control de gestión

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Gestión · punto 21                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Sirve para</b>               | <b>Gestión</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Fuente</b>                   | <b>Sin norma.</b> Doctrina de dirección de empresas y control de gestión                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Identificador</b>            | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Redacción que se estudia</b> | No procede: <b>no hay norma que fechar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Aviso sobre las fuentes</b>  | <b>Este punto no descansa en ninguna norma y el tema lo declara de entrada</b> , en vez de prestarle artículos que no le corresponden. Su <b>única pregunta se contesta leyendo el enunciado del propio punto</b> : tres de sus cuatro opciones son, literalmente, tres de los epígrafes que el Anexo 2 enumera |
| <b>Extensión</b>                | <b>2.128 palabras</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el cuadro de mando integral (**CMI**), los indicadores clave de desempeño (**KPI**, del inglés *key performance indicators*), el análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (**DAFO**), la dirección por objetivos (**DPO**), el Boletín Oficial del Estado (**BOE**) y la Corporación de Radio y Televisión Española (**RTVE**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Gestión, punto 21): «Planificación estratégica y control de gestión. La función de control de gestión. Control presupuestario y análisis de desviaciones presupuestarias. Control de actividades operativas. Instrumentos de control de gestión.»

*Este punto no descansa en ninguna norma.* Es doctrina de dirección de empresas de principio a fin, y el tema lo declara aquí en vez de prestarle artículos que no le corresponden. Lo único que sí tiene respaldo normativo es el marco presupuestario de RTVE, que se desarrolló en el punto 10 y aquí sólo se enlaza.

## 21.1 La planificación estratégica

Planificar estratégicamente es decidir **qué quiere ser la organización a largo plazo** y qué camino va a seguir para llegar. Sus elementos, en el orden en que se construyen:

- **Misión:** para qué existe la organización. Responde a «*a qué nos dedicamos*».
- **Visión:** qué quiere llegar a ser. Responde a «*dónde queremos estar*».
- **Valores:** los principios que condicionan cómo se hacen las cosas.
- **Objetivos estratégicos:** los resultados concretos que materializan la visión. Deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y acotados en el tiempo.
- **Estrategias:** los caminos elegidos para alcanzarlos.
- **Planes de acción:** qué se hace, quién lo hace, cuándo y con qué recursos.

Los tres niveles clásicos, que se distinguen por su horizonte y por quién decide:

| Nivel              | Horizonte                      | Quién                   | Qué decide                                |
|--------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Estratégico</b> | Largo plazo, tres a cinco años | Alta dirección          | En qué negocios estar y con qué posición  |
| <b>Táctico</b>     | Medio plazo, uno a tres años   | Direcciones funcionales | Cómo desplegar la estrategia en cada área |
| <b>Operativo</b>   | Corto plazo, hasta un año      | Mandos intermedios      | Las actividades del día a día             |

El **presupuesto anual** es la bisagra entre los tres: traduce la estrategia a cifras y se convierte en el patrón contra el que después se mide lo que realmente ha pasado. Sin presupuesto no hay control de gestión, porque no habría con qué comparar.

## 21.2 El análisis previo: DAFO y entorno

Antes de fijar objetivos hay que saber dónde se está. Las herramientas de diagnóstico:

- **DAFO.** Cruza dos ejes: el **interno**, con las *fortalezas* y las *debilidades* de la propia organización, y el **externo**, con las *oportunidades* y las *amenazas* del entorno. De su cruce salen cuatro estrategias: *ofensivas* —fortalezas contra oportunidades—, *defensivas* —fortalezas contra amenazas—, *de reorientación* —debilidades contra oportunidades— y *de supervivencia* —debilidades contra amenazas—.
- **Análisis del entorno general**, por factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales.
- **Análisis del entorno competitivo:** los proveedores, los clientes, los competidores actuales, los entrantes potenciales y los productos sustitutivos.
- **Análisis de la cadena de valor:** descompone la organización en actividades primarias y de apoyo para ver dónde se genera el valor y dónde se destruye.

## 21.3 La función de control de gestión

Controlar la gestión es **verificar que lo que ocurre se parece a lo que se había planificado y reaccionar cuando no**. No es fiscalizar personas ni buscar culpables: es un sistema de retroalimentación.

Sus tres momentos:

- **Control previo o a priori:** antes de actuar. La autorización de un gasto, la validación de una inversión.
- **Control concomitante:** durante la ejecución. El seguimiento mensual de un presupuesto.
- **Control posterior o a posteriori:** al terminar. La liquidación del presupuesto, la auditoría.

Y sus cuatro funciones, que son las que el examen preguntó por eliminación:

1. **Control del presupuesto y del gasto:** comparar lo ejecutado con lo aprobado.
2. **Detección y análisis de desviaciones:** medir la diferencia, explicarla y atribuirle.
3. **Control de actividades operativas:** seguir los indicadores de la operación, no sólo los euros.
4. **Apoyo a la toma de decisiones:** proponer las medidas correctoras y hacer el seguimiento de su efecto.

Lo que *no* es función del control de gestión, y ésta es la respuesta correcta de la pregunta 29: la **gestión de impuestos y tributos**. Eso es fiscalidad, y corresponde a la asesoría fiscal o a la administración: se ocupa de cumplir con la Hacienda Pública, no de comparar lo previsto con lo realizado. El control de gestión **usa** el dato fiscal como un coste

más, pero no lo gestiona.

La distinción con figuras vecinas:

|                 | Control de gestión           | Auditoría interna                           | Control interno                 |
|-----------------|------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Qué mira        | Que se cumplan los objetivos | Que los procesos y las cuentas sean fiables | Que los riesgos estén cubiertos |
| Cuándo          | Continuo                     | Periódico                                   | Permanente y automático         |
| A quién informa | A la dirección de línea      | Al órgano de gobierno                       | A toda la organización          |

## 21.4 El control presupuestario

Es el núcleo del control de gestión y su ciclo tiene cuatro pasos que se repiten:

1. **Elaborar y aprobar** el presupuesto, que fija los objetivos en euros por centro de responsabilidad.
2. **Registrar la ejecución** real con el mismo desglose con que se presupuestó. Si los dos desgloses no coinciden, no hay comparación posible: es el error más frecuente y el más caro.
3. **Comparar** lo real con lo previsto y calcular las desviaciones.
4. **Corregir**: decidir medidas, reasignar recursos y, cuando procede, modificar el presupuesto.

Dos requisitos que condicionan todo lo demás: que cada partida tenga **un responsable identificable** —si nadie responde de una desviación, la desviación no se corrige— y que la información llegue **a tiempo** —un informe de desviaciones de enero que llega en abril ya no sirve para decidir, sólo para lamentarse—.

## 21.5 El análisis de desviaciones

Una **desviación** es la diferencia entre el dato real y el previsto. Su signo se interpreta según la naturaleza de la partida:

|                 | Real mayor que previsto        | Real menor que previsto        |
|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Ingresos</b> | Desviación <b>favorable</b>    | Desviación <b>desfavorable</b> |
| <b>Gastos</b>   | Desviación <b>desfavorable</b> | Desviación <b>favorable</b>    |

Ése es el primer error: leer el signo aritmético en vez de la naturaleza de la partida. Gastar menos de lo presupuestado no siempre es bueno —puede significar que la actividad no se ha hecho—, y por eso la desviación se **explica**, no sólo se calcula.

La descomposición clásica de una desviación de coste separa dos causas que se compensan y se confunden:

- **Desviación en precio** (o en tarifa): se ha pagado por el factor un precio distinto del previsto. Se calcula como  $(\text{precio real} - \text{precio previsto}) \times \text{cantidad real}$ .
- **Desviación en cantidad** (o técnica): se ha consumido más o menos factor del previsto. Se calcula como  $(\text{cantidad real} - \text{cantidad prevista}) \times \text{precio previsto}$ .

La suma de las dos da la desviación total. Separarlas importa porque **apuntan a responsables distintos**: la de precio, a quien compra; la de cantidad, a quien produce.

En los ingresos, la descomposición equivalente es **desviación en volumen** —se ha vendido más o menos— y **desviación en precio** —se ha vendido más caro o más barato—; y en las actividades con costes fijos aparece además la **desviación en actividad**, que recoge el efecto de haber trabajado por encima o por debajo de la capacidad normal y que enlaza con la subactividad del punto 17.

Toda desviación termina en una de tres decisiones: **corregir la ejecución, revisar el presupuesto** porque la previsión era mala, o **aceptarla** por venir de una causa externa —una subida de tipos, una avería, un cambio regulatorio—.

## 21.6 El control de actividades operativas

El control no puede ser sólo monetario, porque el dinero llega tarde: cuando la desviación aparece en la cuenta de resultados, el hecho ya ocurrió hace semanas. De ahí los **indicadores operativos**, que miden la actividad en sus propias unidades y avisan antes.

La distinción que ordena el epígrafe:

- **Indicadores de resultado**, o *lagging*: miden lo ya ocurrido. Ingresos del mes, coste por programa, resultado del ejercicio.
- **Indicadores de proceso o inductores**, o *leading*: miden lo que causará el resultado. Horas de plató ocupadas, plazo medio de entrega, tasa de reprocesos, rotación de personal.

Un buen indicador cumple cinco condiciones: es **relevante** para un objetivo, **medible** con datos que ya existen, **oportuno** en el tiempo, **comprensible** para quien debe actuar y **accionable**, es decir, que su responsable pueda influir en él. Un indicador sobre el que nadie puede actuar es información, no control.

En una organización audiovisual, los indicadores operativos típicos son las **horas de producción propia**, el **coste por hora de emisión**, el **grado de ocupación de estudios y unidades móviles**, el **cumplimiento del plan de trabajo** y, del lado del producto, la **cuota de pantalla** y el **consumo en plataforma**.

## 21.7 Los instrumentos de control de gestión

- **El presupuesto**, ya visto, con su ciclo y sus desviaciones. Es el instrumento básico y ningún otro lo sustituye.
- **La contabilidad analítica**, del punto 17, que da el coste por producto y por centro y sin la cual el presupuesto por centros no se puede ejecutar.
- **El cuadro de mando integral** o *balanced scorecard*: un conjunto reducido de indicadores ordenado en cuatro perspectivas encadenadas por relaciones de causa y efecto —**financiera, de clientes, de procesos internos y de aprendizaje y crecimiento**—. Su aportación es romper el monopolio del indicador financiero: la formación de la plantilla mejora los procesos, los procesos mejoran la satisfacción del cliente y ésta acaba en la cuenta de resultados.
- **Los cuadros de mando operativos**, más simples y más frecuentes, con los indicadores de cada área.
- **El reporting periódico**: los informes de seguimiento mensuales y trimestrales.
- **La dirección por objetivos**: acordar con cada responsable objetivos medibles y evaluar su cumplimiento. Enlaza el control de gestión con la evaluación del desempeño del punto 26 y con la retribución variable del punto 23.

- El **benchmarking**: comparar los propios indicadores con los de otras organizaciones o con los del sector, para saber si un dato es bueno o sólo es habitual.

## 21.8 Los datos que el examen ha preguntado

| Nº | Qué pregunta                                     | Dónde está                     | Oficial                              |
|----|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| 29 | Cuál <i>no</i> es función del control de gestión | Doctrina de control de gestión | c) Gestión de impuestos y tributos ✓ |

**La respuesta oficial es correcta.** Las otras tres opciones —detección y análisis de desviaciones, control del presupuesto y del gasto, control de actividades operativas— son, literalmente, tres de los cuatro epígrafes que el propio enunciado del punto 21 enumera. La pregunta se contesta leyendo el temario: quien se sepa el enunciado del punto reconoce las tres verdaderas y descarta la cuarta.

Una sola pregunta para un punto con este contenido es poco, y conviene no confiarse: la planificación estratégica, el DAFO, el cuadro de mando integral y la descomposición de desviaciones en precio y cantidad son materia estándar de cualquier temario de gestión, y no han caído todavía.

## 21.9 Trazabilidad

**Este tema no cita ninguna norma, porque su materia no está en ninguna.** La planificación estratégica y el control de gestión son doctrina de dirección de empresas: no hay ley, reglamento ni plan contable que los regule, y prestarle a este punto artículos de otras normas sería atribuirle una autoridad que no tiene.

Va como doctrina, y así se declara, todo el contenido del tema:

- La **misión, visión, valores, objetivos, estrategias y planes de acción**, y los tres niveles **estratégico, táctico y operativo**.
- El **DAFO** y sus cuatro estrategias, el análisis del **entorno general** y del **entorno competitivo** y la **cadena de valor**.
- Los tres momentos del control —**previo, concomitante y posterior**— y las cuatro funciones del control de gestión.
- El **ciclo del control presupuestario** y la descomposición de desviaciones en **precio, cantidad, volumen y actividad**.
- La distinción entre indicadores **de resultado** y **inductores**, y las cinco condiciones de un buen indicador.
- El **cuadro de mando integral** con sus cuatro perspectivas, la **dirección por objetivos** y el **benchmarking**.

Dos enlaces con partes del proyecto que sí tienen norma detrás, y que se dejan dichos para que el opositor no los busque aquí: **el presupuesto de RTVE y su régimen jurídico** están en el punto 10, que sí descansa en la Ley General Presupuestaria; y **la desviación en actividad** es la misma subactividad que el punto 17 deriva de la norma de existencias del Plan General de Contabilidad.



## Esquema de repaso · tema 21

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

### Planificación estratégica

**Misión** (a qué nos dedicamos) → **visión** (dónde queremos estar) → **valores** → **objetivos estratégicos** → **estrategias** → **planes de acción**. Niveles: **estratégico** (3-5 años, alta dirección) · **táctico** (1-3 años, direcciones funcionales) · **operativo** (hasta 1 año, mandos intermedios). *El presupuesto anual es la bisagra: traduce la estrategia a cifras.*

### Diagnóstico

**DAFO**: interno —fortalezas y debilidades— × externo —oportunidades y amenazas—. De su cruce, cuatro estrategias: ofensivas, defensivas, de reorientación y de supervivencia. Más: entorno general, entorno competitivo y cadena de valor.

### Función de control de gestión

Momentos: **previo** · **concomitante** · **posterior**. Funciones: **1)** control del presupuesto y del gasto · **2)** detección y análisis de desviaciones · **3)** control de actividades operativas · **4)** apoyo a la decisión.

**Lo que no es función suya: la gestión de impuestos y tributos.** Eso es fiscalidad. *Es la pregunta 29 y se contesta leyendo el enunciado del propio punto del temario.*

### Control presupuestario

Elaborar y aprobar → registrar la ejecución **con el mismo desglose** → comparar → corregir. Dos requisitos: **un responsable por partida y información a tiempo.**

### Desviaciones

|                 | Real mayor   | Real menor   |
|-----------------|--------------|--------------|
| <b>Ingresos</b> | favorable    | desfavorable |
| <b>Gastos</b>   | desfavorable | favorable    |

Descomposición del coste: **desviación en precio** = (precio real – previsto) × cantidad real · **desviación en cantidad** = (cantidad real – prevista) × precio previsto. *Se separan porque apuntan a responsables distintos: la de precio, a quien compra; la de cantidad, a quien produce.* En ingresos: **volumen** y **precio**. Con costes fijos, además: **desviación en actividad**, que es la subactividad del punto 17.

### Actividades operativas

**Indicadores de resultado** (*lagging*, miden lo ocurrido) frente a **inductores** (*leading*, miden lo que causará el resultado). Cinco condiciones de un buen indicador: relevante · medible · oportuno · comprensible · **accionable**.

## Instrumentos

---

Presupuesto · contabilidad analítica · **cuadro de mando integral** —financiera, clientes, procesos internos, aprendizaje y crecimiento— · cuadros de mando operativos · *reporting* · dirección por objetivos · *benchmarking*.

## El aviso

---

**Una sola pregunta para todo esto**, y el punto no descansa en ninguna norma. El tema lo declara de entrada en vez de prestarle artículos ajenos.

## Preguntas reales de examen · tema 21

---

*1 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.*

**1** ¿Cuál de las siguientes NO es una función del control de gestión?

- a) Detección y análisis de desviaciones.
- b) Control del presupuesto y del gasto.
- c) Gestión de impuestos y tributos.
- d) Control de actividades operativas.

## TEMA 22 – Seguridad Social

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Gestión · punto 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Sirve para</b>               | <b>Gestión</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fuente</b>                   | Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (RDLeg 8/2015, de 30 de octubre)                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Identificador</b>            | B0E-A-2015-11724 · BOE núm. 261, de 31/10/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Redacción que se estudia</b> | La <b>vigente al 21/12/2022</b> , que incorpora la <b>última actualización publicada el 26/11/2022</b> que el enunciado exige                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Aviso sobre las fuentes</b>  | <b>Es el único punto de todo el proyecto que acota su articulado:</b> Título I, <b>artículos 1 a 20</b> , y Título II, <b>capítulos I a XVII</b> . Lo que quede fuera —el capítulo XVIII y siguientes, los autónomos, el desempleo— <i>no es materia</i> , y el tema lo dice para que nadie lo busque aquí. Su única pregunta es literal del <b>artículo 197</b> |
| <b>Extensión</b>                | <b>3.262 palabras</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la Ley General de la Seguridad Social (**LGSS**), la incapacidad temporal (**IT**), la incapacidad permanente (**IP**), el accidente de trabajo (**AT**), la enfermedad profesional (**EP**), la Ley de Presupuestos Generales del Estado (**LPGE**), el salario mínimo interprofesional (**SMI**), el índice de precios de consumo (**IPC**) y el Boletín Oficial del Estado (**BOE**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Gestión, punto 22): «Seguridad Social (Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. BOE núm. 261, de 31/10/2015. Hasta la última actualización publicada el 26/11/2022 incluida): Título I Normas generales del sistema de la Seguridad Social. - Artículos 1 a 20 inclusive. Título II Régimen General de la Seguridad Social. - Capítulos I a XVII, inclusive.»

**Es el único punto de todo el proyecto que acota su articulado**, y conviene tomárselo en serio porque delimita lo que es materia y lo que no. Dos tramos:

- **Título I, artículos 1 a 20**, ambos incluidos. El artículo 21 y siguientes quedan fuera.
- **Título II, capítulos I a XVII**, ambos incluidos. Es decir, desde el campo de aplicación del Régimen General hasta las «*Disposiciones aplicables a determinados trabajadores del Régimen General*». El **capítulo XVIII**, que regula los *Sistemas Especiales para Empleados de Hogar y para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios*, **está fuera del temario**, y con él los capítulos XIX a XXI.

El enunciado añade además su propia fecha: «*hasta la última actualización publicada el 26/11/2022 incluida*», anterior al 21 de diciembre de 2022 del proyecto. No hay conflicto: la redacción es la misma.

### 22.1 Título I: el sistema y sus principios

**Artículo 2.** Fija los principios y los fines. «**El sistema de la Seguridad Social, configurado por la acción protectora en sus modalidades contributiva y no contributiva, se fundamenta en los principios de universalidad, unidad, solidaridad e igualdad.**» Cuatro principios, y conviene retener los cuatro nombres porque el examen los pregunta por sustitución.

Y el compromiso del Estado: **«El Estado, por medio de la Seguridad Social, garantiza a las personas comprendidas en el campo de aplicación de esta, por cumplir los requisitos exigidos en las modalidades contributiva o no contributiva, así como a los familiares o asimilados que tuvieran a su cargo, la protección adecuada frente a las contingencias y en las situaciones que se contemplan en esta ley.»**

De ahí la doble modalidad que atraviesa toda la ley:

|                     | <b>Modalidad contributiva</b>           | <b>Modalidad no contributiva</b>    |
|---------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Quién accede        | Quien ha cotizado lo exigido            | Quien acredita carencia de rentas   |
| Con qué se financia | Cotizaciones de empresas y trabajadores | Aportaciones del Estado             |
| Cuantía             | Depende de lo cotizado                  | Fijada por la ley, igual para todos |

## 22.2 El campo de aplicación

**Artículo 7.** Delimita quién está dentro: **«Estarán comprendidos en el sistema de la Seguridad Social, a efectos de las prestaciones contributivas, cualquiera que sea su sexo, estado civil y profesión, los españoles que residan en España y los extranjeros que residan o se encuentren legalmente en España, siempre que, en ambos supuestos, ejerzan su actividad en territorio nacional y estén incluidos en alguno de los apartados siguientes».**

Los apartados que siguen son los que reparten a la población activa entre regímenes: **«Trabajadores por cuenta ajena que presten sus servicios en las condiciones establecidas por el artículo 1.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores»;** **«Trabajadores por cuenta propia o autónomos»;** socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado; estudiantes; y funcionarios públicos, civiles y militares.

El propio artículo se reserva una puerta de salida: **«No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores del presente artículo, el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y oídos las organizaciones sindicales más representativas o el colegio oficial competente, podrá, a instancia de los interesados, excluir del campo de aplicación del régimen de la Seguridad Social correspondiente, a las personas cuyo trabajo por cuenta ajena, en atención a su jornada o a su retribución, pueda considerarse marginal y no constitutivo de medio fundamental»** de vida.

Dos reglas de encuadramiento que se preguntan mucho:

**Artículo 12.** Los familiares: **«no tendrán la consideración de trabajadores por cuenta ajena, salvo prueba en contrario: el cónyuge, los descendientes, ascendientes y demás parientes del empresario, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive y, en su caso, por adopción, ocupados en su centro o centros de trabajo, cuando convivan en su hogar y estén a su cargo.»** Es una *presunción que admite prueba en contrario*, no una prohibición: se puede desvirtuar. Y hay una regla propia para los hijos: el autónomo puede contratar por cuenta ajena **«a los hijos menores de 30 años, aunque convivan con ellos»**, con una consecuencia expresa — **«del ámbito de la acción protectora dispensada a los familiares contratados quedará excluida la cobertura por desempleo»**—.

**Artículo 14.** Los socios de cooperativas de trabajo asociado no tienen un régimen impuesto: la cooperativa **«podrá optar»** entre encuadrarlos **«Como asimilados a trabajadores por cuenta ajena»** o **«Como trabajadores autónomos en el régimen especial correspondiente»**. La opción se ejerce en los estatutos y **«solo podrán modificarla en los supuestos y condiciones que el Gobierno establezca»**.

## 22.3 Afiliación, altas y bajas

**Artículo 15.** Es el artículo que define la afiliación con tres adjetivos que hay que llevar memorizados: «**La afiliación a la Seguridad Social es obligatoria para las personas a que se refiere el artículo 7.1 y única para toda su vida y para todo el sistema, sin perjuicio de las altas y bajas en los distintos regímenes que lo integran, así como de las demás variaciones que puedan producirse con posterioridad a la afiliación.**»

De ahí la distinción que más se confunde:

|               | Afiliación                     | Alta                                        |
|---------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Cuántas veces | <i>Una sola vez en la vida</i> | Tantas como relaciones laborales se inicien |
| Qué significa | Entrar en el sistema           | Estar activo en un régimen concreto         |
| ¿Se pierde?   | No                             | Sí, con la baja                             |

**Artículo 139.** La obligación es del empresario, y es doble: «**Los empresarios estarán obligados a solicitar la afiliación al Sistema de la Seguridad Social de los trabajadores que ingresen a su servicio, así como a comunicar dicho ingreso y, en su caso, el cese en la empresa de tales trabajadores para que sean dados, respectivamente, de alta y de baja en el Régimen General.**»

Y con dos garantías si no cumple: «**el trabajador podrá instar su afiliación, alta o baja, directamente al organismo competente**», y ese organismo «**podrá, también, efectuar tales actos de oficio**».

El apartado 4 del mismo artículo explica por qué el alta importa tanto: «**Salvo disposición legal expresa en contrario, la situación de alta del trabajador en este Régimen General condicionará la aplicación al mismo de las normas del presente título.**» Sin alta, el Título II no se le aplica.

## 22.4 La cotización

**Artículo 19.** La regla que explica por qué los porcentajes de cotización no están en la ley: «**Las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social y por los conceptos que se recauden conjuntamente con las cuotas de la Seguridad Social serán los que establezca cada año la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.**»

Quien busque en la Ley General de la Seguridad Social el 4,70 %, el 1,55 % o el tipo del 23,60 % no los va a encontrar: *la ley remite, y quien fija las cifras es la Ley de Presupuestos de cada año*. Es la misma frontera que se aplica en el punto 24, al hablar de la nómina.

Lo que la ley sí fija son los **topes**: «**Las bases de cotización a la Seguridad Social, en cada uno de sus regímenes, tendrán como tope máximo las cuantías fijadas para cada año por la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado y como tope mínimo las cuantías del salario mínimo interprofesional vigente en cada momento, incrementadas en un sexto, salvo disposición expresa en contrario.**» El tope mínimo, por tanto, *sí está anclado en la ley*: es el salario mínimo interprofesional *más un sexto*.

**Artículo 141.** Reparte la carga. «**La cotización comprenderá dos aportaciones: a) De los empresarios, y b) de los trabajadores.**» Y pone una regla que no admite pacto: «**No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales la cotización completa correrá a cargo exclusivamente de los empresarios.**»

**Artículo 144.** Cuándo empieza y cuándo acaba la obligación: «**La obligación de cotizar nacerá con el inicio de la prestación del trabajo, incluido el período de prueba.**» El periodo de prueba cotiza como cualquier otro día. Y no basta con dejar de trabajar para dejar de cotizar: la obligación «**solo se extinguirá con la solicitud en regla de la baja**». Dos matices del mismo artículo: «**La obligación de cotizar se suspenderá durante las situaciones de huelga y cierre patronal**», y, «**Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, las empresas tendrán derecho a una reducción del 75 por ciento de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes durante la situación de incapacidad temporal de aquellos trabajadores que hubieran cumplido la edad de 62 años.**»

**Artículo 147.** La base de cotización, que es la magnitud sobre la que todo se calcula: «**estará constituida por la remuneración total, cualquiera que sea su forma o denominación, tanto en metálico como en especie, que con carácter mensual tenga derecho a percibir el trabajador o asimilado, o la que efectivamente perciba de ser esta superior, por razón del trabajo que realice**». Con dos reglas de cómputo: «**Las percepciones de vencimiento superior al mensual se prorratearán a lo largo de los doce meses del año**» —las pagas extraordinarias cotizan mes a mes, no de golpe— y «**Las percepciones correspondientes a vacaciones anuales devengadas y no disfrutadas y que sean retribuidas a la finalización de la relación laboral serán objeto de liquidación**» específica, «**sin prorrateo alguno**». Con su excepción: «**No obstante lo establecido en el párrafo anterior, serán aplicables las normas generales de cotización en los términos que reglamentariamente se determinen cuando, mediante ley o en ejecución de la misma, se establezca que la remuneración del trabajador debe incluir, conjuntamente con el salario, la parte proporcional correspondiente a las vacaciones devengadas.**» Esta última regla se retoma en el punto 24, porque es una de las preguntas de nómina.

## 22.5 El Régimen General: inclusión y actos de encuadramiento

**Artículo 136.** Abre el Título II delimitando el Régimen General: «**Estarán obligatoriamente incluidos en el campo de aplicación del Régimen General de la Seguridad Social los trabajadores por cuenta ajena y los asimilados a los que se refiere el artículo 7.1.a) de esta ley, salvo que por razón de su actividad deban quedar comprendidos en el campo de aplicación de algún régimen especial de la Seguridad Social.**»

La estructura es de *regla general con excepción*: se está en el Régimen General por defecto, y sólo se sale de él si una norma manda a un régimen especial. Los sistemas especiales de empleados de hogar y agrario *están dentro del Régimen General*, no fuera: son *sistemas* especiales, no *regímenes* especiales, y el artículo 136 los declara expresamente comprendidos.

Los *actos de encuadramiento* son cuatro y se ordenan así: *inscripción de la empresa, afiliación del trabajador, alta y baja*. La inscripción es del empresario y previa al inicio de la actividad; la afiliación es del trabajador y única.

## 22.6 La acción protectora: prestaciones

### 22.6.1 Incapacidad temporal

**Artículo 169.** Define la situación y, sobre todo, sus plazos: **«Las debidas a enfermedad común o profesional y a accidente, sea o no de trabajo, mientras el trabajador reciba asistencia sanitaria de la Seguridad Social y esté impedido para el trabajo, con una duración máxima de trescientos sesenta y cinco días, prorrogables por otros ciento ochenta días cuando se presuma que durante ellos puede el trabajador ser dado de alta médica por curación.»**

Y el segundo supuesto, con plazos distintos: **«Los períodos de observación por enfermedad profesional en los que se prescriba la baja en el trabajo durante los mismos, con una duración máxima de seis meses, prorrogables por otros seis cuando se estime necesario para el estudio y diagnóstico de la enfermedad.»**

Los números que hay que separar: *365 + 180 días* para la incapacidad temporal ordinaria; *6 + 6 meses* para el periodo de observación por enfermedad profesional.

### 22.6.2 Incapacidad permanente

**Artículo 193.** El concepto: **«La incapacidad permanente contributiva es la situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral.»** Con una precisión que evita el error más común: **«No obstará a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del incapacitado, si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo.»** Que quepa recuperarse algún día no impide declarar la incapacidad permanente.

Y una regla de entrada con excepción: **«La incapacidad permanente habrá de derivarse de la situación de incapacidad temporal, salvo que afecte a quienes carezcan de protección en cuanto a dicha incapacidad temporal».** La vía normal es la incapacidad temporal agotada; sólo quien no estaba protegido por ella accede directamente.

**Artículo 194.** Los cuatro grados, en este orden: **«Incapacidad permanente parcial», «Incapacidad permanente total», «Incapacidad permanente absoluta» y «Gran invalidez».**

**Artículo 196.** Y lo que cobra cada uno, que es lo que los distingue en la práctica:

- La parcial, **«una cantidad a tanto alzado».**
- La total, **«una pensión vitalicia, que podrá excepcionalmente ser sustituida por una indemnización a tanto alzado cuando el beneficiario fuese menor de sesenta años»,** y que se incrementa **«cuando por su edad, falta de preparación general o especializada y circunstancias sociales y laborales del lugar de residencia, se presuma la dificultad de obtener empleo en actividad distinta de la habitual anterior».** Es la llamada *total cualificada*.
- La absoluta y la gran invalidez, pensión vitalicia, con un complemento en la segunda destinado a remunerar a quien atiende al beneficiario.



### 22.6.3 Jubilación

**Artículo 205.** Los requisitos de acceso a la pensión contributiva: «**Haber cumplido sesenta y siete años de edad, o sesenta y cinco años cuando se acrediten treinta y ocho años y seis meses de cotización, sin que se tenga en cuenta la parte proporcional correspondiente a las pagas extraordinarias**», y «**Tener cubierto un período mínimo de cotización de quince años, de los cuales al menos dos deberán estar comprendidos dentro de los quince años inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho**».

Es decir: *carencia genérica de quince años y carencia específica de dos dentro de los quince últimos*. La edad ordinaria de la ley es **sesenta y siete**, con la puerta de los **sesenta y cinco** para carreras largas de cotización.

El artículo añade una excepción al requisito de alta: «**No obstante lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 1, la pensión de jubilación podrá causarse, aunque los interesados no se encuentren en el momento del hecho causante en alta o situación asimilada a la de alta, siempre que reúnan los requisitos de edad y cotización contemplados en el citado apartado 1.**» Es la jubilación *desde no alta*.

## 22.7 Las bases reguladoras

Es donde cayó la única pregunta del punto, y merece un epígrafe propio porque la ley usa **dos divisores y dos periodos distintos** según la contingencia, y confundirlos es el error que la pregunta busca.

**Artículo 197.** Base reguladora de la incapacidad permanente derivada de **enfermedad común**: «**Se hallará el cociente que resulte de dividir por 112 las bases de cotización del interesado durante los 96 meses anteriores al mes previo al del hecho causante.**»

Dos números y en este orden: *divisor 112, periodo 96 meses*. Ocho años de bases divididos por ciento doce, no al revés.

El artículo explica además por qué el divisor no es 96 sino 112: no todas las bases entran en su valor nominal. «**Las bases correspondientes a los veinticuatro meses anteriores al mes previo al del hecho causante se computarán en su valor nominal**», y «**Las restantes bases de cotización se actualizarán de acuerdo con la evolución que haya experimentado el Índice de Precios de Consumo**». El divisor 112 es el que convierte esas noventa y seis mensualidades en una base mensual una vez consideradas las pagas extraordinarias del periodo.

## 22.8 Los datos que el examen ha preguntado

| Nº | Qué pregunta                                                          | Dónde está                                 | Oficial                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 16 | Divisor y periodo de la base reguladora de la IP por enfermedad común | <b>Artículo 197</b> , apartado 1, letra a) | d) Por 112 las bases durante los 96 meses ✓ |

*La respuesta oficial es correcta y es una cita literal del artículo 197.*

La pregunta está construida con una precisión poco frecuente en este examen: las cuatro opciones combinan divisores y periodos plausibles —110 y 84, 116 y 92, 96 y 112, 112 y 96— y una de ellas, la c), **invierte exactamente los dos números de la respuesta correcta**. Quien recuerde «96 y 112» sin saber cuál es cuál falla con la misma probabilidad que quien no lo ha leído.

Una sola pregunta para un punto que acota dos tramos enteros de la ley es un reparto muy pobre, y no debe leerse como que el punto pesa poco: el temario dedica a la Seguridad Social un punto completo con articulado delimitado, señal de que la convocatoria lo considera materia central. El resto de sus preguntas de Seguridad Social están repartidas por el punto 24, el de la nómina.

## 22.9 Trazabilidad

- Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. BOE-A-2015-11724. BOE núm. 261, de 31 de octubre de 2015. Redacción vigente al 21 de diciembre de 2022, que incorpora la última actualización publicada el 26 de noviembre de 2022 que el enunciado exige. **Artículos 2, 7, 12, 14, 15, 19 y 20** del Título I; **artículos 136, 139, 141, 144, 147, 169, 193, 194, 196, 197 y 205** del Título II, capítulos I a XVII.

*Una precisión sobre la cita del enunciado:* el anexo llama a la norma «**Decreto Legislativo 8/2015**». Su denominación oficial es **Real Decreto Legislativo 8/2015**, y así se cita en este tema. Es una omisión del anexo sin consecuencia: el identificador del BOE y la fecha que da el propio enunciado señalan sin ambigüedad la norma correcta.

Todo el contenido de este tema procede del texto de la ley. Lo único que va como elaboración propia y así se declara: la **tabla que contrapone afiliación y alta**, la enumeración de los **cuatro actos de encuadramiento** con esos nombres —la ley regula los cuatro pero no los agrupa bajo esa etiqueta— y la denominación *total cualificada* para el incremento del artículo 196.2, que es terminología de práctica administrativa y no aparece en la ley.

Y lo que este tema **no** desarrolla, por quedar fuera del articulado que el enunciado acota: el capítulo XVIII y siguientes del Título II —sistemas especiales de empleados de hogar y agrario—, el Título III sobre trabajadores autónomos, la protección por desempleo y las prestaciones no contributivas del Título VI. Se dice para que nadie lo busque aquí creyendo que falta.

## Esquema de repaso · tema 22

---

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

## Lo que es materia y lo que no

---

**Título I, artículos 1 a 20 · Título II, capítulos I a XVII.** Fuera: capítulo XVIII y siguientes —sistemas especiales de hogar y agrario—, autónomos, desempleo y prestaciones no contributivas. *Es el único punto del proyecto que acota su articulado.*

## Principios (art. 2)

---

**Universalidad · unidad · solidaridad · igualdad.** Dos modalidades: **contributiva** —se cotizó, se financia con cuotas— y **no contributiva** —se acredita carencia de rentas, la financia el Estado—.

## Campo de aplicación (art. 7)

---

Españoles residentes y extranjeros residentes o legalmente en España, que **ejercen su actividad en territorio nacional**: trabajadores por cuenta ajena, autónomos, socios de cooperativas, estudiantes y funcionarios.

- **Art. 12, familiares:** *presunción* de que no son trabajadores por cuenta ajena hasta el segundo grado, **salvo prueba en contrario**. El autónomo sí puede contratar a **hijos menores de 30 años**, pero **sin cobertura de desempleo**.
- **Art. 14, cooperativas:** la cooperativa **opta** entre asimilados por cuenta ajena o autónomos.

## Afiliación y alta (arts. 15 y 139)

---

**Afiliación: obligatoria, única para toda la vida y para todo el sistema. Alta: tantas veces como relaciones laborales.** La obligación es del **empresario**; si no cumple, el trabajador puede instarla y el organismo actuar de oficio.

## Cotización

---

- **Art. 19:** bases y tipos, **los que fije cada año la Ley de Presupuestos**. Tope mínimo, **el SMI incrementado en un sexto**.
- **Art. 141:** dos aportaciones, empresa y trabajador; **accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, a cargo exclusivo de la empresa**.
- **Art. 144:** nace con el **inicio del trabajo, incluido el período de prueba**; se extingue **sólo con la baja en regla**.
- **Art. 147:** base = remuneración total; pagas extra **prorratedas en doce meses**.

## Prestaciones

---

- **IT (art. 169):** 365 días + 180 de prórroga. Observación por enfermedad profesional: **6 + 6 meses**.
- **IP (arts. 193, 194, 196):** cuatro grados —**parcial, total, absoluta y gran invalidez**—. Parcial → **cantidad a tanto alzado**; total → **pensión vitalicia**, sustituible por indemnización si es **menor de 60 años**; absoluta y gran invalidez → pensión.
- **Jubilación (art. 205):** 67 años, o 65 con 38 años y 6 meses cotizados. Carencia genérica **15 años**, específica **2 dentro de los 15 últimos**.

## La base reguladora que preguntó (art. 197)

---

**Dividir por 112 las bases de cotización de los 96 meses anteriores al mes previo al hecho causante.** *Divisor 112, periodo 96. La opción que invierte los dos números estaba en el examen.*

## El aviso

---

**Una sola pregunta**, literal del artículo 197. El resto de preguntas de Seguridad Social del examen están en el punto 24.

## Preguntas reales de examen · tema 22

---

*1 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.*

**1** La base reguladora de las pensiones de incapacidad permanente derivada de enfermedad común se determinará hallando el cociente que resulte de dividir:

- a) Por 110 las bases de cotización del/de la interesado/a durante los 84 meses anteriores al mes previo al del hecho causante.
- b) Por 116 las bases de cotización del/de la interesado/a durante los 92 meses anteriores al mes previo al del hecho causante.
- c) Por 96 las bases de cotización del/de la interesado/a durante los 112 meses anteriores al mes previo al del hecho causante.
- d) Por 112 las bases de cotización del/de la interesado/a durante los 96 meses anteriores al mes previo al del hecho causante.

## TEMA 23 – La retribución de los recursos humanos

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Gestión · punto 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Sirve para</b>               | <b>Gestión</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fuente</b>                   | Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (RDLeg 2/2015, de 23 de octubre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Identificador</b>            | BOE-A-2015-11430 · BOE núm. 255, de 24/10/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Redacción que se estudia</b> | La vigente al 21/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Aviso sobre las fuentes</b>  | Ninguna pregunta cae aquí, y sin embargo <b>nueve de las 81 del examen se contestan con material que también está en este punto</b> : las percepciones salariales y no salariales son las preguntas 11 y 35 del punto 24, las teorías de la motivación son las del punto 25 y la evaluación del desempeño es la del 26. El tema separa lo que el Estatuto impone de lo que es diseño retributivo |
| <b>Extensión</b>                | <b>2.916 palabras</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el Estatuto de los Trabajadores (**ET**), el salario mínimo interprofesional (**SMI**), los recursos humanos (**RRHH**), la valoración de puestos de trabajo (**VPT**), la retribución variable (**RV**) y el Boletín Oficial del Estado (**BOE**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Gestión, punto 23): «La retribución de los recursos humanos. Principales sistemas retributivos. Sistemas de retribución basados en el puesto de trabajo. Sistemas de retribución basados en el individuo. Retribución y rendimiento. Sistemas de incentivos.»

Este punto tiene **dos mitades de naturaleza distinta**, y conviene no mezclarlas: el marco legal de lo que puede y no puede ser retribución está en el **Estatuto de los Trabajadores** y se cita artículo por artículo; el diseño de los **sistemas retributivos** es doctrina de dirección de personas y va declarado como tal. El programa sólo pide la segunda, pero la primera es la que pone los límites, y sin ella un sistema retributivo puede ser ilegal sin que su diseñador lo note.

### 23.1 Qué es salario y qué no lo es

El Estatuto de los Trabajadores define el salario y, acto seguido, dice qué no lo es.

**Artículo 26.** La definición es deliberadamente amplia: «Se considerará salario la totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación profesional de los servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de remuneración, o los periodos de descanso computables como de trabajo.»

Todo lo que se paga por trabajar es salario, **salvo** lo que el propio artículo excluye: «No tendrán la consideración de salario las cantidades percibidas por el trabajador en concepto de indemnizaciones o suplidos por los gastos realizados como consecuencia de su actividad laboral, las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social y las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.»

De ahí la clasificación que gobierna toda la nómina y que se pregunta una y otra vez:

| <i>Percepciones salariales</i>                      | <i>Percepciones no salariales</i>                     |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Salario base                                        | Dietas y gastos de locomoción                         |
| Complementos personales, de puesto y por resultados | Plus de distancia y de transporte                     |
| Horas extraordinarias y complementarias             | Quebranto de moneda, desgaste de herramientas         |
| Gratificaciones extraordinarias                     | Indemnizaciones por traslado, suspensión o despido    |
| Participación en beneficios                         | Prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social |
| Salario en especie                                  | Ropa de trabajo                                       |

La prueba de fuego es siempre la misma: *¿se paga por el trabajo o se paga para compensar un gasto o un perjuicio?* Lo primero es salario; lo segundo, no.

## 23.2 La estructura salarial

**Artículo 26.3.** Deja el diseño en manos de la negociación colectiva, pero le impone un contenido mínimo: **«Mediante la negociación colectiva o, en su defecto, el contrato individual, se determinará la estructura del salario, que deberá comprender el salario base, como retribución fijada por unidad de tiempo o de obra y, en su caso, complementos salariales fijados en función de circunstancias relativas a las condiciones personales del trabajador, al trabajo realizado o a la situación y resultados de la empresa, que se calcularán conforme a los criterios que a tal efecto se pacten.»**

Ahí están los *tres tipos de complemento salarial*, y su nombre viene de la circunstancia que los justifica:

- **Personales:** dependen de quien es el trabajador. Antigüedad, titulación, idiomas.
- *De puesto de trabajo:* dependen de dónde y cómo se trabaja. Nocturnidad, turnicidad, penosidad, toxicidad, peligrosidad, disponibilidad.
- *Por calidad o cantidad de trabajo:* dependen de lo que se hace. Primas, incentivos, horas extraordinarias, comisiones.
- *Por situación y resultados de la empresa:* participación en beneficios, retribución variable ligada a objetivos colectivos.

Y el mismo apartado exige pactar algo que después genera la mitad de los pleitos: **«Igualmente se pactará el carácter consolidable o no de dichos complementos salariales»**. Un complemento consolidable se conserva aunque desaparezca la circunstancia que lo motivó; uno no consolidable, no. Los complementos de puesto, por su naturaleza, **no** se consolidan si se deja el puesto.

## 23.3 Los límites legales de la retribución

Cuatro límites que ningún sistema retributivo puede saltarse:

**Artículo 26.1,** el salario en especie: **«En ningún caso, incluidas las relaciones laborales de carácter especial a que se refiere el artículo 2, el salario en especie podrá superar el treinta por ciento de las percepciones salariales del trabajador, ni dar lugar a la minoración de la cuantía íntegra en dinero del salario mínimo interprofesional.»** Dos topes a la vez: *el 30 por ciento del total y el salario mínimo íntegro en dinero.*

**Artículo 27**, el salario mínimo interprofesional. Lo fija el Gobierno **«previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas, anualmente»**, atendiendo a cuatro factores: **«El índice de precios de consumo»**, **«La productividad media nacional alcanzada»**, **«El incremento de la participación del trabajo en la renta nacional»** y **«La coyuntura económica general»**. Y una garantía que se olvida: **«El salario mínimo interprofesional, en su cuantía, es inembargable.»**

**Artículo 28**, la igualdad retributiva: **«El empresario está obligado a pagar por la prestación de un trabajo de igual valor la misma retribución, satisfecha directa o indirectamente, y cualquiera que sea la naturaleza de la misma, salarial o extrasalarial, sin que pueda producirse discriminación alguna por razón de sexo en ninguno de los elementos o condiciones de aquella.»**

La ley define además cuándo dos trabajos tienen igual valor, y es una definición que un sistema de valoración de puestos tiene que respetar: **«Un trabajo tendrá igual valor que otro cuando la naturaleza de las funciones o tareas efectivamente encomendadas, las condiciones educativas, profesionales o de formación exigidas para su ejercicio, los factores estrictamente relacionados con su desempeño y las condiciones laborales en las que dichas actividades se llevan a cabo en realidad sean equivalentes.»**

Con dos obligaciones instrumentales: el **registro salarial** —**«El empresario está obligado a llevar un registro con los valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de su plantilla, desagregados por sexo»**— y, en empresas de al menos cincuenta trabajadores con una brecha del veinticinco por ciento o más, la obligación de justificar esa diferencia en el propio registro.

**Artículo 29**, la forma de pago: **«La liquidación y el pago del salario se harán puntual y documentalmente en la fecha y lugar convenidos o conforme a los usos y costumbres. El periodo de tiempo a que se refiere el abono de las retribuciones periódicas y regulares no podrá exceder de un mes.»** El mismo artículo obliga a documentarlo —**«La documentación del salario se realizará mediante la entrega al trabajador de un recibo individual y justificativo del pago del mismo»**— con un modelo que no es inamovible: **«El recibo de salarios se ajustará al modelo que apruebe el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, salvo que por convenio colectivo o, en su defecto, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, se establezca otro modelo que contenga con la debida claridad y separación las diferentes percepciones del trabajador, así como las deducciones que legalmente procedan.»** Y reconoce el derecho a anticipos: **«tendrán derecho a percibir, sin que llegue el día señalado para el pago, anticipos a cuenta del trabajo ya realizado.»**

## 23.4 Los objetivos de una política retributiva

Una política retributiva persigue cuatro cosas a la vez, y su dificultad está en que tiran en direcciones distintas:

- **Equidad interna:** que dentro de la organización se pague en proporción al valor de cada puesto. Se consigue con la valoración de puestos.
- **Competitividad externa:** que lo que se paga permita atraer y retener frente al mercado. Se consigue con encuestas salariales.
- **Motivación del desempeño:** que la retribución reconozca lo que cada cual aporta. Se consigue con retribución variable y evaluación del desempeño.
- **Sostenibilidad:** que la masa salarial sea asumible. Se consigue con control presupuestario.



Subir el peso de la competitividad externa rompe la equidad interna; subir el de la motivación introduce diferencias que pueden percibirse como arbitrarias; y la sostenibilidad limita a las tres anteriores. **Una política retributiva es siempre un equilibrio, no un óptimo.**

## 23.5 Sistemas basados en el puesto de trabajo

Es el modelo clásico: **se paga por lo que el puesto vale, no por quién lo ocupa**. Dos personas en el mismo puesto cobran lo mismo.

El instrumento es la **valoración de puestos de trabajo**, cuyo proceso es siempre el mismo:

1. **Análisis del puesto:** qué se hace, con qué medios, con qué responsabilidad, en qué condiciones. Produce la *descripción del puesto*.
2. **Elección del método** de valoración.
3. **Valoración** de cada puesto con ese método.
4. **Ordenación** de los puestos y agrupación en **bandas o niveles salariales**.
5. **Asignación de una banda retributiva** a cada nivel, contrastada con el mercado.

Los cuatro métodos clásicos, ordenados de menor a mayor complejidad:

| Método                                 | Cómo funciona                                                                                                   | Cuándo conviene                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Jerarquización</b> o <i>ranking</i> | Se ordenan los puestos de mayor a menor globalmente, sin descomponerlos                                         | Organizaciones pequeñas y con pocos puestos         |
| <b>Clasificación</b> por grados        | Se definen grados con su descripción y se encaja cada puesto en uno                                             | Administraciones y organizaciones muy estructuradas |
| <b>Puntuación por factores</b>         | Se eligen factores —conocimientos, responsabilidad, esfuerzo, condiciones—, se ponderan y se puntúa cada puesto | El más usado en empresas medianas y grandes         |
| <b>Comparación de factores</b>         | Se combinan la puntuación por factores y la comparación con puestos clave de referencia                         | Cuando se quiere anclar la valoración al mercado    |

Los dos primeros son **cualitativos y globales**; los dos últimos, **cuantitativos y analíticos**. Sólo los analíticos permiten defender ante un tribunal que dos puestos tienen *igual valor* en el sentido del artículo 28, porque desglosan por qué.

Ventajas del modelo por puesto: es **objetivo, transparente y fácil de administrar**. Su inconveniente: **no distingue entre quien hace bien el trabajo y quien lo hace mal**, y penaliza la polivalencia, porque quien asume más funciones no cobra más hasta que cambia de puesto.

## 23.6 Sistemas basados en el individuo

Aquí lo que se retribuye es **lo que la persona sabe, puede o aporta**, con independencia del puesto que ocupe. Tres variantes:

- **Retribución por conocimientos** o *pay for knowledge*: se paga por la formación acreditada y por las certificaciones obtenidas.

- **Retribución por competencias:** se paga por las competencias demostradas —las del punto 26—, con un nivel de dominio asignado a cada una. Es el sistema que mejor encaja con la gestión por competencias.
- **Retribución por habilidades** o *skill-based pay*: se paga por el número de tareas distintas que la persona es capaz de desempeñar. Premia la polivalencia directamente.

Ventajas: **fomenta el desarrollo y la polivalencia**, se adapta a organizaciones planas donde hay pocos puestos que escalar, y facilita la movilidad interna. Inconvenientes: **es más caro** —la plantilla tiende a acumular certificaciones—, **es más difícil de medir con objetividad** y puede pagar competencias que la organización no llega a usar.

En la práctica, los sistemas reales son **mixtos**: una parte fija anclada en el puesto y una parte —fija o variable— anclada en la persona.

## 23.7 Retribución y rendimiento

La conexión entre lo que se cobra y lo que se consigue se apoya en tres teorías que el punto 25 desarrolla desde el lado de la motivación y que aquí se leen desde el lado del dinero:

- **La teoría de la expectativa:** una recompensa motiva si la persona cree que su esfuerzo llevará al resultado, que el resultado llevará a la recompensa y que la recompensa le interesa. Si falla cualquiera de los tres eslabones, el incentivo no funciona por mucho dinero que lleve.
- **La teoría de la equidad:** lo que motiva no es la cuantía absoluta, sino la comparación con lo que reciben otros por una aportación semejante. Un aumento generoso puede desmotivar si el de al lado recibió más.
- **La teoría de los dos factores:** el salario, por sí solo, evita la insatisfacción pero no genera satisfacción duradera. Es el *factor higiénico* del punto 25.

De ellas salen las condiciones que un sistema de retribución variable debe cumplir para funcionar: objetivos **claros y medibles**, **alcanzables** pero exigentes, **influenciables** por quien los tiene asignados, **conocidos de antemano**, **evaluados con transparencia** y **pagados cerca en el tiempo** del logro. Un variable que se cobra un año después del esfuerzo ya no retribuye rendimiento: retribuye antigüedad.

Y el riesgo que hay que conocer: **lo que se mide es lo que se hace**. Un incentivo mal diseñado no deja de funcionar, funciona **demasiado bien** en la dirección equivocada —premiar el número de piezas produce piezas malas; premiar la audiencia bruta produce programación que la busca a cualquier precio—.

## 23.8 Sistemas de incentivos

Los incentivos se clasifican por **a quién se pagan** y por **con qué se miden**:

**Por el destinatario:**

- **Individuales:** primas por producción, comisiones sobre ventas, bonus por objetivos personales. Máximo efecto sobre el esfuerzo individual, mínimo sobre la cooperación.
- **De grupo o equipo:** se reparte un importe entre los miembros de una unidad según el resultado colectivo. Fomenta la cooperación y diluye la responsabilidad individual.

- **De empresa:** participación en beneficios, participación en el capital, opciones sobre acciones. Alinean el interés de la plantilla con el de la organización, pero el vínculo entre lo que uno hace y lo que cobra es remoto.

#### Por la unidad de medida:

- **A destajo:** se paga por unidad producida. Es el sistema más antiguo y el que peor casa con el trabajo cualificado.
- **Por prima de rendimiento:** se fija un rendimiento normal y se paga por encima de él, con distintas curvas —proporcional, con reparto entre empresa y trabajador, con tope—.
- **Por objetivos:** se acuerdan objetivos medibles y un porcentaje de retribución asociado a su grado de cumplimiento. Es la forma dominante en el trabajo cualificado.
- **Por comisión:** un porcentaje sobre la venta o el negocio generado. El Estatuto le da regla propia en el **artículo 29**, apartado 2: «**El derecho al salario a comisión nacerá en el momento de realizarse y pagarse el negocio, la colocación o venta en que hubiera intervenido el trabajador, liquidándose y pagándose, salvo que se hubiese pactado otra cosa, al finalizar el año.**»

## 23.9 La retribución flexible y el paquete total

La **retribución flexible** permite que el trabajador destine una parte de su retribución bruta a productos con tratamiento fiscal favorable —seguro médico, ticket restaurante, transporte, guardería, formación—, sin coste adicional para la empresa. No sube el bruto: cambia su composición. Su límite es el que ya fija el artículo 26.1: el conjunto en especie no puede superar el **treinta por ciento** de las percepciones salariales.

Y el concepto que cierra el punto: la **compensación total**, que suma lo monetario y lo que no lo es —desarrollo profesional, conciliación, estabilidad, reconocimiento, condiciones de trabajo—. Existe porque la retribución dineraria compite mal por sí sola: dos organizaciones que pagan lo mismo retienen de forma muy distinta según lo demás que ofrezcan.

## 23.10 Los datos que el examen ha preguntado

**Ninguna de las 81 preguntas del específico de Gestión de 2024 cayó en este punto.** Es uno de los tres puntos del temario —con el 16 y el 30— que el examen no tocó.

Conviene no leerlo como que el punto es prescindible, por dos razones. La primera, la regla de la casa: **un punto sin preguntas se desarrolla igual**, porque el examen siguiente no tiene por qué repetir el reparto del anterior. La segunda, más concreta: este punto **comparte frontera con tres puntos que sí cayeron**. Las percepciones salariales y no salariales del epígrafe 1 son literalmente lo que preguntan las preguntas 11 y 35 del punto 24; las teorías de la motivación del epígrafe 7 son las de las preguntas 56, 69 y 91 del punto 25; y la evaluación del desempeño con la que se calcula el variable es la de las preguntas 63 y 67 del punto 26. **Nueve de las 81 preguntas del examen se contestan con material que también está aquí.**

## 23.11 Trazabilidad

---

- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. B0E-A-2015-11430. Redacción vigente al 21 de diciembre de 2022. **Artículos 26, 27, 28 y 29.**

Lo que no es norma y va dicho como tal, que es la mitad del tema:

- Los **cuatro objetivos de la política retributiva** y su tensión recíproca.
- Los **sistemas basados en el puesto**, el proceso de **valoración de puestos** y los cuatro métodos —jerarquización, clasificación, puntuación por factores y comparación de factores—. El Estatuto exige que a trabajos de igual valor corresponda igual retribución, pero **no impone ningún método** para determinar ese valor.
- Los **sistemas basados en el individuo**: por conocimientos, por competencias y por habilidades.
- Las **teorías de la expectativa, de la equidad y de los dos factores**, que son doctrina de psicología del trabajo y se desarrollan en el punto 25.
- La clasificación de los **incentivos** por destinatario y por unidad de medida, y las condiciones de un buen sistema de retribución variable.
- La **retribución flexible** y la **compensación total**. El límite del treinta por ciento que se les aplica sí es del Estatuto; el diseño del paquete, no.

## Esquema de repaso · tema 23

---

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

### Qué es salario (art. 26 ET)

---

Toda percepción económica, en dinero o en especie, por la prestación profesional de servicios por cuenta ajena, incluidos los descansos computables como trabajo. **No es salario:** indemnizaciones y suplidos por gastos · prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social · indemnizaciones por traslado, suspensión o despido.

*Prueba de fuego: ¿se paga por el trabajo, o para compensar un gasto o un perjuicio?*

### Estructura salarial (art. 26.3)

---

**Salario base** —por unidad de tiempo o de obra— + **complementos**, según circunstancias **personales**, del **trabajo realizado** o de la **situación y resultados de la empresa**. Hay que pactar si son **consolidables**; por defecto **no lo son** los vinculados al puesto o a los resultados.

### Cuatro límites legales

---

1. **Art. 26.1:** el salario en especie **no puede superar el 30 %** ni minorar el SMI en dinero.
2. **Art. 27:** el **SMI** lo fija el Gobierno anualmente atendiendo a IPC, productividad, renta nacional y coyuntura. Es **inembargable**.
3. **Art. 28:** **igual retribución por trabajo de igual valor**, con **registro salarial** y justificación si la brecha es del **25 % o más** en empresas de 50 o más.
4. **Art. 29:** pago **puntual y documental**, periodo **no superior a un mes**, con **recibo**; derecho a **anticipos**.

### Objetivos de la política retributiva

---

**Equidad interna** (valoración de puestos) · **competitividad externa** (encuestas salariales) · **motivación** (variable y evaluación) · **sostenibilidad** (presupuesto). Tiran en direcciones distintas: es un equilibrio, no un óptimo.

### Sistemas basados en el puesto

---

Valoración de puestos: análisis → método → valoración → bandas → asignación. Métodos: **jerarquización y clasificación** (cualitativos) · **puntuación por factores y comparación de factores** (cuantitativos). *Sólo los analíticos permiten defender que dos puestos tienen «igual valor» en el sentido del art. 28.*

### Sistemas basados en el individuo

---

Por **conocimientos** · por **competencias** · por **habilidades**. Fomentan polivalencia; salen más caros y son más difíciles de medir. En la práctica los sistemas son **mixtos**.

### Retribución y rendimiento

---

Expectativa (Vroom) · equidad (Adams) · dos factores (Herzberg). Un variable funciona si los objetivos son claros, alcanzables, **influyentes**, conocidos de antemano, evaluados con transparencia y **pagados cerca en el tiempo**. **Riesgo:** lo que se mide es lo que se hace. Un incentivo mal diseñado funciona **demasiado bien** en la dirección equivocada.

## Incentivos

---

Por destinatario: **individuales · de grupo · de empresa**. Por unidad: **destajo · prima de rendimiento · por objetivos · comisión** (art. 29.2: nace al realizarse y pagarse el negocio; se liquida al finalizar el año salvo pacto).

## El aviso

---

**Ninguna pregunta cae aquí**, y sin embargo **nueve de las 81 del examen** se contestan con material que también está en este punto.

## TEMA 24 – Nómina

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Gestión · punto 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Sirve para</b>               | <b>Gestión</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Fuente</b>                   | Estatuto de los Trabajadores, Ley General de la Seguridad Social, Ley 22/2021 de Presupuestos para 2022 y Reglamento del IRPF                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Identificador</b>            | B0E-A-2015-11430 — B0E-A-2015-11724 — B0E-A-2021-21653 — B0E-A-2007-6820                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Redacción que se estudia</b> | Las cuatro, en su redacción <b>vigente al 21/12/2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Aviso sobre las fuentes</b>  | <b>Es el punto con más preguntas del temario: 7 de 81, y las 7 respuestas oficiales son correctas.</b> Una nómina son cuatro normas y <b>el enunciado no cita ninguna</b> . Dos de ellas —la Ley de Presupuestos y el Reglamento del IRPF— <b>no aparecen en ningún punto del Anexo 2</b> y sin embargo el examen preguntó por las dos: la 42 sale de la primera y la 17 de la segunda |
| <b>Extensión</b>                | <b>4.566 palabras</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el Estatuto de los Trabajadores (**ET**), la Ley General de la Seguridad Social (**LGSS**), el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (**IRPF**), la Ley de Presupuestos Generales del Estado (**LPGE**), la incapacidad temporal (**IT**), el accidente de trabajo y la enfermedad profesional (**AT** y **EP**), el Fondo de Garantía Salarial (**FOGASA**), la formación profesional (**FP**), el salario mínimo interprofesional (**SMI**), la Tesorería General de la Seguridad Social (**TGSS**) y el Boletín Oficial del Estado (**BOE**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Gestión, punto 24): «Nómina: estructura y normas de confección; altas y bajas, su justificación; devengo y liquidación de derechos económicos; percepciones salariales y percepciones no salariales; retribuciones complementarias; deducciones y retenciones; salario bruto y neto; las bases de cotización.»

*Es el punto con más preguntas del temario de Gestión: siete de las ochenta y una.* Y es también el que más normas cruza: una nómina son cuatro fuentes distintas —el Estatuto en los devengos, la Ley General de la Seguridad Social en las deducciones, la Ley de Presupuestos en los tipos y el Reglamento del IRPF en las retenciones—, y *el enunciado del programa no cita ninguna*. El tema las nombra todas y dice, en cada dato, cuál manda.

### 24.1 Qué es la nómina y qué exige la ley

La nómina —o *recibo individual justificativo del pago de salarios*— es el documento en el que consta lo que se ha devengado, lo que se ha deducido y lo que queda a percibir.

El Estatuto de los Trabajadores impone su entrega y su periodicidad.

**Artículo 29.** «La liquidación y el pago del salario se harán puntual y documentalmente en la fecha y lugar convenidos o conforme a los usos y costumbres. El periodo de tiempo a que se refiere el abono de las retribuciones periódicas y regulares no podrá exceder de un mes.» Y la forma: «La documentación del salario se realizará mediante la entrega al trabajador de un recibo individual y justificativo del pago del mismo.»

Sobre el modelo, el artículo deja una puerta abierta que conviene conocer: **«El recibo de salarios se ajustará al modelo que apruebe el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, salvo que por convenio colectivo o, en su defecto, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, se establezca otro modelo que contenga con la debida claridad y separación las diferentes percepciones del trabajador, así como las deducciones que legalmente procedan.»** El modelo oficial es supletorio: la negociación colectiva puede sustituirlo si respeta la claridad y la separación.

## 24.2 La estructura del recibo

Cinco bloques, siempre en el mismo orden:

1. **Encabezamiento:** datos de la empresa —nombre, domicilio, código de cuenta de cotización, número de identificación fiscal— y del trabajador —nombre, número de afiliación a la Seguridad Social, número de identificación fiscal, grupo profesional, grupo de cotización y antigüedad—.
2. **Periodo de liquidación:** las fechas que abarca y el número de días.
3. **Devengos:** lo que se gana, separado en **percepciones salariales** y *percepciones no salariales*. Su suma es el *total devengado o salario bruto*.
4. **Deducciones:** lo que se descuenta —aportación del trabajador a la Seguridad Social, retención a cuenta del IRPF, anticipos, valor de productos en especie, otras—. Su suma es el **total a deducir**.
5. **Líquido total a percibir:** el total devengado menos el total a deducir. Es el *salario neto*.

Y un sexto bloque, al pie, que no es del trabajador sino de la empresa: la **determinación de las bases de cotización** —contingencias comunes, contingencias profesionales, cotización adicional por horas extraordinarias y base sujeta a retención del IRPF— con la firma y el sello de la empresa y el recibí del trabajador.

*El recibo separa dos cosas que se confunden:* lo que el trabajador aporta, que se le descuenta y figura en deducciones, y lo que la empresa aporta, que *no aparece en el líquido a percibir* porque no sale del bolsillo del trabajador. La cotización empresarial es un coste de la empresa, no una deducción de la nómina.

## 24.3 Los devengos: percepciones salariales

**Artículo 26.1. «Se considerará salario la totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación profesional de los servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de remuneración, o los periodos de descanso computables como de trabajo.»**

Lo que va en este bloque:

- **Salario base:** la retribución **«fijada por unidad de tiempo o de obra»** que fija el convenio para el grupo profesional.
- **Complementos salariales**, que el artículo 26.3 clasifica según se fijan en función de **«circunstancias relativas a las condiciones personales del trabajador, al trabajo realizado o a la situación y resultados de la empresa»:**
  - *personales:* antigüedad, idiomas, titulación;



- *de puesto de trabajo*: nocturnidad, turnicidad, penosidad, peligrosidad, disponibilidad;
- *por cantidad o calidad*: primas, incentivos, comisiones, asistencia y puntualidad;
- *por resultados de la empresa*: participación en beneficios, bonus.

El mismo apartado obliga a pactar si se consolidan o no, y fija una regla por defecto: **«no teniendo el carácter de consolidables, salvo acuerdo en contrario, los que estén vinculados al puesto de trabajo o a la situación y resultados de la empresa»**.

- **Horas extraordinarias y horas complementarias.**
- **Gratificaciones extraordinarias**: las pagas extra, se abonen íntegras en su mes o prorrateadas.
- **Salario en especie**: vivienda, vehículo, seguro, acciones. Con el tope del artículo 26.1: **«En ningún caso, incluidas las relaciones laborales de carácter especial a que se refiere el artículo 2, el salario en especie podrá superar el treinta por ciento de las percepciones salariales del trabajador, ni dar lugar a la minoración de la cuantía íntegra en dinero del salario mínimo interprofesional.»**

El *bonus*, las *stock options* y la *participación en beneficios* son, los tres, **percepciones salariales**: retribuyen el trabajo, aunque su cuantía dependa del resultado. Es lo que preguntó la pregunta 11 y donde está su respuesta.

## 24.4 Los devengos: percepciones no salariales

**Artículo 26.2. «No tendrán la consideración de salario las cantidades percibidas por el trabajador en concepto de indemnizaciones o suplidos por los gastos realizados como consecuencia de su actividad laboral, las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social y las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.»**

Tres familias, y las tres se preguntan:

| Familia                                                      | Ejemplos                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Indemnizaciones o suplidos por gastos</i>                 | Dietas, gastos de locomoción, <i>plus de distancia</i> , plus de transporte, quebranto de moneda, desgaste de útiles, ropa de trabajo |
| <b>Prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social</b> | Prestación de incapacidad temporal en la parte a cargo de la entidad, prestaciones familiares                                         |
| <i>Indemnizaciones por traslado, suspensión o despido</i>    | Las del artículo 40, las del 47 y las de los artículos 53 y 56                                                                        |

El *plus de distancia* y el *plus de transporte* son el caso que más se falla, porque suenan a complemento y aparecen en la nómina junto a los salariales. No lo son: *compensan el gasto de ir al trabajo*, no retribuyen el trabajo. Y las **dietas** son el ejemplo de manual de percepción no salarial: compensan la manutención y la estancia fuera del municipio habitual.

Frente a ellos, *la antigüedad*, *la nocturnidad* y *la paga extraordinaria* son **salariales sin discusión**: las tres retribuyen el trabajo, respectivamente por una condición personal, por una condición del puesto y por el devengo diferido de una parte del salario anual.

## 24.5 Las bases de cotización

*Artículo 147 de la Ley General de la Seguridad Social.* Define la base con la misma amplitud con que el Estatuto define el salario, pero *no son lo mismo*: incluye percepciones que no son salario y excluye percepciones que sí lo son.

**Artículo 147.** «La base de cotización para todas las contingencias y situaciones amparadas por la acción protectora del Régimen General, incluidas las de accidente de trabajo y enfermedad profesional, estará constituida por la remuneración total, cualquiera que sea su forma o denominación, tanto en metálico como en especie, que con carácter mensual tenga derecho a percibir el trabajador o asimilado, o la que efectivamente perciba de ser esta superior, por razón del trabajo que realice por cuenta ajena.»

Dos reglas de cómputo del mismo apartado:

- «Las percepciones de vencimiento superior al mensual se prorratearán a lo largo de los doce meses del año.» Las pagas extraordinarias cotizan mes a mes aunque se cobren dos veces al año.
- Las vacaciones devengadas y no disfrutadas que se pagan al terminar el contrato «serán objeto de liquidación y cotización complementaria a la del mes de la extinción del contrato», y esa liquidación «comprenderán los días de duración de las vacaciones, aun cuando alcancen también el siguiente mes natural o se inicie una nueva relación laboral durante los mismos, sin prorrateo alguno». Es decir: *sí cotizan*, y además con una liquidación propia. Salvedad del propio artículo: «No obstante lo establecido en el párrafo anterior, serán aplicables las normas generales de cotización en los términos que reglamentariamente se determinen cuando, mediante ley o en ejecución de la misma, se establezca que la remuneración del trabajador debe incluir, conjuntamente con el salario, la parte proporcional correspondiente a las vacaciones devengadas.»

Y la lista cerrada de lo que queda fuera, que empieza con una palabra que conviene subrayar: «Únicamente no se computarán en la base de cotización los siguientes conceptos»:

- «Las asignaciones para gastos de locomoción del trabajador que se desplace fuera de su centro habitual de trabajo para realizar el mismo en lugar distinto, cuando utilice medios de transporte público, siempre que el importe de dichos gastos se justifique mediante factura o documento equivalente.»
- Las demás asignaciones de locomoción y las de manutención y estancia, «en la cuantía y con el alcance previstos en la normativa estatal reguladora del Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas».
- «Las indemnizaciones por fallecimiento y las correspondientes a traslados, suspensiones y despidos», con los límites que el propio artículo detalla.
- «Las prestaciones de la Seguridad Social, las mejoras de las prestaciones por incapacidad temporal concedidas por las empresas y las asignaciones destinadas por estas para satisfacer gastos de estudios dirigidos a la actualización, capacitación o reciclaje del personal a su servicio, cuando tales estudios vengan exigidos por el desarrollo de sus actividades o las características de los puestos de trabajo.»
- «Las horas extraordinarias, salvo para la cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.»

Esa lista es exactamente el material de la pregunta 9, y se desarrolla en el epígrafe 10.

Las bases que se calculan en el pie de la nómina son cuatro:

| Base                                                   | Qué incluye                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Base de contingencias comunes                          | Salario base + complementos salariales + prorrata de pagas extra, <i>sin</i> horas extraordinarias                |
| Base de contingencias profesionales                    | Lo anterior <b>más</b> las horas extraordinarias. Es también la base de desempleo, FOGASA y formación profesional |
| Base de cotización adicional por horas extraordinarias | Sólo el importe de las horas extraordinarias                                                                      |
| Base sujeta a retención del IRPF                       | Todas las percepciones sujetas al impuesto; no coincide con ninguna de las anteriores                             |

**Artículo 19**, apartado 2, para los topes: tope máximo el que fije cada año la Ley de Presupuestos, y «**como tope mínimo las cuantías del salario mínimo interprofesional vigente en cada momento, incrementadas en un sexto, salvo disposición expresa en contrario**». Y su apartado 3 separa las contingencias profesionales: «**Sin perjuicio de lo indicado en el apartado 1, la cotización correspondiente a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se realizará mediante la aplicación de los tipos de cotización establecidos para cada actividad económica, ocupación o situación en la tarifa de primas establecidas legalmente.**»

## 24.6 Las deducciones: cuotas del trabajador

**Artículo 19.** Es el artículo que explica por qué los porcentajes no están en la Ley General de la Seguridad Social: «**Las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social y por los conceptos que se recauden conjuntamente con las cuotas de la Seguridad Social serán los que establezca cada año la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.**»

Para la fecha de corte, esa ley es la *Ley 22/2021, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022*, y su **artículo 106** es el que trae todas las cifras.

**Artículo 106**, apartado Dos.2: «**Para las contingencias comunes el 28,30 por ciento, siendo el 23,60 por ciento a cargo de la empresa y el 4,70 por ciento a cargo del trabajador.**»

Apartado Once.2, para el desempleo, y aquí está la pregunta 42:

- **Contratación indefinida:** «**el 7,05 por ciento, del que el 5,50 por ciento será a cargo del empresario y el 1,55 por ciento a cargo del trabajador**». La ley extiende ese tipo a los contratos indefinidos a tiempo parcial y fijos discontinuos y, aunque sean de duración determinada, a los formativos, de relevo, de interinidad y a los celebrados con personas con discapacidad.
- **Contratación de duración determinada**, a tiempo completo o parcial: «**el 8,30 por ciento, del que el 6,70 por ciento será a cargo del empresario y el 1,60 por ciento a cargo del trabajador**». El artículo añade una regla para el sistema especial agrario, que va al tipo de la duración determinada «**salvo cuando sea de aplicación el tipo de cotización previsto en la letra a) anterior, para contratos concretos de duración determinada o para trabajadores discapacitados**».

Y los dos conceptos menores que completan la columna del trabajador:

- **Formación profesional:** «**el 0,70 por ciento, siendo el 0,60 por ciento a cargo de la empresa y el 0,10 por ciento a cargo del trabajador**».

- **Fondo de Garantía Salarial:** «el 0,20 por ciento a cargo exclusivo de la empresa». El trabajador *no* aporta nada al FOGASA.

De donde sale la columna de deducciones por Seguridad Social del trabajador con contrato indefinido:  $4,70 + 1,55 + 0,10 = 6,35$  *por ciento*, aplicado cada porcentaje a su base. Los tipos de **accidentes de trabajo y enfermedades profesionales** no entran: «**siendo las primas resultantes a cargo exclusivo de la empresa**», en línea con el **artículo 141** de la Ley General de la Seguridad Social.

La diferencia entre el **1,55** de la contratación indefinida y el **1,60** de la temporal es pequeña en el recibo y grande en el examen: es exactamente la pregunta 42, y las dos cifras estaban entre las opciones.

## 24.7 Las deducciones: la retención del IRPF

La retención no la fija ni el Estatuto ni la Ley General de la Seguridad Social: la fija la normativa del impuesto, que *el Anexo 2 no cita*. El tema lo dice en vez de prestarle un artículo ajeno.

El porcentaje de retención resulta de un cálculo reglamentario que depende de la **cuantía de las retribuciones** previstas para el año y de la **situación personal y familiar** del contribuyente —estado civil, hijos y ascendientes a cargo, discapacidad, pensiones compensatorias, situaciones que dan derecho a reducción—.

Lo dice el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

**Artículo 108.** Recoge tres obligaciones del retenedor que la nómina hace visibles:

- La declaración **trimestral** de lo retenido: «**deberá presentar, en los primeros veinte días naturales de los meses de abril, julio, octubre y enero, declaración de las cantidades retenidas y de los ingresos a cuenta que correspondan por el trimestre natural inmediato anterior**». Con una excepción de calendario para las grandes empresas: «**No obstante, la declaración e ingreso a que se refiere el párrafo anterior se efectuará en los veinte primeros días naturales de cada mes**» cuando concurren las circunstancias que el propio artículo enumera.
- La declaración **anual**: «**deberá presentar en los primeros veinte días naturales del mes de enero una declaración anual de las retenciones e ingresos a cuenta efectuados**».
- Y el *certificado al trabajador*, que es lo que preguntó la pregunta 17: «**El retenedor u obligado a ingresar a cuenta deberá expedir en favor del contribuyente certificación acreditativa de las retenciones practicadas o de los ingresos a cuenta efectuados, así como de los restantes datos referentes al contribuyente que deben incluirse en la declaración anual a que se refiere el apartado anterior.**» Y con un plazo: «**La citada certificación deberá ponerse a disposición del contribuyente con anterioridad a la apertura del plazo de declaración por este Impuesto.**»

El certificado se refiere a la **declaración anual** y debe estar listo antes de que se abra la campaña de la renta: es, por tanto, **anual**, no trimestral. Lo trimestral es la declaración que la empresa presenta a Hacienda, no el certificado que entrega al trabajador; confundir las dos es justo lo que la pregunta 17 pone a prueba.

Y una obligación adicional del mismo artículo, que explica por qué el porcentaje aparece impreso en el recibo: «**Los pagadores deberán comunicar a los contribuyentes la retención o ingreso a cuenta practicado en el momento que satisfagan las rentas indicando el porcentaje aplicado.**»

La retención del IRPF es una deducción, no un devengo. Es dinero del trabajador que la empresa adelanta a Hacienda por cuenta de él; por eso figura en la columna de la derecha del recibo y por eso no aparece nunca entre las percepciones. Es la pregunta 34.

## 24.8 Del bruto al neto

El recorrido completo, en el orden en que la nómina lo hace:

1. *Total devengado* = percepciones salariales + percepciones no salariales. Es el *salario bruto*.
2. **Bases de cotización**, calculadas a partir del devengado con las inclusiones y exclusiones del artículo 147.
3. *Cuota obrera* = base de contingencias comunes  $\times$  4,70 % + base de contingencias profesionales  $\times$  (1,55 % o 1,60 %) + base de contingencias profesionales  $\times$  0,10 %.
4. *Retención del IRPF* = base sujeta a retención  $\times$  porcentaje de retención.
5. *Otras deducciones*: anticipos, valor de los productos recibidos en especie, cuota sindical si está autorizada, embargos judiciales.
6. *Líquido total a percibir* = total devengado – total a deducir. Es el *salario neto*.

Tres consecuencias que conviene tener claras y que el recibo no explica:

- *El bruto de la nómina no es el coste de la empresa*. El coste es el bruto **más** la cotización empresarial, que ronda un tercio adicional.
- *El neto no mide lo cobrado en el año*: depende del prorrateo de las pagas extra y del ajuste de la retención, que puede regularizarse a mitad de ejercicio.
- *Una percepción no salarial exenta reduce la base de cotización y la de retención*, pero también reduce la base de futuras prestaciones. No es gratis para el trabajador.

## 24.9 Altas, bajas y finiquito

En materia de altas y bajas, la Ley General de la Seguridad Social hace al empresario el obligado.

**Artículo 139.** «Los empresarios estarán obligados a solicitar la afiliación al Sistema de la Seguridad Social de los trabajadores que ingresen a su servicio, así como a comunicar dicho ingreso y, en su caso, el cese en la empresa de tales trabajadores para que sean dados, respectivamente, de alta y de baja en el Régimen General.» El alta condiciona el resto: «Salvo disposición legal expresa en contrario, la situación de alta del trabajador en este Régimen General condicionará la aplicación al mismo de las normas del presente título.»

**Artículo 144**, para el enlace con la nómina: «La obligación de cotizar nacerá con el inicio de la prestación del trabajo, incluido el período de prueba», y «solo se extinguirá con la solicitud en regla de la baja». Dejar de trabajar no basta: hay que comunicar la baja. Con dos matices del mismo artículo: «La obligación de cotizar se suspenderá durante las situaciones de huelga y cierre patronal» y, «Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, las empresas tendrán derecho a una reducción del 75 por ciento de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes durante la situación de incapacidad temporal de aquellos trabajadores que hubieran cumplido la edad de 62 años.»

El finiquito lo regula el Estatuto de los Trabajadores, y lo que dice —y sobre todo lo que no dice— es la pregunta 74.

**Artículo 49**, apartado 1. Enumera las causas de extinción, entre ellas la voluntad de las partes y las que el contrato prevea: **«Por las causas consignadas válidamente en el contrato salvo que las mismas constituyan abuso de derecho manifiesto por parte del empresario».**

**Artículo 49**, apartado 2: **«El empresario, con ocasión de la extinción del contrato, al comunicar a los trabajadores la denuncia, o, en su caso, el preaviso de la extinción del mismo, deberá acompañar una propuesta del documento de liquidación de las cantidades adeudadas.»**

Y la garantía del trabajador: **«El trabajador podrá solicitar la presencia de un representante legal de los trabajadores en el momento de proceder a la firma del recibo del finiquito, haciéndose constar en el mismo el hecho de su firma en presencia de un representante legal de los trabajadores, o bien que el trabajador no ha hecho uso de esta posibilidad. Si el empresario impidiese la presencia del representante en el momento de la firma, el trabajador podrá hacerlo constar en el propio recibo, a los efectos oportunos.»**

*Lo que el artículo no establece es ningún plazo para firmarlo. Obliga al empresario a proponer la liquidación al comunicar la extinción, y da al trabajador el derecho a firmar acompañado, pero no fija ni treinta, ni veinte, ni diez días. Lo que sí tiene plazo es otra cosa: la acción para reclamar lo que se deba, que prescribe al año conforme al artículo 59 del Estatuto, y la acción por despido, que caduca a los veinte días hábiles. Confundir el plazo para reclamar con un supuesto plazo para firmar es el error que la pregunta 74 busca.*

## 24.10 Los datos que el examen ha preguntado

| Nº | Qué pregunta                                                  | Dónde está                                            | Oficial                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 9  | Qué se computa en la base de cotización                       | Artículo 147 LGSS, apartados 1 y 2                    | c) Las retribuciones por vacaciones no disfrutadas al cesar antes del año ✓ |
| 11 | Cuál <i>no</i> es percepción salarial                         | Artículo 26 ET, apartados 1 y 2                       | d) Plus distancia ✓                                                         |
| 17 | Periodicidad del certificado de retenciones                   | Artículo 108 del Reglamento del IRPF, apartados 2 y 3 | b) Anualmente ✓                                                             |
| 34 | Qué no aparece en los devengos                                | Artículo 26 ET y estructura del recibo                | c) IRPF ✓                                                                   |
| 35 | Qué complemento es no salarial                                | Artículo 26.2 ET                                      | b) Dietas ✓                                                                 |
| 42 | Tipo de desempleo a cargo del trabajador, contrato indefinido | Artículo 106 de la Ley 22/2021, apartado Once.2.A)a)  | d) 1,55 % ✓                                                                 |
| 74 | Plazo para firmar el finiquito                                | Artículo 49.2 ET, por lo que <i>no</i> dice           | a) No existe plazo ✓                                                        |

*Las siete respuestas oficiales son correctas. Es, con el punto 20, el mejor construido del temario de Gestión, y el único que reparte sus preguntas entre cuatro normas distintas.*

La **9** merece la nota más larga porque es la mejor pregunta del examen. Sus cuatro opciones no son adornos: *tres de ellas están, literalmente, en la lista de exclusiones del artículo 147.2*. Las mejoras de la prestación por incapacidad temporal, los gastos de estudios de reciclaje exigidos por la actividad y las prestaciones de la Seguridad Social aparecen las tres en la letra d) del apartado 2. La cuarta, las vacaciones devengadas y no disfrutadas, está en el apartado 1 y *sí computa*, con liquidación complementaria propia. Quien conozca el artículo la contesta en diez segundos; quien no, tiene cuatro opciones igual de plausibles.

La **11** y la **35** son la misma frontera preguntada dos veces en el mismo examen, y en las dos la respuesta es una percepción que compensa un gasto: el *plus de distancia* en una, las **dietas** en la otra. En la 11 los tres distractores —bonus, *stock options*, participación en beneficios— son salariales porque retribuyen el trabajo aunque su cuantía depende del resultado; en la 35, la antigüedad, la nocturnidad y la paga extraordinaria son salariales por las tres vías del artículo 26.3: condición personal, condición del puesto y devengo diferido.

La **17** es una pregunta de plazos donde el distractor bueno es el **trimestral**, porque trimestral sí es algo: la declaración que la empresa presenta a Hacienda. El certificado al trabajador va atado a la **declaración anual** y a la apertura de la campaña de la renta.

La **42** exige el dato exacto, y la opción a) es el tipo de la contratación temporal, 1,60 %; la b), 4,7 %, es el tipo de contingencias comunes del trabajador; y la c), 5,5 %, es la parte empresarial del mismo desempleo. Las tres son cifras reales de la misma tabla, colocadas para que quien recuerde «un uno y algo» dude.

Y la **74** es de las que no se contestan buscando un artículo, sino comprobando que *no lo hay*. Es el mismo tipo de refutación que el proyecto usó en el punto 2 del temario de Gestión Administrativa con los quince días de preaviso al dimitir: la respuesta correcta es que la norma calla.

## 24.11 Trazabilidad

Las cuatro normas, todas en su redacción vigente al 21 de diciembre de 2022:

- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. B0E-A-2015-11430. *Artículos 26, 29 y 49.*
- Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. B0E-A-2015-11724. *Artículos 19, 139, 141, 144 y 147.*
- Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022. B0E-A-2021-21653. **Artículo 106**, apartados Dos y Once.
- Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. B0E-A-2007-6820. **Artículo 108.**

De las cuatro, el Anexo 2 no cita ninguna en el enunciado del punto 24. Dos de ellas —el Estatuto y la Ley General de la Seguridad Social— sí están citadas en otros puntos del mismo anexo, el 1 y el 22. Las otras dos, la Ley de Presupuestos y el Reglamento del IRPF, *no aparecen en ningún punto del temario*, y sin embargo el examen preguntó por las dos: la 42 sale de la primera y la 17 de la segunda. Se deja constancia porque es un dato que un opositor necesita: *el temario de Gestión pregunta por normas que su propio anexo no enumera.*

Lo que no es texto de norma y va dicho como tal:

- La *estructura del recibo en cinco bloques* con esos nombres. El modelo oficial de recibo está aprobado por orden ministerial, que no se cita aquí artículo por artículo; el Estatuto sólo exige «**la debida claridad y separación**».
- La suma  $4,70 + 1,55 + 0,10 = 6,35$  *por ciento* es aritmética propia sobre tres tipos que sí son literales del artículo 106.
- La observación de que el *coste de empresa ronda un tercio por encima del bruto*, que es orden de magnitud y no dato normativo.
- La advertencia de que una percepción exenta *reduce la base de futuras prestaciones*, que es consecuencia del sistema y no un precepto.



## Esquema de repaso · tema 24

---

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

### Cuatro normas y el enunciado no cita ninguna

---

**Estatuto** en los devengos · **Ley General de la Seguridad Social** en las deducciones · **Ley 22/2021 de Presupuestos** en los tipos · **Reglamento del IRPF** en las retenciones. *Las dos últimas no aparecen en ningún punto del Anexo 2, y el examen preguntó por las dos.*

### Estructura del recibo

---

1. **Encabezamiento** · 2. **Periodo de liquidación** · 3. **Devengos** —salariales y no salariales— · 4. **Deducciones** · 5. **Líquido total a percibir**. Al pie: **determinación de las bases de cotización**.

**La cotización empresarial no aparece en el líquido:** es coste de empresa, no deducción del trabajador.

### Devengos salariales

---

Salario base · complementos **personales, de puesto, por cantidad o calidad y por resultados** · horas extraordinarias · gratificaciones extraordinarias · salario en especie (tope 30 %). *Bonus, stock options y participación en beneficios son **salariales**: retribuyen el trabajo aunque dependan del resultado.*

### Devengos no salariales

---

**Dietas** · **gastos de locomoción** · **plus de distancia** · **plus de transporte** · **quebranto de moneda** · **desgaste de útiles** · **ropa de trabajo** · prestaciones de la Seguridad Social · indemnizaciones por traslado, suspensión o despido.

### Bases de cotización (art. 147 LGSS)

---

Remuneración total; pagas extra **prorrataeadas en doce meses**; **vacaciones no disfrutadas al cesar: sí cotizan**, con liquidación complementaria propia. **No computan**, y la lista empieza por «Únicamente»: locomoción justificada con factura · manutención y estancia en los límites del IRPF · indemnizaciones por fallecimiento, traslado, suspensión y despido · **prestaciones de la Seguridad Social, mejoras de IT y gastos de estudios de reciclaje** · horas extraordinarias, salvo para contingencias profesionales.

Cuatro bases al pie: **contingencias comunes** · **contingencias profesionales** (= desempleo, FOGASA y FP) · **adicional por horas extraordinarias** · **sujeta a retención del IRPF**.

### Deducciones del trabajador (art. 106 Ley 22/2021)

---

- Contingencias comunes: **4,70 %** (empresa 23,60 %, total 28,30 %).
- Desempleo, **indefinido**: **1,55 %** (empresa 5,50 %, total 7,05 %).
- Desempleo, **temporal**: **1,60 %** (empresa 6,70 %, total 8,30 %).
- Formación profesional: **0,10 %** (empresa 0,60 %).
- **FOGASA: 0,20 %**, a cargo exclusivo de la empresa. El trabajador no aporta.

Suma del trabajador con contrato indefinido:  $4,70 + 1,55 + 0,10 = 6,35 \%$ .



## Retención del IRPF

---

Depende de la **cuantía** y de la **situación personal y familiar**. Reglamento, art. 108: declaración **trimestral** a Hacienda · declaración **anual** · **certificado al trabajador**, ligado a la declaración anual y disponible **antes de la apertura del plazo de la renta** → es **anual**. El IRPF es deducción, nunca devengo.

## Altas, bajas y finiquito

---

Arts. 139 y 144 LGSS: obligación del empresario; cotizar nace con el **inicio del trabajo, período de prueba incluido**, y se extingue **sólo con la baja**. **Art. 49.2 ET**: el empresario debe acompañar **propuesta de liquidación** al comunicar la extinción, y el trabajador puede firmar **acompañado de un representante**. **No hay plazo para firmar el finiquito**. Lo que tiene plazo es reclamar —un año— y el despido —veinte días hábiles—.

## El aviso

---

**7 preguntas, las 7 respuestas oficiales correctas**. Es el punto con más peso del temario.

## Preguntas reales de examen · tema 24

---

7 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** ¿Cuál de las siguientes opciones debe computarse en la base de cotización del recibo salarial?
  - a) Las mejoras de las prestaciones por incapacidad temporal concedidas por las empresas.
  - b) Las asignaciones destinadas a satisfacer gastos de estudios para el reciclaje del personal, cuando tales estudios vienen exigidos por el desarrollo de las actividades de la empresa.
  - c) Las retribuciones percibidas en compensación de vacaciones no disfrutadas, cuando el cese en el trabajo se produce antes de completarse el año.
  - d) Las prestaciones de la Seguridad Social.
- 2** ¿Cuál de las siguientes opciones NO es una percepción salarial?
  - a) Bonus.
  - b) Stock opción.
  - c) Participación en beneficios.
  - d) Plus distancia.
- 3** Las empresas entregarán a sus trabajadores/as certificados de retenciones.
  - a) Trimestralmente.
  - b) Anualmente.
  - c) Semestralmente.
  - d) Cuatrimestralmente.
- 4** ¿Cuál de los siguientes elementos no aparece en la parte de devengos de una nómina?
  - a) Salario base.
  - b) Gratificación extraordinaria.
  - c) IRPF.
  - d) Complemento de antigüedad.
- 5** ¿Cuál de los siguientes complementos de la nómina es NO salarial?
  - a) Antigüedad.
  - b) Dietas.
  - c) Nocturnidad.
  - d) Paga extraordinaria.
- 6** ¿Qué porcentaje se reduce por desempleo en un contrato indefinido?
  - a) 1,60%.
  - b) 4,7%. C) 5,5%.
  - d) 1,55%.
- 7** ¿Existe un plazo específico para firmar el finiquito?
  - a) No existe plazo.
  - b) 30 días.
  - c) 20 días.
  - d) 10 días.

## TEMA 25 – La empresa como organización

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Gestión · punto 25                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Sirve para</b>               | <b>Gestión</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Fuente</b>                   | <b>Sin norma.</b> Teoría de la organización y psicología del trabajo                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Identificador</b>            | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Redacción que se estudia</b> | No procede: <b>no hay norma que fechar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Aviso sobre las fuentes</b>  | <b>Segundo punto con más preguntas: 6 de 81, y las 6 respuestas oficiales son correctas.</b> Sus preguntas citan por su nombre a <b>cuatro autores</b> —Mintzberg dos veces, Herzberg, Maslow y McClelland—, así que aquí se estudian modelos con autor, no artículos. El tema atribuye cada modelo a quien lo formuló |
| <b>Extensión</b>                | <b>3.308 palabras</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: los recursos humanos (**RRHH**), la dirección por objetivos (**DPO**) y el Boletín Oficial del Estado (**BOE**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Gestión, punto 25): «La empresa como organización: enfoques principales. Concepto y elementos de la estructura organizativa de la empresa. Modelos básicos de organización. El factor humano en el desarrollo organizativo. Motivación. Liderazgo.»

Es el **segundo punto con más preguntas del temario: seis de las ochenta y una**. Y no descansa en ninguna norma: es teoría de la organización y psicología del trabajo. Las seis preguntas del examen citan por su nombre a **cuatro autores** —Mintzberg dos veces, Herzberg, Maslow y McClelland—, de modo que aquí lo que hay que saberse son modelos con autor, no artículos. El tema lo declara y atribuye cada modelo a quien lo formuló.

### 25.1 Los enfoques principales

La forma de entender qué es una empresa ha cambiado tres veces, y cada cambio dejó su sedimento:

- **Enfoque clásico o mecanicista**, primer tercio del siglo XX. La organización como una máquina que hay que diseñar bien. Tres corrientes: la **dirección científica** de Taylor —estudio de tiempos y métodos, división del trabajo, incentivo por pieza—, la **teoría administrativa** de Fayol —las cinco funciones de administrar: prever, organizar, mandar, coordinar y controlar, y sus catorce principios— y la **burocracia** de Weber —autoridad racional-legal, reglas escritas, jerarquía, impersonalidad—.
- **Enfoque humanista o de relaciones humanas**, desde los años treinta. Nace con los experimentos de Hawthorne de Elton Mayo, que descubrieron que la productividad respondía a la atención recibida y a las relaciones informales más que a las condiciones físicas. La organización deja de ser una máquina y pasa a ser un grupo social.
- **Enfoque sistémico y contingente**, desde los años sesenta. La organización como un **sistema abierto** que intercambia con su entorno y cuya estructura óptima **depende de las circunstancias**: no hay una mejor forma de organizar, sino la adecuada a la tecnología, al tamaño, al entorno y a la estrategia. Es el enfoque en el que se inscribe Mintzberg.

De esos tres enfoques quedan tres ideas que se siguen usando: de Taylor y Fayol, **la división del trabajo y la línea jerárquica**; de Mayo, **la organización informal**; del enfoque contingente, **que la estructura sigue a la estrategia**.

## 25.2 La estructura organizativa y sus elementos

La **estructura organizativa** es el conjunto de formas en que se divide el trabajo en tareas distintas y se coordinan después esas tareas. Dos operaciones opuestas y simultáneas: **dividir** y **coordinar**.

Sus elementos de diseño:

- **Especialización:** cuánto se estrecha cada puesto. *Horizontal*, por número de tareas; *vertical*, por el control que se tiene sobre ellas.
- **Formalización:** cuánto se escribe el comportamiento en normas, manuales y procedimientos.
- **Departamentalización:** el criterio con que se agrupan las unidades —por funciones, por productos, por clientes, por zonas geográficas o por procesos—.
- **Ámbito de control** o *tramo de control*: cuántas personas dependen de un mando. Un ámbito amplio produce **estructuras planas**; uno estrecho, **estructuras altas**.
- **Cadena de mando y unidad de mando:** la línea continua de autoridad, y el principio de que cada persona responde ante un único superior.
- **Centralización y descentralización:** dónde se toman las decisiones.
- **Línea y staff:** la *línea* manda y ejecuta; el *staff* asesora y da apoyo, **sin autoridad jerárquica** sobre la línea.

Y una distinción que atraviesa todo el punto: la **organización formal** es la establecida deliberadamente y reflejada en el organigrama; la **organización informal** es la red real de relaciones, influencias y comunicaciones que surge sola. Las dos existen siempre y la segunda no se puede abolir, sólo conocer.

Los **mecanismos de coordinación**, que Mintzberg reduce a cinco: **adaptación mutua** —comunicación informal entre iguales—, **supervisión directa** —un jefe que ordena—, **normalización de procesos de trabajo**, **normalización de resultados** y **normalización de habilidades**. Cuál domina en una organización es lo que determina su forma.

## 25.3 Las cinco partes de la organización según Mintzberg

Es el modelo por el que el examen preguntó dos veces, y hay que llevarlo con los cinco nombres exactos y su posición relativa:

| Parte                        | Quién la forma                                | Dónde está                                            |
|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Ápice estratégico</b>     | La alta dirección                             | Arriba de la línea jerárquica                         |
| <b>Línea media</b>           | Los mandos intermedios                        | Entre el ápice y el núcleo, <b>dentro</b> de la línea |
| <b>Núcleo de operaciones</b> | Quienes hacen el trabajo básico               | Abajo, <b>dentro</b> de la línea                      |
| <b>Tecnoestructura</b>       | Los analistas que normalizan el trabajo ajeno | <b>Fuera</b> de la línea, a un lado                   |
| <b>Staff de apoyo</b>        | Las unidades que prestan servicios internos   | <b>Fuera</b> de la línea, al otro lado                |

La **tecnoestructura** es la parte que más se falla, y por dos motivos. El primero, que se confunde con la línea media: **no manda**, analiza y normaliza —planificadores, analistas de métodos y tiempos, control de calidad, formación, control presupuestario—, y su posición es **fuera de la línea de jerarquía de autoridad**. El segundo, que se confunde con el *staff de apoyo*: los dos están fuera de la línea, pero el *staff de apoyo* presta servicios —cafetería, asesoría jurídica, mantenimiento, relaciones públicas— sin normalizar nada.

Que a la tecnoestructura se la llame «staff» es una costumbre del lenguaje de empresa, no del modelo: **Mintzberg reserva la palabra *staff de apoyo* para la quinta parte**, que es distinta. Cuando un enunciado llama «staff» a la tecnocracia y a la vez la sitúa *fuera de la línea de jerarquía de autoridad*, lo que hay que mirar es la posición, que es lo que el modelo define.

De la combinación de esas cinco partes con los mecanismos de coordinación, Mintzberg deriva sus **configuraciones**: *estructura simple* —domina el ápice y la supervisión directa—, *burocracia maquinal* —domina la tecnoestructura—, *burocracia profesional* —domina el núcleo de operaciones y la normalización de habilidades—, *forma divisional* —domina la línea media— y *adhocracia* —domina el staff de apoyo y la adaptación mutua—.

## 25.4 Modelos básicos de organización

- **Lineal o jerárquica.** Cada persona depende de un único superior. **Ventajas:** sencilla, rápida en la decisión, responsabilidad clara. **Inconvenientes:** rígida, sobrecarga a los jefes, exige mandos polivalentes. Propia de organizaciones pequeñas.
- **Funcional.** Cada especialista da órdenes sobre su materia a todos los que la necesiten. **Ventajas:** aprovecha la especialización. **Inconvenientes:** rompe la unidad de mando y genera órdenes contradictorias. Casi no existe en estado puro.
- **Lineal con staff o jerárquico-funcional.** Mantiene la línea de mando única y le añade unidades de asesoramiento sin autoridad. **Ventajas:** un mando claro y conocimiento experto. **Inconvenientes:** el staff puede convertirse en un poder paralelo y el conflicto línea-staff es crónico. Es el modelo más extendido.
- **En comité.** Las decisiones se toman en órganos colegiados. **Ventajas:** participación, pluralidad de criterio. **Inconvenientes:** lentitud y dilución de la responsabilidad.
- **Divisional.** Se agrupa por producto, mercado o zona, y cada división funciona con autonomía operativa. **Ventajas:** cercanía al mercado, responsabilidad sobre resultados. **Inconvenientes:** duplicidad de funciones y riesgo de que las divisiones compitan entre sí.
- **Matricial.** Doble dependencia simultánea: funcional y por proyecto. **Ventajas:** flexibilidad, uso eficiente de especialistas, adecuada al trabajo por proyectos. **Inconvenientes:** rompe la unidad de mando de forma deliberada y exige una gran madurez para gestionar el conflicto.

**El modelo matricial es el natural en una organización audiovisual:** un realizador o un cámara pertenece a su unidad funcional y a la vez a los programas en que trabaja, y recibe instrucciones de las dos. Reconocerlo evita leerlo como un defecto de organización.

## 25.5 El factor humano en el desarrollo organizativo

El **desarrollo organizativo** es el conjunto de intervenciones planificadas para mejorar la eficacia y la salud de una organización actuando sobre su cultura, sus procesos y sus personas. Es donde el enfoque humanista se convierte en método.

Sus rasgos: parte de un **diagnóstico**, es **planificado**, se dirige a **toda la organización o a un sistema completo**, cuenta con el **apoyo de la dirección** y suele apoyarse en un **agente de cambio** interno o externo.

Sus palancas habituales: rediseño de puestos —**enriquecimiento** vertical y **ampliación** horizontal—, formación de equipos, programas de formación y desarrollo, sistemas de participación, gestión del cambio y comunicación interna.

Y la resistencia al cambio, que es la constante: se origina en la **incertidumbre**, en el **miedo a la pérdida** —de estatus, de competencia, de retribución— y en la **inercia de los hábitos**. Se maneja con **información temprana**, **participación en el diseño**, **apoyo y formación** y **negociación**, no con imposición.

## 25.6 La motivación

### 25.6.1 Maslow: la jerarquía de necesidades

Abraham Maslow ordenó las necesidades humanas en cinco niveles y sostuvo que **no se activa un nivel superior hasta que el inferior está razonablemente satisfecho**. De abajo arriba:

| Nivel | Necesidad                      | Ejemplos                                                                                     |
|-------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.º   | <b>Autorrealización</b>        | Desarrollo del potencial, creatividad, <b>resolución de problemas</b> , aceptación de hechos |
| 4.º   | <b>Reconocimiento o estima</b> | Confianza, respeto, éxito, <b>autorreconocimiento</b> , estatus                              |
| 3.º   | <b>Afiliación o sociales</b>   | <b>Amistad</b> , afecto, pertenencia a un grupo                                              |
| 2.º   | <b>Seguridad</b>               | Seguridad física, empleo, recursos, <b>salud</b> , propiedad                                 |
| 1.º   | <b>Fisiológicas</b>            | Respiración, alimentación, descanso                                                          |

Tres comparaciones que el examen construye a partir de esta escala y que conviene tener resueltas:

- **La resolución de problemas está por encima del autorreconocimiento:** la primera es autorrealización, quinto nivel; el segundo es estima, cuarto.
- **La salud está por debajo de la resolución de problemas:** la salud es seguridad, segundo nivel.
- **La amistad está por encima de la salud:** afiliación, tercer nivel, frente a seguridad, segundo. Y **por debajo del éxito**, que es estima, cuarto nivel.

La regla de comprobación es siempre la misma: **traducir cada palabra del enunciado a su nivel y comparar números**.

### 25.6.2 Herzberg: los dos factores

Frederick Herzberg encontró que la satisfacción y la insatisfacción en el trabajo **no son los extremos de una misma escala**, sino dos dimensiones distintas con causas distintas:

|                            | Factores higiénicos o de contexto                                                                                                                    | Factores motivadores o de contenido                                                   |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| De qué dependen            | Del <b>entorno</b> del trabajo                                                                                                                       | Del <b>trabajo en sí</b>                                                              |
| Ejemplos                   | Salario, <b>condiciones físicas del entorno de trabajo</b> , seguridad en el empleo, políticas de la empresa, supervisión, relaciones con compañeros | Logro, reconocimiento, el trabajo en sí mismo, responsabilidad, promoción, desarrollo |
| Qué producen si están bien | <b>Ausencia de insatisfacción</b> , no satisfacción                                                                                                  | <b>Satisfacción y motivación</b>                                                      |
| Qué producen si están mal  | <b>Insatisfacción</b>                                                                                                                                | Ausencia de satisfacción, no insatisfacción                                           |

La consecuencia práctica y contraintuitiva: **mejorar el aire acondicionado, la iluminación o el salario elimina quejas pero no motiva**. Para motivar hay que actuar sobre el contenido del trabajo, que es lo que Herzberg llamó **enriquecimiento del puesto**.

**La adecuación del entorno físico del trabajo es un factor higiénico**. Es una condición de contexto, no de contenido, y es exactamente lo que preguntó el examen. Las opciones falsas juegan con el vocabulario: *motivacional* es el otro grupo del propio modelo, *intrínseco* es el adjetivo que corresponde a los motivadores —y por tanto tampoco vale— y *circunstancial* no es una categoría de Herzberg.

### 25.6.3 McClelland: las tres necesidades aprendidas

David McClelland sostuvo que las necesidades que mueven a las personas en el trabajo **se aprenden** a lo largo de la vida, y que en cada persona **domina una de las tres**:

- **Necesidad de logro**. Buscan la excelencia y la mejora. Prefieren tareas de **dificultad moderada**, donde el resultado dependa de su esfuerzo y no del azar; asumen **riesgos calculados** y necesitan **retroalimentación inmediata** sobre su desempeño. **No huyen de la innovación**: la buscan, siempre que puedan medir su aportación.
- **Necesidad de poder**. Buscan influir en los demás y controlar los medios. Prefieren la **competencia** a la cooperación, las situaciones de estatus y las discusiones. Se distingue el *poder personal* —dominar a otros— del *poder institucional* —organizar a otros hacia un objetivo de la organización—, y sólo el segundo se asocia a la dirección eficaz.
- **Necesidad de afiliación**. Buscan relaciones cordiales y pertenencia. Prefieren la **cooperación** a la competencia y **evitan los enfrentamientos**, lo que los hace excelentes en la relación y difíciles en las decisiones impopulares.

Y la conclusión sobre el directivo, que es la que el examen contradice en una de sus opciones falsas: **el perfil directivo eficaz no equilibra las tres necesidades**. McClelland encontró que se caracteriza por una **alta necesidad de poder institucional**, una necesidad de logro moderada y una **baja necesidad de afiliación**, precisamente porque quien necesita agradecer evita las decisiones que hay que tomar.

### 25.6.4 Otras teorías

- **Teoría X y teoría Y**, de Douglas McGregor. Dos supuestos opuestos sobre las personas: la **X** cree que rehúyen el trabajo y hay que dirigirlas y controlarlas; la **Y**, que el trabajo es tan natural como el juego y que buscan responsabilidad. Cada supuesto genera el comportamiento que presupone.
- **Teoría de la expectativa**, de Victor Vroom. La motivación es el producto de tres factores: **expectativa** —creer que el esfuerzo produce desempeño—, **instrumentalidad** —creer que el desempeño produce la recompensa— y **valencia** —que la recompensa importe—. Como es un producto, **si uno de los tres es cero, la motivación es**

**cero.**

- **Teoría de la equidad**, de John Stacy Adams. Las personas comparan la relación entre lo que aportan y lo que reciben con la de otros. La **inequidad**, por defecto o por exceso, genera tensión y conductas de ajuste.
- **Teoría de la fijación de metas**, de Edwin Locke. Las metas **específicas y difíciles**, si se aceptan y van acompañadas de retroalimentación, producen más rendimiento que la instrucción de «hacerlo lo mejor posible».

## 25.7 El liderazgo

**Liderazgo no es lo mismo que autoridad.** La autoridad se otorga con el cargo; el liderazgo se reconoce. Un jefe puede no ser líder y un líder puede no ser jefe.

Las tres familias de teorías, en el orden en que aparecieron:

- **De rasgos.** Buscan las características que distinguen a los líderes. No encontraron un conjunto determinante, y hoy se leen como un inventario de correlaciones débiles.
- **De comportamiento.** Miran lo que el líder **hace**, no lo que es. De aquí salen los tres estilos clásicos de Lewin — **autocrático**, **democrático** y *laissez faire*— y las dos dimensiones independientes de los estudios de Ohio: **orientación a la tarea** y **orientación a las personas**.
- **De contingencia.** Sostienen que **no hay un estilo mejor**: depende de la situación. El **liderazgo situacional** de Hersey y Blanchard ajusta el estilo —dirigir, persuadir, participar, delegar— al grado de madurez del colaborador para la tarea concreta.

Y la distinción moderna, de Bass y Burns:

|                | Liderazgo transaccional                     | Liderazgo transformacional                                 |
|----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| En qué se basa | El intercambio: recompensa por cumplimiento | La influencia sobre valores y aspiraciones                 |
| Qué consigue   | El desempeño esperado                       | El desempeño <b>por encima</b> de lo esperado              |
| Herramientas   | Objetivos, incentivos, corrección           | Visión, ejemplo, estímulo intelectual, atención individual |

Los rasgos del **buen liderazgo en la práctica**, que es lo que el examen preguntó: **guiar a las personas durante la ejecución de los objetivos, motivarlas, delegar responsabilidades, priorizar el trabajo, hacer seguimiento continuo del avance y comunicar con claridad**. Las tres opciones falsas de la pregunta describen justo lo contrario: **no delegar**, considerar **irrelevante la priorización** y **recoger los datos de avance sólo diez días antes de la entrega**. Las tres son, cada una, un fallo de manual: concentrar, no priorizar y controlar tarde.



## 25.8 Los datos que el examen ha preguntado

| Nº | Qué pregunta                                         | De quién es el modelo            | Oficial                                                                                 |
|----|------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | Características de un buen liderazgo                 | Doctrina de dirección de equipos | b) Guiar a las personas motivándolas con entusiasmo ✓                                   |
| 18 | Dónde se sitúa la tecnocracia                        | Mintzberg                        | c) Fuera de la línea de jerarquía de autoridad ✓                                        |
| 33 | Las cinco partes de la organización                  | Mintzberg                        | a) Núcleo operativo, línea media, tecnoestructura, staff de apoyo y ápice estratégico ✓ |
| 56 | El entorno físico del trabajo, qué tipo de factor es | Herzberg                         | a) Higiénico ✓                                                                          |
| 69 | Comparación de niveles en la pirámide                | Maslow                           | b) La resolución de problemas, por encima del autorreconocimiento ✓                     |
| 91 | Rasgos de las tres necesidades                       | McClelland                       | b) Quien tiene dominante la afiliación evita los enfrentamientos ✓                      |

Las seis respuestas oficiales son correctas.

La **18** merece una nota de precisión. Su enunciado llama a la tecnoestructura «*tecnocracia*» y su respuesta correcta la describe como «*también denominada staff*». Ninguna de las dos expresiones es de Mintzberg: él dice **tecnoestructura**, y reserva la palabra *staff* para el **staff de apoyo**, que es una parte distinta —tan distinta que la **pregunta 33 del mismo examen las enumera por separado**—. Lo que sí es exacto de la opción c) es su parte decisiva, «**se compone fuera de la línea de jerarquía de autoridad**», que es la definición que Mintzberg da de esa parte y la que descarta las otras tres opciones: la a) la mete en el ápice estratégico, la b) en la línea media y la d) en el núcleo de operaciones, y las tres son **dentro** de la línea. La respuesta oficial es la correcta; lo que hay que aprender de la pregunta es que **se contesta por la posición, no por el nombre**.

La **69** y la **91** están construidas igual: dan cuatro afirmaciones sobre un modelo y sólo una es compatible con él. En la 69, las tres falsas invierten el orden de la pirámide —amistad por encima de éxito, salud por encima de resolución de problemas, salud por encima de amistad—; en la 91, las tres falsas atribuyen a cada necesidad el rasgo de otra —equilibrio de las tres en el directivo, cooperación al poder, aversión a la innovación al logro—.

## 25.9 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna norma, porque su materia no está en ninguna. Es teoría de la organización y psicología del trabajo, y prestarle artículos de otras leyes sería atribuirle una autoridad que no tiene. Lo que sí tiene son autores, y aquí va cada modelo con el suyo:

- **Enfoques:** Frederick W. Taylor, dirección científica · Henri Fayol, teoría administrativa · Max Weber, burocracia · Elton Mayo, relaciones humanas y experimentos de Hawthorne.
- **Estructura y sus cinco partes:** Henry Mintzberg, junto con los cinco mecanismos de coordinación y las configuraciones estructurales.
- **Motivación:** Abraham Maslow, jerarquía de necesidades · Frederick Herzberg, teoría de los dos factores y enriquecimiento del puesto · David McClelland, necesidades de logro, poder y afiliación · Douglas McGregor, teorías X e Y · Victor Vroom, teoría de la expectativa · John Stacy Adams, teoría de la equidad · Edwin Locke, fijación de metas.

- **Liderazgo:** Kurt Lewin, estilos autocrático, democrático y *laissez faire* · los estudios de la Universidad de Ohio, tarea y personas · Paul Hersey y Kenneth Blanchard, liderazgo situacional · James MacGregor Burns y Bernard Bass, liderazgo transaccional y transformacional.

Va como elaboración propia, y así se declara: los **cuadros comparativos**, la asignación de cada ejemplo del examen a su nivel de la pirámide de Maslow, la observación sobre el uso impreciso de la palabra *staff* en la pregunta 18 y la lectura del modelo matricial como el propio de una organización audiovisual.

Y dos enlaces con puntos que sí tienen norma o desarrollo propio en el proyecto: la **retribución** que estas teorías de la motivación explican está en el punto 23, y la **evaluación del desempeño** con la que se miden sus efectos, en el punto 26.

## Esquema de repaso · tema 25

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

### Enfoques

**Clásico:** Taylor (dirección científica) · Fayol (prever, organizar, mandar, coordinar, controlar) · Weber (burocracia). **Humanista:** Mayo y Hawthorne → la organización informal. **Sistémico y contingente:** sistema abierto; **no hay una mejor forma de organizar.**

### Estructura

Dividir y coordinar. Elementos: especialización · formalización · departamentalización · **ámbito de control** —amplio da estructuras planas— · cadena y unidad de mando · centralización · **línea y staff** —el staff asesora, *no manda*—. Organización **formal** (organigrama) y **informal** (la red real). Mecanismos de coordinación de Mintzberg: adaptación mutua · supervisión directa · normalización de **procesos**, de **resultados** y de **habilidades**.

### Las cinco partes de Mintzberg

| Parte                 | Dónde                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Ápice estratégico     | arriba, en la línea                                |
| Línea media           | en medio, <b>en</b> la línea                       |
| Núcleo de operaciones | abajo, <b>en</b> la línea                          |
| Tecnoestructura       | <b>fuera</b> de la línea: analistas que normalizan |
| Staff de apoyo        | <b>fuera</b> de la línea: servicios internos       |

**La tecnoestructura no manda: analiza y normaliza, fuera de la línea de jerarquía de autoridad.** *Que se la llame «staff» es costumbre del lenguaje de empresa; Mintzberg reserva esa palabra para el staff de apoyo, que es otra parte. Se contesta por la posición, no por el nombre.*

### Modelos

**Lineal · funcional · lineal con staff · en comité · divisional · matricial.** *El matricial —doble dependencia, funcional y por proyecto— es el natural en una organización audiovisual.*

### Motivación

- **Maslow**, de abajo arriba: fisiológicas · **seguridad** (salud) · **afiliación** (amistad) · **estima** (autorreconocimiento, éxito) · **autorrealización** (resolución de problemas). *Traducir cada palabra a su nivel y comparar números.*
- **Herzberg**: **higiénicos** (salario, **entorno físico**, seguridad, políticas, supervisión) → evitan insatisfacción; **motivadores** (logro, reconocimiento, el trabajo en sí, responsabilidad, promoción) → motivan. **El entorno físico es higiénico.**
- **McClelland**: **logro** (dificultad moderada, riesgo calculado, *busca* la innovación) · **poder** (prefiere la competencia) · **afiliación** (*evita los enfrentamientos*). *El directivo eficaz no equilibra las tres: alto poder institucional, logro moderado, baja afiliación.*
- **McGregor** X e Y · **Vroom** expectativa × instrumentalidad × valencia · **Adams** equidad · **Locke** metas específicas y difíciles.

## Liderazgo

---

Rasgos → comportamiento (Lewin: **autocrático**, **democrático**, *laissez faire*; Ohio: tarea y personas) → contingencia (Hersey y Blanchard: dirigir, persuadir, participar, delegar). **Transaccional** (intercambio) frente a **transformacional** (visión y ejemplo). Buen liderazgo: **guiar y motivar · delegar · priorizar · seguir el avance de forma continua · comunicar**.

## El aviso

---

**6 preguntas, las 6 correctas.** Se estudian **modelos con autor**, no artículos.

## Preguntas reales de examen · tema 25

---

6 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

**1 Características de un buen liderazgo, en el entorno de la empresa**

- a) No se delegan responsabilidades.
- b) Se guía a las personas trabajadoras durante la ejecución de los objetivos planteados por la organización, motivándolas con entusiasmo.
- c) El orden de priorización de los trabajos es irrelevante.
- d) Solo se recogerán datos de porcentaje de avance del proyecto cuando queden diez días para la entrega.

**2 Dentro de la estructura orgánica, para Mintzberg la tecnocracia:**

- a) Está formada por analistas que se sitúan dentro de ápice estratégico.
- b) También denominada staff, se compone dentro de la línea media.
- c) También denominada staff, se compone fuera de la línea de jerarquía de autoridad.
- d) Está formada por analistas que se sitúan dentro del núcleo de operaciones.

**3 Según Mintzberg, las cinco partes de la organización son las siguientes:**

- a) Núcleo operativo, línea media, tecnoestructura, staff de apoyo y ápice estratégico.
- b) Personal operativo, línea media, dirección, alta dirección y tecnoestructura.
- c) Núcleo operativo, línea media, dirección, tecnoestructura y consejo de administración.
- d) Personal operativo, mandos intermedios, dirección, alta dirección y consejo de administración.

**4 Según el modelo de motivación de Herzberg, la adecuación del entorno físico del trabajo sería un factor:**

- a) Higiénico.
- b) Intrínseco.
- c) Motivacional.
- d) Circunstancial.

**5 Según la escala jerárquica de la pirámide de Maslow...**

- a) La necesidad de amistad se situaría en un nivel más elevado que la necesidad de éxito.
- b) La necesidad de resolución de problemas se situaría en un nivel más elevado que la necesidad de autorreconocimiento.
- c) La necesidad de salud se situaría en un nivel más elevado que la necesidad de resolución de problemas.
- d) La necesidad de salud se situaría en un nivel más elevado que la necesidad de amistad.

**6 Dentro de la teoría sobre la motivación de McClelland:**

- a) El perfil de directivo/a ideal equilibra las tres necesidades de logro, poder y afiliación.
- b) Las personas trabajadoras cuya necesidad de afiliación es dominante, prefieren evitar los enfrentamientos.
- c) Las personas trabajadoras cuya necesidad de poder es dominante, prefieren la cooperación a la competencia.
- d) Las personas trabajadoras cuya necesidad de logro es dominante, huyen de la innovación y se atienen a lo ya conocido, aunque resulte repetitivo, a fin de asegurar dicho logro.

## TEMA 26 – La gestión por competencias

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Gestión · punto 26                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Sirve para</b>               | <b>Gestión</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fuente</b>                   | <b>Sin norma.</b> Doctrina de dirección de personas                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Identificador</b>            | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Redacción que se estudia</b> | No procede: <b>no hay norma que fechar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Aviso sobre las fuentes</b>  | Sus 2 preguntas son de la última parte del enunciado, evaluación del desempeño y modelo 360°, y las dos respuestas oficiales son correctas. La mejor de las dos se contesta sabiendo que <b>no</b> es un instrumento de evaluación: la <b>desensibilización sistemática</b> es una técnica de terapia para las fobias y no mide nada |
| <b>Extensión</b>                | <b>3.063 palabras</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: los recursos humanos (**RRHH**), la evaluación del desempeño (**ED**), el *assessment center* (**AC**), la desensibilización sistemática (**DS**) y el Boletín Oficial del Estado (**BOE**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Gestión, punto 26): «La gestión por competencias: concepto de competencia; tipos y niveles. Métodos para desarrollar competencias. La formación en el desarrollo de competencias. Talento: concepto; identificación y selección del talento; modelos de desarrollo de talento. Reclutamiento y selección. Herramientas de selección. Actividad laboral y desempeño. Sistemas de evaluación del desempeño. El modelo 360°.»

Como el punto 25, no descansa en ninguna norma: es doctrina de dirección de personas. Las dos preguntas que cayeron son de su última parte —evaluación del desempeño y modelo 360°—, y una de ellas se contesta sabiendo que **no** es una herramienta de evaluación.

### 26.1 Qué es una competencia

Una **competencia** es una característica subyacente de la persona que está causalmente relacionada con un desempeño exitoso en un puesto. El concepto nace con David McClelland, el mismo autor de las tres necesidades del punto 25, en un artículo de 1973 que sostenía que **los test de inteligencia y los expedientes académicos predicen mal el desempeño laboral**, y que lo que lo predice bien es lo que la persona **hace** en situaciones concretas.

La definición se suele desplegar en tres palabras que van juntas:

- **Saber:** los conocimientos.
- **Saber hacer:** las habilidades y destrezas.
- **Querer hacer y poder hacer:** las actitudes, los valores y los rasgos, más los medios que la organización pone.

Y la imagen que ordena el concepto es el **modelo del iceberg**: por encima del agua, lo **visible y fácil de desarrollar** —conocimientos y habilidades—; por debajo, lo **oculto y difícil de cambiar** —el concepto de uno mismo, los rasgos de personalidad y los motivos—. De ahí la regla práctica de selección: **se contrata por lo de debajo y se forma en lo de arriba**.

Una competencia se distingue de un conocimiento en que **se demuestra en conducta observable**. «Saber inglés» no es una competencia; «negociar en inglés con un proveedor extranjero manteniendo la relación» sí lo es, porque se puede observar y graduar.

## 26.2 Tipos y niveles de competencia

**Por su alcance en la organización:**

- **Genéricas, cardinales o corporativas:** las que se exigen a toda la plantilla porque expresan la cultura y la estrategia. Trabajo en equipo, orientación al cliente, integridad, compromiso.
- **Específicas, técnicas o funcionales:** las propias de una familia de puestos. Manejo de una herramienta de edición, contabilidad analítica, redacción informativa.
- **Directivas o de gestión:** las exigibles a quien dirige personas. Liderazgo, delegación, desarrollo de colaboradores, toma de decisiones.

**Por su naturaleza:** competencias de **conocimiento**, de **habilidad** y de **actitud** o comportamiento.

**Por su relación con el desempeño**, una distinción de Spencer y Spencer que se pregunta:

- **Competencias umbral:** las mínimas necesarias para desempeñar el puesto de forma aceptable. Las tiene todo el mundo que está en él.
- **Competencias diferenciadoras:** las que distinguen al desempeño superior del medio. Son las que interesan para seleccionar y para promocionar.

**Los niveles** son la graduación de cada competencia en una escala de dominio, normalmente de cuatro o cinco escalones, cada uno con **conductas observables** que lo describen. Una escala típica:

| Nivel                        | Qué significa                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. Básico o de aplicación    | La ejerce en situaciones sencillas y con supervisión  |
| 2. Intermedio o de autonomía | La ejerce de forma autónoma en situaciones habituales |
| 3. Avanzado o de adaptación  | La adapta a situaciones nuevas y complejas            |
| 4. Experto o de referencia   | La domina y <b>desarrolla la competencia en otros</b> |

Lo que hace útil el sistema no es la escala, sino que **cada nivel se describe con conductas y no con adjetivos**: «coordina reuniones con tres áreas y cierra acuerdos escritos» es evaluable; «tiene buena capacidad de coordinación» no lo es.

## 26.3 La gestión por competencias como sistema

Gestionar por competencias es usar **un único lenguaje de competencias** para todos los procesos de recursos humanos, de modo que encajen entre sí:

1. **Diccionario de competencias:** la lista, definida y graduada en niveles con conductas observables. Es el cimiento; sin él no hay sistema.
2. **Perfil de competencias de cada puesto:** qué competencias exige y en qué nivel.

3. **Evaluación de las personas** contra ese perfil.
4. **Brecha o gap**: la diferencia entre el nivel exigido y el observado. Es el resultado que hace accionable todo lo demás.
5. **Planes de acción** sobre la brecha: selección, formación, desarrollo, movilidad, sucesión.
6. **Retribución y promoción** ligadas al nivel alcanzado, si la organización lo decide.

Su ventaja sobre la gestión por puestos del punto 23 es que **hace comparables a personas de puestos distintos** y permite la movilidad interna; su coste es que **exige mantener el diccionario vivo** y evaluar con rigor, y un diccionario desactualizado convierte todo el sistema en burocracia.

## 26.4 Métodos para desarrollar competencias

El principio que ordena el epígrafe es el de **la experiencia sobre la formación**: se suele resumir en la proporción **70-20-10**, según la cual el desarrollo procede en un 70 por ciento de la experiencia en el puesto, en un 20 por ciento de la relación con otros y en un 10 por ciento de la formación estructurada.

### Métodos basados en la experiencia (el 70):

- **Asignación de tareas y proyectos retadores**, por encima del nivel actual.
- **Rotación de puestos y movilidad funcional**.
- **Sustituciones y suplencias** de un mando, que exponen a la responsabilidad sin transferirla.
- **Participación en equipos multidisciplinares** y en comités.

### Métodos basados en la relación (el 20):

- **Mentoring**: un profesional con experiencia acompaña a otro en su desarrollo a largo plazo. Mira a la carrera.
- **Coaching**: un acompañamiento estructurado y acotado en el tiempo para mejorar un desempeño concreto. Mira a la tarea.
- **Feedback** estructurado del responsable y de los compañeros.
- **Comunidades de práctica** y aprendizaje entre iguales.

### Métodos basados en la formación (el 10):

- **Formación presencial, e-learning, blended y microformación**.
- **Talleres y simulaciones, estudio de casos, role playing, juegos de empresa**.
- **Formación en el puesto o on the job training**.

La **formación en el desarrollo de competencias** tiene un ciclo propio, que el enunciado destaca: **detección de necesidades** —la brecha del epígrafe 3—, **diseño del plan, ejecución y evaluación**. La evaluación de la formación se hace en cuatro niveles, el modelo de Kirkpatrick: **reacción** —qué le pareció—, **aprendizaje** —qué aprendió—, **conducta** —qué cambió en su trabajo— y **resultados** —qué efecto tuvo en la organización—. La mayoría de las organizaciones se queda en el primero, que es el único que no dice nada.



## 26.5 El talento

**Talento** es la combinación de **capacidad**, **compromiso** y **acción** que produce resultados superiores. Las tres a la vez: quien puede y quiere pero no actúa a tiempo no aporta talento; quien puede y actúa pero no está comprometido, se va.

**Identificación del talento.** La herramienta habitual es la **matriz de nueve casillas** o *nine box*, que cruza dos ejes:

|                 | Potencial bajo            | Potencial medio        | Potencial alto        |
|-----------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Desempeño alto  | Especialista de confianza | Profesional clave      | <b>Alto potencial</b> |
| Desempeño medio | Trabajador sólido         | Núcleo de la plantilla | Promesa               |
| Desempeño bajo  | Riesgo                    | Desempeño insuficiente | Talento mal colocado  |

La distinción decisiva es entre **desempeño** —lo que la persona consigue **hoy**, en su puesto actual— y **potencial** —lo que podría conseguir **mañana**, en un puesto mayor—. Confundirlos produce el error clásico de promocionar al mejor técnico a jefe y perder un buen técnico ganando un mal jefe.

**Modelos de desarrollo del talento:** los **planes de sucesión**, que identifican y preparan candidatos para los puestos críticos; los **itinerarios o mapas de carrera**, que dibujan las rutas posibles dentro de la organización; los **programas de alto potencial**; y la **gestión del conocimiento**, que retiene lo que el talento sabe cuando el talento se marcha.

## 26.6 Reclutamiento y selección

Son dos fases distintas y se confunden: **el reclutamiento atrae candidatos, la selección elige entre ellos**. El reclutamiento amplía el conjunto; la selección lo estrecha.

**Reclutamiento interno:** cobertura con personal de la propia organización. Es más rápido y barato, motiva y aprovecha el conocimiento de la casa; a cambio, no aporta ideas nuevas y desplaza la vacante en lugar de cerrarla.

**Reclutamiento externo:** portales de empleo, redes profesionales, candidaturas espontáneas, universidades y centros de formación, empresas de selección, ferias de empleo, servicios públicos de empleo, **recomendación de empleados**. Aporta perspectiva nueva y capacidades que no existen dentro; es más lento, más caro y más incierto.

El **proceso de selección**, en su secuencia habitual:

1. **Análisis del puesto y perfil de competencias** exigido.
2. **Reclutamiento** y recepción de candidaturas.
3. **Preselección** o criba curricular contra los requisitos.
4. **Pruebas:** profesionales, psicotécnicas, de personalidad, situacionales.
5. **Entrevistas**, normalmente más de una y con más de un entrevistador.
6. **Comprobación de referencias** y verificación de titulaciones.
7. **Decisión y oferta**.
8. **Incorporación y acogida**, o *onboarding*, y seguimiento del período de prueba.

## 26.7 Herramientas de selección

| Herramienta                                     | Qué mide                                                                         | Nota                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Análisis del currículum</b>                  | Trayectoria y requisitos formales                                                | Filtra, no selecciona                                                                                 |
| <b>Pruebas profesionales o de conocimientos</b> | Lo que la persona sabe hacer                                                     | Alta validez para puestos técnicos                                                                    |
| <b>Pruebas psicotécnicas</b>                    | Aptitudes: verbal, numérica, espacial, razonamiento                              | Predicen aprendizaje, no comportamiento                                                               |
| <b>Cuestionarios de personalidad</b>            | Rasgos estables                                                                  | Útiles como complemento, nunca como criterio único                                                    |
| <b>Entrevista no estructurada</b>               | Impresión general                                                                | La más usada y la de <b>menor validez predictiva</b>                                                  |
| <b>Entrevista estructurada</b>                  | Respuestas comparables a preguntas fijas                                         | Mucha más validez que la anterior                                                                     |
| <b>Entrevista por competencias o conductual</b> | Conductas pasadas en situaciones concretas                                       | Se apoya en el supuesto de que <b>la mejor predicción de la conducta futura es la conducta pasada</b> |
| <b>Pruebas situacionales</b>                    | Comportamiento ante un supuesto simulado                                         | Bandeja de entrada, presentación, caso                                                                |
| <b>Assessment center</b>                        | Varias competencias a la vez, con <b>varios ejercicios y varios observadores</b> | La de mayor validez, y la más cara                                                                    |
| <b>Dinámica de grupo</b>                        | Interacción, liderazgo, cooperación                                              | Suele ser un ejercicio dentro del <i>assessment center</i>                                            |

El *assessment center* merece detalle porque el examen lo nombra. Es un método, no una prueba: un grupo de candidatos pasa por **varios ejercicios distintos** —de grupo, individuales, de simulación, entrevistas— observados por **varios evaluadores entrenados** que puntúan **competencias previamente definidas** y consensúan después. Su fuerza está en la triple triangulación —varios ejercicios, varios observadores, varias competencias— y sirve tanto para **seleccionar** como para **evaluar el potencial** de quien ya está dentro, en cuyo caso se llama *development center*.

## 26.8 Actividad laboral y desempeño

**Desempeño** es la conducta laboral efectiva de una persona, medida por su contribución a los objetivos. Se descompone en tres componentes que se evalúan por separado:

- **Desempeño de tarea:** el cumplimiento de las funciones propias del puesto.
- **Desempeño contextual o conducta cívica:** lo que se aporta más allá del puesto —ayudar a un compañero, proponer mejoras, representar bien a la organización—.
- **Conductas contraproducentes:** absentismo, incumplimientos, conflictos.

Y la ecuación que lo explica: **desempeño = capacidad × motivación × oportunidad**. Es un producto, no una suma: quien sabe y quiere pero no tiene medios no desempeña, igual que quien tiene medios y motivación pero no sabe. Por eso un mal desempeño no se corrige siempre con formación: primero hay que averiguar cuál de los tres factores falla.

## 26.9 Sistemas de evaluación del desempeño

**Evaluar el desempeño** es apreciar de forma sistemática y periódica el rendimiento de cada persona en su puesto. Sus finalidades: **administrativa** —retribución, promoción, movilidad—, **de desarrollo** —detectar brechas y planificar formación— y **de comunicación** —dar y recibir retroalimentación—.

**Por el método:**

- **Métodos de rasgos:** escalas gráficas que puntúan atributos —iniciativa, responsabilidad—. Son los más antiguos y los más subjetivos.
- **Métodos de conducta:** incidentes críticos, listas de comprobación y **escalas ancladas a conductas**, en las que cada punto de la escala describe una conducta concreta.
- **Métodos de resultados:** **dirección por objetivos**, indicadores de desempeño, cuadros de mando individuales. Miden qué se ha conseguido, no cómo.
- **Métodos comparativos:** ordenación, comparación por pares y **distribución forzada**, que obliga a repartir a la plantilla en porcentajes fijos. Es el más contestado, porque presupone que el desempeño se distribuye igual en todos los equipos.

**Por el número de fuentes**, que es la clasificación que el examen usa:

| Modelo     | Quién evalúa                                                                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 90 grados  | Sólo el <b>responsable directo</b>                                             |
| 180 grados | El responsable y el propio evaluado, o el responsable y los compañeros         |
| 270 grados | Se añaden los <b>colaboradores</b> o los <b>compañeros</b> , según la variante |
| 360 grados | Todas las anteriores <b>más</b> clientes y proveedores: el círculo completo    |

Los **errores de evaluación** que hay que conocer porque explican por qué se usan varias fuentes: el **efecto halo** —una impresión global contamina todas las dimensiones—, el **error de indulgencia** o de severidad, la **tendencia central** —puntuar a todos en el medio—, el **efecto recencia** —pesa lo ocurrido en las últimas semanas—, el **efecto de contraste** con el evaluado anterior y los **sesgos de similitud** con el evaluador.

### 26.10 El modelo 360°

Es una **evaluación del desempeño de fuentes múltiples**: la persona es evaluada, sobre las mismas competencias, por **su responsable**, **sus compañeros**, **sus colaboradores**, **ella misma** y, **cuando procede**, **sus clientes internos** o **externos**.

Lo que hay que retener:

- **Es un método de evaluación de personal**, no de motivación, ni de retribución, ni de clasificación de plantillas. Puede tener consecuencias en la retribución si la organización lo decide, pero **eso es un uso, no su naturaleza**.
- **Evalúa competencias y conductas, no resultados**. Los resultados se miden con objetivos; el 360° se usa para el **cómo**.
- **Su resultado más valioso es la brecha entre la autoevaluación y la visión de los demás**, que es la información que una evaluación de fuente única nunca da.
- **Es anónimo y agregado** en todas las fuentes salvo la del responsable, para que las respuestas sean sinceras.

- **Se recomienda usarlo para desarrollo antes que para decidir retribución.** Ligarlo al dinero desde el primer año tiende a inflar las puntuaciones y a arruinar el instrumento.

Sus riesgos: **coste y carga** de cumplimentación, **pactos de complacencia** entre evaluadores, **represalias encubiertas**, y la frustración de evaluar y que después no pase nada. Su condición de éxito es la contraria: **que cada persona reciba su informe con acompañamiento y salga de él con un plan.**

## 26.11 Los datos que el examen ha preguntado

| Nº | Qué pregunta                                   | De dónde sale                        | Oficial                            |
|----|------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 63 | Qué tipo de método es el modelo 360º           | Doctrina de evaluación del desempeño | a) Evaluación de personal ✓        |
| 67 | Cuál <i>no</i> sirve para evaluar el desempeño | Doctrina, por eliminación            | a) Desensibilización sistemática ✓ |

**Las dos respuestas oficiales son correctas.**

La **63** se contesta con la naturaleza del método: el 360º **evalúa**. Las tres opciones falsas —motivación, estratificación y retribución de personal— nombran cosas que pueden **derivarse** de una evaluación, pero no son lo que el modelo es.

La **67** está construida al revés y es la más interesante de las dos: sus tres opciones falsas —evaluación 180 grados, evaluación 270 grados y *assessment center*— son **tres instrumentos reales de evaluación**, y la correcta es la única que no pertenece al campo. La **desensibilización sistemática** es una técnica de **terapia psicológica** creada por Joseph Wolpe para el tratamiento de las fobias: consiste en exponer al paciente de forma gradual al estímulo que teme mientras mantiene un estado de relajación. **No mide nada**: es un tratamiento, no un instrumento de medida, y no tiene relación alguna con la evaluación del desempeño.

Conviene notar que la pregunta también admite **una lectura por descarte parcial**: quien reconozca que 180 y 270 grados son variantes del mismo sistema de fuentes múltiples y que el *assessment center* es un método de evaluación con varios observadores, ya tiene tres opciones de la misma familia y una intrusa. **Cuando tres opciones comparten familia y la cuarta no, la cuarta suele ser la respuesta**, y en esta pregunta lo es.

## 26.12 Trazabilidad

**Este tema no cita ninguna norma, porque su materia no está en ninguna.** Es doctrina de gestión de personas. Se declaran aquí los autores y modelos a los que se atribuye cada cosa:

- **Concepto de competencia**: David McClelland, y su crítica de 1973 al valor predictivo de los test de inteligencia; Lyle y Signe Spencer, **modelo del iceberg** y distinción entre competencias **umbral** y **diferenciadoras**.
- **Evaluación de la formación**: Donald Kirkpatrick, los cuatro niveles —reacción, aprendizaje, conducta, resultados—.
- **Desarrollo**: la proporción **70-20-10**, atribuida a los trabajos del Center for Creative Leadership. Es una regla práctica, no una medición: se cita como lo que es.
- **Talento**: la **matriz de nueve casillas**, de origen en la práctica consultora, y la distinción **desempeño / potencial**.

- **Evaluación del desempeño:** las escalas ancladas a conductas, la dirección por objetivos y la familia de evaluaciones de **90, 180, 270 y 360 grados**; los errores de evaluación —halo, indulgencia, tendencia central, recencia, contraste, similitud—.
- **Desensibilización sistemática:** Joseph Wolpe. Se cita **para dejar claro que no pertenece a este campo**, que es lo que la pregunta 67 pone a prueba.

Va como elaboración propia la escala de cuatro niveles del epígrafe 2, la secuencia del proceso de selección, la tabla de herramientas con su nota de validez y la regla de examen sobre la opción que no comparte familia con las otras tres.

Y el enlace con el resto del proyecto: la **retribución** que puede colgar de estas evaluaciones está en el punto 23; las **teorías de la motivación** que explican por qué el desempeño responde o no a los incentivos, en el punto 25; y el **control de gestión** que usa los indicadores de desempeño, en el punto 21.

## Esquema de repaso · tema 26

---

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

### Competencia

---

Característica subyacente causalmente relacionada con un desempeño exitoso. **McClelland, 1973**: los test de inteligencia y los expedientes predicen mal el desempeño. **Saber · saber hacer · querer y poder hacer**. **Iceberg**: encima, conocimientos y habilidades —visibles y formables—; debajo, concepto de uno mismo, rasgos y motivos —ocultos y difíciles de cambiar—. *Se contrata por lo de debajo y se forma en lo de arriba.*

### Tipos y niveles

---

Por alcance: **genéricas o cardinales · específicas o técnicas · directivas**. Por naturaleza: conocimiento · habilidad · actitud. Spencer: **umbral** (mínimas para el puesto) frente a **diferenciadoras** (distinguen el desempeño superior). Niveles: escala de cuatro o cinco escalones **descritos con conductas observables**, no con adjetivos.

### El sistema

---

Diccionario → perfil del puesto → evaluación → **brecha** → planes de acción → retribución y promoción.

### Desarrollar competencias

---

**70-20-10**: experiencia · relación · formación.

- **70**: tareas retadoras, rotación, sustituciones, equipos multidisciplinares.
- **20**: **mentoring** —a la carrera, largo plazo— y **coaching** —a la tarea, acotado—, *feedback*, comunidades de práctica.
- **10**: presencial, *e-learning*, talleres, simulaciones, *role playing*, formación en el puesto.

Ciclo de la formación: **detección → diseño → ejecución → evaluación**. **Kirkpatrick**: reacción · aprendizaje · conducta · resultados. *Casi todo el mundo se queda en el primero, que es el único que no dice nada.*

### Talento

---

**Capacidad + compromiso + acción**. **Nine box**: desempeño (hoy, en el puesto actual) × potencial (mañana, en un puesto mayor). *Confundirlos produce el error de promocionar al mejor técnico y perder un buen técnico ganando un mal jefe*. Desarrollo: planes de sucesión · itinerarios de carrera · programas de alto potencial · gestión del conocimiento.

### Reclutamiento y selección

---

**Reclutar atrae; seleccionar elige**. Interno frente a externo. Proceso: análisis del puesto → reclutamiento → preselección → pruebas → entrevistas → referencias → decisión → incorporación.

### Herramientas

---

Currículum · pruebas profesionales · psicotécnicas · personalidad · **entrevista no estructurada (la de menor validez)** · estructurada · **por competencias** —la conducta pasada predice la futura— · pruebas situacionales · **assessment center** —varios ejercicios, varios observadores, varias competencias: la de mayor validez—.

## Desempeño y evaluación

---

Componentes: **de tarea · contextual · contraproducente**. **Desempeño = capacidad × motivación × oportunidad**. Es un producto: si falla uno, no hay desempeño. Métodos: rasgos · conducta (escalas ancladas) · resultados (DPO) · comparativos (distribución forzada). Fuentes: **90** (responsable) · **180** (+ autoevaluación o compañeros) · **270** (+ colaboradores) · **360** (todos + clientes). Errores: **halo · indulgencia · tendencia central · recencia · contraste · similitud**.

## El modelo 360°

---

**Es un método de evaluación de personal**, no de motivación ni de retribución. Evalúa **competencias y conductas**, no resultados. Su dato más valioso: la **brecha entre la autoevaluación y la visión de los demás**. Anónimo y agregado, salvo el responsable. Mejor para **desarrollo** que para decidir retribución.

## El aviso

---

**Las 2 respuestas oficiales son correctas**. La mejor pregunta se contesta sabiendo que la **desensibilización sistemática** es una terapia para las fobias —Wolpe— y **no mide nada**. *Cuando tres opciones comparten familia y la cuarta no, la cuarta suele ser la respuesta.*

## Preguntas reales de examen · tema 26

---

2 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

**1 El modelo 360% es un método de:**

- a) Evaluación de personal.
- b) Motivación de personal.
- c) Estratificación de personal.
- d) Retribución de personal.

**2 Para evaluar el desempeño laboral NO es correcto utilizar:**

- a) Desensibilización sistemática (DS).
- b) Evaluación 180 grados.
- c) Evaluación 270 grados.
- d) Assessment center.



## TEMA 27 – El proceso de producción en televisión

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Gestión · punto 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Sirve para</b>               | <b>Gestión</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fuente</b>                   | Ley 13/2022, de 7 de julio, General de la Comunicación Audiovisual, y III Convenio Colectivo de la Corporación RTVE                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Identificador</b>            | B0E-A-2022-11311 — B0E-A-2020-16744                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Redacción que se estudia</b> | Los dos, en su texto <b>vigente al 21/12/2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Aviso sobre las fuentes</b>  | <b>Tres capas de fuente y el tema las separa:</b> la ley define <b>vídeo a petición, autopromoción y patrocinio</b> ; el convenio define <b>producción interna, mixta y ajena</b> ; y el resto —fases, equipos, géneros, programación, audiencia— es <b>oficio audiovisual</b> sin norma detrás. <b>Sus 3 respuestas oficiales son correctas</b> |
| <b>Extensión</b>                | <b>3.847 palabras</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el vídeo a la carta (**VoD**, del inglés *video on demand*), la unidad móvil (**UM**), la Corporación de Radio y Televisión Española (**RTVE**), la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (**AIMC**), la televisión digital terrestre (**TDT**), el Comité Intercentros (**CI**), el protocolo de internet (**IP**), la banda de frecuencia ultraalta (**UHF**, del inglés *ultra high frequency*), la transmisión digital por satélite desde el lugar de la noticia (**DSNG**, del inglés *digital satellite news gathering*), el foco de haz paralelo (**PAR**, del inglés *parabolic aluminized reflector*), el vídeo a petición por suscripción (**SVOD**), el financiado con publicidad (**AVOD**), el de pago por transacción (**TVOD**), los canales lineales gratuitos con publicidad distribuidos por internet (**FAST**, del inglés *free ad-supported streaming television*) y el Boletín Oficial del Estado (**BOE**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Gestión, punto 27): «Conocimientos básicos del proceso de producción en televisión: fases; el equipo de producción; principales medios técnicos. Formatos y géneros. Programación: concepto y factores que determinan la programación. Formas de transmisión. La televisión en internet: video on demand; streaming; podcast. Audiencia: concepto; medición; rating; share. Autopromoción y patrocinio.»

Este punto tiene **tres capas de fuente distintas**, y el tema las separa: las **definiciones de autopromoción, patrocinio y vídeo a petición** están en la **Ley 13/2022 General de Comunicación Audiovisual** y se citan por artículo; las **definiciones de producción interna, mixta y ajena** están en el **III Convenio Colectivo de la Corporación RTVE**; y todo lo demás —fases, equipo, géneros, programación, audiencia— es **oficio audiovisual**, sin norma detrás, y va declarado como tal.

### 27.1 Las fases de la producción

Toda producción audiovisual atraviesa **tres fases**, y el orden importa porque cada una decide lo que la siguiente puede hacer:

**Preproducción.** Va desde la idea hasta el día antes del rodaje o de la emisión. Es la fase de **preparar y decidir**, y es donde se juega el resultado: lo que no se prevé aquí se paga en las otras dos, multiplicado. Contiene:

- La **idea** y su desarrollo en **escaleta, guion o proyecto de programa**.
- El **desglose**: descomponer el guion en necesidades —personajes, decorados, localizaciones, vestuario, atrezzo, efectos, medios técnicos, personal—.

- **El presupuesto.** Se elabora aquí, a partir del desglose, y aquí se aprueba. Es la respuesta a la pregunta 92 del examen y la razón por la que se dice que la preproducción decide el resultado: **el dinero se compromete antes de encender una cámara.**
- El **plan de trabajo** y las **órdenes de trabajo** diarias.
- **Localizaciones, castings, permisos, seguros,** contratación de equipo humano y técnico y reserva de medios.

**Producción o rodaje/realización.** La ejecución: grabar o emitir. En directo, es la emisión misma. Su tarea de producción es **que todo esté donde debe estar cuando debe estar**, resolver los imprevistos y controlar el gasto contra el presupuesto aprobado.

**Postproducción.** Lo que ocurre con el material grabado: **visionado y minutado, montaje** o edición, **etalonaje** o corrección de color, **grafismo y rotulación, postproducción de sonido** —montaje, doblaje, efectos, música y mezclas—, **accesibilidad** —subtitulado, audiodescripción, lengua de signos— y **masterización y entrega.** En un programa en directo esta fase se reduce al archivo y a la preparación de piezas para otras ventanas.

Y una fase que muchos esquemas añaden al final: la **explotación o distribución** —emisión, catálogo, ventas internacionales, redes—, que ya no es producción pero condiciona lo que se produce.

## 27.2 Modalidades de producción

Las definiciones que maneja RTVE no son doctrinales: están **acordadas en el III Convenio Colectivo**, cuyo artículo 8 las incorpora tras aprobarlas la comisión de producción interna.

**Artículo 8 del III Convenio Colectivo de la Corporación RTVE.** «Producción interna es aquella que, promovida y realizada por la Corporación RTVE, utiliza para la preproducción, producción y postproducción de un programa de radio, televisión o cualquier otro contenido en formato digital, recursos técnicos y humanos pertenecientes a la Corporación RTVE.»

- **Producción mixta:** «aquella en la que, con independencia de quien la promueva o realice, la Corporación RTVE participa junto con uno o varios productores con un porcentaje contractualmente delimitado de recursos técnicos y humanos bien sea en la producción, en la explotación de derechos o en ambas». Con la regla de cómputo: «Solo computará como producción interna el porcentaje de participación de la Corporación RTVE detallado en dicho contrato.»
- **Producción ajena:** «aquella no promovida ni realizada por la Corporación RTVE, ya que esta solo posee derechos de explotación sobre la misma, sin participar con recursos propios en ninguna de las fases de producción».

El artículo 8 dedica el resto de su extensión a la composición y el funcionamiento de la comisión y al deber de confidencialidad de sus integrantes, «**Sin perjuicio de cualesquiera otras responsabilidades o sanciones que sean exigibles**» —materia que este tema no desarrolla porque queda fuera del enunciado del punto—.

Nótese que la propia definición de producción interna *nombra las tres fases* del epígrafe 1 —preproducción, producción y postproducción—, lo que las convierte, en el ámbito de RTVE, en algo más que una convención de oficio.

## 27.3 El equipo de producción

Aquí conviene separar tres equipos que trabajan a la vez y responden de cosas distintas:

| Equipo                            | De qué responde                                                                                                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipo de producción              | De los <b>medios</b> : presupuesto, planificación, contratación, permisos, logística, coordinación de todos los demás |
| Equipo de realización y dirección | Del <b>contenido y su puesta en imagen</b> : qué se cuenta y cómo se ve                                               |
| Equipo técnico                    | De los <b>medios técnicos</b> : cámaras, sonido, iluminación, control, transmisión                                    |
| Equipo artístico                  | De la <b>apariencia</b> : escenografía, vestuario, caracterización, atrezzo                                           |

La función del equipo de producción es **coordinar a los demás**, y ésta es la respuesta a la pregunta 50. No decora el plató —eso es dirección artística—, no vigila las tomas de cámara —eso es realización y *script*— y no coordina la elaboración del guion —eso es dirección o guion—. Produce significa **poner los medios y hacer que encajen**.

Sus puestos habituales:

- **Productor ejecutivo**: máximo responsable, decide sobre presupuesto y contenido y responde ante la cadena o la productora.
- **Director de producción**: elabora y controla el presupuesto y el plan de trabajo. Es el jefe operativo de la producción.
- **Jefe de producción**: ejecuta el plan, coordina departamentos y resuelve el día a día.
- **Ayudante y auxiliar de producción**: gestiones, permisos, desplazamientos, cierres.
- **Regidor**: coordina en plató, dando entradas y asegurando que todo esté a punto.
- **Secretaria o script**: continuidad, minutado y parte de producción.
- **Coordinador de contenidos y documentalista**: material de archivo y derechos.

## 27.4 Principales medios técnicos

- **Captación de imagen**: cámaras de estudio sobre pedestal, cámaras de mano o de hombro, ópticas y objetivos, grúas, *travellings*, *steadicam*, cabezas calientes, cámaras remotas y drones.
- **Control de realización**: mezclador de vídeo, monitores de previo y programa, servidores de vídeo, generador de caracteres y grafismo, y sistemas de intercomunicación.
- **Sonido**: mesa de mezclas, microfonía —de mano, de solapa, de cañón, inalámbrica, jirafa—, monitorado y control de sonido.
- **Iluminación**: focos —Fresnel, PAR, cuarzos, paneles de led—, mesa de luces, *dimmers*, parrilla, difusores y banderas.
- **Escenografía y decorado**, incluido el **plató virtual** con croma.
- **Continuidad y emisión**: sistemas de automatización, servidores de emisión y control central.
- **Transmisión desde exteriores**: **unidades móviles**, enlaces de microondas, transmisión por satélite —*flyaway* y DSNG— y **mochilas de transmisión celular** que agregan varias líneas móviles.
- **Postproducción**: estaciones de edición no lineal, salas de etalonaje, de grafismo y de sonido, y **almacenamiento y archivo** conectados con el sistema documental.

## 27.5 Formatos y géneros

**Formato y género** no son lo mismo y se confunden a diario:

- **El género** es la **categoría del contenido** por su naturaleza y su función: informativo, entretenimiento, ficción, deportivo, cultural, divulgativo, infantil, musical.
- **El formato** es la **fórmula concreta** con que ese contenido se organiza: duración, estructura, mecánica, escenografía, papel del presentador, número de entregas. Es lo que se compra y se vende como propiedad: un formato se **licencia** y se **adapta** a cada país.

Los géneros y sus formatos típicos:

| Género                        | Formatos                                                                                 |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informativo</b>            | Telediario, magazín informativo, debate, entrevista, reportaje, documental de actualidad |
| <b>Entretenimiento</b>        | Concurso, <i>talent show</i> , <i>reality</i> , magazín, <i>late night</i> , humor       |
| <b>Ficción</b>                | Serie, película para televisión, miniserie, comedia de situación                         |
| <b>Deportivo</b>              | Retransmisión, resumen, programa de análisis                                             |
| <b>Cultural y divulgativo</b> | Documental, programa de divulgación, programa cultural                                   |
| <b>Infantil</b>               | Serie de animación, contenedor infantil                                                  |

Y una distinción de producción que atraviesa a todos: **directo**, **falso directo** —grabado como si fuera directo, sin apenas montaje— y **diferido**.

## 27.6 La programación

**Programar** es decidir **qué se emite, cuándo, en qué orden y durante cuánto tiempo**. No es una tarea de contenido sino de estrategia: el mismo programa funciona o fracasa según dónde se coloque.

La **parrilla** se organiza en **franjas horarias**, que en España se nombran así: madrugada, *matinal*, sobremesa, tarde, *access prime time*, **prime time** —la franja de máxima audiencia, que en España empieza tarde en comparación con Europa—, *late night*.

**Factores que determinan la programación:**

- **La audiencia disponible en cada franja**, que depende de los hábitos sociales del país: horarios laborales, comidas, sueño.
- **El público objetivo** del canal y del programa: edad, sexo, hábitat, clase social. En televisión se llama *target*.
- **La competencia**: qué emiten los demás a esa hora. De aquí salen las tácticas de **contraprogramación** —cambiar la parrilla para desbaratar la del rival—, **counter programming** —ofrecer algo distinto para captar al público que el rival no atiende— y **programación en espejo** —ofrecer lo mismo—.
- **La línea editorial y la misión del servicio público**, que en el caso de RTVE está en su mandato marco y su contrato-programa y limita lo que la mera competencia por la audiencia aconsejaría.
- **Los recursos**: presupuesto, catálogo disponible, capacidad de producción propia.
- **Las obligaciones legales**: horarios protegidos para menores, cuotas de obra europea, límites de publicidad.

- **La estacionalidad:** temporadas de programación, verano, campañas electorales, grandes eventos deportivos.

Las **tácticas de continuidad** que se usan dentro de la parrilla: el **lead-in**, colocar un programa fuerte antes de otro que se quiere lanzar; el **hammocking**, colocar el programa débil entre dos fuertes; el **stripping**, emitir a diario a la misma hora; y el **stacking**, encadenar programas del mismo género para retener al mismo público.

## 27.7 Formas de transmisión

- **Terrestre:** la **televisión digital terrestre**, difundida por repetidores en la banda de UHF. Es gratuita y de cobertura general.
- **Satélite:** cobertura muy amplia con una sola infraestructura, ideal para contribución y para zonas de difícil acceso terrestre.
- **Cable y fibra:** distribución por red física, con capacidad para servicios interactivos.
- **Internet:** difusión sobre red IP, que es lo que el epígrafe 8 desarrolla.

Y una distinción del oficio que conviene no perder: **contribución** es el transporte de la señal **hasta** el centro de producción —desde el lugar del acontecimiento, con unidad móvil, enlace o satélite—; **difusión** o **distribución** es el transporte **desde** el centro hasta el espectador. Son dos redes distintas, con exigencias de calidad distintas.

## 27.8 La televisión en internet

**Vídeo a petición o video on demand.** La Ley 13/2022 lo define, aunque con el nombre de *servicio de comunicación audiovisual televisivo a petición*.

**Artículo 2, definición 6:** «Servicio de comunicación audiovisual televisivo a petición o televisivo no lineal: Servicio de comunicación audiovisual que se presta para el visionado de programas y contenidos audiovisuales en el momento elegido por el espectador y a su propia petición sobre la base de un catálogo de programas seleccionado por el prestador del servicio.»

Frente a él, la definición 5 describe el servicio **lineal**, que es «para el visionado simultáneo de programas y contenidos audiovisuales» sobre la base de un horario de programación.

*La diferencia decisiva entre los dos es quién decide el momento:* en el lineal, el prestador, con su parrilla; en el de petición, **el espectador**. Todo lo demás —que llegue por internet, por cable o por satélite, que sea de pago o gratuito, que tenga o no publicidad— es accesorio. Y nótese que lo que el prestador sigue eligiendo en el vídeo a petición es **el catálogo**, no el momento: por eso la ley le sigue exigiendo responsabilidad editorial y cuotas de obra europea.

**Streaming** es la *técnica de transmisión*, no un modelo de servicio: consiste en reproducir el contenido mientras se descarga, sin esperar a tenerlo entero ni almacenarlo. Sirve para el vídeo a petición y también para el directo. Confundir *streaming* con *VoD* es confundir el medio con el servicio.

**Podcast:** contenido sonoro —o audiovisual— distribuido en episodios, descargable o reproducible en *streaming*, que el usuario consume cuando quiere y al que suele suscribirse. Es, en el vocabulario de la ley, el equivalente sonoro del vídeo a petición: el «**servicio de comunicación audiovisual sonoro a petición**», definición 8 del mismo artículo.

Los modelos de negocio del vídeo a petición, que conviene distinguir: **SVOD** por suscripción, **AVOD** financiado con publicidad, **TVOD** por transacción o alquiler y **FAST**, canales lineales gratuitos financiados con publicidad y distribuidos por internet.

## 27.9 La audiencia

**Audiencia** es el conjunto de personas que consumen un contenido en un periodo determinado. Se mide para vender publicidad, para decidir la programación y para rendir cuentas.

**La medición.** En España la realiza **Kantar Media** por encargo de la industria, con un **panel de audímetros** instalados en hogares seleccionados por muestreo, que registran **quién** está viendo **qué** y **cuándo**, minuto a minuto. Los datos se publican al día siguiente. La **AIMC** produce, por su parte, el **Estudio General de Medios**, basado en encuesta y no en audímetro, que mide todos los medios y sirve de referencia complementaria.

Los tres indicadores que hay que saber distinguir:

| Indicador                                                | Qué mide                                                                                        | Sobre qué base                                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Audiencia media</b> o <i>espectadores</i>             | Número medio de personas que ven el programa                                                    | Personas, en miles                               |
| <b>Rating</b> o <b>cuota de audiencia sobre universo</b> | Porcentaje de espectadores respecto del <b>total de la población</b> de referencia              | <b>Todo el universo</b> , vea o no la televisión |
| <b>Share</b> o <b>cuota de pantalla</b>                  | Porcentaje de espectadores respecto de los que <b>están viendo la televisión</b> en ese momento | <b>Sólo la audiencia encendida</b>               |

La diferencia entre **rating** y **share** está en el **denominador**, y es lo único que hay que retener: el **rating** divide por **toda la población**; el **share**, por **quienes están viendo la televisión en ese momento**. Por eso un programa de madrugada puede tener un **share** altísimo y un **rating** mínimo: se lleva a casi todos los que están despiertos, que son muy pocos. Y por eso el **share** de todas las cadenas suma cien y el **rating** no.

Otros conceptos habituales: el **minuto de oro**, el minuto de mayor audiencia de la jornada; el **perfil de audiencia**, su composición por edad, sexo y clase; la **fidelidad**, cuánto del programa ve quien lo ve; y el **consumo diferido**, que hoy se integra en la medición hasta siete días después de la emisión.

## 27.10 Autopromoción y patrocinio

Las dos son **comunicaciones comerciales audiovisuales** en el sentido de la Ley 13/2022 y las dos tienen artículo propio.

**Artículo 127.** «Se considera autopromoción la comunicación comercial audiovisual que informa sobre el servicio de comunicación audiovisual, la programación, el contenido del catálogo del prestador del servicio de comunicación audiovisual, o las prestaciones del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma, sobre programas, o paquetes de programación determinados, funcionalidades del propio servicio de comunicación audiovisual o sobre productos accesorios derivados directamente de ellos o de los programas y servicios de comunicación audiovisual procedentes de otras entidades pertenecientes al mismo grupo empresarial audiovisual.»

Y su límite, que es lo que impide llamar autopromoción a cualquier cosa: **«Los mensajes audiovisuales o locuciones verbales ajenos a la programación o a los productos accesorios directamente derivados de programas incluidos en las autopromociones se considerarán anuncios publicitarios a todos los efectos.»** Es decir: *la autopromoción sólo puede hablar de lo propio*; en cuanto habla de otra cosa, es publicidad y computa como tal.

**Artículo 128.** «Se considera patrocinio cualquier contribución que una persona física o jurídica, pública o privada, no vinculada a la prestación del servicio de comunicación audiovisual o del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma, ni a la producción de obras audiovisuales, haga a la financiación del servicio de comunicación audiovisual, del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma o de vídeos generados por usuarios o de programas, con la finalidad de promocionar su nombre, marca, imagen, actividad o producto.»

Su alcance, con su excepción: **«Se podrá patrocinar toda la programación, salvo los noticiarios y los programas de contenido informativo de actualidad.»**

Y las condiciones, que el artículo impone sin margen —**«El patrocinio respetará las siguientes condiciones»**—:

- **«Incluir el nombre, el logotipo, o cualquier otro símbolo, producto o servicio del patrocinador al principio, al inicio de cada reanudación posterior a una interrupción y al final del programa.»**
- **«No afectar al contenido del programa o comunicación audiovisual patrocinados ni a su horario de emisión o presencia en el catálogo de manera que se vea afectada la responsabilidad editorial del prestador del servicio de comunicación audiovisual.»**
- **«No incitar directamente a la compra o arrendamiento de bienes o servicios, en particular, mediante referencias de promoción concretas a éstos.»**

La figura vecina con la que se confunde es el emplazamiento de producto.

**Artículo 129.** «Se considera emplazamiento de producto toda forma de comunicación comercial audiovisual que incluya, muestre o se refiera a un producto, servicio o marca comercial de manera que figure en un programa o en un vídeo generado por usuarios, a cambio de una remuneración o contraprestación similar.» Y su alcance, con una lista de excepciones más larga que la del patrocinio: **«Se podrá realizar el emplazamiento de producto con carácter general en toda la programación salvo en los noticiarios y los programas de contenido informativo de actualidad, los programas relacionados con la protección del consumidor, los programas religiosos y los programas infantiles.»** *El patrocinio financia el programa desde fuera y se señala en cabecera y cierre; el emplazamiento mete el producto dentro del programa.*

## 27.11 Los datos que el examen ha preguntado

| Nº | Qué pregunta                             | Dónde está                                                    | Oficial                                                                                 |
|----|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 50 | Qué hace el equipo de producción         | Oficio audiovisual, con apoyo del artículo 8 del III Convenio | a) Coordina las actividades de realización, dirección y dirección artística y técnica ✓ |
| 71 | Característica típica de un servicio VoD | <b>Artículo 2</b> , definición 6, de la Ley 13/2022           | d) Acceso a contenido multimedia bajo demanda en cualquier momento ✓                    |
| 92 | En qué fase se elabora el presupuesto    | Oficio audiovisual                                            | b) Preproducción ✓                                                                      |



**Las tres respuestas oficiales son correctas.**

La **71** es la única de las tres con norma detrás, y la norma la resuelve palabra por palabra: la ley dice «**en el momento elegido por el espectador y a su propia petición**», que es exactamente lo que dice la opción correcta. Las tres falsas describen lo contrario o algo ajeno: *programación en horarios fijos* es la definición del servicio **lineal**; *acceso a contenido en directo únicamente* es también lineal; y *transmisión sólo por cable* confunde el **servicio** con la **forma de transmisión**, que son cosas distintas y por eso el tema las separa en dos epígrafes.

La **92** es de las que se contestan razonando aunque no se haya estudiado: el presupuesto es una **previsión**, y una previsión se hace **antes**. Pero conviene saber por qué la respuesta no es sólo cronológica: en preproducción se elabora y **se aprueba**, porque de él dependen la contratación y la reserva de medios; en producción lo que se hace es **controlarlo**, y en postproducción, **liquidarlo**.

La **50** premia distinguir los cuatro equipos del epígrafe 3. Sus tres distractores no son absurdos: cada uno describe con exactitud la función de **otro** equipo —dirección artística, realización y guion—. Es una pregunta que castiga la idea vaga de que «producción se ocupa de todo».

## 27.12 Trazabilidad

- Ley 13/2022, de 7 de julio, General de la Comunicación Audiovisual. B0E-A-2022-11311. Redacción vigente al 21 de diciembre de 2022. **Artículo 2**, definiciones 5, 6 y 8; **artículos 127, 128 y 129**.
- III Convenio Colectivo de la Corporación de Radio y Televisión Española. B0E-A-2020-16744. **Artículo 8**, definiciones de producción interna, mixta y ajena aprobadas por la comisión de producción interna el 23 de mayo de 2012. Su ámbito temporal fijaba una vigencia inicial hasta el 31 de diciembre de 2021, pero el propio convenio prevé que, de no ser denunciado, quede «**automáticamente prorrogado por períodos anuales**», y por eso es el convenio aplicable a la fecha de corte.

*Un aviso sobre las lentes:* la Ley 13/2022 y el III Convenio **numeran los dos un artículo 2**, y son cosas distintas —definiciones en la ley, ámbito temporal en el convenio—. Al pasar las dos fuentes a la lente de modo, ésta reclama para el bloque del artículo 2 de la ley una salvedad que en realidad está en el artículo 2 del convenio. Es un hallazgo inventado por colisión de numeración, la propia lente lo avisa desde ahora, y queda dicho aquí para que nadie lo tome por un descuido del tema.

Lo que no es norma ni convenio y va dicho como tal, que es la mayor parte del tema:

- Las **tres fases** con sus contenidos detallados, más allá de que el convenio las nombre.
- La composición del **equipo de producción** y de los otros tres equipos, y los puestos con sus funciones.
- Los **medios técnicos** y su clasificación.
- La distinción entre **formato** y **género** y la tabla de géneros.
- Todo el epígrafe de **programación**: franjas, factores, contraprogramación, *lead-in*, *hammocking*, *stripping* y *stacking*.
- Las **formas de transmisión** y la distinción entre **contribución** y **difusión**.
- Los modelos **SVOD, AVOD, TVOD y FAST**, que son vocabulario de mercado, no de la ley. La ley sólo define el servicio **a petición**, sin distinguir cómo se financia.
- Todo el epígrafe de **audiencia**: la definición de *rating* y *share*, el *minuto de oro*, el perfil y la fidelidad. **Ninguna norma define estos indicadores**: los define la industria que los usa.



*Sobre la medición de audiencias:* los datos de quién mide y cómo —Kantar Media con panel de audímetros, y la AIMC con el Estudio General de Medios— se dan como descripción del sector a la fecha de redacción de este temario, no como cita de una fuente contrastada dentro del proyecto. Es información de contexto que el examen no ha preguntado, y se marca para que no se cite como si tuviera el respaldo de las otras dos fuentes.

## Esquema de repaso · tema 27

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

### Tres fases

- **Preproducción:** idea, guion o escaleta, **desglose**, **presupuesto**, plan y órdenes de trabajo, localizaciones, castings, permisos, seguros, contratación. **El presupuesto se elabora y se aprueba aquí.**
- **Producción:** grabar o emitir. Producción **controla el gasto** contra lo aprobado.
- **Postproducción:** visionado y minutado, montaje, etalonaje, grafismo, sonido, accesibilidad, masterización y entrega.

### Modalidades (art. 8 del III Convenio)

- **Interna:** promovida y realizada por RTVE con recursos propios.
- **Mixta:** RTVE participa con un **porcentaje contractualmente delimitado**. Sólo ese porcentaje computa como interna.
- **Ajena:** RTVE **sólo posee derechos de explotación**, sin recursos propios en ninguna fase.

### Equipos

| Equipo                  | De qué responde                                                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Producción</b>       | de los <b>medios</b> : presupuesto, planificación, contratación, logística, <b>coordinación de los demás</b> |
| Realización y dirección | del contenido y su puesta en imagen                                                                          |
| Técnico                 | de cámaras, sonido, iluminación, control, transmisión                                                        |
| Artístico               | de escenografía, vestuario, caracterización, atrezzo                                                         |

Puestos: productor ejecutivo · director de producción · jefe de producción · ayudante y auxiliar · regidor · *script* · documentalista.

### Formato y género

**Género** = categoría del contenido. **Formato** = fórmula concreta; es lo que se **licencia** y se **adapta**. Directo · falso directo · diferido.

### Programación

Franjas y **prime time**. Factores: audiencia disponible · *target* · competencia · línea editorial y misión de servicio público · recursos · obligaciones legales · estacionalidad. Tácticas: **contraprogramación** · *counter programming* · *lead-in* · *hammocking* · *stripping* · *stacking*.

### Transmisión

**TDT** · **satélite** · **cable y fibra** · **internet**. **Contribución** = del acontecimiento al centro de producción. **Difusión** = del centro al espectador.

## Televisión en internet

---

- **VoD** (Ley 13/2022, art. 2.6): visionado **en el momento elegido por el espectador y a su propia petición**, sobre un **catálogo** seleccionado por el prestador. *La diferencia con el lineal es **quién decide el momento**, no por dónde llega la señal.*
- **Streaming: técnica de transmisión**, no un modelo de servicio. Sirve para el VoD y para el directo.
- **Podcast**: el equivalente sonoro del VoD.
- Modelos de mercado: **SVOD · AVOD · TVOD · FAST**.

## Audiencia

---

Medición por **panel de audímetros**. Indicadores:

- **Audiencia media**: personas.
- **Rating**: sobre **toda la población**.
- **Share**: sobre **quienes están viendo la televisión** en ese momento.

**La diferencia está en el denominador**. Por eso un programa de madrugada puede tener *share* alto y *rating* mínimo, y por eso los *share* suman cien y los *rating* no.

## Autopromoción y patrocinio

---

- **Art. 127, autopromoción**: informa sobre el propio servicio, programación o catálogo. Lo que sea ajeno **se considera anuncio publicitario a todos los efectos**.
- **Art. 128, patrocinio**: contribución de un tercero **no vinculado** a la prestación ni a la producción, para promocionar su nombre o marca. **Se puede patrocinar todo salvo los noticiarios y los programas de contenido informativo de actualidad**. Tres condiciones: señalarlo al principio, en cada reanudación y al final · no afectar al contenido ni al horario · no incitar a la compra.
- **Art. 129, emplazamiento de producto**: el producto **dentro** del programa. Prohibido además en programas de protección del consumidor, religiosos e infantiles.

## El aviso

---

**Las 3 respuestas oficiales son correctas**. Tres capas de fuente: la ley, el convenio y el oficio, y el tema las separa.

## Preguntas reales de examen · tema 27

---

3 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

**1 En televisión, el equipo de producción:**

- a) Coordina las actividades de los equipos de realización, dirección y dirección artística y técnica.
- b) Se ocupa de la decoración del plató.
- c) Vigila que se realicen las tomas de cámara necesarias.
- d) Coordina la elaboración del guión.

**2 ¿Cuál de las siguientes características es típica de un servicio VoD?**

- a) Programación en horarios fijos.
- b) Acceso a contenido en directo únicamente.
- c) Transmisión de contenido solo a través de televisión por cable.
- d) Acceso a contenido multimedia bajo demanda en cualquier momento.

**3 ¿En qué fase del proceso de producción en televisión se elabora el presupuesto?**

- a) Producción.
- b) Preproducción.
- c) Postproducción.
- d) Distribución.

## TEMA 28 – Matemática financiera

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Gestión · punto 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Sirve para</b>               | <b>Gestión</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Fuente</b>                   | <b>Sin norma.</b> Matemática financiera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Identificador</b>            | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Redacción que se estudia</b> | No procede: <b>no hay norma que fechar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Aviso sobre las fuentes</b>  | <b>Sus 4 respuestas oficiales son correctas y las cuatro se comprueban rehaciendo la operación</b> , que es lo que el tema hace. En este tema <b>ninguna cifra calculada va en negrita</b> : la negrita promete literalidad y una cuenta propia no la tiene. Los distractores del examen son magnitudes reales del enunciado, y una de ellas es el resultado <b>sin convertir la unidad</b> |
| <b>Extensión</b>                | <b>3.499 palabras</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el valor actual neto (**VAN**), la tasa interna de rentabilidad (**TIR**), la tasa anual equivalente (**TAE**) y el Boletín Oficial del Estado (**BOE**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Gestión, punto 28): «Matemática financiera. Capitalización simple y compuesta. Operaciones a corto plazo: Descuento simple comercial, descuento de efectos comerciales. Rentas constantes, variables y fraccionadas. Amortizaciones de préstamos y empréstitos.»

*Este punto no descansa en ninguna norma:* es matemática. Sus fórmulas no se citan de un boletín, se demuestran; y sus resultados se comprueban rehaciendo la operación. Por esa razón, **en este tema no hay una sola cifra en negrita que proceda de un cálculo propio**: la negrita se reserva para los nombres de las magnitudes, y los números van en texto llano con la operación a la vista para que el lector la repita.

### 28.1 Los conceptos de partida

La matemática financiera se apoya en un único principio: **un euro hoy no vale lo mismo que un euro dentro de un año**. De ahí salen todas las fórmulas.

El vocabulario, que hay que fijar antes de nada:

- **Capital inicial**  $C_0$ , o **principal**: la cantidad de partida.
- **Capital final**  $C_n$ , o **montante**: la cantidad al término de la operación.
- **Interés**  $I$ : la diferencia entre los dos,  $I = C_n - C_0$ . Es el precio del tiempo.
- **Tanto o tipo de interés**  $i$ : el interés por unidad de capital y de tiempo. **Se expresa en tanto por uno en las fórmulas**: un 6 % es 0,06.
- **Rédito**  $r$ : el interés total por unidad de capital de la operación entera, sin referirlo al tiempo. Es  $r = I / C_0$ .
- **Tiempo**  $n$ : la duración, **expresada en las mismas unidades que el tipo**. Ésta es la fuente del noventa por ciento de los errores: si el tipo es anual,  $n$  va en años; si es semestral, en semestres.
- **Capitalizar** es llevar un capital hacia el futuro; **descontar** o **actualizar**, traerlo hacia el presente. Son la misma operación en sentidos opuestos.

La distinción que ordena el resto del tema:

|                            | Capitalización simple                                                | Capitalización compuesta                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Qué pasa con los intereses | Se calculan siempre sobre el <b>capital inicial</b> y no se acumulan | Se <b>acumulan al capital</b> al final de cada periodo y generan a su vez intereses |
| Cómo crece el capital      | De forma <b>lineal</b>                                               | De forma <b>exponencial</b>                                                         |
| Dónde se usa               | Operaciones a <b>corto plazo</b> , menos de un año                   | Operaciones a <b>largo plazo</b> , más de un año                                    |

## 28.2 Capitalización simple

Los intereses de cada periodo se calculan sobre el capital inicial y **no se incorporan** a él.

- **Interés total:**  $I = C_0 \cdot i \cdot n$
- **Capital final:**  $C_n = C_0 \cdot (1 + i \cdot n)$

Los dos casos prácticos que se preguntan:

**Hallar el interés.** Un capital de 18.000 € al 6 % anual durante 3 meses. Tres meses son 3/12 de año, es decir 0,25 años:  $I = 18.000 \cdot 0,06 \cdot 0,25 = 270$  €.

**Hallar el tiempo.** ¿Cuánto tarda un capital en triplicarse al 2,5 % simple semestral? De  $C_n = C_0 \cdot (1 + i \cdot n)$  con  $C_n = 3 \cdot C_0$ , sale  $3 = 1 + 0,025 \cdot n$ , luego  $n = 2 / 0,025 = 80$ . Ochenta **semestres**, porque el tipo era semestral; y ochenta semestres son cuarenta años.

**Ahí está la trampa habitual:** la fórmula devuelve el tiempo en la unidad del tipo, y la respuesta suele pedirse en otra. Quien resuelve bien y no convierte, marca la opción equivocada, que en el examen estaba puesta a propósito.

## 28.3 Capitalización compuesta

Los intereses se acumulan al capital al final de cada periodo:

- **Capital final:**  $C_n = C_0 \cdot (1 + i)^n$
- **Capital inicial**, despejando:  $C_0 = C_n / (1 + i)^n$
- **Interés total:**  $I = C_0 \cdot [(1 + i)^n - 1]$
- **Tiempo:**  $n = \log(C_n / C_0) / \log(1 + i)$
- **Tipo:**  $i = (C_n / C_0)^{1/n} - 1$

Comparadas para un mismo capital, tipo y plazo:

- Para **n = 1**, simple y compuesta dan **exactamente lo mismo**: sólo hay un periodo y no ha habido ocasión de acumular.
- Para **n < 1** —fracciones de periodo—, la **simple da más**.
- Para **n > 1**, la **compuesta da más**, y la diferencia crece con el plazo.

## 28.4 Tantos equivalentes

Dos tipos referidos a periodos distintos son **equivalentes** si producen el mismo capital final sobre el mismo capital inicial en el mismo tiempo. La regla cambia según el régimen, y confundirlas es el segundo error clásico:

- En **capitalización simple**, los tantos equivalentes son **proporcionales**: el tanto de un periodo  $k$  veces menor es  $i/k$ . Un 6 % anual equivale a 3 % semestral, 1,5 % trimestral y 0,5 % mensual.
- En **capitalización compuesta**, los tantos equivalentes **no** son proporcionales, sino que se obtienen con raíces:  $i_{(k)} = (1 + i)^{1/k} - 1$ . Un 6 % anual equivale a 1,4674 % trimestral, no a 1,5 %.

De ahí la utilidad del **rédito** para operaciones a corto: el rédito trimestral de una operación al 6 % anual simple es  $0,06/4 = 0,015$ , y se expresa en tanto por uno, no en porcentaje. Es lo que preguntó la pregunta 10, y sus distractores estaban contruidos con el interés en euros —270— y con el año comercial —360—, no con réditos.

Y el concepto que la normativa bancaria impone para comparar productos: la **tasa anual equivalente**, que expresa en términos anuales y en régimen compuesto el coste o rendimiento efectivo de una operación, incluyendo comisiones y la periodicidad real de los pagos. Dos productos sólo son comparables por su tasa anual equivalente, nunca por su tipo nominal.

## 28.5 Descuento simple comercial

**Descontar** es anticipar el cobro de un capital futuro a cambio de una deducción. Es la operación inversa a capitalizar y la propia de las operaciones a corto plazo.

Dos modalidades, y hay que distinguirlas:

|                                   | Descuento comercial                          | Descuento racional o matemático             |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Sobre qué se calcula el descuento | Sobre el <b>nominal</b> , el valor futuro    | Sobre el <b>efectivo</b> , el valor actual  |
| Fórmula del descuento             | $D_c = N \cdot i \cdot n$                    | $D_r = N \cdot i \cdot n / (1 + i \cdot n)$ |
| Cuál es mayor                     | <b>El comercial</b> , siempre                | El racional                                 |
| Quién lo usa                      | <b>La banca</b> , en el descuento de efectos | El cálculo teóricamente correcto            |

Donde  $N$  es el **nominal** —la cantidad que figura en el efecto—,  $i$  el tipo de descuento y  $n$  el tiempo que falta hasta el vencimiento, **expresado en la misma unidad que el tipo**: si el tipo es anual,  $n = \text{días} / 365$ .

El **efectivo**  $E$  es lo que realmente se recibe:  $E = N - D_c$ , o lo que es lo mismo,  $E = N \cdot (1 - i \cdot n)$ .

Que el descuento comercial se calcule sobre el nominal y no sobre el efectivo es lo que lo hace más caro y lo que explica que sea el que usa la banca: **se cobra interés sobre una cantidad mayor que la que se entrega**.

## 28.6 El descuento de efectos comerciales

Es la aplicación práctica del epígrafe anterior, y la operación que enlaza este punto con el 18.

Una empresa lleva al banco una letra o un pagaré que vence dentro de  $n$  tiempo y el banco le adelanta su importe menos tres partidas:

1. **El descuento comercial** propiamente dicho:  $Dc = N \cdot i \cdot n$ .
2. **La comisión**, normalmente un porcentaje sobre el nominal —de ahí que se llame *comisión referida al nominal*—, con un mínimo por efecto.
3. **Los gastos** fijos de gestión: correo, timbre, gastos de devolución si los hay.

De donde el **efectivo** que la empresa recibe es  $E = N - Dc - \text{comisión} - \text{gastos}$ , y el **descuento total** o **descuento bancario** es la suma de las deducciones:

$$\text{Descuento bancario} = (N \cdot i \cdot n) + \text{comisión}$$

Ésa es la fórmula que preguntó la pregunta 82, con la comisión expresada como  $Cs$  y ya referida al nominal. Las tres opciones falsas mezclaban los factores: una multiplicaba la comisión por el tipo y el tiempo, otra dividía por el tiempo y la tercera restaba la comisión en vez de sumarla.

**El descuento no transmite el riesgo**: si el librado no paga al vencimiento, el banco carga a la empresa el nominal más los gastos de devolución. Es la cláusula *salvo buen fin* del punto 18, y por eso el Plan General de Contabilidad abre una cuenta de deuda —la (5208)— y no una de venta.

Y la magnitud que resume el coste real de la operación: el **coste efectivo**, que se obtiene comparando lo que se recibe con lo que se devuelve y expresándolo en términos anuales. Siempre es mayor que el tipo de descuento nominal, precisamente porque el descuento se calcula sobre el nominal y las comisiones no devengan tiempo.

## 28.7 Las rentas

Una **renta** es una sucesión de capitales que vencen en momentos distintos. Sus elementos: los **términos** —cada capital—, el **periodo** —el tiempo entre dos términos consecutivos—, la **duración** y el **tanto de valoración**.

**Clasificación**, que es lo que el enunciado pide:

- **Por la cuantía de sus términos**: **constantes**, si todos son iguales; **variables**, si no. Entre las variables, las que tienen fórmula cerrada son las que varían en **progresión aritmética** —cada término suma una cantidad fija al anterior— y en **progresión geométrica** —cada término multiplica al anterior por una razón fija—.
- **Por el vencimiento dentro del periodo**: **pospagables**, si el término vence al final del periodo —es el caso normal—, y **prepagables**, si vence al principio. La relación entre ambas es directa: el valor de una renta prepagable es el de la pospagable **multiplicado por  $(1 + i)$** .
- **Por su duración**: **temporales**, con un número finito de términos, y **perpetuas**, sin término final.
- **Por el momento de valoración**: **inmediatas**, **diferidas** —la valoración se hace antes de que empiece— y **anticipadas** —después de que haya terminado—.
- **Por la relación entre el periodo de la renta y el del tanto**: **enteras**, si coinciden; **fraccionadas**, si el periodo de la renta es menor que el del tanto —una renta mensual valorada con un tanto anual—.



Las **rentas fraccionadas**, que el enunciado destaca, se resuelven de la única manera correcta: **convirtiendo el tanto al periodo de la renta con la equivalencia compuesta** del epígrafe 4, nunca dividiéndolo. Un tanto anual del 6 % para una renta mensual no es 0,5 % mensual, sino  $(1 + 0,06)^{(1/12)} - 1$ .

Las dos fórmulas de la renta constante, unitaria, pospagable, inmediata y temporal de  $n$  términos:

- **Valor actual:**  $a = (1 - (1 + i)^{-n}) / i$
- **Valor final:**  $s = ((1 + i)^n - 1) / i$

Y la de la **renta perpetua** pospagable, que es la que más se usa en valoración:  $a = 1 / i$ . Para una renta de término  $c$ , basta multiplicar:  $a = c / i$ .

## 28.8 Amortización de préstamos

**Amortizar** un préstamo es devolverlo. Cada cuota o **término amortizativo** se descompone siempre en dos partes:

**Cuota = intereses del periodo + cuota de amortización**

donde los **intereses** se calculan sobre el **capital vivo o pendiente** al inicio del periodo, y la **cuota de amortización** es lo que efectivamente reduce la deuda. El **cuadro de amortización** es la tabla que recoge, periodo a periodo, cuota, intereses, amortización y capital pendiente.

Los sistemas, que hay que saber distinguir por lo que hace cada uno:

| Sistema                                     | Cómo es la cuota                                                 | Cómo son los intereses | Cómo es la amortización   |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>Francés</b> o de cuota constante         | <b>Constante</b> durante toda la vida                            | <b>Decrecientes</b>    | <b>Crecientes</b>         |
| <b>Italiano</b> o de amortización constante | <b>Decreciente</b>                                               | Decrecientes           | <b>Constante</b>          |
| <b>Americano</b>                            | Sólo intereses cada periodo y el capital <b>íntegro al final</b> | Constantes             | Cero hasta el vencimiento |
| <b>Alemán</b> o de intereses anticipados    | Los intereses se pagan <b>al principio</b> de cada periodo       | —                      | Constante                 |
| <b>Con carencia</b>                         | Durante la carencia se pagan sólo intereses, o nada              | —                      | Empieza después           |

El **sistema francés es el de las hipotecas** y el que hay que tener más claro, porque su comportamiento sorprende: **al principio casi toda la cuota son intereses y casi nada amortiza**, y la proporción se invierte con el tiempo. La cuota se obtiene de la renta constante del epígrafe 7: el capital prestado es el valor actual de las cuotas, luego  $C = c \cdot a$ , y de ahí  $c = C / a$ .

En el **sistema americano** conviene notar que **el capital vivo no baja nunca** hasta el último periodo, de modo que los intereses totales son los más altos de los cinco sistemas. Suele ir acompañado de un **fondo de amortización** —un *sinking fund*— en el que el deudor va acumulando para poder devolver el principal al vencimiento.

## 28.9 Empréstitos

Un **empréstito** es un préstamo **dividido en muchos títulos de igual valor nominal**, colocados entre un gran número de prestamistas. Es la forma en que se endeudan el Estado y las grandes empresas cuando ninguna entidad puede o quiere prestar la totalidad.

Su vocabulario propio:

- **Emisor:** quien pide el dinero y emite los títulos.
- **Obligacionista:** cada prestamista, titular de uno o varios títulos.
- **Valor nominal:** el importe sobre el que se calculan los intereses o **cupones**.
- **Valor de emisión:** lo que paga el suscriptor. **A la par** si coincide con el nominal, **bajo la par** o con **prima de emisión** si es menor, **sobre la par** si es mayor.
- **Valor de reembolso:** lo que se devuelve. Si supera al nominal, la diferencia es la **prima de reembolso**.
- **Cupón:** el interés periódico. Un título **cupón cero** no paga intereses periódicos y compensa con la diferencia entre emisión y reembolso.
- **Amortización por sorteo:** en cada periodo se sortea qué títulos se reembolsan, que es la forma clásica de amortizar un empréstito escalonadamente.

La diferencia esencial con el préstamo: en el préstamo hay **un solo acreedor** y el capital vivo es un importe; en el empréstito hay **muchos**, y el capital vivo se cuenta en **número de títulos en circulación**.

## 28.10 Criterios de selección de inversiones

Es la aplicación de todo lo anterior a la decisión de invertir.

**El valor actual neto.** Se descuentan todos los flujos de caja futuros que la inversión promete y se les resta el desembolso inicial:

$$VAN = -A + \sum Q_t / (1 + k)^t$$

donde  $A$  es el desembolso inicial,  $Q_t$  el flujo neto de caja del año  $t$  y  $k$  la tasa de descuento o coste de capital.

Su lectura es directa: **la inversión interesa si el VAN es positivo**, porque significa que el valor actual de lo que se va a cobrar supera a lo que hay que poner. Si es cero, es indiferente; si es negativo, se rechaza. Entre varias inversiones, se prefiere la de mayor VAN.

**Y en su enunciado está la respuesta de la pregunta 48:** el valor actual neto se obtiene **restando el coste inicial de la inversión al valor presente de los flujos de efectivo**. Las tres opciones falsas proponen sumarlo, multiplicarlo por la tasa o dividir por el valor presente: ninguna de las tres da una magnitud con sentido financiero.

**La tasa interna de rentabilidad** es la tasa de descuento que hace el VAN igual a cero. Se interpreta como el rendimiento propio del proyecto, y la regla es aceptar la inversión si la tasa interna **supera al coste de capital**. Su ventaja es que se expresa en porcentaje y se compara fácilmente; sus inconvenientes, que puede no existir o ser múltiple cuando los flujos cambian de signo más de una vez, y que **puede ordenar mal** proyectos de tamaños muy distintos, donde el valor actual neto ordena bien.

El **plazo de recuperación** o *payback* es el tiempo que tarda la inversión en devolver el desembolso. Es intuitivo y muy usado, pero tiene dos defectos que hay que conocer: **ignora lo que ocurre después** de recuperar el desembolso y, en su versión simple, **no descuenta los flujos**.

## 28.11 Los datos que el examen ha preguntado

| Nº | Qué pregunta                                             | Qué hay que saber                                                     | Oficial                                                      |
|----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 10 | Rédito trimestral equivalente al 6 % anual simple        | Tantos equivalentes proporcionales en régimen simple                  | a) 0,015 ✓                                                   |
| 48 | Cómo se calcula el VAN                                   | Definición del valor actual neto                                      | a) Restar el coste inicial al valor presente de los flujos ✓ |
| 82 | Fórmula del descuento comercial con comisión             | Descuento bancario = nominal $\times$ tipo $\times$ tiempo + comisión | b) $Dc = (N \times i \times n) + Cs$ ✓                       |
| 99 | Años para triplicar un capital al 2,5 % simple semestral | Despejar $n$ y convertir semestres en años                            | d) 40 años ✓                                                 |

Las cuatro respuestas oficiales son correctas, y las cuatro se comprueban rehaciendo la operación, que es lo que se ha hecho aquí:

- **Pregunta 10.** En régimen simple los tantos equivalentes son proporcionales, luego el rédito trimestral es  $0,06 / 4 = 0,015$ . Los distractores son el interés en euros — $18.000 \cdot 0,06 \cdot 0,25 = 270$ , opción b)— y el 360 del año comercial, opción d). La opción c), 0,02, sería el rédito cuatrimestral. Es decir: **las cuatro opciones son magnitudes reales del enunciado**, y sólo una responde a lo preguntado, que era un rédito.
- **Pregunta 99.** De  $3 = 1 + 0,025 \cdot n$  sale  $n = 80$  semestres, que son 40 años. La opción a), 80 años, es exactamente el resultado **sin convertir la unidad**; la b), 24 años, y la c), 35, no corresponden a ningún paso del cálculo. Es la pregunta que castiga con más precisión el error de unidades.
- **Pregunta 82.** Conviene una precisión terminológica que la pregunta no hace: en sentido estricto, el **descuento comercial** es sólo  $N \cdot i \cdot n$ , y lo que resulta de sumarle la comisión es el **descuento bancario** o descuento total. El enunciado da entre sus datos la comisión de servicio, de modo que pregunta por el total; y de las cuatro opciones, la b) es la única que suma la comisión al descuento en lugar de multiplicarla o dividirla. **La respuesta oficial es la correcta**; lo que hay que retener es que las comisiones **se suman**, porque no dependen del tiempo.
- **Pregunta 48.** Es de definición pura y no requiere cálculo.

Y una observación sobre el conjunto: **de los cuatro apartados que el enunciado del punto enumera, el examen preguntó por dos** —capitalización simple y descuento— y **añadió uno que el enunciado no menciona**, el valor actual neto, que pertenece a la selección de inversiones. Ni las rentas ni la amortización de préstamos y empréstitos cayeron, siendo la parte más extensa del punto.

## 28.12 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna norma, porque su materia no está en ninguna. Es matemática financiera: sus fórmulas no proceden de un boletín oficial sino de la definición de las operaciones, y se comprueban rehaciendo el cálculo, no consultando una fuente.

Va como desarrollo propio, y así se declara:

- Todas las **fórmulas** del tema: capitalización simple y compuesta, tantos equivalentes, descuento comercial y racional, valor actual y final de las rentas, cuota del sistema francés, valor actual neto y tasa interna de rentabilidad.
- Los **cinco sistemas de amortización** con esos nombres —francés, italiano, americano, alemán y con carencia—, que son la denominación habitual en la literatura española y no una clasificación legal.
- El vocabulario de **empréstitos** y la **amortización por sorteo**.
- **Todos los cálculos numéricos del tema**, incluidos los de las preguntas 10, 82 y 99, que son aritmética propia y por eso van sin negrita, con la operación escrita para que el lector la repita.
- La precisión terminológica sobre **descuento comercial** frente a **descuento bancario** del epígrafe 11, que es doctrina y no una corrección a la plantilla: la respuesta oficial es la que hay que marcar.

Dos enlaces con partes del proyecto que sí tienen norma detrás: el **descuento de efectos** se contabiliza con las cuentas (4311) y (5208) del Plan General de Contabilidad, tal como se desarrolla en el punto 18; y la **tasa anual equivalente** está definida en la normativa del Banco de España sobre transparencia bancaria, que no es materia de este temario y por eso aquí sólo se nombra.

## Esquema de repaso · tema 28

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

### Vocabulario

$C_0$  capital inicial ·  $C_n$  montante ·  $I = C_n - C_0$  interés ·  $i$  tanto, **en tanto por uno** ·  $r = I / C_0$  rédito ·  $n$  tiempo, **en la misma unidad que el tipo**. **Capitalizar** = hacia el futuro. **Descontar** = hacia el presente.

### Simple y compuesta

|             | Simple                                          | Compuesta                              |
|-------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Intereses   | sobre el capital inicial, <b>no se acumulan</b> | <b>se acumulan</b> y generan intereses |
| Crecimiento | lineal                                          | exponencial                            |
| Uso         | corto plazo                                     | largo plazo                            |

- Simple:  $I = C_0 \cdot i \cdot n$  ·  $C_n = C_0 \cdot (1 + i \cdot n)$
- Compuesta:  $C_n = C_0 \cdot (1 + i)^n$  ·  $n = \log(C_n/C_0) / \log(1+i)$  ·  $i = (C_n/C_0)^{1/n} - 1$

Para  $n = 1$  dan lo mismo; para  $n < 1$  gana la simple; para  $n > 1$ , la compuesta.

### Tantos equivalentes

- **Simple: proporcionales.** 6 % anual → 1,5 % trimestral. El rédito trimestral es  $0,06/4 = 0,015$ .
- **Compuesta: NO proporcionales.**  $i_{(k)} = (1 + i)^{1/k} - 1$ . 6 % anual → 1,4674 % trimestral.

**TAE:** coste o rendimiento efectivo anual en régimen compuesto, con comisiones. Dos productos sólo se comparan por su TAE.

### Descuento

|                  | Comercial                | Racional                                   |
|------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| Se calcula sobre | el <b>nominal</b>        | el <b>efectivo</b>                         |
| Fórmula          | $Dc = N \cdot i \cdot n$ | $Dr = N \cdot i \cdot n / (1 + i \cdot n)$ |
| Cuál es mayor    | <b>el comercial</b>      | —                                          |

Efectivo:  $E = N - Dc = N \cdot (1 - i \cdot n)$ . El comercial es el que usa la banca, y es más caro porque cobra interés sobre una cantidad mayor que la que entrega.

### Descuento de efectos

El banco deduce **descuento + comisión + gastos**. **Descuento bancario** =  $(N \cdot i \cdot n) + \text{comisión}$ . **Salvo buen fin:** el riesgo no se transmite. Cuentas (4311) y (5208).

## Rentas

Por cuantía: **constantes** · **variables** (progresión aritmética o geométrica). Por vencimiento: **pospagables** · **prepagables** (= pospagable  $\times (1 + i)$ ). Por duración: **temporales** · **perpetuas**. Por valoración: **inmediatas** · **diferidas** · **anticipadas**. Por periodo: **enteras** · **fraccionadas**.

Las fraccionadas se resuelven convirtiendo el tanto con la equivalencia compuesta, nunca dividiéndolo.

$$a = (1 - (1 + i)^{-n}) / i \cdot s = ((1 + i)^n - 1) / i \cdot \text{perpetua}; a = c / i.$$

## Amortización de préstamos

**Cuota = intereses del periodo + cuota de amortización**, con los intereses sobre el **capital vivo**.

| Sistema      | Cuota                            | Intereses    | Amortización        |
|--------------|----------------------------------|--------------|---------------------|
| Francés      | constante                        | decrecientes | crecientes          |
| Italiano     | decreciente                      | decrecientes | constante           |
| Americano    | sólo intereses; capital al final | constantes   | cero hasta el final |
| Alemán       | intereses anticipados            | —            | constante           |
| Con carencia | sólo intereses, o nada           | —            | empieza después     |

*El francés es el de las hipotecas: al principio casi toda la cuota son intereses.*

## Empréstitos

Préstamo **dividido en títulos**. Emisor · obligacionista · nominal · valor de **emisión** (a la par, bajo la par con prima, sobre la par) · valor de **reembolso** · **cupón** · cupón cero · **amortización por sorteo**. *En el préstamo el capital vivo es un importe; en el empréstito, un número de títulos.*

## Selección de inversiones

$VAN = -A + \sum Q_t / (1 + k)^t$ . Se acepta si es **positivo**. *Es restar el coste inicial al valor presente de los flujos: ésta es la pregunta 48.* **TIR**: la tasa que hace  $VAN = 0$ . Se acepta si supera al coste de capital. Puede no existir, ser múltiple y **ordenar mal** proyectos de tamaños distintos. **Payback**: ignora lo que ocurre después y, en su versión simple, no descuenta.

## El aviso

**Las 4 respuestas oficiales son correctas**. El error que el examen castiga es **no convertir la unidad**: 80 semestres son 40 años, y 80 estaba entre las opciones.

## Preguntas reales de examen · tema 28

---

4 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** Se colocan 18.000 euros al 6% anual en capitalización simple durante 3 meses. ¿Cuál es el rédito trimestral equivalente?
- a) 0.015.
  - b) 270.
  - c) 0.02.
  - d) 360.
- 2** En matemáticas financieras, ¿el Valor Actual Neto (VAN) se calcula a partir de?
- a) Restar el costo inicial de la inversión al valor presente de los flujos de efectivo.
  - b) Sumar el costo inicial de la inversión al valor presente de los flujos de efectivo.
  - c) Multiplicar el costo inicial de la inversión por la tasa de rendimiento.
  - d) Dividir el costo inicial de la inversión por el valor presente de los flujos de efectivo.
- 3** ¿Cómo calcular el descuento comercial? Siendo N: nominal, |: tipo de interés, n: tiempo hasta el vencimiento medido en términos anuales (días/365) y Cs: comisión de servicio referida al nominal.
- a)  $Dc = (Cs \times I \times n) + N$
  - b)  $Dc = (N \times i \times n) + Cs$
  - c)  $Dc = (N \times Cs \times n) / i$
  - d)  $Dc = (N \times n \times i) - Cs$
- 4** Determine cuántos años se tiene que invertir un capital de 15.000 euros para que se conviertan en 45.000 euros si el banco ofrece un interés del 2,5% simple semestral.
- a) 80 años.
  - b) 24 años.
  - c) 35 años.
  - d) 40 años.

## TEMA 29 – Estadística descriptiva básica

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bloque                   | Temario específico · Gestión · punto 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sirve para               | Gestión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fuente                   | Sin norma. Estadística descriptiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Identificador            | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Redacción que se estudia | No procede: <b>no hay norma que fechar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Aviso sobre las fuentes  | Sus 2 respuestas oficiales son correctas. La más laboriosa del examen entero se desarrolla paso a paso con <b>los dos divisores</b> , $N$ y $N-1$ , porque el enunciado <b>no dice si los tres datos son población o muestra</b> y de eso depende cuál de sus opciones es la buena. La oficial es la de la <b>cuasivarianza</b> , y además es la única bien redondeada |
| Extensión                | 2.713 palabras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la desviación típica ( $\sigma$ , sigma), el coeficiente de variación (**CV**) y el Boletín Oficial del Estado (**BOE**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Gestión, punto 29): «Estadística descriptiva básica: población y muestra; variables estadísticas; frecuencias; distribuciones; medidas de posición y centralización; medidas de dispersión; representaciones gráficas.»

Como el punto 28, no descansa en ninguna norma: es matemática. Y por la misma razón, **ninguna cifra calculada va en negrita**: los números se dan con la operación a la vista para que el lector la repita.

### 29.1 Población y muestra

- **Población** o *universo*: el conjunto **completo** de elementos sobre los que se quiere concluir. Puede ser **finita** o **infinita**.
- **Muestra**: el subconjunto de la población que efectivamente se observa. Se usa cuando estudiar la población entera es imposible, demasiado caro o destruye lo observado.
- **Individuo** o *unidad estadística*: cada elemento.
- **Censo**: el estudio de **toda** la población. Una encuesta a toda la plantilla de una empresa es un censo de esa plantilla, no una muestra.
- **Parámetro**: una medida referida a la **población** —se representa con letras griegas,  $\mu$  para la media y  $\sigma$  para la desviación típica—.
- **Estadístico**: la misma medida referida a la **muestra** —letras latinas,  $\bar{x}$  y  $s$ —.

**Muestreo probabilístico**, en el que cada elemento tiene una probabilidad conocida de ser elegido: **aleatorio simple**, **sistemático** —uno de cada  $k$ —, **estratificado** —se divide la población en estratos homogéneos y se muestrea dentro de cada uno— y **por conglomerados** —se eligen grupos completos—. Sólo el probabilístico permite calcular el error muestral.

**Muestreo no probabilístico**: por **conveniencia**, por **cuotas**, **intencional** o **bola de nieve**. Es más barato y no permite inferir con garantías.



Y la distinción que separa las dos mitades de la asignatura: **la estadística descriptiva resume lo observado; la estadística inferencial concluye sobre la población a partir de la muestra**. Este punto del temario es de la primera.

## 29.2 Variables estadísticas

Una **variable estadística** es la característica que se observa en cada individuo. Sus tipos:

| Tipo         | Subtipo  | Qué mide                                               | Ejemplos                                      |
|--------------|----------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Cualitativa  | Nominal  | Categorías <b>sin orden</b>                            | Sexo, provincia, tipo de contrato             |
| Cualitativa  | Ordinal  | Categorías <b>con orden</b> pero sin distancia medible | Grado de satisfacción, nivel de estudios      |
| Cuantitativa | Discreta | Valores <b>aislados</b> , normalmente enteros          | Número de hijos, número de programas emitidos |
| Cuantitativa | Continua | <b>Cualquier valor</b> de un intervalo                 | Peso, tiempo, salario                         |

La distinción importa porque **determina qué se puede calcular**: de una variable nominal sólo tiene sentido la moda; de una ordinal, además, la mediana y los cuantiles; y sólo de una cuantitativa puede calcularse la media, la varianza y la desviación típica. Calcular la media de una variable nominal codificada con números es el error de principiante más frecuente.

## 29.3 Frecuencias y distribuciones

Para cada valor  $x_i$  de la variable:

- **Frecuencia absoluta**  $n_i$ : cuántas veces aparece. La suma de todas es  $N$ , el tamaño.
- **Frecuencia relativa**  $f_i = n_i / N$ : la proporción. La suma de todas es 1, o 100 si se expresa en porcentaje.
- **Frecuencia absoluta acumulada**  $N_i$ : la suma de las absolutas hasta ese valor, incluido.
- **Frecuencia relativa acumulada**  $F_i$ : lo mismo con las relativas. Su último valor es 1.

**Las acumuladas sólo tienen sentido si la variable está ordenada**: en una variable nominal no existen, porque no hay un «hasta aquí».

La **tabla de frecuencias** es la disposición de todos esos datos. Cuando la variable es continua o tiene demasiados valores distintos, los datos se agrupan en **intervalos de clase**, y entonces aparecen:

- Los **límites** inferior y superior del intervalo.
- La **marca de clase**  $c_i$ : el punto medio del intervalo, que es el valor con el que se opera y que sustituye a todos los datos del intervalo.
- La **amplitud**  $a_i$ : la anchura del intervalo.
- La **densidad de frecuencia**  $n_i / a_i$ , necesaria cuando los intervalos tienen amplitudes distintas.

Agrupar en intervalos **pierde información**: a partir de la tabla agrupada ya no se puede recuperar el dato original, y todos los cálculos se hacen sobre las marcas de clase, de modo que dan aproximaciones y no valores exactos.

## 29.4 Medidas de centralización

| Medida                            | Qué es                                                                              | Cuándo se usa                                               | Puntos débiles                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Media aritmética</b> $\bar{x}$ | La suma de los valores dividida por su número                                       | La medida por defecto en variables cuantitativas            | <b>Muy sensible a los valores extremos</b> |
| <b>Mediana</b> $Me$               | <b>El valor central de un conjunto de datos ordenados:</b> deja el 50 % a cada lado | Cuando hay valores atípicos o la distribución es asimétrica | No usa toda la información                 |
| <b>Moda</b> $Mo$                  | El valor <b>que más se repite</b>                                                   | La única aplicable a variables cualitativas                 | Puede no existir o no ser única            |
| <b>Media geométrica</b>           | La raíz $n$ -ésima del producto de los valores                                      | Tasas de variación y crecimientos acumulados                | No admite valores nulos ni negativos       |
| <b>Media armónica</b>             | El inverso de la media de los inversos                                              | Promedios de velocidades y de ratios                        | Muy sensible a valores próximos a cero     |

La **mediana es el valor central de los datos ordenados**, y de esa definición salen sus dos reglas de cálculo: con un número **impar** de datos es el que ocupa la posición central; con un número **par**, la **media de los dos centrales**. Su virtud es la **robustez**: si al mayor de los datos se le añade un cero, la media se dispara y la mediana no se mueve.

Las tres primeras no son intercambiables y se confunden a diario:

- **La mediana no es el valor más frecuente:** eso es la moda.
- **La mediana no es el mayor ni el menor:** eso son el máximo y el mínimo, que son medidas de posición extrema y no de centralización.
- **La media no siempre es representativa:** en una distribución muy asimétrica —los salarios de una empresa con dos directivos muy bien pagados— la media queda por encima de lo que cobra la mayoría y la mediana no.

## 29.5 Medidas de posición

Los **cuantiles** dividen la distribución ordenada en partes con el mismo número de datos:

- **Cuartiles**  $Q_1, Q_2, Q_3$ : la dividen en **cuatro** partes del 25 % cada una.
- **Deciles**  $D_1$  a  $D_9$ : en **diez** partes del 10 %.
- **Percentiles**  $P_1$  a  $P_{99}$ : en **cien** partes del 1 %.

Las equivalencias que hay que tener presentes:  $Q_2 = D_5 = P_{50} = \text{mediana}$ , y  $Q_1 = P_{25}$ ,  $Q_3 = P_{75}$ .

## 29.6 Medidas de dispersión

Dicen **cuánto se separan los datos** de su centro. Sin ellas, la media no informa: dos distribuciones con la misma media pueden ser completamente distintas.

| Medida                     | Fórmula                                                                 | Unidades                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Recorrido o rango          | Máximo – mínimo                                                         | Las de la variable                     |
| Recorrido intercuartílico  | $Q_3 - Q_1$                                                             | Las de la variable                     |
| Desviación media           | Media de los valores absolutos de las desviaciones respecto de la media | Las de la variable                     |
| Varianza $\sigma^2$        | Media de los <b>cuadrados</b> de las desviaciones respecto de la media  | <b>Las de la variable, al cuadrado</b> |
| Desviación típica $\sigma$ | <b>La raíz cuadrada de la varianza</b>                                  | Las de la variable                     |
| Coeficiente de variación   | $\sigma / \bar{x}$                                                      | <b>Ninguna: es adimensional</b>        |

Tres consecuencias que hay que retener:

- **La varianza no se puede comparar con la media**, porque está en unidades al cuadrado. La desviación típica sí, y por eso se usa en la práctica.
- **La varianza nunca es negativa**, y vale cero sólo si todos los datos son iguales.
- **El coeficiente de variación es la única medida de dispersión que permite comparar distribuciones con distinta unidad o con medias muy distintas**, porque es un cociente sin unidades. Comparar la dispersión de los salarios en euros con la de las edades en años sólo se puede hacer con él.

## 29.7 Varianza de la población y cuasivarianza de la muestra

Es la distinción que resuelve la pregunta 12 del examen y la que más confusión genera, porque **hay dos divisores en circulación**:

|               | Varianza $\sigma^2$                                                 | Cuasivarianza o varianza muestral $s^2$                                                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Divisor       | $N$ , el número de datos                                            | $N - 1$                                                                                     |
| Qué describe  | La dispersión <b>del conjunto observado</b> , tomado como población | Una <b>estimación insesgada</b> de la varianza de la población de la que procede la muestra |
| Cuándo se usa | Cuando los datos son toda la población                              | Cuando los datos son una <b>muestra</b> y se quiere concluir sobre la población             |
| Cuál es mayor | La menor de las dos                                                 | <b>La mayor</b> , y la diferencia crece cuanto menor es $N$                                 |

La razón del  $N - 1$  tiene nombre —**grados de libertad**— y una explicación intuitiva: al calcular las desviaciones respecto de **la media muestral**, y no respecto de la media verdadera de la población, los datos quedan «demasiado cerca» de su centro y la dispersión sale **subestimada**. Dividir por  $N - 1$  en lugar de por  $N$  corrige exactamente ese sesgo.

**Con muestras grandes la diferencia es despreciable; con tres datos, no.** De ahí que en un ejercicio con pocos datos haya que decidir cuál se pide, y que la respuesta cambie según la decisión.

**El cálculo de la pregunta 12, paso a paso.** Rendimientos del 10 %, 20 % y -15 %. Trabajando en tanto por uno — 0,10, 0,20 y -0,15—, que es como hay que operar:

1. Media:  $(0,10 + 0,20 - 0,15) / 3 = 0,05$ .
2. Desviaciones respecto de la media: 0,05, 0,15 y -0,20.
3. Cuadrados: 0,0025, 0,0225 y 0,04. Suman 0,065.
4. **Con divisor N = 3:** varianza =  $0,065 / 3 = 0,02167$ , es decir 2,17 %; desviación típica =  $\sqrt{0,02167} = 0,1472$ , es decir 14,72 %.
5. **Con divisor N - 1 = 2:** cuasivarianza =  $0,065 / 2 = 0,0325$ , es decir 3,25 %; desviación típica =  $\sqrt{0,0325} = 0,1803$ , es decir 18,03 %.

Las dos parejas de números están entre las opciones del examen: la opción c) recoge la primera, redondeada a 2 % y 14 %, y la opción d) la segunda, 3,25 % y 18 %. **La respuesta oficial es la d), y es la defendible**, por dos razones: es la de la **cuasivarianza**, que es lo que corresponde cuando tres rendimientos anuales se toman como muestra del comportamiento de una acción; y es la única de las dos cuyos números **coinciden con el cálculo sin redondear a la baja** —3,25 % es exacto y 18 % es 18,03 % redondeado, mientras que la opción c) redondea 2,17 % a 2 % y 14,72 % a 14 %, lo que además sería un redondeo incorrecto, porque 14,72 redondea a 15—.

Es, con todo, la pregunta menos limpia del examen en este punto: **el enunciado no dice si los tres datos son población o muestra**, y de esa omisión depende cuál de las dos parejas es la buena. Quien la conteste debe fijarse en que **sólo una de las dos opciones está bien redondeada**, que es la pista que el propio examen deja.

## 29.8 Forma de la distribución

- **Asimetría** o sesgo. Una distribución es **simétrica** si media, mediana y moda coinciden; tiene **asimetría positiva** o a la derecha si la cola larga está a la derecha, y entonces **media > mediana > moda**; y **asimetría negativa** si es al revés. **La distribución de los salarios es el ejemplo clásico de asimetría positiva.**
- **Curtosis** o apuntamiento: mide cuánto se concentra la distribución en torno a su centro comparada con la normal. **Leptocúrtica** si es más apuntada, **mesocúrtica** si se comporta como la normal y **platicúrtica** si es más aplanada.

## 29.9 Representaciones gráficas

Cada gráfico sirve para un tipo de variable, y usarlo con otra es un error, no una elección de estilo:

| Gráfico                         | Para qué variable                          | Qué muestra                                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diagrama de barras              | Cualitativa o cuantitativa <b>discreta</b> | Una barra <b>separada</b> por valor, con altura igual a la frecuencia                          |
| Diagrama de sectores o de tarta | Cualitativa, con pocas categorías          | El <b>reparto proporcional</b> sobre el total                                                  |
| Histograma                      | Cuantitativa <b>continua agrupada</b>      | Rectángulos <b>contiguos</b> , cuya <b>área</b> —no la altura— es proporcional a la frecuencia |
| Polígono de frecuencias         | Cuantitativa                               | La línea que une las marcas de clase                                                           |
| Diagrama acumulativo u ojiva    | Cuantitativa ordenada                      | Las frecuencias acumuladas                                                                     |
| Diagrama de caja y bigotes      | Cuantitativa                               | Mediana, cuartiles, recorrido y <b>valores atípicos</b>                                        |
| Diagrama de dispersión          | <b>Dos</b> variables cuantitativas         | La relación entre ambas                                                                        |
| Pictograma                      | Cualitativa                                | Frecuencias con símbolos                                                                       |

La diferencia entre el diagrama de barras y el histograma no es estética: en el de barras las barras van **separadas**, porque la variable toma valores aislados; en el histograma van **contiguas**, porque los intervalos se tocan. Y en un histograma con intervalos de amplitud distinta, **lo que representa la frecuencia es el área y no la altura**, de modo que hay que usar la densidad de frecuencia. Dibujarlo con la altura igual a la frecuencia cuando las amplitudes difieren **distorsiona el gráfico** y es un error frecuente en informes reales.

## 29.10 Los datos que el examen ha preguntado

| Nº | Qué pregunta                                      | Qué hay que saber                                              | Oficial                                                 |
|----|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 12 | Varianza y desviación típica de tres rendimientos | Distinguir varianza de cuasivarianza y operar en tanto por uno | d) Varianza 3,25 % y desviación típica 18 % ✓           |
| 38 | Qué describe mejor la mediana                     | Definición de mediana                                          | a) El valor central de un conjunto de datos ordenados ✓ |

Las dos respuestas oficiales son correctas.

La **38** es de definición pura, y sus tres distractores son las tres confusiones clásicas del epígrafe 4: la moda —«el valor que ocurre con mayor frecuencia»—, el máximo y el mínimo. Quien tenga claras las tres medidas de centralización la contesta sin dudar.

La **12** es la más laboriosa del examen entero y ya se ha desarrollado en el epígrafe 7. Lo que conviene retener de ella es el método, que sirve para cualquier pregunta parecida: **operar en tanto por uno, calcular la media, elevar al cuadrado las desviaciones, decidir el divisor y tomar la raíz al final**. Y una advertencia sobre el enunciado: **no dice si los tres datos son población o muestra**, de modo que dos de sus cuatro opciones responden a lecturas distintas del mismo cálculo. La oficial es la de la cuasivarianza y es la que hay que marcar.

## 29.11 Trazabilidad

---

**Este tema no cita ninguna norma, porque su materia no está en ninguna.** Es estadística descriptiva: sus definiciones y fórmulas se demuestran, no se citan.

Va como desarrollo propio, y así se declara:

- Todas las **definiciones y fórmulas**: población y muestra, tipos de variable, frecuencias, medidas de centralización, de posición y de dispersión, asimetría y curtosis.
- La distinción entre **varianza** y **cuasivarianza** y la explicación de los **grados de libertad**.
- La **tabla de gráficos** y la regla de que en un histograma la frecuencia la representa el área.
- **Todos los cálculos numéricos**, incluidos los de la pregunta 12, que son aritmética propia y por eso van sin negrita, con los pasos escritos para que el lector los repita.
- La observación de que el enunciado de la pregunta 12 **no precisa si los datos son población o muestra**. Es una crítica al enunciado, no a la respuesta oficial: **la plantilla es correcta**.

Y el enlace con el resto del proyecto: las **medidas de dispersión** de este punto son las que el punto 30 pide calcular con las herramientas para análisis de Excel, y las **medidas de posición** son las que el punto 27 usa al describir el perfil de una audiencia.

## Esquema de repaso · tema 29

---

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

### Población y muestra

---

**Población** = el conjunto completo · **muestra** = el subconjunto observado · **censo** = estudiar toda la población. **Parámetro** (población, letras griegas:  $\mu$ ,  $\sigma$ ) frente a **estadístico** (muestra:  $\bar{x}$ ,  $s$ ). Muestreo **probabilístico** —aleatorio simple, sistemático, estratificado, por conglomerados— y **no probabilístico** —conveniencia, cuotas, intencional, bola de nieve—. Sólo el primero permite calcular el error muestral. **Descriptiva** resume lo observado; **inferencial** concluye sobre la población.

### Variables

---

**Cualitativa nominal** (sin orden) · **cualitativa ordinal** (con orden) · **cuantitativa discreta** · **cuantitativa continua**. *Determina qué se puede calcular: de una nominal, sólo la moda; de una ordinal, además mediana y cuantiles; la media y la varianza, sólo de una cuantitativa.*

### Frecuencias

---

$n_i$  absoluta ·  $f_i$  relativa ·  $N_i$  y  $F_i$  acumuladas —sólo si la variable está ordenada—. Agrupar en intervalos: **límites, marca de clase, amplitud, densidad de frecuencia**. *Agrupar pierde información: los cálculos se hacen sobre marcas de clase.*

### Centralización

---

- **Media:** sensible a los extremos.
- **Mediana:** el valor central de los datos ordenados. Con  $n$  par, media de los dos centrales. **Robusta**.
- **Moda:** el valor que **más se repite**. La única aplicable a variables cualitativas.
- **Geométrica** (tasas de variación) · **armónica** (velocidades y ratios).

*La mediana no es la moda, ni el máximo, ni el mínimo.*

### Posición

---

**Cuartiles** · **deciles** · **percentiles**.  $Q_2 = D_5 = P_{50} = \text{mediana}$  ·  $Q_1 = P_{25}$  ·  $Q_3 = P_{75}$ .

### Dispersión

---

Recorrido · recorrido intercuartílico · desviación media · **varianza** (unidades al cuadrado) · **desviación típica** (raíz de la varianza) · **coeficiente de variación** =  $\sigma/\bar{x}$ , **adimensional**.

*La varianza nunca es negativa y vale cero sólo si todos los datos son iguales. El coeficiente de variación es el único que permite comparar distribuciones con distinta unidad.*

## Varianza y cuasivarianza

|          | Varianza $\sigma^2$        | Cuasivarianza $s^2$                  |
|----------|----------------------------|--------------------------------------|
| Divisor  | N                          | N – 1                                |
| Describe | el conjunto como población | estimación insesgada de la población |
| Tamaño   | menor                      | <b>mayor</b>                         |

El N–1 son los **grados de libertad**: las desviaciones se toman respecto de la media muestral, no de la verdadera, y la dispersión sale subestimada.

**El cálculo de la pregunta 12** (10 %, 20 %, –15 %, en tanto por uno): media 0,05 → desviaciones 0,05, 0,15, –0,20 → cuadrados 0,0025 + 0,0225 + 0,04 = 0,065. Con N: 0,065/3 = 2,17 % y  $\sigma = 14,72$  %. Con N–1: 0,065/2 = **3,25 %** y  $\sigma = \mathbf{18,03\%}$ . *La oficial es la de la cuasivarianza, y además es la única bien redondeada.*

## Forma

**Asimetría**: simétrica (media = mediana = moda) · **positiva** (cola a la derecha, media > mediana > moda; el ejemplo son los salarios) · negativa. **Curtosis**: leptocúrtica · mesocúrtica · platicúrtica.

## Gráficos

**Barras** (cualitativa o discreta, **separadas**) · **sectores** · **histograma** (continua agrupada, **contiguas**, y **la frecuencia la representa el área**) · polígono de frecuencias · ojiva · **caja y bigotes** (mediana, cuartiles y atípicos) · dispersión (dos variables) · pictograma.

## El aviso

**Las 2 respuestas oficiales son correctas.** El enunciado de la 12 **no dice si los datos son población o muestra**, y de eso depende cuál de sus opciones es la buena.



## Preguntas reales de examen · tema 29

---

2 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

**1** Los rendimientos de las acciones de una empresa son del 10 % en el primer año, del 20 % en el segundo y del -15 % en el tercero. ¿Cuál es su varianza y su desviación típica?

- a) Varianza del 5 % y desviación típica 22 %.
- b) Varianza del 6,5 % y desviación típica del 25 %.
- c) Varianza del 2 % y desviación típica del 14 %.
- d) Varianza 3,25 % y desviación típica 18%.

**2** ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la mediana en estadística?

- a) La mediana es el valor central de un conjunto de datos ordenados.
- b) La mediana es el valor que ocurre con mayor frecuencia en un conjunto de datos.
- c) La mediana es el valor más alto de un conjunto de datos.
- d) La mediana es el valor más bajo de un conjunto de datos.

## TEMA 30 – Excel avanzado

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Gestión · punto 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Sirve para</b>               | <b>Gestión</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Fuente</b>                   | Documentación de producto de Microsoft para <b>Excel 2019</b> (cuarto nivel de la jerarquía de fuentes)                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Identificador</b>            | 9 páginas de <a href="https://support.microsoft.com/es-es/office/...">support.microsoft.com/es-es/office/...</a>                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Redacción que se estudia</b> | <b>Las páginas tal como estaban el 03/09/2026.</b> Microsoft publica documentación viva, no versiones fechadas                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Aviso sobre las fuentes</b>  | <b>Ninguna pregunta cae aquí</b> , y es el más llamativo de los tres puntos sin preguntas: el temario de <b>Gestión Administrativa</b> , examinado el mismo año, <b>sí preguntó por ofimática</b> y bastante. El tema anota la única diferencia de versión que afecta a la materia: <b>las matrices dinámicas no existen en Excel 2019</b> |
| <b>Extensión</b>                | <b>4.252 palabras</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: Visual Basic para Aplicaciones (**VBA**), el procesamiento analítico en línea (**OLAP**, del inglés *online analytical processing*), el coeficiente de determinación (**R<sup>2</sup>**) y el Boletín Oficial del Estado (**BOE**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Gestión, punto 30): «Excel avanzado (versión Microsoft Excel 2019): Funciones y fórmulas avanzadas. Anidación de funciones. Tablas de datos. Tablas dinámicas: elementos de una tabla dinámica; campos calculados: segmentación de datos. Macros: Concepto, grabación y ejecución. Análisis de datos: estadística descriptiva; media móvil; regresión.»

*El enunciado fija una versión de producto: Excel 2019.* Eso hace de la documentación del fabricante la fuente exigible, que es el *cuarto nivel* de la jerarquía del proyecto. Aquí se cita la documentación de soporte de Microsoft, y con la misma advertencia que ya quedó escrita para el temario de Gestión Administrativa: *son las páginas de hoy, no las de 2019*, porque Microsoft publica documentación viva y no versiones fechadas. Se ha comprobado que las páginas usadas declaran expresamente que se aplican a **Excel 2019**, y donde eso no pueda afirmarse, el tema lo dirá.

### 30.1 Fórmulas y referencias

Una **fórmula** empieza siempre por el signo igual y puede combinar valores, referencias a celdas, operadores y funciones. Una **función** es una fórmula predefinida con un nombre y unos argumentos.

Los *tipos de referencia*, que son el cimiento de todo lo demás porque determinan qué pasa al copiar una fórmula:

| Referencia              | Escritura | Al copiar la fórmula                  |
|-------------------------|-----------|---------------------------------------|
| <b>Relativa</b>         | A1        | Fila y columna <i>se ajustan</i>      |
| <b>Absoluta</b>         | \$A\$1    | <b>No cambia</b> nada                 |
| <i>Mixta de columna</i> | \$A1      | La columna se fija, la fila se ajusta |
| <i>Mixta de fila</i>    | A\$1      | La fila se fija, la columna se ajusta |

La tecla **F4** recorre los cuatro estados. *La referencia mixta es la que se domina tarde y la que resuelve las tablas de doble entrada*: una tabla de multiplicar, o una tabla de cuotas por tipo y plazo, se construye con una sola fórmula si se fijan la columna en un factor y la fila en el otro.

Otros elementos que conviene tener presentes: los **rangos** con dos puntos —A1:B10—, los **nombres definidos** que dan un alias a un rango, las *referencias 3D* entre hojas —Hoja1:Hoja3!A1— y las *referencias estructuradas* de tabla —Tabla1[Importe]—, que se ajustan solas cuando la tabla crece.

Y los errores que Excel devuelve, porque leerlos ahorra tiempo: #¡DIV/0! división por cero, #¿NOMBRE? nombre no reconocido, #¡VALOR! tipo de argumento incorrecto, #¡REF! referencia destruida, #N/A valor no disponible —el típico de una búsqueda sin resultado—, #¡NUM! número no válido y #¡NULO! intersección vacía de dos rangos.

## 30.2 Funciones avanzadas

Microsoft agrupa las funciones **por categoría**, y las que este punto exige pertenecen a cuatro de ellas: **búsqueda y referencia**, **estadísticas**, **lógicas** y **financieras**.

**Búsqueda y referencia.** Son las que resuelven el problema de traer un dato de otra tabla:

- **BUSCARV**, que busca un valor **en la primera columna** de una tabla y devuelve un dato de la columna que se le indique. Su cuarto argumento decide todo: **FALSO** para coincidencia exacta, **VERDADERO** para aproximada. *La coincidencia aproximada exige que la primera columna esté ordenada* y es la causa habitual de resultados silenciosamente equivocados.
- **BUSCARH**, la misma operación por filas.
- **INDICE** y **COINCIDIR**, que combinadas hacen lo mismo que **BUSCARV** *sin la limitación de buscar sólo en la primera columna* y sin romperse si se insertan columnas. Es la pareja que usa quien ha sufrido lo bastante con **BUSCARV**.
- **DESEREF**, **INDIRECTO**, **ELEGIR** y **TRANSPONER**.

*Una advertencia de nomenclatura*: la documentación de Microsoft en español no siempre llama **BUSCARV** a esta función. La página consultada la titula «**Función CONSULTAV**» y menciona el nombre **BUSCARV** en su cuerpo: son la misma función con dos denominaciones según la variante de español de la interfaz. En un examen escrito en España lo esperable es **BUSCARV**.

**Lógicas**: **SI**, **Y**, **O**, **NO**, **SI.ERROR**, **SI.CONJUNTO**. La documentación describe **SI** con precisión, y su ejemplo se lee solo: «**En este ejemplo, la fórmula de la celda D2 dice: SI(C2 = 1; entonces devolver Sí; en caso contrario devolver No)**», y añade que «**También se pueden anidar varias funciones SI para realizar varias comparaciones.**»

*Estadísticas y de agregación condicional*: **SUMAR.SI**, **SUMAR.SI.CONJUNTO**, **CONTAR.SI**, **CONTAR.SI.CONJUNTO**, **PROMEDIO.SI**, **PROMEDIO.SI.CONJUNTO**. La diferencia entre la forma simple y la del conjunto es el número de criterios: *una sola condición frente a varias a la vez*. Y una trampa de orden de argumentos que se paga cara: en **SUMAR.SI** el rango de suma va **al final**, mientras que en **SUMAR.SI.CONJUNTO** va **al principio**.

**Financieras**, que enlazan con el punto 28: **PAGO** para la cuota de un préstamo, **VA** para el valor actual, **VF** para el valor final, **TASA**, **NPER**, **VNA** para el valor actual neto y **TIR** para la tasa interna de rentabilidad.

De texto y fecha, para preparar datos antes de analizarlos: IZQUIERDA, DERECHA, EXTRAE, HALLAR, ENCONTRAR, CONCATENAR, TEXTO, ESPACIOS, HOY, AHORA, SIFECHA, DIAS.LAB.

Y las *fórmulas matriciales*, que operan sobre rangos enteros y que en Excel 2019 se introducen con **Ctrl + Mayús + Intro** —de ahí el nombre coloquial de *fórmulas control-mayúsculas-entrar*—. Las matrices dinámicas que se propagan solas no existen en Excel 2019: llegaron con Microsoft 365, y ésa es una de las pocas diferencias de versión que conviene tener presente al estudiar con documentación viva.

### 30.3 Anidación de funciones

**Anidar** es usar una función como argumento de otra. La función interior se evalúa primero y su resultado se convierte en argumento de la exterior. Los paréntesis se cierran de dentro hacia fuera, y Excel los colorea por parejas para ayudar.

Los tres casos que hay que saber construir:

- **SI** anidados, para clasificar en más de dos categorías. Cada **SI** va en el argumento de «valor si falso» del anterior, y las condiciones deben escribirse en *orden excluyente*: si la primera ya captura un caso, los siguientes ya no lo ven.
- **SI.ERROR** envolviendo una búsqueda, para que un **#N/A** no ensucie la hoja: **SI.ERROR(BUSCARV(...); "No encontrado")**. Es la anidación más útil de todas.
- **INDICE** con **COINCIDIR** dentro, donde **COINCIDIR** devuelve la posición y **INDICE** el valor de esa posición.

Los límites de Excel 2019: *hasta 64 niveles de anidación y hasta 255 argumentos por función*. Pero el límite práctico llega mucho antes: *una fórmula con más de tres o cuatro niveles ya no se puede depurar*. La alternativa profesional es partirla en columnas auxiliares o usar nombres definidos, que además documenta el cálculo.

Para depurar una anidación, dos herramientas: **F9** sobre un fragmento seleccionado de la barra de fórmulas, que muestra el resultado parcial, y **Fórmulas > Evaluar fórmula**, que recorre el cálculo paso a paso.

### 30.4 Tablas de datos y análisis de hipótesis

Cuidado con el nombre, porque Excel usa la palabra «tabla» para tres cosas distintas: la **tabla** —un rango con formato y referencias estructuradas—, la **tabla dinámica** del epígrafe 5 y la **tabla de datos** de este epígrafe, que es una herramienta de simulación.

La documentación la define así: «Una **tabla de datos** es un rango de celdas en el que puede cambiar los valores de algunas de las celdas y encontrar diferentes respuestas a un problema.» Y sitúa la herramienta en su familia: «En Microsoft Excel, las tablas de datos forman parte de un conjunto de comandos conocidos como herramientas de análisis de hipótesis. Al construir y analizar tablas de datos, está realizando análisis de hipótesis.»

Qué es el análisis de hipótesis: «el proceso de cambiar valores en celdas para ver cómo afectan esos cambios al resultado de fórmulas de la hoja de cálculo». La propia documentación da el ejemplo que mejor lo explica: «puede usar una tabla de datos para variar la tasa de interés y la duración del período de un préstamo con el

**fin de evaluar los posibles importes de los pagos mensuales»** —que es, exactamente, el cuadro de amortización del punto 28 explorado en dos dimensiones—.

Las tres herramientas de análisis de hipótesis de Excel y la diferencia entre ellas:

| Herramienta            | Qué hace                                                                                                      | Cuántas variables              |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Escenarios</b>      | Guarda <b>conjuntos de valores</b> con nombre y permite alternarlos                                           | Hasta 32 valores por escenario |
| <i>Buscar objetivo</i> | Va <i>hacia atrás</i> : se fija el resultado que se quiere y Excel calcula el valor de entrada que lo produce | <b>Una</b>                     |
| <b>Tabla de datos</b>  | Calcula <i>muchos resultados a la vez</i> para una o dos entradas variables                                   | <b>Una o dos</b>               |

La **tabla de datos de una variable** coloca los valores de entrada en una columna o en una fila, y la fórmula en la esquina; la de **dos variables** coloca una serie en la fila superior, otra en la columna izquierda, y *la fórmula en la celda de la esquina*, donde se cruzan. Se genera con *Datos > Análisis de hipótesis > Tabla de datos*, indicando la celda de entrada de fila y la de columna.

Dos rasgos que se preguntan: la tabla de datos genera una *fórmula matricial* **TABLA** cuyos resultados *no se pueden borrar ni editar por separado* —hay que eliminar el bloque entero—, y su recálculo es costoso, por lo que puede desactivarse con la opción de cálculo «Automático excepto para tablas de datos».

## 30.5 Tablas dinámicas

La documentación la define en una frase que conviene retener entera: **«Una tabla dinámica es una herramienta avanzada para calcular, resumir y analizar datos que le permite ver comparaciones, patrones y tendencias en ellos.»**

Es la herramienta central del punto y la que más rendimiento da: *resume miles de filas en un informe de unas pocas, sin escribir una sola fórmula y sin alterar los datos de origen.*

Sus requisitos de datos de origen, que explican la mitad de los problemas: la documentación advierte que **«Los datos deben organizarse en columnas con una sola fila de encabezado»**. A eso se añaden las reglas de oficio: sin filas ni columnas totalmente vacías, sin celdas combinadas, sin subtotales intercalados y con un solo tipo de dato por columna. *Una tabla dinámica bien hecha empieza por unos datos bien puestos.*

Se crea con **Insertar > Tabla dinámica**, y hay que decidir dónde colocarla: **«Seleccione Nueva hoja de cálculo para colocar la tabla dinámica en una hoja de cálculo nueva o en una hoja de cálculo existente»**.

### 30.5.1 Elementos de una tabla dinámica

La **lista de campos** tiene cuatro áreas, y saber qué hace cada una es todo el manejo de la herramienta:

| Área     | Qué contiene                | Qué produce                                      |
|----------|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Filas    | Campos de agrupación        | Una <b>fila</b> por cada valor distinto          |
| Columnas | Campos de agrupación        | Una <b>columna</b> por cada valor distinto       |
| Valores  | Campos que se resumen       | Las <b>cifras</b> del informe                    |
| Filtros  | Campos por los que se acota | Un desplegable que filtra <b>todo</b> el informe |

Más los elementos que aparecen en el propio informe: los **subtotales**, los **totales generales**, el *diseño del informe* —compacto, esquema o tabular—, la **agrupación** de campos —por fechas en meses, trimestres y años, o por intervalos numéricos— y el **gráfico dinámico** asociado.

La **función de resumen** del área de Valores se elige, y su valor por defecto depende del tipo de dato. La documentación lo dice con precisión: «Excel usa la función de resumen Suma para calcular los campos de valores que contienen datos numéricos, y la función de resumen Contar para calcular los campos de datos que contienen texto. Puede elegir otra función de resumen, como Promedio, Máx o Mín, para analizar y personalizar sus datos.»

Junto a las funciones de resumen están los **cálculos personalizados** —«% del total general», «% de la fila», «diferencia respecto de», «total acumulado»—, que cambian **cómo se muestra** un valor sin cambiar el dato.

Y una advertencia práctica: la tabla dinámica *no se actualiza sola* cuando cambian los datos de origen. Hay que **actualizarla**, y si el origen ha crecido en filas, **cambiar el origen de datos** o —mejor— haber construido la dinámica sobre una **tabla**, que crece sola.

### 30.5.2 Campos y elementos calculados

Cuando las funciones de resumen no bastan, la documentación abre la puerta a las fórmulas propias: «Si las funciones de resumen y los cálculos personalizados no proporcionan los resultados que quiere, puede crear sus propias fórmulas en los campos y elementos calculados.»

Son *dos cosas distintas*, y la diferencia es la parte del epígrafe que hay que llevar exacta:

|                             | Campo calculado                               | Elemento calculado                                    |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Qué añade                   | Un <i>campo nuevo</i> a la tabla dinámica     | Un <i>elemento nuevo dentro de un campo</i> existente |
| Sobre qué opera             | Sobre <b>la suma</b> de los datos subyacentes | Sobre <b>los registros individuales</b>               |
| Ejemplo de la documentación | =Ventas * 1,2                                 | =Lácteos * 115 %                                      |

La documentación explica la diferencia con un ejemplo que no deja lugar a dudas: «Las fórmulas para los campos calculados operan sobre la suma de los datos subyacentes para cualquier campo de la fórmula. Por ejemplo, la fórmula de campo calculado =Ventas \* 1,2 multiplica por 1,2 la suma de las ventas de cada tipo y la región, no multiplica cada venta individual por 1,2 y luego suma los importes multiplicados.» Frente a ello: «Las fórmulas para los elementos calculados operan en los registros individuales. Por ejemplo, la fórmula de elemento calculado =Lácteos \* 115 % multiplica cada venta individual de lácteos un 115 %, tras lo cual los importes multiplicados se resumen conjuntamente en el área de valores.»

Con sumas y multiplicaciones por una constante el resultado coincide; con divisiones, promedios o porcentajes, no. Un campo calculado que divida ventas entre unidades divide *las sumas* —lo que da el precio medio ponderado, que suele ser lo correcto—, y un elemento calculado dividiría registro a registro y después sumaría los cocientes, que no significa nada. Ésa es la razón práctica de distinguirlos.

Se crean en *Analizar tabla dinámica* › *Cálculos* › *Campos, elementos y conjuntos*. Y una limitación que conviene saber: *los campos y elementos calculados no están disponibles cuando el origen es OLAP*, porque allí los cálculos se definen en el propio cubo.

### 30.5.3 Segmentación de datos

La documentación la define por lo que hace: **«Las segmentaciones de datos proporcionan botones en los que puede hacer clic para filtrar tablas o tablas dinámicas.»** Y añade la ventaja que la distingue del filtro de siempre: **«Además del filtrado rápido, las segmentaciones también indican el estado de filtrado actual, lo que facilita la comprensión de lo que se muestra exactamente en ese momento.»**

Ahí está toda la diferencia con el área de **Filtros** del epígrafe 5.1: *un filtro desplegable esconde lo que está filtrando; una segmentación lo enseña*. En un informe que va a leer otra persona, eso deja de ser una comodidad y pasa a ser una garantía de que no se malinterpreta.

Su otra virtud es que *una misma segmentación puede gobernar varias tablas dinámicas a la vez*, si comparten el origen: la documentación describe cómo **«Hacer que una segmentación de datos esté disponible en otra tabla dinámica»**, seleccionando *«las casillas de verificación de las tablas dinámicas en la que quiere que la segmentación de datos esté disponible»*. Es lo que convierte un conjunto de tablas sueltas en un *cuadro de mando*: se pulsa un botón y se mueve todo el informe a la vez.

La figura hermana es la **escala de tiempo**, una segmentación especializada en campos de fecha, con niveles de año, trimestre, mes y día.

## 30.6 Macros

**Concepto.** La documentación de Microsoft lo define así: **«Si tiene tareas en Microsoft Excel que repite repetidamente, puede grabar una macro para automatizar esas tareas. Una macro es una acción o un conjunto de acciones que se puede ejecutar todas las veces que desee. Cuando se crea una macro, se graban los clics del mouse y las pulsaciones de las teclas. Después de crear una macro, puede modificarla para realizar cambios menores en su funcionamiento.»**

Tres cosas en esa definición: una macro es **una acción o un conjunto de acciones**, se **graba** registrando clics y pulsaciones, y se puede **modificar** después.

**Antes de grabar.** Hay un paso previo que se olvida y bloquea todo lo demás: **«Las macros y las herramientas de VBA se pueden encontrar en la pestaña Desarrollador, que está oculta de forma predeterminada, por lo que el primer paso consiste en habilitarla.»**

**Grabación.** **«En el grupo Código de la pestaña Programador y seleccione Grabar macro.»** Y en el cuadro de diálogo: **«Escriba un nombre para la macro en el cuadro Nombre de macro, escriba una tecla de método abreviado en el cuadro de tecla de método abreviado y una descripción en el cuadro Descripción. Seleccione Aceptar para iniciar la grabación.»** A partir de ahí, todo lo que se haga queda registrado hasta que se detiene la grabación.

Dos decisiones del cuadro de diálogo que la documentación no destaca y que cambian el resultado: *dónde se guarda la macro* —en este libro, en un libro nuevo o en el *Libro de macros personal*, que la hace disponible en todos los libros— y si se graba con *referencias relativas o absolutas*, que decide si la macro actúa siempre sobre las mismas

celdas o sobre las que estén seleccionadas al ejecutarla.

**Edición.** «Al modificar una macro, puede aprender un poco acerca del lenguaje de programación Visual Basic.» Y el camino: «Para editar una macro, en el grupo Código de la pestaña Programador, seleccione Macros, seleccione el nombre de la macro y presione Editar. Esta acción hará que se inicie el Editor de Visual Basic.»

**Ejecución.** Cuatro vías: desde *Programador* > *Macros*, con la **tecla de método abreviado** asignada al grabarla, desde un *botón o forma* de la hoja con la macro asignada, o desde un botón añadido a la barra de herramientas de acceso rápido.

*Guardado y seguridad.* Un libro con macros *no se puede guardar en el formato .xlsx*: hay que usar el formato *habilitado para macros*, *.xlsm*. Y al abrirlo, Excel muestra una advertencia de seguridad que exige *habilitar el contenido*, porque una macro es código ejecutable y ésta es precisamente la vía por la que se han distribuido históricamente los ataques por documento ofimático.

## 30.7 Análisis de datos

Las tres herramientas que el enunciado nombra están en el complemento **Herramientas para análisis**, que *no viene activado*: se añade desde *Archivo* > *Opciones* > *Complementos* > *Complementos de Excel* y aparece después en *Datos* > *Análisis de datos*.

### 30.7.1 Estadística descriptiva

«La herramienta de análisis Estadística descriptiva genera un informe estadístico de una sola variable para los datos del rango de entrada, y proporciona información sobre la tendencia central y dispersión de los datos.»

Dos cosas de esa definición: es **de una sola variable** —para dos, hay otras herramientas— y devuelve a la vez *centralización y dispersión*, que son los dos bloques del punto 29. El informe que produce incluye media, error típico, mediana, moda, desviación estándar, varianza de la muestra, curtosis, coeficiente de asimetría, rango, mínimo, máximo, suma, cuenta y, si se pide, el nivel de confianza para la media.

Conviene notar que la herramienta devuelve «*varianza de la muestra*», es decir, la que divide por  $N - 1$ : es la **cuasivarianza** del punto 29, no la varianza de la población. Quien necesite la otra debe usar la función **VAR.P** en vez de fiarse del informe.

### 30.7.2 Media móvil

«La herramienta de análisis Media móvil proyecta valores en el período de pronósticos, basándose en el valor promedio de la variable calculada durante un número específico de períodos anteriores.»

Y la razón de usarla, que la propia documentación explica: «Una media móvil proporciona información de tendencias que se vería enmascarada por una simple media de todos los datos históricos. Utilice esta herramienta para pronosticar ventas, inventario u otras tendencias.»



El parámetro que hay que decidir es el **intervalo**: «**N es el número de períodos anteriores que se incluyen en la media móvil.**» Un intervalo pequeño sigue de cerca a los datos y conserva el ruido; uno grande alisa más y reacciona más tarde a los cambios. *Elegir el intervalo es elegir cuánto ruido se sacrifica a cambio de cuánto retraso*, y no hay un valor correcto: depende de la serie.

### 30.7.3 Regresión

«**La herramienta de análisis Regresión efectúa el análisis de regresión lineal utilizando el método de "mínimos cuadrados" para ajustar una línea a un conjunto de observaciones. Puede analizar la forma en que los valores de una o más variables independientes afectan a una variable dependiente.**»

Dos precisiones de esa frase: el método es el de **mínimos cuadrados**, y admite **una o más variables independientes**, es decir, hace también *regresión múltiple*. La documentación añade el detalle de implementación: por debajo, la herramienta se apoya en la función de hoja de cálculo `LINEST`.

Su informe devuelve el *coeficiente de determinación*  $R^2$  —qué proporción de la variabilidad de la variable dependiente explica el modelo—, el  $R^2$  ajustado, el error típico, la tabla de análisis de la varianza y, para cada variable, su **coeficiente**, su error típico, su estadístico  $t$  y su valor  $p$ .

Y la advertencia que ninguna herramienta da y que hay que llevar puesta: *una regresión mide asociación, no causa*. Un  $R^2$  alto no demuestra que una variable cause la otra; puede haber una tercera que explique a las dos, o la relación puede ser casual.

## 30.8 Los datos que el examen ha preguntado

*Ninguna de las 81 preguntas del específico de Gestión de 2024 cayó en este punto.* Es uno de los tres puntos del temario —con el 16 y el 23— que el examen no tocó.

Es, además, el más llamativo de los tres, porque *el temario de Gestión Administrativa, que se examinó el mismo año, sí preguntó por ofimática*, y bastante: sus puntos 8 a 12 son todos de producto —Windows 10, la red, Office 2019 y Teams— y sus preguntas cayeron. Que el temario de Gestión incluya un punto entero de Excel avanzado y no se pregunte por él en una convocatoria *no permite deducir que no se pregunte en la siguiente*: es materia del anexo y hay que llevarla.

Si hubiera que apostar por dónde caería, son cinco datos: la *diferencia entre campo calculado y elemento calculado*, las *cuatro áreas* de la lista de campos, el hecho de que la *pestaña Desarrollador esté oculta* por defecto, el formato `.xlsm` para libros con macros y que las tres herramientas de análisis exijan *activar el complemento*.

## 30.9 Trazabilidad

Documentación de soporte de Microsoft, toda ella en `support.microsoft.com/es-es/office/...` y descargada el 3 de septiembre de 2026:

- **Crear una tabla dinámica para analizar datos de una hoja de cálculo**, en `...a9a84538-bfe9-40a9-a8e9-f99134456576`. De ahí salen la definición de tabla dinámica, el requisito de la fila única de encabezado y las funciones de resumen por defecto.

- **Calcular valores en un informe de tabla dinámica**, en ...11f41417-da80-435c-a5c6-b0185e59da77. De ahí sale la distinción entre campo y elemento calculado.
- **Usar segmentaciones para filtrar datos**, en ...249f966b-a9d5-4b0f-b31a-12651785d29d.
- **Inicio rápido: Crear una macro**, en ...741130ca-080d-49f5-9471-1e5fb3d581a8. De ahí salen la definición de macro y los pasos de grabación y edición.
- **Usar las herramientas para análisis para realizar análisis de datos complejos**, en ...6c67ccf0-f4a9-487c-8dec-bdb5a2cefab6. De ahí salen las tres herramientas del epígrafe 7.
- **Calcular varios resultados con una tabla de datos**, en ...e95e2487-6ca6-4413-ad12-77542a5ea50b.
- **Funciones de Excel por categoría**, en ...5f91f4e9-7b42-46d2-9bd1-63f26a86c0eb.
- **Función SI**, en ...69aed7c9-4e8a-4755-a9bc-aa8bbff73be2.
- **Función CONSULTAV**, en ...0bbc8083-26fe-4963-8ab8-93a18ad188a1.

*Las dos advertencias que ya quedaron escritas para la documentación de producto del temario de Gestión Administrativa valen igual aquí, y se repiten porque son las que delimitan lo que estas fuentes pueden sostener:*

*Primera: son las páginas de hoy, no las de 2019.* Microsoft publica documentación viva. A favor de citarlas juega que la página de tablas dinámicas declara expresamente aplicarse a «**Excel 2019 Excel 2016**» junto a las versiones más recientes, y que lo que aquí se cita —qué es un campo calculado, cómo se graba una macro, qué hace la herramienta de regresión— no ha cambiado entre 2019 y hoy.

*Segunda: donde la versión importa, el tema lo dice.* Se ha señalado expresamente el único punto en que Excel 2019 se separa de las versiones actuales y afecta a la materia del enunciado: *las matrices dinámicas no existen en 2019*, de modo que las fórmulas matriciales se introducen con **Ctrl + Mayús + Intro**.

Va como conocimiento de producto no citado de estas páginas, y así se declara: los *tipos de referencia* y la tecla **F4**; la lista de **errores** de Excel; el detalle de las **funciones** por categoría más allá de la mera clasificación; el orden de argumentos de **SUMAR.SI** frente a **SUMAR.SI.CONJUNTO**; los *límites de 64 niveles y 255 argumentos*; las tres herramientas de análisis de hipótesis y sus diferencias; las opciones de *dónde guardar una macro* y de *referencias relativas o absolutas* al grabarla; el formato **.xlsm**; y la ruta de activación del complemento **Herramientas para análisis**.

Y el enlace con el resto del proyecto: las *medidas de centralización y dispersión* que la herramienta de estadística descriptiva calcula son las del punto 29 —incluida la advertencia sobre la *varianza de la muestra*—, y las **funciones financieras** **PAGO**, **VNA** y **TIR** calculan lo que el punto 28 desarrolla a mano.

## Esquema de repaso · tema 30

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

### Referencias

A1 relativa · \$A\$1 absoluta · \$A1 y A\$1 **mixtas**. La tecla **F4** recorre los cuatro estados. *La mixta es la que resuelve las tablas de doble entrada con una sola fórmula*. Errores: #¡DIV/0! · #¡NOMBRE? · #¡VALOR! · #¡REF! · #N/A · #¡NUM! · #¡NULO!.

### Funciones

- **Búsqueda:** BUSCARV —cuarto argumento: FALSO exacta, VERDADERO aproximada, **que exige la primera columna ordenada**— · BUSCARH · **INDICE + COINCIDIR**, sin la limitación de buscar sólo en la primera columna.
- **Lógicas:** SI, Y, O, NO, SI.ERROR, SI.CONJUNTO.
- **Condicionales:** SUMAR.SI / SUMAR.SI.CONJUNTO, CONTAR.SI, PROMEDIO.SI. *Ojo al orden: en SUMAR.SI el rango de suma va al final; en SUMAR.SI.CONJUNTO, al principio.*
- **Financieras:** PAGO, VA, VF, TASA, NPER, VNA, TIR.
- **Matriciales:** en 2019 se introducen con **Ctrl + Mayús + Intro**. Las matrices dinámicas no existen en Excel 2019.

### Anidación

Una función como argumento de otra; la interior se evalúa primero. **SI** anidados en orden excluyente · SI.ERROR(BUSCARV(...); "No encontrado") · **INDICE** con **COINCIDIR** dentro. Límites: **64 niveles** y **255 argumentos**. Depurar con **F9** y con **Fórmulas > Evaluar fórmula**.

### Tablas de datos

**Análisis de hipótesis:** cambiar valores para ver cómo afectan al resultado de una fórmula. Tres herramientas: **Escenarios** (conjuntos con nombre) · **Buscar objetivo** (una variable, hacia atrás) · **Tabla de datos** (una o dos variables, muchos resultados a la vez). En la de dos variables, **la fórmula va en la esquina**. Genera una matricial **TABLA** que **no se puede editar por partes**.

### Tablas dinámicas

Datos de origen: **columnas con una sola fila de encabezado**, sin filas vacías ni celdas combinadas. **Cuatro áreas:** **Filas** · **Columnas** · **Valores** · **Filtros**. Resumen por defecto: **Suma** para datos numéricos, **Contar** para texto. No se actualiza sola: hay que **actualizar**, y mejor construirla sobre una **tabla**.

**Campo calculado frente a elemento calculado:**

|             | Campo calculado      | Elemento calculado             |
|-------------|----------------------|--------------------------------|
| Añade       | un campo nuevo       | un elemento dentro de un campo |
| Opera sobre | la suma de los datos | los registros individuales     |

Con sumas y multiplicaciones coinciden; con divisiones, promedios o porcentajes, no. No disponibles con origen **OLAP**.

**Segmentación de datos:** botones para filtrar que además **muestran el estado del filtro**, cosa que el desplegable de Filtros no hace. Una misma segmentación puede gobernar **varias tablas dinámicas** → cuadro de mando. Su versión para fechas es la **escala de tiempo**.

## Macros

---

Una acción o un conjunto de acciones que se puede ejecutar todas las veces que se desee. Se graban los clics y las pulsaciones, y después se pueden modificar. **Primero hay que mostrar la pestaña Desarrollador, que está oculta por defecto.** Grabar: **Programador > Código > Grabar macro** —nombre, tecla de método abreviado, descripción—. Decisiones que cambian el resultado: **dónde guardarla** —este libro, uno nuevo o el **Libro de macros personal**— y **referencias relativas o absolutas**. Editar: **Macros > Editar** → Editor de Visual Basic. Guardar en **.xls<sub>m</sub>**: un **.xls<sub>x</sub>** no admite macros. Al abrir, hay que **habilitar el contenido**.

## Análisis de datos

---

Complemento **Herramientas para análisis**, que **hay que activar**.

- **Estadística descriptiva:** informe **de una sola variable**, con tendencia central y dispersión. *Devuelve «varianza de la muestra», es decir, la cuasivarianza del punto 29.*
- **Media móvil:** proyecta con el promedio de **N períodos anteriores**. Elegir N es elegir cuánto ruido se sacrifica a cambio de cuánto retraso.
- **Regresión: mínimos cuadrados**, con **una o más variables independientes**; se apoya en **LINEST**. Devuelve **R<sup>2</sup>**. *Mide asociación, no causa.*

## El aviso

---

**Ninguna pregunta cae aquí**, y sin embargo el temario de Gestión Administrativa, examinado el mismo año, **sí preguntó por ofimática**. Es materia del anexo y hay que llevarla.

# TEMA 31 – Prevención de riesgos laborales en el temario específico

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Producción (Asistencia) 18 · Producción 17 · Realización (Asistencia) 8 · Realización 5.1 · Información Gráfica 7 · Edición y Montaje 7 · Montaje de Equipos 7 · Documentación 7 · Información y Contenidos 11 · Gestión Administrativa 13 · Gestión 31 · <b>Sonido 17 · Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos 21</b>                 |
| <b>Sirve para</b>               | <b>Producción (Asistencia) · Producción · Realización (Asistencia) · Realización · Información Gráfica · Edición y Montaje · Montaje de Equipos · Gestión Administrativa · Gestión · Documentación · Información y Contenidos · Sonido · Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos</b>                                                                         |
| <b>Fuente</b>                   | <b>Doce rúbricas sobre dieciséis fuentes:</b> Ley 31/1995, RD 487/1997, RD 488/1997, RD 486/1997, RD 1215/1997, RD 286/2006, RD 393/2007, RD 513/2017, RD 2267/2004, RD 614/2001, RD 842/2002, RD 39/1997, RDLeg 8/2015, las normas UNE-EN de protección contra caídas — <b>no consultadas</b> — y documentación técnica del INSST                              |
| <b>Identificador</b>            | B0E-A-1995-24292 · B0E-A-1997-1853 · B0E-A-1997-8669 · B0E-A-1997-8670 · B0E-A-1997-8671 · B0E-A-1997-17824 · B0E-A-2001-11881 · B0E-A-2002-18099 · B0E-A-2004-21216 · B0E-A-2006-4414 · B0E-A-2007-6237 · B0E-A-2015-11724 · B0E-A-2017-6606. La <b>documentación técnica del INSST</b> no tiene identificador del BOE: se cita por su título en cada epígrafe |
| <b>Redacción que se estudia</b> | Las <b>normas</b> , en su redacción vigente el 21/12/2022. La <b>documentación técnica del INSST</b> , en su <b>edición publicada</b> , indicada caso por caso                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Extensión</b>                | <b>21.237 palabras</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**Enunciado de la convocatoria** (anexo 2). Las **trece ocupaciones tipo que preparamos lo llevan, y no lo llevan igual**. Hay **seis redacciones distintas**, y este tema las cubre todas.

La **redacción común, palabra por palabra en seis de ellas —Producción (Asistencia) 18, Producción 17, Documentación 7, Información y Contenidos 11, Gestión Administrativa 13 y Gestión 31—**, y también en **Edición, Montaje y Procesos Audiovisuales 7**:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención. Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

La **segunda intercala una rúbrica**, entre los trastornos musculoesqueléticos y los incendios, y es la de **Realización (Asistencia) 8 y Realización 5.1**:

[...] Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. **Exposición a altos niveles de sonido y su prevención**. Incendios y medidas preventivas. [...]

La **tercera es la de Información Gráfica y Captación de Imagen y Sonido 7**, que cambia las pantallas por el trabajo de campo:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención**. Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. **Seguridad en Trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas**. **Medidas preventivas en el uso de medios auxiliares (plataformas, carretillas elevadoras)**. Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

**Y la cuarta es la de Montaje de Equipos Audiovisuales 7**, que añade a la anterior una rúbrica que no lleva ninguna otra:

[...] **Riesgos asociados espacios confinados y medidas de prevención**. Riesgos en el uso de equipos auxiliares de trabajo (carretillas elevadoras) y su prevención. Seguridad en Trabajos en altura [...]

La **quinta es la de Sonido 17**, que sustituye las pantallas por el ruido y añade los contactos eléctricos:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Exposición al ruido: riesgos asociados y medidas de prevención.** Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. **Seguridad en Trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas. Contactos eléctricos y su prevención.** Riesgos asociados al uso de PVD y medidas preventivas. Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

**Y la sexta es la de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos 21,** la única que **no lleva los trastornos musculoesqueléticos:**

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Riesgos Eléctrico y medidas preventivas. Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención. Seguridad en Trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas.** Riesgos asociados al uso de PVD y medidas preventivas. Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

**Por eso este tema lleva doce apartados y no cinco,** y cada uno dice de qué ocupaciones es. Nadie tiene que estudiarlos todos: el índice y el epígrafe de cada rúbrica lo señalan.

## 31.1 Qué es este tema y qué no

**Nueve rúbricas técnicas y una de derechos,** y solo la última se solapa con el temario general. El **tema 8 del general** es «Ley 31/1995, de prevención de Riesgos Laborales» y nada más; **este añade nueve materias técnicas** que no están en esa ley y que se apoyan en normas y documentos distintos.

**Y ninguna ocupación las lleva todas.** El cuadro de quién lleva qué:

| Rúbrica                                          | Ocupaciones que la llevan                                                                           |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Derechos y obligaciones                       | Las trece                                                                                           |
| 2. Pantallas de visualización                    | Todas menos Información Gráfica y Montaje de Equipos                                                |
| 3. Trastornos musculoesqueléticos                | Todas menos <b>Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos</b>                                       |
| 4. Manipulación manual de cargas                 | <b>Información Gráfica, Montaje de Equipos y Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos</b>         |
| 5. Exposición a altos niveles de sonido          | <b>Realización (Asistencia), Realización y Sonido</b>                                               |
| 6. Seguridad en trabajos en altura               | <b>Información Gráfica, Montaje de Equipos, Sonido y Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos</b> |
| 7. Medios auxiliares: plataformas y carretillas  | <b>Información Gráfica y Montaje de Equipos</b>                                                     |
| 8. Espacios confinados                           | <b>Sólo Montaje de Equipos</b>                                                                      |
| 9. Incendios                                     | Las trece                                                                                           |
| 10. Accidente in itinere o in misión             | Las trece                                                                                           |
| 11. Actuación ante un accidente o una emergencia | <b>Sonido y Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos</b>                                          |
| 12. Iluminación de los lugares de trabajo        | <b>Ninguna la lleva con nombre propio:</b> se incorpora porque el examen la ha preguntado           |

**Y el riesgo eléctrico, que las dos ocupaciones técnicas nuevas traen con rúbrica propia** —«Contactos eléctricos y su prevención» en Sonido y «Riesgos Eléctrico y medidas preventivas» en Técnica de Equipos—, **ya estaba desarrollado en el epígrafe 9.8,** donde entró como origen de incendios. **No se duplica: se señala desde aquí.**

Esa frontera no es una interpretación cómoda: **es la que explica el reparto de las preguntas reales**. De las preguntas de prevención de los cuadernillos de 2024, **la mayoría son de la Ley 31/1995** —y las contesta el tema 8 del general, con sus sesenta y siete— y **cuarenta y siete son de este tema**: pantallas de visualización, trastornos musculoesqueléticos, incendios, accidente in itinere o in misión y, desde los dos cuadernillos técnicos nuevos, trabajos en altura, actuación ante emergencias e iluminación de los lugares de trabajo. Quien estudie solo la ley deja fuera una parte grande de lo que cae.

**Dónde no hay norma, hay fuente.** Dos de las rúbricas —los trastornos musculoesqueléticos y buena parte de las medidas preventivas frente a incendios y accidentes de tráfico— **no tienen un artículo detrás**. Aquí no se rellena con doctrina: se cita **documento oficial del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST)** con su título, su edición y su página, y lo que no se puede sostener en uno de ellos se queda fuera y se dice.

Las fuentes de cada rúbrica, todas leídas en el original:

| Rúbrica                                          | Fuentes                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Derechos y obligaciones                       | Ley 31/1995 ( B0E-A-1995-24292 ), capítulos III y V                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2. Pantallas de visualización                    | Real Decreto 488/1997 ( B0E-A-1997-8671 ) y su <b>Guía Técnica del INSST</b> , edición de <b>junio de 2021</b>                                                                                                                                                                                        |
| 3. Trastornos musculoesqueléticos                | INSST, <i>Trastornos musculoesqueléticos de la extremidad superior</i> , y el portal de trastornos musculoesqueléticos (TME) del propio Instituto                                                                                                                                                     |
| 4. Manipulación manual de cargas                 | Real Decreto 487/1997 ( B0E-A-1997-8670 ) y la <b>Guía técnica del INSST</b> para su evaluación                                                                                                                                                                                                       |
| 6. Trabajos en altura                            | Real Decreto 1215/1997 ( B0E-A-1997-17824 ), anexo I apartado 6 y anexo II apartado 4, en la redacción que le dio el <b>RD 2177/2004</b> ; y las normas europeas (EN) publicadas en España como <b>UNE-EN 355, 358, 362 y 365</b> , cuyo texto está tras un muro de pago y <b>no se ha consultado</b> |
| 7. Medios auxiliares                             | El mismo <b>RD 1215/1997</b> , anexo I apartado 6 y anexo II apartado 2                                                                                                                                                                                                                               |
| 8. Espacios confinados                           | Ley 31/1995 y documentación técnica del INSST: no hay real decreto propio, y se dice                                                                                                                                                                                                                  |
| 9. Incendios                                     | Ley 31/1995, art. 20; Real Decreto (RD) 486/1997 ( B0E-A-1997-8669 ), anexo I, apartados 10 a 12; RD 513/2017 ( B0E-A-2017-6606 ); NTP 536 del INSST; RD 2267/2004 ( B0E-A-2004-21216 ); RD 614/2001 ( B0E-A-2001-11881 ) y RD 842/2002 ( B0E-A-2002-18099 ) para el riesgo eléctrico                 |
| 10. Accidente in itinere o in misión             | Art. 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social ( B0E-A-2015-11724 ); NTP 1090 y 1091 del INSST; documento del grupo de trabajo de <b>Seguridad Vial Laboral de la CNSST</b>                                                                                                    |
| 11. Actuación ante un accidente o una emergencia | Ley 31/1995, art. 20, para el deber; la secuencia «proteger, avisar, socorrer» <b>no está en ninguna norma</b> y se presenta como conducta de uso universal en primeros auxilios, <b>sin atribuirle a un artículo</b>                                                                                 |
| 12. Iluminación de los lugares de trabajo        | Real Decreto 486/1997 ( B0E-A-1997-8669 ), <b>artículo 8</b> y <b>anexo IV</b> , citados literalmente                                                                                                                                                                                                 |

**Y un aviso de calibración**, porque cambia dónde apretar. Las preguntas de este tema **no se reparten por igual**: en el examen de **Producción (Asistencia)** la prevención es el **8,3 %** de las preguntas, en **Información y Contenidos** el **3,3 %** y en **Documentación** el **2,1 %**. Dentro de este tema, lo que más ha caído en los cuadernillos de las tres ocupaciones que preparamos es, por este orden: **el accidente in itinere, las pantallas de visualización y los agentes extintores**.

### 31.1.1 Las cuatro disciplinas preventivas

Un marco que ordena las cinco rúbricas y que el examen pregunta por su nombre. El **artículo 34 del Reglamento de los Servicios de Prevención** (Real Decreto 39/1997) clasifica las funciones preventivas en **nivel básico**, **nivel intermedio** y **nivel superior**, y estas últimas «**correspondientes a las especialidades y disciplinas preventivas de medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial, y ergonomía y psicología aplicada**».

| Disciplina                      | De qué se ocupa, y qué rúbrica de este tema le corresponde                                                                                |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seguridad en el trabajo         | Eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan accidentes de trabajo. Es la disciplina de los incendios, la electricidad y las caídas |
| Higiene industrial              | Los contaminantes del ambiente de trabajo —físicos, químicos y biológicos—                                                                |
| Ergonomía y psicología aplicada | La adaptación del trabajo a la persona: pantallas de visualización, trastornos musculoesqueléticos, carga mental                          |
| Medicina del trabajo            | La vigilancia de la salud                                                                                                                 |

Cuando el examen pregunta **qué término designa «la técnica preventiva que tiene como objeto eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan accidentes de trabajo»**, la respuesta es **seguridad en el trabajo** —no «riesgo laboral», que es la posibilidad de sufrir el daño (artículo 4.2.º de la Ley 31/1995); no «peligro»; y no «prevención», que es el conjunto de actividades o medidas para evitar o disminuir los riesgos (artículo 4.1.º)—.

## 31.2 Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales

La rúbrica dice «**de los trabajadores**», y hay que leerla entera: comprende **los derechos** que la Ley 31/1995 les reconoce y **las obligaciones** que les impone. No son dos listas independientes: el derecho del trabajador es, en la ley, **el reverso de un deber del empresario**.

### 31.2.1 El derecho matriz: artículo 14.1

«**Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.**»

Y tres consecuencias encadenadas:

- ese derecho **supone la existencia de un correlativo deber del empresario** de protección frente a los riesgos laborales;
- ese deber es **igualmente un deber de las Administraciones públicas** respecto del personal a su servicio;
- **forman parte** del derecho a una protección eficaz **cinco derechos concretos: información, consulta y participación; formación en materia preventiva; paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente; y vigilancia del estado de salud.**

Esos cinco son la columna vertebral de la rúbrica, y cada uno tiene su artículo.

### 31.2.2 Derecho a la información (artículo 18.1)

El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban **todas las informaciones necesarias** en relación con:



- **a) los riesgos** para su seguridad y salud, **tanto los que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función;**
- **b) las medidas y actividades de protección y prevención** aplicables a esos riesgos;
- **c) las medidas de emergencia** adoptadas conforme al **artículo 20.**

En las empresas **que cuenten con representantes**, la información se facilita **a través de dichos representantes; no obstante, deberá informarse directamente a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y prevención aplicables.**

### 31.2.3 Derecho a la consulta y la participación (artículos 18.2, 33 y 34)

El empresario **deberá consultar** a los trabajadores y **permitir su participación** en el marco de **todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo.** Y los trabajadores **tendrán derecho a efectuar propuestas** al empresario y a los órganos de participación y representación.

El **artículo 33** enumera lo que se consulta **con la debida antelación:** **a)** la planificación y organización del trabajo y **la introducción de nuevas tecnologías;** **b)** la organización de las actividades de protección y prevención, **incluida la designación de los trabajadores encargados o el recurso a un servicio de prevención externo;** **c)** la **designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia;** **d)** los procedimientos de información y documentación; **e)** el **proyecto y la organización de la formación** en materia preventiva; **f)** **cualquier otra acción que pueda tener efectos sustanciales** sobre la seguridad y la salud.

Y el **artículo 34.1** pone el umbral: *«En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más trabajadores, la participación de éstos se canalizará a través de sus representantes y de la representación especializada que se regula en este capítulo.»*

**Seis**, no cinco ni diez. La representación especializada son los **Delegados de Prevención** (artículo 35) y el **Comité de Seguridad y Salud** (artículo 38), que se constituye en **todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores** y se reúne **trimestralmente** y siempre que lo solicite alguna de las representaciones.

### 31.2.4 Derecho a la formación (artículo 19)

El empresario **deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva:**

- **en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta;**
- **cuando se produzcan cambios en las funciones** que desempeñe;
- **cuando se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.**

La formación **deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y repetirse periódicamente, si fuera necesario.**

Y el apartado que se pregunta con las cuatro opciones muy próximas: **deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma, y su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores.**

### 31.2.5 Derecho a interrumpir la actividad ante riesgo grave e inminente (artículo 21)

El **artículo 21.2** es el derecho: «*el trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud*».

Las dos cosas juntas —**interrumpir y abandonar**—, y el motivo es **riesgo grave e inminente**: ni «riesgo muy grave», ni «riesgo para la salud», ni «cualquier riesgo». Y **riesgo grave e inminente** lo define el **artículo 4.4.º**: aquel que **resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato** y pueda suponer un **daño grave para la salud** de los trabajadores.

Frente a ese derecho, el **artículo 21.1** obliga al empresario a **informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados** acerca de la existencia del riesgo y de las medidas adoptadas o que deban adoptarse. Y el **21.3** permite a **los representantes legales, por mayoría de sus miembros** —o a los **Delegados de Prevención por decisión mayoritaria** cuando no sea posible reunir al órgano de representación con la urgencia requerida— **acordar la paralización**, que **la autoridad laboral anulará o ratificará en el plazo de veinticuatro horas**.

El **21.4** cierra: los trabajadores o sus representantes **no podrán sufrir perjuicio alguno** por ello, **a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave**.

### 31.2.6 Derecho a la vigilancia de la salud (artículo 22)

El empresario **garantizará la vigilancia periódica del estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo**, y esa vigilancia **sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento**. Es **voluntaria**, y de ese carácter **sólo se exceptúan**, previo informe de los representantes de los trabajadores, tres supuestos: que los reconocimientos sean **imprescindibles para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud**; que lo sean **para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para él mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa**; o que así esté **establecido en una disposición legal** en relación con riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.

El **acceso a la información médica de carácter personal se limita al personal médico y a las autoridades sanitarias**; al empresario le llegan **solo las conclusiones sobre la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto o sobre la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención**.

### 31.2.7 Derechos de grupos con protección reforzada (artículos 25 a 28)

- **Artículo 25. Especialmente sensibles.** El empresario **garantizará de manera específica** la protección de quienes, **por sus propias características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial**, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. Y **no serán empleados** en puestos donde por esas características **puedan ellos, los demás trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa ponerse en situación de peligro**.
- **Artículo 26. Maternidad.** Escalera de cuatro escalones —**adaptación** de condiciones o tiempo de trabajo, **cambio de puesto o función, suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo** (artículo 45.1.d del Estatuto de los Trabajadores) y lo mismo **durante la lactancia natural de hijos menores de nueve meses**—, más el derecho del apartado 5: **ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, para exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso al empresario y justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo**.

- **Artículo 27. Menores.** Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, evaluación de los puestos que tenga especialmente en cuenta su falta de experiencia, su inmadurez para evaluar los riesgos y su desarrollo todavía incompleto.
- **Artículo 28. Temporales y de empresa de trabajo temporal.** Mismo nivel de protección que el resto, sin que la temporalidad justifique en ningún caso una diferencia de trato. El artículo protege a quienes desempeñan una actividad en la empresa sin distinción de su temporalidad. Y reparte responsabilidades: la empresa usuaria responde de las condiciones de ejecución del trabajo y de la información; la empresa de trabajo temporal, de la formación y la vigilancia de la salud; y sin perjuicio de lo anterior, la usuaria deberá informar a la empresa de trabajo temporal, y ésta a los trabajadores afectados, antes de la adscripción, de las características de los puestos y las cualificaciones requeridas.

### 31.2.8 Las obligaciones de los trabajadores (artículo 29)

Es la otra mitad de la rúbrica, y la más preguntada.

**29.1. El deber general.** Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.

**29.2. Las seis obligaciones concretas,** que se cumplen con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario:

|     | Obligación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.º | Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad                                                                                          |
| 2.º | Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas                                                                                                                                                                                                   |
| 3.º | No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.º | Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores |
| 5.º | Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud                                                                                                                                                                                                |
| 6.º | Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo seguras                                                                                                                                                                                                                                         |

La obligación 4.<sup>a</sup> cae con opciones casi idénticas y la respuesta es **la lista completa y en ese orden: al superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados o, en su caso, al servicio de prevención**. No basta con uno de los tres.

**29.3. Qué pasa si incumple.** El incumplimiento tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso, conforme al régimen disciplinario de los funcionarios públicos o del personal estatutario.

Dos precisiones que el examen aprovecha:

- **El equipo de protección individual (EPI) lo paga el empresario, y el trabajador está obligado a usarlo.** El artículo 17.2 impone al empresario **proporcionar los EPI adecuados y velar por su uso efectivo**; el 14.5 dice que **el coste de las medidas de seguridad y salud no deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores**; y el 29.2.2.º obliga al trabajador a **utilizarlos correctamente**. Las tres piezas se preguntan por separado.
- **Las obligaciones del trabajador no eximen al empresario.** Lo dice el **artículo 14.4**: complementan su acción sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber.

### 31.3 Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención

La norma es el **Real Decreto 488/1997, de 14 de abril**, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE-A-1997-8671). Es **corto —seis artículos, una disposición transitoria, dos finales y un anexo—** y **no ha sido modificado nunca**: los doce bloques del texto consolidado tienen **una sola redacción**, la de 1997.

Transpone la **Directiva 90/270/CEE, de 29 de mayo**, y se dicta al amparo del **artículo 6 de la Ley 31/1995**. Su **disposición final primera** encarga al INSST **elaborar y mantener actualizada una Guía Técnica**; la vigente es la **edición de junio de 2021**, y de ella sale casi todo lo que el real decreto no concreta.

#### 31.3.1 Objeto y exclusiones (artículo 1)

Establece **las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores de equipos que incluyan pantallas de visualización**, y la **Ley 31/1995 se aplica plenamente** al conjunto de ese ámbito.

**Quedan excluidos** —seis supuestos, y se preguntan como lista cerrada:

|    | Excluido                                                                                                                                                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) | Los <b>puestos de conducción de vehículos o máquinas</b>                                                                                                                          |
| b) | Los <b>sistemas informáticos embarcados en un medio de transporte</b>                                                                                                             |
| c) | Los sistemas informáticos <b>destinados prioritariamente a ser utilizados por el público</b>                                                                                      |
| d) | Los <b>sistemas llamados portátiles, siempre y cuando no se utilicen de modo continuado en un puesto de trabajo</b>                                                               |
| e) | Las <b>calculadoras, cajas registradoras</b> y todos aquellos equipos con <b>un pequeño dispositivo de visualización de datos o medidas</b> necesario para su utilización directa |
| f) | Las <b>máquinas de escribir de diseño clásico</b> , conocidas como <b>máquinas de ventanilla</b>                                                                                  |

La letra d) tiene trampa: **el portátil no está excluido sin más**. Lo está mientras no se use **de modo continuado en un puesto de trabajo**; usado así, entra de lleno.

#### 31.3.2 Las tres definiciones (artículo 2)

- **Pantalla de visualización**: *«una pantalla alfanumérica o gráfica, independientemente del método de representación visual utilizado.»*
- **Puesto de trabajo**: el constituido por **un equipo con pantalla de visualización** provisto, en su caso, de **un teclado o dispositivo de adquisición de datos**, de **un programa para la interconexión persona/máquina**, de **accesorios ofimáticos** y de **un asiento y mesa o superficie de trabajo**, así como el **entorno laboral inmediato**.

- **Trabajador:** «cualquier trabajador que **habitualmente y durante una parte relevante de su trabajo normal** utilice un equipo con pantalla de visualización.»

**Y un dato que invalida material antiguo.** La Guía Técnica de 2021 dice expresamente que «**actualmente es muy difícil establecer una frontera sencilla que delimite dicho concepto basándose exclusivamente en un determinado número de horas de uso diarias o semanales**», y que **el número de horas no es el único factor**: lo determinan el conjunto de factores asociados a las condiciones de trabajo del artículo 4 de la Ley 31/1995, la persona que ocupa el puesto y los riesgos presentes. Los manuales que siguen dando el criterio de «cuatro horas diarias o veinte semanales» reproducen una versión anterior de la Guía.

### 31.3.3 Obligaciones del empresario (artículo 3)

**3.1.** Adoptará las medidas necesarias para que la utilización de estos equipos **no suponga riesgos para la seguridad o salud** o, si ello no fuera posible, **para que tales riesgos se reduzcan al mínimo**. Y en cualquier caso los puestos **deberán cumplir las disposiciones mínimas del anexo**.

**3.2. La evaluación.** Deberá evaluar los riesgos **teniendo en cuenta en particular los posibles riesgos para la vista y los problemas físicos y de carga mental, así como el posible efecto añadido o combinado de los mismos**. Se realiza tomando en consideración las características del puesto y las exigencias de la tarea, y **entre éstas, especialmente:**

- **a) el tiempo promedio de utilización diaria** del equipo;
- **b) el tiempo máximo de atención continua a la pantalla** requerido por la tarea habitual;
- **c) el grado de atención** que exija dicha tarea.

**3.3. Las pausas.** Si la evaluación pone de manifiesto que hay riesgo, el empresario adoptará las medidas técnicas u organizativas necesarias y, **en particular, deberá reducir la duración máxima del trabajo continuado en pantalla, organizando la actividad diaria de forma que esta tarea se alterne con otras o estableciendo las pausas necesarias** cuando la alternancia no sea posible o no baste.

El orden importa: **primero alternar tareas, y las pausas cuando la alternancia no basta**. Y la Guía Técnica recomienda **pausas cortas y frecuentes** —por ejemplo, **cada 30 minutos**— que permitan **cambios dinámicos de postura**: levantarse, caminar, moverse y estirar brazos, piernas, espalda, cuello y hombros. **No una pausa larga**, que es la opción falsa habitual.

**3.4. En los convenios colectivos podrá acordarse la periodicidad, duración y condiciones de organización de los cambios de actividad y pausas.**

### 31.3.4 Vigilancia de la salud (artículo 4)

El empresario **garantizará el derecho a una vigilancia adecuada de la salud**, teniendo en cuenta **los riesgos para la vista, los problemas físicos y de carga mental, el posible efecto añadido o combinado y la eventual patología acompañante**. Deberá ofrecerse en tres ocasiones:

- **a) antes de comenzar a trabajar con una pantalla de visualización;**
- **b) después, con una periodicidad ajustada al nivel de riesgo a juicio del médico responsable;**
- **c) cuando aparezcan trastornos que pudieran deberse a este tipo de trabajo.**

Y dos derechos añadidos: **reconocimiento oftalmológico** cuando los resultados de la vigilancia lo hagan necesario (apartado 2), y **dispositivos correctores especiales para la protección de la vista, proporcionados gratuitamente por el empresario**, si la vigilancia demuestra su necesidad y **no pueden utilizarse dispositivos correctores normales** (apartado 3). La gratuidad y la condición de «no bastan las gafas normales» van juntas.

### 31.3.5 Información y formación (artículo 5)

El empresario garantizará que **los trabajadores y sus representantes** reciban **formación e información adecuadas** sobre los riesgos de estos equipos y sobre las medidas de prevención y protección; les informará **sobre todos los aspectos relacionados con la seguridad y la salud en su puesto** y sobre lo hecho conforme a los artículos 3 y 4; y garantizará que **cada trabajador reciba una formación adecuada sobre las modalidades de uso** de los equipos **antes de comenzar este tipo de trabajo** y cada vez que la organización del puesto se modifique de manera apreciable.

### 31.3.6 Los riesgos asociados, según la Guía Técnica

La Guía los agrupa en los tres que nombra el artículo 3.2, más su combinación.

**a) Riesgos para la vista.** El principal es la **fatiga visual o astenopia**, que la Guía define como «**la respuesta del ojo ante un esfuerzo muscular excesivo durante un largo periodo de tiempo, bien por enfocar de cerca durante mucho tiempo, bien por la realización de cambios acomodativos frecuentes**».

Y la causa que se pregunta, literal: «**en cuanto a la fatiga visual, una de las principales causas son los frecuentes ajustes del ojo a diferentes distancias visuales debido a la ubicación de los documentos, del teclado y de la pantalla**». No es el brillo excesivo, ni la mala calidad de la pantalla, ni el tiempo sin interrupciones: **son los ajustes frecuentes del ojo a distancias distintas**.

Sus **síntomas** van desde **ardor, picor, sequedad, lagrimeo y enrojecimiento de los ojos**, hasta **dolores de cabeza e incluso visión borrosa**. Y la Guía subraya que **la fatiga visual es una alteración funcional que desaparece con el descanso visual**. Factores que la favorecen: **condiciones inadecuadas de iluminación, la presbicia, los defectos de refracción óptica y la falta de descanso**.

Junto a ella, la **sequedad ocular**, derivada de **la disminución del parpadeo** por la concentración que exige la tarea y de **una humedad ambiental baja**.

Las medidas que la Guía propone: **pantalla adecuada y bien configurada** (brillo, contraste, tamaño del texto), **iluminación correcta, descansos visuales, portadocumentos** para facilitar el cambio acomodativo, **parpadear con frecuencia**, y ejercicios como la **regla 20-20-20: mirar lejos de la pantalla al menos cada 20 minutos, hacia un objeto distante —por lo menos a 20 pies, unos 6 metros—, durante al menos 20 segundos**.

**b) Problemas físicos.** Están relacionados **principalmente con las posturas adoptadas y con el estatismo típico de estos puestos**, y pueden **favorecer el comportamiento sedentario**. Se reducen con **una configuración correcta del puesto, una adecuada organización del trabajo que evite el estatismo y favorezca el dinamismo y higiene postural**. Es la puerta de entrada a la rúbrica siguiente: **los trastornos musculoesqueléticos**.

**c) Carga mental.** La Guía la define como «**el conjunto de requerimientos mentales, cognitivos o intelectuales a los que se ve sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral**», y distingue dos aspectos: la **presión mental** (*mental stress*), «el conjunto de todas las influencias apreciables, ejercidas por factores externos, que afectan mentalmente al ser humano», y la **tensión mental** (*mental strain*), «el efecto que esa presión tiene en la persona», **modulada por la edad, el entrenamiento y las destrezas personales**.

Sus consecuencias pueden ser **positivas** —aprendizaje, adquisición de destrezas, mejora del desempeño— o **negativas por sobrecarga** —fatiga mental crónica, errores en el uso de la información—. Y en el otro extremo, **la presión mental escasa en trabajos repetitivos y monótonos** suele relacionarse con **aburrimiento** y puede llevar a **ansiedad o depresión**.

**d) Efectos combinados.** El propio real decreto insiste en **el posible efecto añadido o combinado** de los riesgos, tanto en la evaluación como en la vigilancia de la salud.

### 31.3.7 Las disposiciones mínimas del anexo

El anexo se aplica **en la medida en que, por una parte, los elementos considerados existan en el puesto de trabajo y, por otra, las exigencias o características intrínsecas de la tarea no se opongan a ello**. Tiene tres apartados: **equipo, entorno e interconexión ordenador/persona**.

**1. Equipo.** Con una observación general —**la utilización en sí misma del equipo no debe ser una fuente de riesgo**— y cinco letras:

| Elemento                               | Lo que exige el anexo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>b) Pantalla</b>                     | Caracteres <b>bien definidos y configurados de forma clara</b> , de <b>dimensión suficiente</b> , con <b>espacio adecuado entre caracteres y renglones</b> . <b>Imagen estable, sin destellos, centelleos u otras formas de inestabilidad</b> . <b>Luminosidad y contraste ajustables fácilmente</b> por el usuario. <b>Orientable e inclinable a voluntad</b> , con facilidad para adaptarse. <b>Sin reflejos ni reverberaciones</b> que molesten |
| <b>c) Teclado</b>                      | <b>Inclinable e independiente de la pantalla</b> , para permitir una postura cómoda que <b>no provoque cansancio en los brazos o las manos</b> . <b>Espacio suficiente delante</b> para apoyar brazos y manos. <b>Superficie mate</b> . Símbolos <b>resaltados y legibles desde la posición normal de trabajo</b>                                                                                                                                  |
| <b>d) Mesa o superficie de trabajo</b> | <b>Poco reflectante</b> , de <b>dimensiones suficientes</b> , permitiendo <b>colocación flexible</b> de pantalla, teclado, documentos y material accesorio. <b>Soporte de documentos estable y regulable</b> , colocado de modo que <b>se reduzcan al mínimo los movimientos incómodos de la cabeza y los ojos</b>                                                                                                                                 |
| <b>e) Asiento de trabajo</b>           | <b>Estable, con libertad de movimiento y postura confortable</b> . <b>Altura regulable</b> . <b>Respaldo reclinable y de altura ajustable</b> . <b>Reposapiés a disposición de quienes lo deseen</b>                                                                                                                                                                                                                                               |

Tres detalles se preguntan tal cual: **la pantalla ha de ser orientable e inclinable a voluntad** —no «de 22 pulgadas», ni «panorámica 16:9», ni «proporcional a la mesa»—; **el teclado ha de ser independiente de la pantalla**; y **el reposapiés se pone a disposición de quien lo desee**, no de todo el mundo.

**2. Entorno.** Siete letras: **a) espacio** suficiente para permitir cambios de postura y movimientos; **b) iluminación** general y especial con **niveles adecuados** y **relaciones adecuadas de luminancias entre la pantalla y su entorno**; **c) reflejos y deslumbramientos**, evitando el deslumbramiento directo y los reflejos molestos, con **ventanas equipadas de un dispositivo de cobertura adecuado y regulable**; **d) ruido**, que **no perturbe la atención ni la palabra**; **e) calor**, sin calor adicional que ocasione molestias; **f) emisiones**, con **toda radiación, excepción hecha de la parte visible del espectro electromagnético, reducida a niveles insignificantes**; y **g) humedad**, que deberá crearse y mantenerse aceptable.

**3. Interconexión ordenador/persona.** Cinco factores para elaborar, elegir, comprar y modificar programas: **a) el programa adaptado a la tarea**; **b) fácil de utilizar** y adaptable al nivel de conocimientos del usuario, y —regla que se olvida— **no deberá utilizarse ningún dispositivo cuantitativo o cualitativo de control sin que los trabajadores hayan sido informados y previa consulta con sus representantes**; **c) los sistemas proporcionarán**



indicaciones sobre su desarrollo; d) mostrarán la información en un formato y a un ritmo adaptados a los operadores; e) los principios de ergonomía se aplicarán en particular al tratamiento de la información por parte de la persona.

### 31.3.8 La distancia de la pantalla, con el matiz que decide la pregunta

No está en el real decreto: está en la Guía Técnica, y hay que dar los dos números porque el enunciado juega con ellos:

- En ningún caso la pantalla debe estar situada a menos de 300 mm de los ojos.
- Los tamaños de pantalla habituales en tareas de oficina requieren una distancia comprendida entre 400 mm y 750 mm.

Cuando el examen pregunta por «la distancia mínima recomendada», la respuesta que da por buena es **400 mm**, que es el **extremo inferior del intervalo recomendado**; los **300 mm** son el **mínimo absoluto**, por debajo del cual no se puede bajar nunca. Quien solo se sepa uno de los dos números falla la mitad de las veces.

La Guía añade la altura: **la pantalla se situará de forma que su parte superior coincida con la altura de los ojos del usuario**, de manera que quede dentro del espacio comprendido **entre la línea de visión horizontal y la trazada a 40° bajo la horizontal**.

## 31.4 Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención

Aquí **no hay norma que citar**. No existe un real decreto de trastornos musculoesqueléticos: lo que hay es el **deber general del empresario** —artículo 14.2 de la Ley 31/1995, evaluar y adoptar medidas— y el **principio del artículo 15.1.d), adaptar el trabajo a la persona** «con miras, en particular, a **atenuar el trabajo monótono y repetitivo** y a **reducir los efectos del mismo en la salud**». Lo demás es **documentación técnica del INSST**, y como tal se cita.

### 31.4.1 Qué son

La definición que el INSST recoge, y que es la de la **Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA), de 2007**, es literal y se pregunta literal:

Los trastornos musculoesqueléticos (TME) de origen laboral son las alteraciones que sufren estructuras corporales como los músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio, causadas o agravadas fundamentalmente por el trabajo y los efectos del entorno en el que éste se desarrolla.

**Siete estructuras**, y el examen las pide completas: **músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio**. No «solo los músculos», ni «músculos, articulaciones y tendones», ni «solo los huesos y el sistema circulatorio».

Tres datos de contexto que el INSST subraya: son **el problema de salud más común en España y en Europa**; **afectan aproximadamente a tres de cada cinco personas trabajadoras europeas**; y aunque pueden producirse en cualquier parte del cuerpo, **los más frecuentes se localizan en la espalda, el cuello y las extremidades superiores**.



Los TME son, dice el INSST, **el conjunto de consecuencias que sufren algunas estructuras del aparato locomotor al estar expuestas a una carga física por encima de la capacidad de respuesta del organismo**, y sus consecuencias van **desde molestias o pequeñas dolencias a lesiones permanentes y patologías crónicas**.

### 31.4.2 Las patologías de la extremidad superior

| Patología                                       | Qué es                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tendinitis del manguito de los rotadores</b> | Inflamación de los tendones de los músculos del hombro por <b>uso repetitivo de los movimientos de rotación medial, lateral y sobre todo abducción</b> ; la zona por donde transcurren es <b>muy estrecha y rodeada de huesos</b> , lo que provoca <b>rozamiento con el acromion</b>                                       |
| <b>Epicondilitis o «codo de tenista»</b>        | Lesión por esfuerzo repetitivo <b>en el movimiento de pronación-supinación forzada</b> ; se inflaman los tendones de los músculos de <b>la cara externa del codo</b> , con origen común en el <b>epicóndilo</b>                                                                                                            |
| <b>Epitrocleitis o «codo del golfista»</b>      | Lesión por esfuerzo repetitivo <b>en el movimiento de supinación forzada</b> ; se inflaman los tendones con origen en la <b>epitróclea</b> (epicóndilo medial)                                                                                                                                                             |
| <b>Síndrome del túnel carpiano</b>              | Cuadro clínico por <b>uso repetitivo de los flexores de los dedos, inflamación de las vainas sinoviales, posturas forzadas de mano en flexión y extensión o microtraumatismos en la zona palmar de la muñeca</b> . Más frecuente en mujeres: afecta hasta a un <b>8 %</b> de ellas frente a un <b>0,6 %</b> de los hombres |
| <b>Ganglión o quiste sinovial</b>               | <b>Protrusión del líquido sinovial</b> a través de zonas de menor resistencia de la cápsula articular de la muñeca o de las vainas de los tendones. Aparece <b>con mayor frecuencia en el dorso de la mano y de la muñeca, en el 60 % de los casos</b>                                                                     |

### 31.4.3 Los factores de riesgo

El INSST los agrupa en **cuatro familias**. La aparición de los TME **suele ser multicausal**.

**a) Factores biomecánicos.** Son **los mejor estudiados**. El modelo de referencia es el de **Putz-Anderson (1988)**, según el cual **la combinación de varios factores es la causa más probable** de su aparición: **la aplicación de fuerza, la realización de movimientos repetitivos, la adopción de posturas inadecuadas y la falta de descanso o recuperación insuficiente**.

- **Postura de trabajo:** la **posición relativa de los diferentes segmentos corporales**. Si se mantiene un tiempo prolongado es **postura estática**; si se aleja de la posición natural de confort —**hiperextensiones, hiperflexiones o rotaciones extremas**— es **postura forzada**. Ambas pueden ser factores de riesgo.
- **Repetitividad:** la realización de los mismos movimientos de forma repetida **implica una sobrecarga funcional localizada**. La caracterizan **los movimientos realizados y su frecuencia**. La **norma ISO 11228-3** considera repetitivas las tareas que implican **un ciclo de trabajo o una secuencia de movimientos que se repiten más de dos veces por minuto y durante más del 50 % del tiempo de su duración**.
- **Esfuerzos:** la aplicación de fuerza, ya sea para **manipular cargas, agarrar o sujetar objetos**. Importan **la intensidad de la fuerza, la duración de la acción, su frecuencia y la postura requerida**.

Los movimientos que suponen riesgo si se realizan de manera repetida, literales del INSST y tal como se preguntan:

- **Movimientos de pronosupinación de antebrazos o muñecas, especialmente si son realizados contra resistencia.**
- **Extensiones y flexiones de muñeca.**
- **Desviaciones radiales o cubitales.**

No son movimientos de piernas y pies, ni de cabeza y cuello, ni de abdomen y pecho: **son de antebrazo, muñeca y mano**. Coherente con lo anterior: **el factor más asociado a los TME de la extremidad superior son los movimientos repetitivos**, no el ruido, ni el frío, ni los agentes químicos.

**b) Factores relacionados con la organización del trabajo:** la cantidad y características del trabajo, la intensidad y el ritmo, la distribución temporal de las tareas y las pausas y descansos establecidos. El INSST destaca los últimos: **permiten la recuperación fisiológica del esfuerzo realizado**, lo que facilita continuar con la actividad **sin generar riesgo añadido**.

**c) Factores ambientales**, incluidos los que añaden dificultad al agarre: **guantes inadecuados, manipulación de objetos en superficies deslizantes, compresiones en zonas anatómicas determinadas**.

**d) Factores individuales:** edad, sexo, estado de salud previo, estilo de vida, falta de entrenamiento en la tarea o formación.

#### 31.4.4 Consecuencias de la repetitividad y del trabajo monótono

**Repetitividad.** La tercera encuesta europea de empresas sobre riesgos nuevos y emergentes (ESENER-3) de la EU-OSHA sitúa la repetitividad de las tareas como el principal aspecto que preocupa a las empresas europeas; el tercero es **permanecer sentado durante largos periodos de tiempo**. Sus consecuencias se localizan principalmente en la zona de la mano, el brazo y el hombro, y las lesiones se producen **en los tendones, los músculos y los nervios del cuello, hombro, antebrazo, muñeca y mano: tendinitis, peritendinitis, tenosinovitis, mialgias y atrapamientos de nervios distales**, entre otros.

**Trabajo monótono.** La monotonía es una de las características de los trabajos repetitivos prolongados en el tiempo. Además de molestias, dolor y TME, puede generar **somnolencia, aburrimiento, ansiedad y depresión**. Es exactamente lo que el artículo 15.1.d) de la Ley 31/1995 manda **atenuar**.

Los umbrales que el INSST maneja para identificar el riesgo:

- **Tareas repetitivas:** aquellas cuyo ciclo sea inferior a 30 segundos, o aquellos trabajos en los que se repitan los mismos movimientos elementales durante más de un 50 % de la duración del ciclo.
- **Esfuerzos prolongados** que superen el 30 % de la capacidad muscular máxima del trabajador.
- **Posturas extremas** de determinados segmentos corporales.
- **Mantenimiento prolongado de cualquier postura.**

#### 31.4.5 La prevención

El INSST ordena la intervención **siguiendo los principios de la acción preventiva del artículo 15 de la Ley 31/1995**, y en este orden:

1. **Eliminar el riesgo.** Es el primer principio (artículo 15.1.a). La **automatización de los procesos** es el ejemplo que da el propio INSST.
2. **Identificar los factores de riesgo** presentes: posturas forzadas, repetitividad elevada, tareas que requieren mayor esfuerzo, iluminación inadecuada.
3. **Evaluar**, para saber **dónde está el problema**. Los métodos de referencia son los de la **norma ISO 11228-3**, entre ellos el **Strain Index** y el método de acciones repetitivas ocupacionales (**OCRA**, del inglés *occupational repetitive actions*), el **método OCRA**.
4. **Intervenir**, con **dos tipos de medidas**:

- **Sobre el puesto: mejorar el diseño del puesto de trabajo.**
- **Sobre la organización del trabajo: introducción de pausas y descansos, rotaciones de puestos, modificación de los ritmos de trabajo.**

De ahí que, preguntado por **la medida preventiva más efectiva para reducir los TME en el lugar de trabajo**, la respuesta sea **realizar pausas activas y ejercicios de estiramiento durante la jornada** —una medida organizativa— y no **alargar la jornada, reducir el descanso entre turnos ni mantener una postura fija**, que son justamente los factores de riesgo al revés.

#### 31.4.6 El puente con las pantallas

Los TME son los «**problemas físicos**» del artículo 3.2 del RD 488/1997, y por eso las dos rúbricas se preguntan juntas. Los **requisitos de diseño del anexo** que sirven para evitarlos son los **posturales y dimensionales: altura del asiento regulable, respaldo reclinable y de altura ajustable, reposapiés a disposición de quien lo desee, teclado independiente e inclinable con espacio delante para apoyar brazos y manos y mesa de dimensiones suficientes.**

Al **ratón** el anexo del real decreto **no lo menciona**, y conviene saberlo porque el examen sí lo da por requisito de diseño. Lo trata la **Guía Técnica**, que dice que el diseño de esos dispositivos de entrada «**habrá de conjugar tanto la eficacia respecto a la función para la que han sido creados, como la adaptación al usuario permitiendo un uso fácil y rápido y evitando a la vez las posibles pérdidas de control, los errores y la realización de esfuerzos innecesarios durante su utilización**», y remite a la norma europea (EN, del inglés *European Norm*) de la Organización Internacional de Normalización, la **EN ISO 9241-410:2008**. La formulación «el cuerpo del ratón debe adecuarse a la anatomía de la mano» es del enunciado del examen, no de la Guía; **dice lo mismo con otras palabras y se acepta como verdadera**, pero no es cita.

**No lo es**, en cambio, **mantener limpia la pantalla y usar un filtro antirreflejo**: eso previene la **fatiga visual**, no los trastornos musculoesqueléticos. La distinción es exactamente lo que pregunta el enunciado de examen que pide señalar **cuál no es un requisito de diseño para evitar problemas musculoesqueléticos**.

### 31.5 Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención

Esta rúbrica la llevan tres ocupaciones: el punto 7 de **Información Gráfica y Captación de Imagen y Sonido**, el punto 7 de **Montaje de Equipos Audiovisuales** y el punto 21 de **Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos**. Son las que cargan con el material: trípodes, pedestales, maletas de óptica, cajas de cable, bafles y equipos de bastidor.

#### 31.5.1 Qué es una carga, según la norma

La norma es el **Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.**

**Artículo 1**, apartado 1: «El presente Real Decreto establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la **manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares**, para los trabajadores.»

**Artículo 2, «Definición»:** «A efectos de este Real Decreto se entenderá por manipulación manual de cargas cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento, que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.»

---

**Dos cosas de esa definición deciden cómo se estudia el resto.** La primera: **manipular no es sólo levantar.** Empujar un pedestal, tirar de un carro de cable y sostener una cámara al hombro son manipulación manual de cargas, y el real decreto se les aplica igual. La segunda: **la definición no fija un peso.** Lo que la activa no son los kilos sino que la operación «**entrañe riesgos**» por sus características o por condiciones ergonómicas inadecuadas.

### 31.5.2 El orden de las obligaciones: evitar antes que reducir

**Artículo 3, «Obligaciones generales del empresario», apartado 1:** «El empresario deberá adoptar las medidas técnicas u organizativas necesarias **para evitar la manipulación manual de las cargas**, en especial mediante la utilización de **equipos para el manejo mecánico** de las mismas, sea de forma automática o controlada por el trabajador.» Apartado 2: «**Cuando no pueda evitarse** la necesidad de manipulación manual de las cargas, el empresario tomará las medidas de organización adecuadas, utilizará los medios apropiados o proporcionará a los trabajadores tales medios **para reducir el riesgo** que entrañe dicha manipulación. A tal fin, deberá **evaluar los riesgos** tomando en consideración los factores indicados en el anexo del presente Real Decreto y sus **posibles efectos combinados.**»

---

**Ése es el orden, y es el mismo de toda la ley de prevención: primero evitar, después reducir.** La carretilla, el carro y la grúa no son una comodidad: son la medida preventiva de primer grado, y sólo cuando no caben aparece la técnica de levantamiento.

**Artículo 4, sobre formación e información:** el empresario proporcionará «una formación e información adecuada sobre **la forma correcta de manipular las cargas** y sobre los riesgos que corren de no hacerlo de dicha forma», con «**indicaciones generales y las precisiones que sean posibles sobre el peso de las cargas** y, cuando el contenido de un embalaje esté descentrado, sobre su **centro de gravedad o lado más pesado**».

### 31.5.3 La técnica de levantamiento, y el error que el examen busca

**El examen de Montaje de Equipos pregunta cuál de cuatro técnicas NO es adecuada, y la respuesta oficial es «levantar el objeto con las piernas rectas y la espalda estirada».**

**Y es la correcta porque invierte lo que hay que hacer.** La técnica de levantamiento seguro es la contraria:

| Paso                        | Qué se hace                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Planificar               | Mirar la carga, ver por dónde se agarra, comprobar el recorrido y si hace falta ayuda o un medio mecánico |
| 2. Separar los pies         | Uno ligeramente adelantado, para tener base estable                                                       |
| 3. Doblar las rodillas      | <b>La espalda recta y las piernas flexionadas</b> , nunca al revés                                        |
| 4. Agarrar firmemente       | Con toda la mano, no con las yemas                                                                        |
| 5. Levantar con las piernas | Extendiendo las rodillas, sin tirones                                                                     |
| 6. Pegar la carga al cuerpo | Cuanto más lejos, más brazo de palanca sobre la zona lumbar                                               |
| 7. No girar el tronco       | Si hay que cambiar de dirección, <b>se mueven los pies</b>                                                |
| 8. Depositar igual          | Flexionando las rodillas, no doblando la espalda                                                          |

La palabra que decide la pregunta es **rectas**. Levantar con las piernas rectas obliga a flexionar la columna, y es precisamente el gesto que produce la lesión dorsolumbar que el real decreto nombra en su título.

### 31.5.4 Los factores de riesgo del anexo

El anexo del real decreto enumera lo que hay que evaluar, y son cuatro familias:

| Familia                              | Qué mira                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Características de la carga          | Demasiado pesada o grande; voluminosa o difícil de sujetar; en equilibrio inestable o con el contenido que se desplaza; con el centro de gravedad alejado del tronco; con aristas o superficies que puedan lesionar      |
| Esfuerzo físico necesario            | Demasiado importante; con torsión o flexión del tronco; con movimientos bruscos; con el cuerpo en posición inestable                                                                                                     |
| Características del medio de trabajo | Espacio libre insuficiente; suelo irregular, resbaladizo o con desniveles; altura del plano de trabajo inadecuada; iluminación deficiente; temperatura, humedad o corrientes de aire inadecuadas                         |
| Exigencias de la actividad           | Esfuerzos físicos demasiado frecuentes o prolongados; periodo insuficiente de reposo; distancias de elevación, descenso o transporte demasiado grandes; ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no puede modular |

Y el factor individual, que también recoge el anexo: la falta de aptitud física, la ropa o el calzado inadecuados, la insuficiencia de conocimientos y la existencia previa de patología dorsolumbar.

Lo que este tema no puede dar es una cifra de peso máximo, y conviene decirlo: **el real decreto no fija ninguna**. Los 25 kilos que se manejan como referencia general —y los 15 para mujeres, jóvenes y mayores— **están en la Guía técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo**, no en la norma, y son un criterio de evaluación, no un límite legal.

## 31.6 Exposición a altos niveles de sonido y su prevención

Esta rúbrica está en tres temarios: el punto 8 de **Realización (Asistencia)**, el punto 5.1 de **Realización** y el punto 17 de **Sonido**, este último con el nombre de «Exposición al ruido». Los enunciados de las demás ocupaciones **no la llevan**, y quien estudie con este libro para cualquiera de ellas **puede saltarse este apartado**.

La norma que la desarrolla es el **Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido**, y su encaje es el de todos los reales decretos de este tema: desarrolla la Ley 31/1995 para un riesgo concreto. En este apartado, cada bloque va encabezado por el artículo del que sale.

### 31.6.1 Objeto

**Artículo 1.** El real decreto tiene por objeto, en el marco de la Ley 31/1995, «establecer las **disposiciones mínimas para la protección de los trabajadores** contra los riesgos para su seguridad y su salud derivados o que puedan derivarse de la **exposición al ruido**, en particular los **riesgos para la audición**».

Dos cosas de esa frase importan. Disposiciones mínimas: lo que la norma fija es un suelo, no un techo. Y «en particular» los riesgos para la audición: la sordera profesional es el daño típico, pero no el único. El ruido también produce fatiga, estrés, interferencia con la comunicación y —esto es lo que más importa en un plató— impide oír las señales acústicas de alarma y las órdenes, con lo que se convierte en causa indirecta de accidentes.

### 31.6.2 Los tres pares de valores

Ésta es la tabla que hay que saber. La norma fija tres pares de cifras, cada uno con un nivel diario y un nivel de pico:

|                                                             | Nivel diario<br>( $L_{Aeq,d}$ ) | Nivel de pico<br>( $L_{pico}$ ) | Qué obliga                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción | 80 dB(A)                        | 135 dB(C)                       | Poner protectores a disposición; informar y formar; control audiométrico cada cinco años                          |
| Valores superiores de exposición que dan lugar a una acción | 85 dB(A)                        | 137 dB(C)                       | Usar protectores; programa de medidas; señalizar y delimitar; medir cada año; control audiométrico cada tres años |
| Valores límite de exposición                                | 87 dB(A)                        | 140 dB(C)                       | No se pueden superar nunca                                                                                        |

**Artículo 5**, apartado 1: «a) **Valores límite de exposición:  $L_{Aeq,d} = 87$  dB(A) y  $L_{pico} = 140$  dB (C)**, respectivamente; b) **Valores superiores de exposición que dan lugar a una acción:  $L_{Aeq,d} = 85$  dB(A) y  $L_{pico} = 137$  dB (C)**, respectivamente; c) **Valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción:  $L_{Aeq,d} = 80$  dB(A) y  $L_{pico} = 135$  dB (C)**, respectivamente».

Apartado 2, que es el matiz que decide una pregunta de examen: «Al aplicar los **valores límite de exposición**, en la determinación de la exposición real del trabajador al ruido, **se tendrá en cuenta la atenuación que procuran los protectores auditivos individuales** utilizados por los trabajadores. Para los valores de exposición que dan lugar a una acción **no se tendrán en cuenta** los efectos producidos por dichos protectores.»

Es decir: el límite de 87 dB(A) se mide con el protector puesto y los umbrales de 80 y 85 se miden sin él. La lógica es que los umbrales sirven para decidir si hay que actuar —y esa decisión no puede depender de un equipo que quizá no se lleve puesto— mientras que el límite es lo que de verdad llega al oído.

Apartado 3: en actividades donde la exposición diaria varíe considerablemente de una jornada a otra, y siempre que conste de forma explícita en la evaluación de riesgos, cabe usar el nivel de exposición semanal en lugar del diario, a condición de que «el **nivel de exposición semanal** al ruido, obtenido mediante un control apropiado, **no sea superior al valor límite de exposición de 87 dB(A)**» y de que «se adopten medidas adecuadas para **reducir al mínimo el riesgo** asociado a dichas actividades». Es la excepción que la televisión necesita: quien hace una gala un día y trabaja en una oficina los otros cuatro no tiene la misma exposición dos días seguidos.

### 31.6.3 Evitar y reducir antes que proteger

**Artículo 4**, apartado 1: «Los riesgos derivados de la exposición al ruido deberán **eliminarse en su origen o reducirse al nivel más bajo posible**, teniendo en cuenta los avances técnicos y la disponibilidad de medidas de control del riesgo en su origen.»

La lista de medidas que ese apartado enumera, con su lectura para un plató:

| La norma dice                                                                                                                                         | En un plató o una retransmisión                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| «otros <b>métodos de trabajo</b> que reduzcan la necesidad de exponerse al ruido»                                                                     | Trabajar con auriculares cerrados en lugar de con altavoz de sala  |
| «la elección de <b>equipos de trabajo</b> adecuados que generen el menor nivel posible de ruido»                                                      | Ventilación silenciosa, generadores alejados                       |
| «la <b>concepción y disposición de los lugares y puestos de trabajo</b> »                                                                             | Dónde se coloca el control respecto de los altavoces del escenario |
| «la <b>información y formación adecuadas</b> para enseñar a los trabajadores a utilizar correctamente el equipo de trabajo»                           | Que quien monitoriza sepa a qué nivel escucha                      |
| « <b>reducción del ruido aéreo</b> , por ejemplo, por medio de <b>pantallas, cerramientos, recubrimientos con material acústicamente absorbente</b> » | El tratamiento acústico del control                                |
| « <b>reducción del ruido transmitido por cuerpos sólidos</b> , por ejemplo mediante <b>amortiguamiento o aislamiento</b> »                            | Suelos flotantes, soportes amortiguados                            |
| « <b>limitación de la duración e intensidad de la exposición</b> » y « <b>ordenación adecuada del tiempo de trabajo</b> »                             | Turnos y descansos en un concierto                                 |

Apartado 3: cuando se sobrepasen los valores superiores, los lugares de trabajo «serán objeto de una **señalización apropiada**» y, cuando sea viable desde el punto de vista técnico y el riesgo lo justifique, «se **delimitarán dichos lugares y se limitará el acceso** a ellos». Apartado 4: en los locales de descanso bajo responsabilidad del empresario, «el ruido en ellos **se reducirá a un nivel compatible con su finalidad y condiciones de uso**».

### 31.6.4 La medición

**Artículo 6**, apartado 1: el empresario «deberá realizar una **evaluación basada en la medición de los niveles de ruido** a que estén expuestos los trabajadores», con una salvedad: «La **medición no será necesaria** en los casos en que la **directa apreciación profesional acreditada** permita llegar a una conclusión sin necesidad de la misma.»

Apartado 4, que es la pareja de plazos que se confunde con la de los controles audiométricos: la evaluación y la medición se programarán y efectuarán «como mínimo, **cada año** en los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción, o **cada tres años** cuando se sobrepasen los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción».

Apartado 3: los instrumentos de medición «deberán ser **comprobados mediante un calibrador acústico antes y después de cada medición** o serie de mediciones». El aparato es el sonómetro —o el dosímetro, cuando lo que se quiere es la dosis personal de una jornada—, y esa distinción está explicada en el tema del sonido del bloque específico de Realización (Asistencia).

Apartado 5, entre los aspectos a los que el empresario prestará particular atención, dos que interesan especialmente a esta ocupación: «todos los **efectos indirectos** para la salud y la seguridad de los trabajadores derivados de la **interacción entre el ruido y las señales acústicas de alarma** u otros sonidos a que deba atenderse para reducir el



riesgo de accidentes», y «la **prolongación de la exposición al ruido después del horario de trabajo** bajo responsabilidad del empresario».

### 31.6.5 Los protectores auditivos

**Artículo 7**, apartado 1, que escalona su uso en dos peldaños y es la distinción que más se pregunta: «a) cuando el nivel de ruido supere los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción, el empresario **pondrá a disposición** de los trabajadores protectores auditivos individuales; b) mientras se ejecuta el programa de medidas a que se refiere el artículo 4.2 y en tanto el nivel de ruido sea igual o supere los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción, **se utilizarán** protectores auditivos individuales; c) los protectores auditivos individuales **se seleccionarán para que supriman o reduzcan al mínimo el riesgo.**»

Poner a disposición no es lo mismo que usar. En el peldaño de 80 dB(A) el uso no es obligatorio; en el de 85 dB(A) sí lo es.

Apartado 2, que pone la carga sobre el empresario en los dos casos: «deberá hacer cuanto esté en su mano para que se utilicen protectores auditivos, **fomentando su uso cuando éste no sea obligatorio y velando por que se utilicen cuando sea obligatorio.**».

Y una consecuencia de oficio que la norma no escribe pero que se deduce del artículo 6: en un plató, un protector que aíse del todo impide oír las órdenes y las alarmas, que es justamente el efecto indirecto que hay que evaluar.

### 31.6.6 El límite es un límite

**Artículo 8**, apartado 1: «**En ningún caso** la exposición del trabajador, determinada con arreglo al artículo 5.2, **deberá superar los valores límite de exposición.**»

Apartado 2, con las cuatro obligaciones por orden si aun así se supera: «a) **tomar inmediatamente medidas para reducir la exposición** por debajo de los valores límite de exposición; b) **determinar las razones de la sobreexposición**, c) **corregir las medidas de prevención y protección**, a fin de evitar que vuelva a producirse una reincidencia; d) **informar a los delegados de prevención** de tales circunstancias.»

El orden importa y se pregunta: primero se baja la exposición, después se averigua por qué pasó.

### 31.6.7 Información y formación

**Artículo 9**: el umbral de la información y la formación es el inferior. El empresario «velará porque los trabajadores que se vean expuestos en el lugar de trabajo a un **nivel de ruido igual o superior a los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción** y/o sus representantes reciban **información y formación** relativas a los riesgos derivados de la exposición al ruido», sobre, entre otras cosas, «el **uso y mantenimiento correctos de los protectores auditivos**, así como su **capacidad de atenuación**», «la **conveniencia y la forma de detectar e informar sobre indicios de lesión auditiva**» y «las **prácticas de trabajo seguras**, con el fin de reducir al mínimo la exposición al ruido».

### 31.6.8 Consulta y participación

**Artículo 10**: la consulta alcanza a tres asuntos, «a) la **evaluación de los riesgos y la determinación de las medidas** que se han de tomar contempladas en el artículo 6; b) las **medidas destinadas a eliminar o reducir los riesgos** derivados de la exposición al ruido contempladas en el artículo 4; c) la **elección de protectores auditivos individuales** contemplados en el artículo 7.1.c)».



### 31.6.9 Vigilancia de la salud

**Artículo 11**, apartado 2, que escalona la vigilancia igual que los protectores: los trabajadores cuya exposición «supere los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción tendrán derecho a que un médico, u otra persona debidamente cualificada bajo la responsabilidad de un médico [...] lleve a cabo **controles de su función auditiva**», y también tendrán derecho «al **control audiométrico preventivo** los trabajadores cuya exposición supere los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción **cuando la evaluación y la medición** previstas en el artículo 6.1 **indiquen que existe riesgo para su salud**». Su finalidad es «el **diagnóstico precoz de cualquier pérdida de audición debida al ruido** y la **preservación de la función auditiva**», y su periodicidad, «como mínimo, **cada tres años** en los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los valores superiores [...] o **cada cinco años** cuando se sobrepasen los valores inferiores».

| Exposición                                                         | Derecho                          | Periodicidad                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Supera los valores superiores                                      | Controles de la función auditiva | Como mínimo cada tres años  |
| Supera los valores inferiores, cuando la evaluación indique riesgo | Control audiométrico preventivo  | Como mínimo cada cinco años |

Apartado 4: si el control detecta una lesión auditiva que pueda ser consecuencia de la exposición al ruido durante el trabajo, el empresario deberá «**revisar la evaluación de los riesgos**», «**revisar las medidas previstas para eliminar o reducir los riesgos**», tener en cuenta las recomendaciones del médico «incluida la posibilidad de **asignar al trabajador otro trabajo donde no exista riesgo de exposición**» y «**disponer una vigilancia sistemática de la salud** y el examen del estado de salud de **los demás trabajadores que hayan sufrido una exposición similar**».

Esa última obligación es la que se olvida: un caso detectado obliga a mirar a los compañeros que estaban al lado.

### 31.6.10 Por qué esta rúbrica está en el temario de Realización (Asistencia) y no en los demás

Porque es la única de las seis ocupaciones cuyo trabajo se hace habitualmente por encima de los umbrales. Los sitios donde ocurre:

| Situación                                       | De dónde viene el ruido                                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Retransmisión de un concierto o una gala</b> | El sistema de refuerzo de sonido del recinto                                  |
| <b>Plató con público</b>                        | Aplausos, música de entrada y salida, retornos                                |
| <b>Control de realización</b>                   | La escucha del programa y el intercomunicador, <b>durante toda la jornada</b> |
| <b>Unidad móvil</b>                             | Grupo electrógeno, aire acondicionado, escucha                                |
| <b>Retransmisión deportiva</b>                  | El público del estadio, con picos por encima de 100 dB(A)                     |

Y dos rasgos propios de esta ocupación que la norma contempla expresamente:

1. **La escucha es una herramienta de trabajo, no un ruido ambiental.** Quien realiza necesita oír el programa y las órdenes, y por eso el protector que aísla del todo no sirve.
2. **La exposición varía enormemente de un día a otro.** De ahí el nivel semanal del apartado 4.2, que es la regla pensada exactamente para trabajos como éste.

## 31.7 Seguridad en trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas

---

Esta rúbrica la llevan cuatro ocupaciones: el punto 7 de **Información Gráfica**, el punto 7 de **Montaje de Equipos Audiovisuales**, el punto 17 de **Sonido** y el punto 21 de **Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos**. La norma es el **Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo**, cuya parte de altura vino del **Real Decreto 2177/2004**.

### 31.7.1 Los dos metros, que es la cifra que todo lo ordena

**Anexo I**, apartado 6: «Los equipos de trabajo cuya utilización prevista requiera que los trabajadores se sitúen sobre ellos deberán disponer de los medios adecuados para garantizar que el acceso y permanencia en esos equipos no suponga un riesgo para su seguridad y salud. En particular, **salvo en el caso de las escaleras de mano y de los sistemas utilizados en las técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas, cuando exista un riesgo de caída de altura de más de dos metros**, los equipos de trabajo deberán disponer de **barandillas o de cualquier otro sistema de protección colectiva** que proporcione una seguridad equivalente. Las barandillas deberán ser resistentes, de una **altura mínima de 90 centímetros** y, cuando sea necesario para impedir el paso o deslizamiento de los trabajadores o para evitar la caída de objetos, dispondrán, respectivamente, de una **protección intermedia** y de un **rodapiés**.»

---

Ese apartado contesta dos preguntas de este examen de una vez: **a partir de más de dos metros** es obligatorio proteger, y **la barandilla mide noventa centímetros como mínimo**. Es la misma cifra de noventa centímetros del anexo I del RD 486/1997 que sostiene el practicable del temario de Producción: **dos normas distintas, la misma altura de barandilla**.

**Y la salvedad importa**: los dos metros **no se aplican a las escaleras de mano ni al trabajo mediante cuerdas**, que tienen su propio régimen.

### 31.7.2 El orden de las medidas: colectiva antes que individual

**Anexo II**, apartado 4.1.1: cuando no puedan efectuarse trabajos temporales en altura de manera segura desde una superficie adecuada, «se elegirán los equipos de trabajo más apropiados para garantizar y mantener unas condiciones de trabajo seguras, teniendo en cuenta, en particular, que **deberá darse prioridad a las medidas de protección colectiva frente a las medidas de protección individual** y que **la elección no podrá subordinarse a criterios económicos**».

**Apartado 4.1.6**: «Los trabajos temporales en altura **sólo podrán efectuarse cuando las condiciones meteorológicas no pongan en peligro** la salud y la seguridad de los trabajadores.»

---

El examen pregunta cuál es la primera medida que se toma, y la respuesta oficial es «evitar el riesgo en su origen». Está un escalón por encima de este anexo: es el **artículo 15.1.a) de la Ley 31/1995**, el primero de los principios de la acción preventiva. La cadena entera, de arriba abajo:

| Orden | Medida                                             | Dónde está                                                     |
|-------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1     | Evitar el riesgo                                   | Artículo 15.1.a) de la Ley 31/1995                             |
| 2     | Evaluar los que no se puedan evitar                | Artículo 15.1.b)                                               |
| 3     | Combatirlos en su origen                           | Artículo 15.1.c)                                               |
| 4     | Protección colectiva —barandilla, red, plataforma— | Anexo II, 4.1.1 del RD 1215/1997, y artículo 15.1.h) de la ley |
| 5     | Protección individual —arnés, línea de vida—       | Sólo cuando lo anterior no basta                               |

Que la protección individual vaya la última no es un detalle de orden: es la regla. El arnés no sustituye a la barandilla; se pone cuando la barandilla no cabe.

### 31.7.3 Las escaleras de mano

**Anexo II**, apartado 4.2.2: «Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización ya sea mediante la fijación de la parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de eficacia equivalente. **Las escaleras de mano para fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se accede. [...] Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando un ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal.**»

**Apartado 4.2.3:** «El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán **de frente a éstas**. [...] Los trabajos **a más de 3,5 metros de altura**, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, **sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas** o se adoptan otras medidas de protección alternativas. [...] **Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente.**»

**Apartado 4.2.4:** «No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de cinco metros de longitud, sobre cuya resistencia no se tengan garantías. Queda prohibido el uso de escaleras de mano de construcción improvisada.»

**Apartado 4.2.5:** «Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. **Se prohíbe la utilización de escaleras de madera pintadas**, por la dificultad que ello supone para la detección de sus posibles defectos.»

---

**Cuatro cifras de esos apartados y una prohibición son lo que hay que llevar aprendido:**

| Dato                                                            | Cifra                      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Los largueros sobresalen del plano al que se accede             | <b>Un metro</b>            |
| Ángulo aproximado con la horizontal                             | <b>75 grados</b>           |
| Trabajos que exigen equipo anticaídas                           | <b>A más de 3,5 metros</b> |
| Longitud a partir de la cual hace falta garantía de resistencia | <b>Cinco metros</b>        |
| Escaleras de madera <b>pintadas</b>                             | <b>Prohibidas</b>          |

**El examen de Montaje de Equipos pregunta por el ángulo y da como respuesta «entre 70° y 75°»,** que es el intervalo con que se enseña la regla en la práctica; **la norma dice «aproximado de 75 grados».** La opción marcada es la única compatible con el texto, y el matiz queda escrito.

### 31.7.4 El equipo de protección individual anticaídas

Un sistema anticaídas tiene tres piezas y ninguna funciona sola:

| Pieza                  | Qué hace                                                                                                                         |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arnés anticaídas       | Reparte la fuerza de la caída sobre el cuerpo. Es el <b>único</b> cinturón admitido para caída: el cinturón de sujeción no lo es |
| Elemento de amarre     | Une el arnés al anclaje. Con <b>absorbedor de energía</b> cuando la caída puede ser libre                                        |
| Dispositivo de anclaje | El punto o la línea a la que todo se sujeta. Puede ser <b>fijo o temporal, horizontal o vertical</b>                             |

Las normas europeas armonizadas de cada pieza, que el examen pregunta por su número. Van con la marca de Una Norma Española (UNE), que es como se publican aquí las normas europeas armonizadas:

| Norma      | Qué regula                                                                      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| UNE-EN 355 | Absorbedores de energía                                                         |
| UNE-EN 358 | Cinturones y componentes de <b>sujeción y retención</b>                         |
| UNE-EN 362 | Conectores                                                                      |
| UNE-EN 365 | Requisitos generales de instrucciones de uso, mantenimiento, revisión y marcado |

El examen pregunta por el elemento de amarre con absorbedor de energía y la respuesta oficial es la EN 355. Este tema declara el límite: el texto de esas normas UNE **está tras un muro de pago y no se ha consultado**; lo que aquí se afirma es el objeto de cada una, que es lo que la pregunta exige, y descansa en la plantilla oficial.

Y dos reglas de uso que el examen también pregunta:

- El arnés se inspecciona antes de cada uso, además de las revisiones periódicas. No es una revisión anual ni quinquenal: es **cada vez**, mirando cintas, costuras, hebillas y anillas.
- La línea de vida puede ser **fija o temporal y horizontal o vertical**; conviene que el anclaje esté **por encima** del usuario para reducir el factor de caída; y **cada tramo lo utiliza el número de personas para el que fue diseñada**, que salvo diseño expreso es **una**. La afirmación de que puede usarla cualquier número de trabajadores por tramo **es la falsa**.

## 31.8 Medios auxiliares: plataformas elevadoras y carretillas

El punto 7 de Información Gráfica lo dice con esas palabras —«medidas preventivas en el uso de medios auxiliares (plataformas, carretillas elevadoras)»— y el de **Montaje de Equipos** nombra los «equipos auxiliares de trabajo (carretillas elevadoras)».

### 31.8.1 Las plataformas de trabajo

Una plataforma de trabajo es un equipo de trabajo y le vale entero el apartado 6 del anexo I del RD 1215/1997 del epígrafe anterior: **barandilla de 90 centímetros como mínimo, protección intermedia y rodapié**, cuando haya riesgo de caída de más de dos metros.

Lo que la práctica añade, y va declarado como tal:

| Elemento                     | Para qué                                                         |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Rodapié                      | Que no caigan herramientas ni material sobre quien pasa debajo   |
| Barra intermedia             | Que nadie se deslice por debajo del pasamanos                    |
| Trampilla de acceso          | Que el hueco por el que se sube quede cerrado cuando no se usa   |
| Superficie antideslizante    | Que el suelo de la plataforma no resbale con cable, agua o polvo |
| Señalización de carga máxima | Que se sepa cuánto peso admite, con personas y material dentro   |

El examen de Montaje de Equipos pregunta dos cifras de este cuadro —la altura a partir de la cual se instala la barra intermedia y aquella a partir de la cual el acceso por escalera interior lleva trampilla— y este tema declara que no las ha podido contrastar en ninguna norma. El RD 1215/1997 exige la protección intermedia cuando sea necesario para impedir el paso o deslizamiento, sin fijar una altura; el RD 486/1997 tampoco las da. Las respuestas oficiales descansan en la plantilla, que es el quinto nivel de la jerarquía de fuentes de este proyecto, y así queda dicho.

### 31.8.2 Las plataformas elevadoras móviles de personal

Son máquinas, y su régimen sale del mismo RD 1215/1997, con dos reglas que decide su uso en televisión:

- Se conducen desde la cesta, y quien va en ella lleva arnés anclado a la propia plataforma, no a la estructura del edificio: si la plataforma se mueve, el anclaje externo arrastra a la persona.
- No se usan como grúa ni como acceso a otro nivel salvo que el fabricante lo permita expresamente. Salir de la cesta a una estructura es una operación distinta, con su propio análisis.

Y la regla del anexo I que las gobierna todas: el equipo se usa según las instrucciones del fabricante, y quien lo maneja tiene que estar formado y autorizado.

### 31.8.3 Las carretillas elevadoras

Lo que un equipo de televisión necesita saber de ellas cabe en pocas líneas, y todas salen del mismo sitio: son equipos de trabajo automotores, y el anexo II del RD 1215/1997 les dedica su apartado 2.

| Regla                                          | Por qué                                                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Sólo las conduce personal formado y autorizado | El apartado 2.1 del anexo II lo exige para todo equipo automotor |
| Nadie viaja en las horquillas ni en la carga   | El transporte de personas sólo con el accesorio homologado       |
| La carga va baja durante el desplazamiento     | Subida desestabiliza el conjunto                                 |
| La velocidad se adapta al recinto              | Un plató con cable por el suelo no es un almacén                 |
| Se respeta el diagrama de cargas               | La capacidad baja al alejar el centro de gravedad del mástil     |
| Nunca se pasa ni se trabaja bajo la carga      | El apartado 2.3 prohíbe la permanencia bajo cargas suspendidas   |

## 31.9 Riesgos asociados a espacios confinados y medidas de prevención

Esta rúbrica es exclusiva del punto 7 de Montaje de Equipos Audiovisuales, y es la única de todo el temario de prevención de este proyecto que no tiene un real decreto propio: se rige por la Ley 31/1995 y por la documentación técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

### 31.9.1 Qué es un espacio confinado

Es un recinto con aberturas limitadas de entrada y salida, ventilación natural desfavorable y no concebido para ocupación continuada por personas. En una casa de televisión los hay más de los que parece: fosos de plató y de escenario, galerías de cable, cámaras de registro, arquetas, salas de grupos electrógenos y bodegas de unidades móviles.

Lo que los hace peligrosos no es el tamaño: es la atmósfera. Sus riesgos se ordenan en dos familias:

| Familia                     | Riesgos                                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Específicos de la atmósfera | Asfixia por falta de oxígeno; intoxicación por gases o vapores; incendio y explosión por atmósfera inflamable |
| Comunes al recinto          | Caídas a distinto nivel, golpes, atrapamiento, contactos eléctricos, ruido y temperatura                      |

Y la razón por la que se estudian aparte: en un espacio confinado, el accidente se multiplica. La causa más frecuente de muerte no es la primera víctima, sino quien entra a rescatarla sin equipo.

### 31.9.2 Las medidas, en el orden en que se aplican

| Orden | Medida                                                                                                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Evitar la entrada: hacer el trabajo desde fuera siempre que se pueda                                              |
| 2     | Autorización de trabajo por escrito, que identifica el espacio, la tarea, los riesgos y las medidas               |
| 3     | Medición de la atmósfera antes de entrar —oxígeno, explosividad y tóxicos— y medición continua durante el trabajo |
| 4     | Ventilación forzada si hace falta, antes y durante                                                                |
| 5     | Aislar y bloquear energías y conducciones que puedan aportar riesgo                                               |
| 6     | Vigilante en el exterior, en contacto permanente y sin entrar nunca                                               |
| 7     | Equipo de protección individual y equipo de rescate preparado antes de empezar                                    |

La regla que resume las siete: nadie entra solo, nadie entra sin medir y nadie entra a rescatar sin equipo.

## 31.10 Incendios y medidas preventivas

Cuatro planos, y conviene no mezclarlos porque cada uno tiene su norma:

| Plano                                     | Norma                                                                                                               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La obligación del empresario              | Ley 31/1995, artículo 20                                                                                            |
| El lugar de trabajo                       | RD 486/1997, anexo I, apartados 10 (vías y salidas de evacuación) y 11 (condiciones de protección contra incendios) |
| Los equipos e instalaciones de protección | RD 513/2017, Reglamento de instalaciones de protección contra incendios                                             |
| El establecimiento industrial             | RD 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales                         |

### 31.10.1 La obligación del empresario: artículo 20 de la Ley 31/1995

Es el único artículo de la Ley 31/1995 que nombra la lucha contra incendios. El empresario, **teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma**, deberá:

- **analizar las posibles situaciones de emergencia;**
- **adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores;**
- **designar al personal encargado de poner en práctica estas medidas;**
- **comprobar periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento.**

Ese personal **deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado**. Y el empresario **deberá organizar las relaciones que sean necesarias con servicios externos a la empresa**, en particular en materia de **primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios**, de forma que quede garantizada **la rapidez y eficacia** de las mismas.

Enlaza con dos artículos más: el **18.1.c)**, que obliga a **informar a los trabajadores de esas medidas de emergencia**, y el **33.1.c)**, que obliga a **consultar la designación de los trabajadores encargados de ellas**.

### 31.10.2 El lugar de trabajo: RD 486/1997, anexo I

**Apartado 10. Vías y salidas de evacuación.** Nueve reglas; las que se preguntan:

- Deberán **permanecer expeditas y desembocar lo más directamente posible en el exterior o en una zona de seguridad.**
- **En caso de peligro, los trabajadores deberán poder evacuar todos los lugares de trabajo rápidamente y en condiciones de máxima seguridad.**
- **El número, la distribución y las dimensiones dependerán del uso, de los equipos y de las dimensiones de los lugares de trabajo, así como del número máximo de personas que puedan estar presentes.**
- **Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar cerradas**, de forma que cualquier persona que necesite utilizarlas pueda abrirlas **fácil e inmediatamente**. Y **estarán prohibidas las puertas específicamente de emergencia que sean correderas o giratorias.**
- Las puertas de los recorridos de evacuación **deberán poder abrirse en cualquier momento desde el interior sin ayuda especial.**
- Se **señalizarán conforme al RD 485/1997**, de señalización de seguridad y salud, con señalización **fijada en los lugares adecuados y duradera.**
- **No deberán estar obstruidas por ningún objeto, y las puertas de emergencia no deberán cerrarse con llave.**
- **En caso de avería de la iluminación, deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad.**

**Apartado 11. Condiciones de protección contra incendios.** Tres reglas:

- Los lugares de trabajo **se ajustarán a la normativa que resulte de aplicación.**
- **Según las dimensiones y el uso de los edificios, los equipos, las características físicas y químicas de las sustancias existentes y el número máximo de personas que puedan estar presentes, deberán estar equipados con dispositivos adecuados para combatir los incendios y, si fuere necesario, con detectores contra incendios y sistemas de alarma.**

- Los dispositivos no automáticos de lucha contra los incendios deberán ser de fácil acceso y manipulación, y señalizarse conforme al RD 485/1997.

Y una regla del apartado 12 que cierra el círculo con la electricidad: **la instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión**, y los trabajadores **deberán estar debidamente protegidos contra los riesgos de accidente causados por contactos directos o indirectos**.

### 31.10.3 Las clases de fuego

Las fija la norma de Una Norma Española (UNE), la **norma UNE-EN 2**, y el **RD 513/2017** las reproduce en su reglamento. **Son cinco**, y la que se olvida siempre es la última:

| Clase    | Fuegos de...                                                                                                                                   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | <b>Materiales sólidos</b> , generalmente <b>de naturaleza orgánica</b> , cuya combustión se realiza normalmente <b>con formación de brasas</b> |
| <b>B</b> | <b>Líquidos o de sólidos licuables</b>                                                                                                         |
| <b>C</b> | <b>Gases</b>                                                                                                                                   |
| <b>D</b> | <b>Metales</b>                                                                                                                                 |
| <b>F</b> | Fuegos derivados de la utilización de <b>ingredientes para cocinar (aceites y grasas vegetales o animales) en los aparatos de cocina</b>       |

No existe una «clase E» de fuegos eléctricos. La electricidad no es un combustible: es una **circunstancia agravante** que condiciona **qué agente extintor se puede usar**, y así lo trata la reglamentación.

### 31.10.4 Los agentes extintores y su adecuación

La tabla es la del reglamento de instalaciones de protección contra incendios, recogida en la **NTP 536 del INSST**, *Extintores de incendio portátiles: utilización*:

| Agente extintor                        | A (sólidos)  | B (líquidos) | C (gases) | D (metales) |
|----------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| Agua pulverizada                       | Muy adecuado | Aceptable    | —         | —           |
| Agua a chorro                          | Adecuado     | —            | —         | —           |
| Polvo BC (convencional)                | —            | Muy adecuado | Adecuado  | —           |
| Polvo ABC (polivalente)                | Adecuado     | Adecuado     | Adecuado  | —           |
| Polvo específico para metales          | —            | —            | —         | Adecuado    |
| Espuma física                          | Adecuado     | Adecuado     | —         | —           |
| Anhídrido carbónico (CO <sub>2</sub> ) | Aceptable    | Aceptable    | —         | —           |
| Hidrocarburos halogenados              | Aceptable    | Adecuado     | —         | —           |

Con dos notas que valen tanto como la tabla:

1. En fuegos poco profundos —profundidad inferior a 5 mm— el anhídrido carbónico y los hidrocarburos halogenados pueden considerarse «adecuados».
2. La nota que decide las preguntas: «En presencia de corriente eléctrica **no son aceptables** como agentes extintores **el agua a chorro ni la espuma**; el resto de los agentes extintores podrán utilizarse en aquellos extintores que superen el ensayo dieléctrico normalizado en UNE-23.110.»



De ahí sale la respuesta a la pregunta que más se repite: **ante un equipo eléctrico o un cuadro eléctrico, polvo o CO<sub>2</sub>, nunca agua a chorro ni espuma**. Entre los dos, **el CO<sub>2</sub> es el indicado cuando no se quiere ensuciar ni dañar el equipo** —no deja residuo y **no es conductor de la electricidad**—, y **el polvo ABC es el indicado para sólidos como madera o papel**, que el CO<sub>2</sub> solo apaga «aceptablemente» y con riesgo de reignición por las brasas.

La NTP añade la advertencia práctica que llevan las etiquetas: **el extintor de CO<sub>2</sub> no debe usarse en fuegos de metales ni de productos radiactivos**, y **su boquilla es de material aislante** para evitar quemaduras por la temperatura del gas licuado. Y en la elección del agente **se deberá prescindir del halón**, para cumplir el **Protocolo de Montreal** relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono.

### 31.10.5 Los extintores

**Definición y clasificación (RD 513/2017).** El extintor es **un equipo que contiene un agente extintor que puede proyectarse y dirigirse sobre un fuego por la acción de una presión interna**, producida **por una compresión previa permanente o mediante la liberación de un gas auxiliar**. Según la carga:

- **Extintor portátil:** diseñado para **ser llevado y utilizado a mano**, con una masa en condiciones de funcionamiento **igual o inferior a 20 kg**.
- **Extintor móvil:** transportado y accionado a mano, montado sobre ruedas y con una masa total **de más de 20 kg**.

**Emplazamiento (RD 513/2017).** Fácilmente visibles y accesibles, próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio y, a ser posible, próximos a las salidas de evacuación; sobre soportes fijados a paramentos verticales, con la parte superior del extintor entre 80 cm y 120 cm sobre el suelo; y con una distribución tal que **el recorrido máximo horizontal desde cualquier punto del sector de incendio hasta el extintor no supere 15 m**.

**La etiqueta.** Un extintor rotulado «**6 kg Polvo ABC — 21A 113B C**» significa: **6 kg de masa total** —agente extintor, agente impulsor y recipiente—, **polvo polivalente antibrasa a base de fosfatos**, y eficacias **21A, 113B y C** según la norma UNE-23110, que especifica **el tamaño y la clase de fuego que es capaz de extinguir**. La parte numérica del código indica **el tamaño del fuego**; la letra, la clase.

**Modo de empleo**, tal como lo recoge la NTP: **quitar el pasador de seguridad, apretar la maneta y dirigir el chorro a la base de las llamas**.

### 31.10.6 Bocas de incendio equipadas (BIE)

Del RD 513/2017, y son los datos que se preguntan:

- **Diámetros admitidos:** 25 mm de diámetro interior para mangueras semirrígidas y 45 mm para mangueras planas.
- **Altura:** boquilla, válvula de apertura manual y sistema de apertura del armario, **como máximo a 1,50 m sobre el nivel del suelo**.
- **Distancia a las salidas:** «Las BIE se situarán siempre a una distancia máxima de 5 m de las salidas del sector de incendio, medida sobre un recorrido de evacuación, sin que constituyan obstáculo para su utilización.»
- **Radio de acción:** la longitud de su manguera incrementada en 5 m, y la totalidad de la superficie del sector debe quedar cubierta por al menos una BIE.
- **Separación máxima** entre cada BIE y la más cercana: **50 m**.
- **Longitud máxima de manguera:** **20 m** con manguera plana, **30 m** con manguera semirrígida.

- **Caudal y presión:** la red garantizará **durante una hora como mínimo** el caudal descargado por **las dos BIE hidráulicamente más desfavorables**, a una **presión dinámica de entrada entre 300 kPa (3 kg/cm<sup>2</sup>) y 600 kPa (6 kg/cm<sup>2</sup>)**.

### 31.10.7 Establecimientos industriales: RD 2267/2004

Esta parte pesa poco en los exámenes de las tres ocupaciones que preparamos —**no ha caído ninguna vez**; las preguntas del banco vienen del cuadernillo de **Ingeniero Superior Industrial**—, pero está dentro de la rúbrica y se resuelve con tres datos.

**a) Caracterización por su configuración y ubicación** (anexo I). Cinco tipos:

| Tipo     | Definición                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | El establecimiento <b>ocupa parcialmente un edificio</b> que tiene, además, <b>otros establecimientos</b> , de uso industrial o de otros usos                                                                                                                                        |
| <b>B</b> | <b>Ocupa totalmente un edificio</b> que está <b>adosado a otro u otros</b> , o <b>a una distancia igual o inferior a tres metros</b> de otro edificio o establecimiento                                                                                                              |
| <b>C</b> | <b>Ocupa totalmente un edificio, o varios</b> , que está <b>a una distancia mayor de tres metros del edificio más próximo de otros establecimientos</b> . Dicha distancia deberá estar libre de mercancías combustibles o elementos intermedios susceptibles de propagar el incendio |
| <b>D</b> | Ocupa <b>un espacio abierto</b> , que <b>puede estar totalmente cubierto</b> , alguna de cuyas fachadas <b>carece totalmente de cerramiento lateral</b>                                                                                                                              |
| <b>E</b> | Ocupa <b>un espacio abierto</b> que <b>puede estar parcialmente cubierto</b> —hasta un 50 % de su superficie—, con alguna fachada de la parte cubierta <b>sin cerramiento lateral</b>                                                                                                |

**b) Caracterización por el nivel de riesgo intrínseco:** bajo (niveles 1 y 2), medio (3, 4 y 5) y alto (6, 7 y 8). De ahí sale la periodicidad de las inspecciones: **cinco años** para riesgo bajo, **tres años** para medio y **dos años** para alto.

**c) Máxima superficie construida admisible de cada sector de incendio** (tabla 2.1 del anexo II), en metros cuadrados:

| Riesgo intrínseco | Nivel    | TIPO A             | TIPO B             | TIPO C            |
|-------------------|----------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Bajo</b>       | <b>1</b> | 2.000              | 6.000              | <b>Sin límite</b> |
|                   | <b>2</b> | 1.000              | 4.000              | 6.000             |
| <b>Medio</b>      | <b>3</b> | 500                | 3.500              | 5.000             |
|                   | <b>4</b> | 400                | 3.000              | 4.000             |
|                   | <b>5</b> | 300                | 2.500              | 3.500             |
| <b>Alto</b>       | <b>6</b> | <b>No admitido</b> | 2.000              | <b>3.000</b>      |
|                   | <b>7</b> | <b>No admitido</b> | 1.500              | 2.500             |
|                   | <b>8</b> | <b>No admitido</b> | <b>No admitido</b> | 2.000             |

Con dos notas que multiplican esas superficies: **por 1,25** si la **fachada accesible es superior al 50 % del perímetro**, y **por 2** si se instalan **rociadores automáticos de agua no exigidos por el reglamento**. Las dos notas pueden aplicarse **simultáneamente**.

**d) Bocas de incendio equipadas en establecimientos industriales** (anexo III, apartado 9). Se instalan, entre otros casos, en sectores **de tipo A con 300 m<sup>2</sup> o más, de tipo B con riesgo medio y 500 m<sup>2</sup> o más o riesgo alto y 200 m<sup>2</sup> o más, y de tipo C con riesgo medio y 1.000 m<sup>2</sup> o más o riesgo alto y 500 m<sup>2</sup> o más**. Y las condiciones hidráulicas dependen del nivel de riesgo intrínseco:

| Nivel de riesgo intrínseco | Tipo de BIE | Simultaneidad | Tiempo de autonomía |
|----------------------------|-------------|---------------|---------------------|
| Bajo                       | DN 25 mm    | 2             | 60 min              |
| Medio                      | DN 45 mm    | 2             | 60 min              |
| Alto                       | DN 45 mm    | 3             | 90 min              |

Se admite **la BIE de 25 mm como toma adicional de la de 45 mm**, y a efectos de cálculo hidráulico **se considera como BIE de 45 mm**. Los **diámetros equivalentes mínimos** son **10 mm para las BIE de 25 y 13 mm para las de 45**, y **la presión en la boquilla no será inferior a dos bar ni superior a cinco bar**.

Dos umbrales más del mismo anexo: **columna seca** en establecimientos de **riesgo medio o alto con altura de evacuación de 15 m o superior**; y **rociadores automáticos** según una tabla de tipo, riesgo y superficie —por ejemplo, en actividades de producción **de tipo C con riesgo alto y 2.000 m<sup>2</sup> o más**—.

### 31.10.8 El riesgo eléctrico, que es donde empiezan muchos incendios

El **RD 486/1997** lo enuncia —**la instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión**— y lo desarrolla el **Real Decreto 614/2001, de 8 de junio**, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (B0E-A-2001-11881).

Su **anexo I** distingue los dos contactos, y la distinción se pregunta:

- **Contacto eléctrico directo: choque eléctrico por contacto con elementos en tensión.**
- **Contacto eléctrico indirecto: choque eléctrico por contacto con masas puestas accidentalmente en tensión.**

Ese mismo anexo remite los umbrales: **«Alta tensión. Baja tensión. Tensiones de seguridad: las definidas como tales en los reglamentos electrotécnicos.»** Y el reglamento electrotécnico —el **Real Decreto 842/2002**, Reglamento electrotécnico para baja tensión— fija en su **artículo 2.1** los límites de la **baja tensión**:

|                    | Límite                           |
|--------------------|----------------------------------|
| Corriente alterna  | igual o inferior a 1.000 voltios |
| Corriente continua | igual o inferior a 1.500 voltios |

**Por encima de esos valores, alta tensión.** Y por debajo, el propio artículo 2.6 define la **«muy baja tensión»: hasta 50 V en corriente alterna y hasta 75 V en corriente continua**, con el ejemplo de **las redes informáticas y similares**.

El **interruptor diferencial, que se pregunta y está en los dos sitios**. La **instrucción técnica complementaria (ITC) BT-24** de ese mismo reglamento de **baja tensión (BT)** —«Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra los contactos directos e indirectos»— lo coloca **en los dos capítulos**, y por eso la pregunta admite una respuesta que a primera vista parece equivocada:

- **Como protección contra contactos DIRECTOS**, en el apartado 3.5, **«Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual»**: *«Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas de protección contra los contactos directos. El empleo de dispositivos de corriente*

diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial asignada de funcionamiento sea **inferior o igual a 30 mA**, se reconoce como **medida de protección complementaria** en caso de fallo de otra medida de protección contra los contactos directos **o en caso de imprudencia de los usuarios**. Y el aviso: «La utilización de tales dispositivos **no constituye por sí mismo una medida de protección completa**».

- Como protección contra contactos **INDIRECTOS**, en el apartado 4.1, «Protección por corte automático de la alimentación», donde el diferencial es el dispositivo que ejecuta ese corte.

Así que **el diferencial es, en la letra del reglamento, protección complementaria frente a contactos directos** — con el umbral de **30 mA**— y el dispositivo de corte frente a los indirectos. Quien conteste solo «indirectos» está dando la respuesta de manual, pero **la ITC-BT-24 lo enuncia bajo el epígrafe de los directos**.

### 31.10.9 El plan de autoprotección

Además del deber de emergencias del artículo 20 de la Ley 31/1995, hay una norma que dice qué centros tienen que tener un plan escrito y qué lleva dentro: el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.

**Norma Básica de Autoprotección**, apartado 3.7, «Vigencia del plan de autoprotección y criterios para su actualización y revisión»: «El Plan de Autoprotección tendrá **vigencia indeterminada**; se mantendrá adecuadamente actualizado, y **se revisará, al menos, con una periodicidad no superior a tres años**.»

Ésa es la respuesta a la pregunta de Montaje de Equipos, y las dos mitades de la frase importan. El plan **no caduca** —su vigencia es indeterminada— pero **hay que revisarlo al menos cada tres años**, y mantenerlo actualizado entre revisiones. Las opciones de uno, dos y cuatro años son plazos que la norma no fija.

**Qué más conviene retener de esa norma**, porque explica por qué un centro de televisión la tiene:

| Concepto                      | Qué es                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Autoprotección</b>         | El sistema de acciones y medidas del propio titular para prevenir y controlar los riesgos y dar respuesta a las emergencias <b>con sus propios medios</b> , hasta que llegue la ayuda externa |
| <b>Plan de autoprotección</b> | El documento que lo recoge: el inventario de riesgos, los medios, el plan de actuación y su implantación                                                                                      |
| <b>Quién lo elabora</b>       | Personal con la <b>capacitación</b> que la norma exige, y lo <b>suscribe el titular</b> de la actividad                                                                                       |
| <b>Implantación</b>           | No basta con escribirlo: hay que formar, informar y <b>hacer simulacros</b>                                                                                                                   |

**Y por qué se estudia junto a los incendios**: el plan de autoprotección es el documento donde el deber genérico de emergencias del artículo 20 se convierte en **quién hace qué, por dónde se sale y a quién se avisa**.

### 31.11 Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas

Lo primero, y explica casi todos los fallos de esta rúbrica: **ni «in itinere» ni «in misión» aparecen en la Ley 31/1995**. La **disposición adicional primera** de esa ley remite expresamente **la definición de accidente de trabajo, enfermedad profesional, accidente no laboral y enfermedad común a la normativa de Seguridad Social**, y allí

es donde hay que ir.

Por eso, cuando el examen pregunta **en qué normativa se considera el accidente in itinere como tal**, la respuesta es **el artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre** —y no el artículo 22 de la Ley 31/1995, ni el RD 488/1997, ni el RD-ley 16/2022.

### 31.11.1 El artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social

**156.1. El concepto general.** *«Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.»*

**156.2. Los siete supuestos asimilados.** *«Tendrán la consideración de accidentes de trabajo:»*

|    | Supuesto                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) | Los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo                                                                                                                                                                        |
| b) | Los sufridos con ocasión o como consecuencia del desempeño de cargos electivos de carácter sindical, y los ocurridos al ir o al volver del lugar en que se ejerciten                                                                      |
| c) | Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de tareas distintas a las de su grupo profesional que el trabajador ejecute en cumplimiento de las órdenes del empresario o espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa |
| d) | Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga, cuando tengan conexión con el trabajo                                                                                                                              |
| e) | Las enfermedades no incluidas en el artículo siguiente que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo                    |
| f) | Las enfermedades o defectos padecidos con anterioridad que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente                                                                                                           |
| g) | Las consecuencias del accidente modificadas en su naturaleza, duración, gravedad o terminación por enfermedades intercurrentes                                                                                                            |

La letra a) es la base legal del accidente in itinere, y conviene fijarse en lo escueta que es: **«los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo»**. Todo lo demás —recorrido habitual, tiempo razonable, medio idóneo— lo ha construido la jurisprudencia.

**156.3. La presunción.** *«Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar del trabajo.»* Es una **presunción iuris tantum**, y solo opera **en tiempo y lugar de trabajo**: no alcanza al trayecto. En adelante, Ley General de la Seguridad Social (LGSS).

**156.4. Lo que no es accidente de trabajo.** a) Lo debido a **fuerza mayor extraña al trabajo**, entendida como la que **no guarde relación alguna con el trabajo que se ejecutaba**; y con una salvedad que se pregunta: *«En ningún caso se considerará fuerza mayor extraña al trabajo la insolación, el rayo y otros fenómenos análogos de la naturaleza.»* b) Lo debido a **dolo o a imprudencia temeraria del trabajador accidentado**.

**156.5. Lo que no impide la calificación.** a) La **imprudencia profesional**, *«que sea consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo y se derive de la confianza que este inspira»*. b) La **conurrencia de culpabilidad civil o criminal** del empresario, de un compañero o de un tercero, **salvo que no guarde relación alguna con el trabajo**.

La pareja **imprudencia temeraria / imprudencia profesional** es de las que más se preguntan: **la temeraria excluye el accidente de trabajo; la profesional no lo impide**.

### 31.11.2 El accidente in itinere: qué exige la jurisprudencia

El Tribunal Supremo ha construido **cuatro elementos**, que el **Anuario de Derecho publicado por el propio BOE** recoge así:

| Elemento                          | Qué exige                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teleológico                       | Que el accidente esté <b>motivado única y exclusivamente por el desarrollo de la relación laboral</b> : su causa reside <b>en el inicio o la finalización de los servicios</b> |
| Cronológico                       | Que el accidente ocurra <b>en el momento inmediato o razonablemente próximo a las horas de entrada y salida del trabajo</b>                                                    |
| Topográfico o geográfico          | Que se produzca <b>cuando se utiliza un trayecto habitual entre el domicilio y el centro de trabajo</b>                                                                        |
| Mecánico o de idoneidad del medio | Que <b>el medio utilizado para el desplazamiento sea razonable y adecuado a la realidad social</b> —a pie o en transporte mecánico, público o privado—                         |

El **INSST**, en la **NTP 1090**, lo resume operativamente en dos condiciones: **el accidente debe producirse en el recorrido habitual entre el lugar de residencia y el de trabajo**, y **no deben producirse interrupciones durante dicho recorrido habitual**.

Tres precisiones que deciden preguntas:

- **El elemento topográfico habla del «domicilio», no de «la vivienda habitual».** Cuando el examen ofrece dos definiciones idénticas salvo en que una dice *«aunque no sea vivienda habitual»* y la otra *«siendo esta la vivienda habitual»*, **la buena es la primera**: lo que se exige es que **el trayecto sea el habitual**, no que la vivienda lo sea. La jurisprudencia ha admitido el accidente in itinere desde una segunda residencia cuando el elemento teleológico es claro. *Esa extensión concreta no se ha podido leer en la sentencia original y queda anotada como tal; los cuatro elementos, sí.*
- **No todos los accidentes in itinere son accidentes de tráfico.** Lo dice el **INSST** expresamente: **también hay caídas, patologías no traumáticas, etcétera.**
- **El accidente in itinere es contingencia profesional.** Deriva del trabajo y se protege como accidente de trabajo, con las prestaciones y el régimen de las contingencias profesionales, no de las comunes.

### 31.11.3 El accidente en misión

Tampoco lo define la ley. El **INSST**, en la **NTP 1090**, lo define así, y es la formulación que el examen da por buena:

**Accidente de trabajo en misión:** *«es aquel sufrido por el trabajador que **utiliza el vehículo de forma no continuada**, pero que debe realizar desplazamientos fuera de las instalaciones de la empresa para cumplir con su misión.»*

Es decir: **el accidente que ocurre mientras el trabajador lleva a cabo tareas relacionadas con su trabajo pero fuera de su lugar habitual**, y **no en el trayecto de ida o vuelta desde su domicilio**. Esa es exactamente la línea que lo separa del in itinere.

La NTP distingue además una figura vecina que conviene no confundir: el **accidente de trabajo de conductores profesionales**, *«aquel sufrido o provocado por el trabajador que **utiliza el vehículo como centro de trabajo** para cumplir su tarea»* —transportistas, mensajeros, conductores de servicios de transporte, comerciales—. En misión el vehículo se usa **de forma no continuada**; en el conductor profesional, **el vehículo es el centro de trabajo**.

**Los límites que impone el Tribunal Supremo.** El accidente en misión **no lo cubre todo**: la doctrina, recogida igualmente en el Anuario de Derecho del BOE, **niega que la presunción del artículo 156.3 se aplique automáticamente a todo lo que ocurre durante la misión**. Se exige **un dato o indicio que conecte el accidente con el trabajo**, y la **presunción no alcanza a lo sucedido en el ámbito normalmente privado** —por ejemplo, el descanso en el hotel— salvo que concurran **circunstancias de hecho que comporten un especial riesgo**.

Y un concepto estadístico que el INSST usa y que ordena el conjunto: el **accidente laboral de tráfico (ALT)** es «**toda lesión corporal que sufre un trabajador con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta y en el cual intervenga un vehículo en movimiento en vía pública afectada por la legislación de tráfico**»; quedan excluidos los producidos en vías interiores de centros de trabajo. Y ALT = ALT en jornada + ALT in itinere.

### 31.11.4 Las medidas preventivas

Aquí está la mitad de la rúbrica que suele quedarse sin estudiar, y tiene una clave de comprensión que da el **grupo de trabajo de Seguridad Vial Laboral de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo**:

*«La actuación inspectora se produce sobre el control de la responsabilidad empresarial **en el accidente en misión**, donde se centra el ámbito de responsabilidad en esta materia, y en el caso del accidente **«in itinere»** lo que podemos tener en todo caso es el ejercicio de **«buenas prácticas»**, que serían voluntarias por parte de la empresa y que no se pueden exigir por el órgano de fiscalización que es la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.»*

Dicho de otro modo: **el trayecto casa-trabajo es accidente de trabajo a efectos de prestaciones, pero la empresa no responde de él como responde de la misión**. De ahí que las medidas se ordenen en dos instrumentos distintos.

**a) El Plan de Seguridad Vial (PSV).** Según la NTP 1091, **debe ser realizado por el Servicio de Prevención y forma parte de la planificación preventiva** para el control de los riesgos laborales, **de acuerdo con los resultados de la evaluación de riesgos**. Se hace **cuando existan riesgos laborales viales derivados de la actividad** y debe integrarse en el Plan de Prevención de la empresa. Sus medidas se dividen en tres familias:

- **Medidas materiales:** gestión de la flota de vehículos, con **criterios de seguridad y de respeto al medio ambiente en la adquisición y renovación**; **disponibilidad de los elementos de seguridad y salud laboral necesarios**; programa de mantenimiento y revisión del buen estado de los vehículos; control de la carga y su estabilidad; medidas de seguridad en vías internas de circulación y de acceso a la empresa; medidas favorecedoras del transporte público y de los vehículos compartidos.
- **Formación para la conducción segura:** plan de formación continuada, programa de concienciación y educación para la movilidad segura y sostenible, seguimiento de la eficacia formativa y normas de actuación en la conducción, con sus medidas y prohibiciones.
- **Medidas organizativas:** procedimientos de trabajo para una conducción segura, programa para la reducción de la movilidad, señalización de seguridad vial en el centro de trabajo, rutas e itinerarios seguros, información puntual sobre el estado de la circulación, flexibilidad de horario, especialmente en horas punta de acceso y salida del trabajo, descansos en la conducción, organización de la carga de trabajo, previsión de urgencias en la movilidad, alimentación saludable con limitación y control en el uso de alcohol y psicofármacos, pautas en la elección del transporte, gestión de aparcamientos, campañas periódicas y protocolos de actuación ante accidentes laborales viales.

**b) El Plan de Movilidad (PM).** El INSST lo define como «**el conjunto de acciones planificadas y en proceso de implementación para mejorar la movilidad de personas a fin de que sea lo más segura, eficiente y sostenible posible, bajo una perspectiva de responsabilidad social, y más allá de las exigencias reglamentarias de**



**seguridad y salud laboral».** Debe ser **el resultado del estudio de los hábitos y pautas de desplazamiento** de la colectividad y de sus necesidades.

Y la frase que ordena las dos rúbricas: **«la acción preventiva para reducir accidentes laborales in itinere formaría parte natural del Plan de Movilidad por su dimensión no reglamentaria»**, aunque pueda integrarse también en el Plan de Seguridad Vial. **Ambos planes deberían estar integrados** en cualquier organización para ganar efectividad.

Aplicado a la pregunta de examen: **las medidas preventivas frente al accidente in itinere no son «ninguna, porque no es accidente laboral» ni «no comunicarlo al empleador»**; son **garantizar que los empleados utilicen medios de transporte seguros y estén informados de las rutas de acceso al lugar de trabajo** —itinerarios seguros, información sobre el estado de la circulación, flexibilidad horaria, fomento del transporte público—, que es exactamente el catálogo del Plan de Movilidad y del PSV.

## 31.12 La actuación ante un accidente o una emergencia: proteger, avisar, socorrer

Esta rúbrica es de las dos ocupaciones técnicas nuevas: el punto 17 de Sonido y el punto 21 de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, cuyos enunciados incluyen la actuación ante emergencias dentro del deber general del **artículo 20 de la Ley 31/1995**, que el epígrafe 9.1 ya recoge —**primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación**—.

Lo que aquí se añade es la **secuencia de actuación**, que el examen pregunta por su orden y **no está en ningún artículo**: es la conducta que la documentación técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y todos los manuales de primeros auxilios enseñan con las mismas tres palabras.

**El orden es proteger, avisar, socorrer, y cada paso está antes que el siguiente por una razón:**

| Paso               | Qué se hace                                                                                        | Por qué va en ese lugar                                                                                                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Proteger</b> | <b>Asegurar el lugar:</b> cortar la corriente, señalizar, apartar el peligro, protegerse uno mismo | <b>Un socorrista accidentado es una víctima más</b> , y entonces hay dos personas que atender y ninguna que ayude                                                      |
| <b>2. Avisar</b>   | <b>Llamar al 112</b> y dar el lugar, el número de heridos y lo que ha pasado                       | <b>La ayuda tarda en llegar</b> , así que el reloj empieza a correr cuanto antes; y se avisa <b>antes</b> de empezar a atender porque después ya no habrá manos libres |
| <b>3. Socorrer</b> | <b>Atender al accidentado</b> con lo que se sepa hacer, y sólo con lo que se sepa hacer            | <b>Es lo último porque depende de los dos anteriores:</b> sin lugar seguro no se puede atender, y sin aviso la atención no tiene continuidad                           |

Y de ahí que las tres permutaciones que el examen ofrece como distractores sean todas peores: **socorrer primero pone en peligro al que socorre; avisar primero deja el peligro activo mientras se habla por teléfono; y avisar antes de proteger tiene el mismo defecto.**

El aviso que da sentido al tercer paso: **socorrer no es hacer lo que sea. Mover a un accidentado con sospecha de lesión de columna, dar de beber a quien está inconsciente o retirar un objeto clavado son maniobras que empeoran el cuadro. Lo que no se sabe hacer, no se hace:** se protege, se avisa y se acompaña.



Y el enlace con el riesgo eléctrico del epígrafe 9.8, que en estas dos ocupaciones es el caso más probable: ante un accidente eléctrico, «proteger» significa cortar la tensión antes de tocar a nadie. Quien toca a un electrificado con la instalación en tensión se electriza también. Si no se puede cortar, se separa a la víctima con un elemento aislante y seco, nunca con la mano.

## 31.13 La iluminación de los lugares de trabajo

Esta rúbrica no figura con nombre propio en ningún enunciado del anexo, y se incorpora porque el examen la ha preguntado: es el apartado 7 del manual de este proyecto —la laguna se cierra ampliando el tema, nunca recortando la pregunta—. La pregunta cayó en el cuadernillo de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, y su respuesta es literalmente el primer párrafo de un artículo.

La norma es el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (B0E-A-1997-8669), el mismo cuyo anexo I sostiene el epígrafe 9.2.

Artículo 8 de ese real decreto:

«La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.

La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, en particular, las disposiciones del anexo IV.»

— Real Decreto 486/1997, artículo 8 (B0E-A-1997-8669), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022

Ésa es la respuesta oficial, palabra por palabra, y conviene ver por qué las tres opciones falsas lo son: poder hablar por teléfono, poder utilizar los equipos cercanos y poder leer son tres consecuencias posibles de una iluminación suficiente, pero ninguna es el criterio que la norma fija. El criterio es doble y más ancho: circular y desarrollar la actividad, y las dos cosas sin riesgo.

### 31.13.1 Los niveles mínimos del anexo IV

El anexo IV desarrolla el artículo y trae la única tabla de cifras de toda esta materia. Los niveles se dan en lux, que es unidad legal de medida en España por el Real Decreto 2032/2009.

| Zona o parte del lugar de trabajo             | Nivel mínimo, en lux |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Zonas con tareas de bajas exigencias visuales | 100                  |
| Zonas con exigencias visuales moderadas       | 200                  |
| Zonas con exigencias visuales altas           | 500                  |
| Zonas con exigencias visuales muy altas       | 1.000                |
| Áreas o locales de uso ocasional              | 50                   |
| Áreas o locales de uso habitual               | 100                  |
| Vías de circulación de uso ocasional          | 25                   |
| Vías de circulación de uso habitual           | 50                   |

**Dónde se mide, que es la parte que se olvida: en la zona de tarea, a la altura donde ésta se realice; en las zonas de uso general, a 85 centímetros del suelo; y en las vías de circulación, a nivel del suelo.**

**Y la regla que duplica las cifras, que el anexo enuncia expresamente: estos niveles mínimos se duplican cuando en áreas de uso general o vías de circulación haya riesgos apreciables de caídas, choques u otros accidentes, y cuando en las zonas de tarea un error de apreciación visual pueda suponer un peligro o el contraste sea muy débil.**

### 31.13.2 Las condiciones de reparto y las que prohíbe

**El mismo anexo IV fija cómo tiene que estar repartida la luz, no sólo cuánta hay. Se cita literal, porque su apartado 4 mezcla obligaciones con deberes de procurar y la diferencia importa:**

«4. La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, además, en cuanto a su distribución y otras características, las siguientes condiciones:

- a) La distribución de los niveles de iluminación será lo más uniforme posible.
- b) Se procurará mantener unos niveles y contrastes de luminancia adecuados a las exigencias visuales de la tarea, evitando variaciones bruscas de luminancia dentro de la zona de operación y entre ésta y sus alrededores.
- c) Se evitarán los deslumbramientos directos producidos por la luz solar o por fuentes de luz artificial de alta luminancia. En ningún caso éstas se colocarán sin protección en el campo visual del trabajador.
- d) Se evitarán, asimismo, los deslumbramientos indirectos producidos por superficies reflectantes situadas en la zona de operación o sus proximidades.
- e) No se utilizarán sistemas o fuentes de luz que perjudiquen la percepción de los contrastes, de la profundidad o de la distancia entre objetos en la zona de trabajo, que produzcan una impresión visual de intermitencia o que puedan dar lugar a efectos estroboscópicos.»

— Real Decreto 486/1997, anexo IV, apartado 4 (B0E-A-1997-8669), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022

**La letra b es la única que no impone, sino que manda procurar, y conviene no leerla como si impusiera: la norma sabe que el contraste de luminancias depende de la tarea y del entorno, y por eso no fija una cifra.**

**El último punto merece un aviso para estas dos ocupaciones, porque es exactamente el riesgo del proyector de diodos mal ajustado: una fuente de luz que parpadea a una frecuencia que bate con el movimiento de una máquina puede hacerla parecer parada. Ese es el efecto estroboscópico que la norma prohíbe, y no es una curiosidad: es un riesgo de atrapamiento.**

**Y una regla de preferencia que la norma establece y suele olvidarse: siempre que sea posible, iluminación natural, complementada con artificial cuando la natural no baste; y en ese caso, preferentemente iluminación artificial general, complementada con localizada donde hagan falta niveles elevados.**

## 31.14 Trazabilidad

| Fuente                                                                | Identificador o edición          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales                       | B0E-A-1995-24292                 |
| RD 488/1997, pantallas de visualización                               | B0E-A-1997-8671                  |
| RD 286/2006, exposición al ruido —sólo para Realización (Asistencia)— | B0E-A-2006-4414                  |
| RD 486/1997, lugares de trabajo                                       | B0E-A-1997-8669                  |
| RD 513/2017, instalaciones de protección contra incendios             | B0E-A-2017-6606                  |
| RD 2267/2004, establecimientos industriales                           | B0E-A-2004-21216                 |
| RD 614/2001, riesgo eléctrico                                         | B0E-A-2001-11881                 |
| RD 842/2002, reglamento electrotécnico para baja tensión, art. 2      | B0E-A-2002-18099                 |
| RD 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención, art. 34        | B0E-A-1997-1853                  |
| Doctrina del Tribunal Supremo sobre in itinere y en misión            | Anuario de Derecho del BOE       |
| Texto refundido de la LGSS, arts. 156 y 157                           | B0E-A-2015-11724                 |
| Guía Técnica del INSST sobre pantallas de visualización               | edición de <b>junio de 2021</b>  |
| INSST, TME de la extremidad superior                                  | versión de <b>abril de 2025</b>  |
| NTP 536, extintores de incendio portátiles                            | <b>1999</b>                      |
| NTP 1090 y 1091, riesgos laborales varios                             | <b>2017</b>                      |
| Grupo de trabajo de Seguridad Vial Laboral de la CNSST                | informe con datos de <b>2014</b> |

### Comprobaciones hechas sobre la fuente, no supuestas:

1. El RD 488/1997 no ha sido modificado nunca: los 12 bloques del texto consolidado tienen una sola redacción, la de 1997. El texto al corte y el de hoy son idénticos.
2. Todos los reales decretos se han volcado a la fecha de corte, 21 de diciembre de 2022, y se han leído en esa redacción.
3. La Guía Técnica de pantallas que está publicada es la de junio de 2021, anterior al corte. Su primera versión es de junio de 1998, y la de 2021 abandonó expresamente el criterio de horas para definir al «trabajador» usuario de pantallas: cualquier material que siga dando «cuatro horas diarias o veinte semanales» reproduce la versión vieja.
4. Dos fuentes son posteriores al corte y se dicen: el documento del INSST sobre trastornos musculoesqueléticos de la extremidad superior lleva versión de abril de 2025, y la definición que de él se toma es la de la EU-OSHA de 2007, anterior al corte y estable. No hay norma que congelar aquí: no es legislación, es documentación técnica, y se cita como tal.
5. Lo que no se ha podido leer en el original se dice en su sitio: la extensión jurisprudencial del accidente in itinere a la segunda residencia. Los cuatro elementos —teleológico, cronológico, topográfico y mecánico— sí están leídos, en el Anuario de Derecho publicado por el BOE.
6. El RD 286/2006 tampoco ha sido modificado nunca: sus veinticuatro bloques tienen una sola redacción, la de 2006. El texto al corte y el de hoy son idénticos.

7. **Una advertencia para quien pase la lente de modo sobre este tema.** La Ley 31/1995 y el RD 286/2006 numeran igual nueve de sus artículos —el 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11—, y la lente lo avisa por sí sola. El hallazgo que deja en el **artículo 7** —una salvedad «sin perjuicio de lo establecido en la legislación específica sobre productos e instalaciones industriales»— **es de la Ley 31/1995**, cuyo artículo 7 trata de las competencias de las administraciones, y **no del artículo 7 del real decreto**, que es el de los protectores auditivos. **Es un falso positivo de colisión y queda anotado aquí para no volver a buscarlo.**

**Fecha de corte aplicada: 21 de diciembre de 2022** para las normas. Para la documentación técnica del INSST se usa **la edición publicada**, indicando siempre cuál es.

## Esquema de repaso · tema 31

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema. **Siglas:** las administraciones públicas (**AAPP**); el Estatuto de los Trabajadores (**ET**); el equipo de protección individual (**EPI**); las empresas de trabajo temporal (**ETT**); los trastornos musculoesqueléticos (**TME**); las pantallas de visualización de datos (**PVD**); el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**INSST**); el real decreto (**RD**); la nota técnica de prevención (**NTP**); la boca de incendio equipada (**BIE**); los polvos extintores, que se nombran por las clases de fuego para las que sirven (**BC** y **ABC**); la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**CNSST**); y el lux, el decibelio ponderado A (**dB(A)**) y el ponderado C (**dB(C)**).

**Doce rúbricas, y ninguna ocupación las lleva todas. Cada apartado dice de quién es.**

## Encaje

- **Doce rúbricas sobre trece ocupaciones, con seis redacciones distintas del enunciado.** Solo la primera se solapa con el **tema 8 del general**.
- **Sesenta y siete preguntas son de la Ley 31/1995** —y las contesta el tema 8 del general— y **cuarenta y siete son de este tema**.
- **Peso del bloque de prevención en 2024: Producción (Asistencia) 8,3 % · Información y Contenidos 3,3 % · Documentación 2,1 %.**
- **Quién lleva qué: 1, 9 y 10 las trece · 2** todas menos Información Gráfica y Montaje de Equipos · **3** todas menos Técnica de Equipos · **4** Información Gráfica, Montaje de Equipos y Técnica de Equipos · **5** las dos Realizaciones y Sonido · **6** Información Gráfica, Montaje de Equipos, Sonido y Técnica de Equipos · **7** Información Gráfica y Montaje de Equipos · **8** solo Montaje de Equipos · **11** Sonido y Técnica de Equipos · **12** ninguna con nombre propio: entra porque el examen la preguntó.
- **El riesgo eléctrico**, que Sonido y Técnica de Equipos traen con rúbrica propia, **está en el apartado 5**, donde entró como origen de incendios. **No se duplica**.
- **Disciplinas preventivas (art. 34 RD 39/1997): medicina del trabajo · seguridad en el trabajo · higiene industrial · ergonomía y psicología aplicada.** Seguridad en el trabajo = técnica que **elimina o disminuye el riesgo de accidente**.

## 1 · Derechos y obligaciones (Ley 31/1995)

- **Art. 14.1.** «Protección eficaz en materia de seguridad y salud» ↔ **correlativo deber del empresario** (y de las AAPP con su personal). Lo integran **cinco derechos: información, consulta y participación · formación · paralización por riesgo grave e inminente · vigilancia de la salud**.
- **Art. 18.1.** Información sobre **a) riesgos de la empresa y de cada puesto · b) medidas de protección y prevención · c) medidas de emergencia** (art. 20). Con representantes, a través de ellos; **no obstante, información directa a cada trabajador de los riesgos de su puesto**.
- **Art. 33.** Consulta **con la debida antelación:** planificación y **nuevas tecnologías** · organización de la prevención y **designación de encargados o servicio externo · encargados de emergencias** · procedimientos de información y documentación · **proyecto y organización de la formación · cualquier acción con efectos sustanciales**.
- **Art. 34.1.** Participación canalizada por representantes y representación especializada **desde SEIS trabajadores. Delegados de Prevención (35) y Comité de Seguridad y Salud (38, 50 o más, se reúne trimestralmente)**.
- **Art. 19.** Formación **teórica y práctica, suficiente y adecuada: al contratar** (cualquier modalidad o duración) · **al cambiar de funciones · al introducir nuevas tecnologías o equipos**. Centrada en el puesto, adaptada y repetida. **Dentro de la jornada o, en su defecto, descontando de ella el tiempo invertido; coste nunca sobre el trabajador**.
- **Art. 21.2.** Derecho a **interrumpir la actividad Y abandonar el lugar de trabajo ante riesgo grave e inminente** (art. 4.4.º: probable racionalmente **en futuro inmediato** y con **daño grave**). **21.1.a)** el empresario **informa lo antes posible**. **21.3** los **representantes por mayoría** —o los **Delegados**— **paralizan**; la **autoridad laboral anula o ratifica en 24 h**. **21.4** sin perjuicio alguno salvo mala fe o negligencia grave.

- **Art. 22.** Vigilancia de la salud **VOLUNTARIA**; **tres excepciones, previo informe de los representantes.** Al empresario, **solo las conclusiones sobre la aptitud.**
- **Arts. 25 a 28.** Especialmente sensibles (incluida discapacidad reconocida) · **maternidad:** adaptación → **cambio de puesto** → **suspensión por riesgo durante el embarazo** → **lactancia natural de menores de 9 meses, más exámenes prenatales con derecho a remuneración, previo aviso y justificación** · **menores de 18:** **evaluación previa por falta de experiencia, inmadurez y desarrollo incompleto** · **temporales y ETT:** mismo nivel de protección, sin distinción de temporalidad; **usuaria** = condiciones de ejecución e información, **ETT** = formación y vigilancia de la salud.

## **Art. 29 · Obligaciones del trabajador**

**29.1** velar según sus posibilidades, conforme a su formación y las instrucciones del empresario.

**29.2** 1.º usar adecuadamente máquinas, aparatos, herramientas, **sustancias peligrosas** y equipos de transporte · 2.º **utilizar correctamente los medios y equipos de protección** · 3.º **no poner fuera de funcionamiento** los dispositivos de seguridad · 4.º **informar de inmediato al superior jerárquico directo Y a los trabajadores designados o, en su caso, al servicio de prevención** · 5.º **contribuir al cumplimiento de las obligaciones de la autoridad competente** · 6.º **cooperar con el empresario.**

**29.3** incumplimiento = **incumplimiento laboral del art. 58.1 ET.**

El EPI: lo **proporciona el empresario y vela por su uso (17.2)**, **no cuesta nada al trabajador (14.5)** y **el trabajador debe usarlo correctamente (29.2.2.º)**. Las obligaciones del trabajador no eximen al empresario (14.4).

## **2 · Pantallas de visualización (RD 488/1997 + Guía Técnica INSST, junio 2021)**

- **Nunca modificado:** 12 bloques, **una sola redacción.** Transpone la **Directiva 90/270/CEE.** La **DF 1.ª** encarga la **Guía Técnica** al INSST.
- **Art. 1.3.** Seis exclusiones: **conducción de vehículos o máquinas** · **sistemas embarcados** · **destinados prioritariamente al público** · **portátiles, salvo uso continuado en un puesto** · **calculadoras, cajas registradoras y pequeños dispositivos** · **máquinas de escribir de ventanilla.**
- **Art. 2. Definiciones:** **pantalla** = alfanumérica o gráfica, **cualquiera que sea el método de representación** · **puesto** = equipo + teclado + programa + accesorios + asiento y mesa + **entorno laboral inmediato** · **trabajador** = quien **habitualmente y durante una parte relevante de su trabajo normal** la utiliza. La **Guía de 2021 abandona el criterio de horas:** el nº de horas **no es el único factor.**
- **Art. 3.2.** La **evaluación** atiende a **riesgos para la vista, problemas físicos y carga mental**, y a **a)** tiempo promedio de uso diario · **b)** tiempo máximo de atención continua · **c)** grado de atención.
- **Art. 3.3.** Reducir el trabajo continuado: **primero alternar tareas, luego pausas.** Guía: **pausas cortas y frecuentes (p. ej. cada 30 minutos), no una pausa larga.** 3.4 el convenio puede fijar periodicidad, duración y condiciones.
- **Art. 4. Vigilancia de la salud:** **a)** antes de empezar · **b)** después, **según el nivel de riesgo a juicio del médico** · **c)** al aparecer trastornos. **Reconocimiento oftalmológico** si hace falta y **dispositivos correctores especiales gratuitos** si **no bastan los normales.**
- **Art. 5.** Formación **antes de comenzar** y **cada vez que el puesto se modifique de manera apreciable.**

### **Riesgos (Guía Técnica)**

- **Vista:** **fatiga visual o astenopia** = **respuesta del ojo ante un esfuerzo muscular excesivo durante un largo periodo.** **Causa principal:** **los frecuentes ajustes del ojo a diferentes distancias visuales** por la ubicación de documentos, teclado y pantalla. **Desaparece con el descanso visual.** Regla 20-20-20. También **sequedad ocular** por **menor parpadeo** y **humedad ambiental baja.**
- **Físicos:** **posturas y estatismo** → TME y sedentarismo.
- **Carga mental:** **presión mental (stress)** y **tensión mental (strain).** La **presión escasa en trabajos repetitivos y monótonos** → **aburrimiento, ansiedad, depresión.**

## Anexo · disposiciones mínimas

**1. Equipo** — **pantalla:** caracteres bien definidos, **imagen estable sin destellos ni centelleos, luminosidad y contraste ajustables, ORIENTABLE E INCLINABLE A VOLUNTAD, sin reflejos.** **Teclado:** **inclinable e independiente de la pantalla, espacio delante para apoyar brazos y manos, superficie mate.** **Mesa:** poco reflectante, dimensiones suficientes, soporte de documentos estable y regulable. **Asiento:** estable, altura regulable, respaldo reclinable y de altura ajustable, reposapiés a disposición de quien lo desee.

**2. Entorno** — espacio · iluminación · **reflejos y deslumbramientos** (ventanas con **cobertura regulable**) · ruido que **no perturbe la atención ni la palabra** · calor · **emisiones reducidas a niveles insignificantes salvo la parte visible del espectro** · humedad aceptable.

**3. Interconexión** — programa adaptado a la tarea y fácil de utilizar; **ningún dispositivo de control cuantitativo o cualitativo sin informar a los trabajadores y previa consulta a sus representantes;** indicaciones sobre su desarrollo; formato y ritmo adaptados; **principios de ergonomía.**

### Distancia (Guía Técnica, no el RD)

**Nunca menos de 300 mm. Habitual en oficina: entre 400 y 750 mm.** La respuesta de examen a «distancia mínima recomendada» es **400 mm.** Parte superior de la pantalla a la altura de los ojos, dentro del espacio entre la horizontal y 40° bajo la horizontal.

## 3 · TME de la extremidad superior (INSST)

**Definición (EU-OSHA 2007):** alteraciones que sufren estructuras corporales como los **MÚSCULOS, ARTICULACIONES, TENDONES, LIGAMENTOS, NERVIOS, HUESOS** y el **SISTEMA CIRCULATORIO**, causadas o agravadas fundamentalmente por el trabajo y los efectos del entorno. Siete estructuras.

Problema de salud **más común en España y Europa; tres de cada cinco personas trabajadoras europeas;** más frecuentes en **espalda, cuello y extremidades superiores.**

**Patologías:** **tendinitis del manguito de los rotadores** (abducción; roce con el acromion) · **epicondilitis / codo de tenista** (pronación-supinación forzada, epicóndilo) · **epitrocleititis / codo del golfista** (supinación forzada, epitroclea) · **síndrome del túnel carpiano** (8 % de mujeres frente a 0,6 % de hombres) · **ganglión o quiste sinovial** (60 % en el dorso de mano y muñeca).

**Factores:** biomecánicos (modelo de Putz-Anderson, 1988: fuerza + repetitividad + postura + falta de recuperación), organizativos, ambientales e individuales.

- **Postura estática** (mantenida) y **postura forzada** (hiperextensiones, hiperflexiones o rotaciones extremas).
- **ISO 11228-3:** repetitiva la tarea cuyo ciclo o secuencia se repite más de dos veces por minuto durante más del 50 % de su duración.
- **Movimientos de riesgo si se repiten:** **PRONOSUPINACIÓN** de antebrazos o muñecas (sobre todo contra resistencia) · **EXTENSIONES Y FLEXIONES DE MUÑECA** · **DESVIACIONES RADIALES O CUBITALES.**
- **Umbral INSST:** ciclo inferior a 30 segundos o los mismos movimientos más del 50 % del ciclo · esfuerzos que superen el 30 % de la capacidad muscular máxima · posturas extremas · mantenimiento prolongado de cualquier postura.

**Repetitividad y monotonía:** **ESENER-3** la sitúa como el principal aspecto que preocupa a las empresas europeas; consecuencias en **mano, brazo y hombro** —tendinitis, peritendinitis, tenosinovitis, mialgias, atrapamientos de nervios distales— y, por monotonía, **somnolencia, aburrimiento, ansiedad, depresión.**

**Prevención, en este orden:** 1) **eliminar el riesgo** (automatización) · 2) **identificar factores** · 3) **evaluar** (ISO 11228-3, Strain Index, OCRA) · 4) **intervenir**, con medidas sobre el puesto (diseño) y sobre la organización (pausas y descansos, rotaciones, ritmos). La medida más efectiva que pregunta el examen: **pausas activas y estiramientos.**

**Puente con PVD:** son los «problemas físicos» del art. 3.2 del RD 488/1997. Mantener limpia la pantalla y el filtro antirreflejo NO es requisito de diseño contra los TME: previene la fatiga visual.

## 4 · Manipulación manual de cargas (RD 487/1997)

De *Información Gráfica* punto 7, *Montaje de Equipos* punto 7 y *Técnica de Equipos* punto 21.

- **Art. 2, definición:** manipulación manual de cargas es **cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por uno o varios trabajadores**, incluidos el **levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento**, que **por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas** entrañe riesgos, **en particular dorsolumbares**.
- **Dos consecuencias de esa definición:** **manipular no es sólo levantar** —empujar y arrastrar cuentan— y **el riesgo no es de la carga, es de la operación**.
- **Art. 3.1, orden de actuación:** **primero evitar** la manipulación manual —medios mecánicos—; **si no se puede evitar, reducir el riesgo**. Es el mismo orden de toda la ley.
- **Art. 4: formación e información** sobre la forma correcta de manipular y sobre los riesgos.

La técnica de levantamiento, en ocho pasos

| Paso | Qué se hace                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | <b>Planificar:</b> mirar la carga, el agarre, el recorrido y si hace falta ayuda        |
| 2    | <b>Separar los pies</b> , uno ligeramente adelantado                                    |
| 3    | <b>Doblar las rodillas:</b> <b>espalda recta y piernas flexionadas</b> , nunca al revés |
| 4    | <b>Agarrar firmemente</b> , con toda la mano                                            |
| 5    | <b>Levantar con las piernas</b> , sin tirones                                           |
| 6    | <b>Pegar la carga al cuerpo:</b> cuanto más lejos, más palanca sobre la zona lumbar     |
| 7    | <b>No girar el tronco:</b> si hay que cambiar de dirección, <b>se mueven los pies</b>   |
| 8    | <b>Depositar igual</b> , flexionando las rodillas                                       |

- La palabra que decide la pregunta del examen es *rectas*: **levantar con las piernas rectas obliga a flexionar la espalda**, que es exactamente lo contrario de la técnica.
- **Los cuatro grupos de factores de riesgo del anexo:** **la carga** —peso, volumen, agarre, equilibrio, centro de gravedad, aristas—; **el esfuerzo** —torsión, flexión, movimientos bruscos, postura inestable—; **el medio** —espacio, suelo, altura del plano, iluminación, temperatura—; **la actividad** —frecuencia, reposo, distancias, ritmo impuesto—. **Más el factor individual**.
- El real decreto NO fija un peso máximo, y conviene saberlo: **la cifra de 25 kilos es de la guía técnica del INSST, como valor de referencia general**, no de la norma.

## 5 · Exposición a altos niveles de sonido (RD 286/2006)

De *Realización (Asistencia)* punto 8, *Realización* punto 5.1 y *Sonido* punto 17. Las demás ocupaciones que comparten este tema pueden saltarse este apartado.

Los tres pares de valores (art. 5.1)



|                                       | Diario<br>LAeq,d | Pico<br>Lpico | Qué obliga                                                                                                           |
|---------------------------------------|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inferiores que dan lugar a una acción | 80 dB(A)         | 135 dB(C)     | Protectores <b>a disposición</b> ; información y formación; audiometría cada 5 años                                  |
| Superiores que dan lugar a una acción | 85 dB(A)         | 137 dB(C)     | <b>Usar</b> protectores; programa de medidas; señalizar y delimitar; medir cada <b>año</b> ; audiometría cada 3 años |
| Valores límite                        | 87 dB(A)         | 140 dB(C)     | <b>No se superan nunca</b>                                                                                           |

**El matiz que decide (art. 5.2):** el **límite** se mide **con el protector puesto**; los **umbrales**, **sin él**. **Art. 5.3:** si la exposición varía mucho de un día a otro, cabe usar el **nivel semanal**, si no supera 87 dB(A) y se reduce el riesgo al mínimo.

**Orden de la prevención (art. 4):** eliminar en origen o reducir al nivel más bajo posible → métodos de trabajo, equipos, disposición de los puestos, formación, **reducción del ruido aéreo** (pantallas, cerramientos, absorbentes) y **por cuerpos sólidos** (amortiguamiento, aislamiento), mantenimiento y **organización del tiempo**. Además: **señalizar y delimitar** por encima de los superiores, y **locales de descanso** con ruido compatible con su uso.

**Medición (art. 6):** evaluación **basada en la medición**, salvo que baste la **directa apreciación profesional acreditada**. **Cada año** por encima de los superiores; **cada tres** por encima de los inferiores. **Calibrador acústico antes y después** de cada medición. *Aparato: **sonómetro**; para la dosis personal, **dosímetro**.*

**Protectores (art. 7):** por encima de los **inferiores**, el empresario los **pone a disposición**; por encima de los **superiores**, **se utilizan**. *Poner a disposición no es usar.*

**Límite (art. 8):** si se supera → **reducir de inmediato · determinar las razones · corregir las medidas · informar a los delegados de prevención**. *En ese orden.*

**Información y formación (art. 9):** desde los **valores inferiores**. **Consulta (art. 10):** evaluación, medidas y **elección de los protectores**. **Vigilancia de la salud (art. 11):** controles de la función auditiva **cada tres años** por encima de los superiores; **audiometría preventiva cada cinco** por encima de los inferiores cuando haya riesgo. Si aparece lesión: revisar evaluación y medidas, **posible cambio de puesto** y **mirar a los compañeros con exposición similar**.

**Por qué está en esta ocupación:** conciertos y galas, plató con público, **la escucha del control durante toda la jornada**, unidad móvil y estadios. *La escucha es herramienta de trabajo: el protector que aísla del todo no sirve.*

## 6 · Trabajos en altura (RD 1215/1997, con la reforma del RD 2177/2004)

*De Información Gráfica punto 7, Montaje de Equipos punto 7, Sonido punto 17 y Técnica de Equipos punto 21.*

- **La cifra que todo lo ordena: MÁS DE DOS METROS. Anexo I, apartado 6:** por encima de esa altura, los equipos de trabajo llevarán **barandillas o protección colectiva equivalente**, de **90 centímetros como mínimo**, con **protección intermedia y rodapiés**.
- **La salvedad:** los dos metros **no se aplican a las escaleras de mano ni al trabajo sobre ellas**, que tienen su propio régimen.
- **Anexo II, 4.1.6:** los trabajos temporales en altura **sólo podrán efectuarse cuando las condiciones meteorológicas no pongan en peligro** la seguridad y la salud.

**El orden de las medidas, que es lo que el examen pregunta**

| Orden | Medida                                             | Dónde está                       |
|-------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1     | Evitar el riesgo                                   | Art. 15.1.a) de la Ley 31/1995   |
| 2     | Evaluar los que no se puedan evitar                | Art. 15.1.b)                     |
| 3     | Combatirlos en su origen                           | Art. 15.1.c)                     |
| 4     | Protección colectiva —barandilla, red, plataforma— | Anexo II, 4.1.1, y art. 15.1.h)  |
| 5     | Protección individual —arnés, línea de vida—       | Sólo cuando lo anterior no basta |

- Que la individual vaya la última no es orden: es la regla. El arnés no sustituye a la barandilla; se pone cuando la barandilla no cabe.
- Escaleras de mano, anexo II 4.2.2: se impedirá el deslizamiento de los pies, con antideslizantes, fijación o cualquier otra solución equivalente.
- El equipo anticaídas son las normas europeas UNE-EN 355, 358, 362 y 365, cuyo texto está tras un muro de pago y no se ha consultado, y así se declara en el tema.

## 7 · Medios auxiliares: plataformas elevadoras y carretillas (RD 1215/1997)

De Información Gráfica punto 7 y Montaje de Equipos punto 7.

- Una plataforma de trabajo es un equipo de trabajo, y le vale entero el anexo I, apartado 6.

| Elemento                     | Para qué                                           |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| Rodapié                      | Que no caigan herramientas sobre quien pasa debajo |
| Barra intermedia             | Que nadie se deslice por debajo del pasamanos      |
| Trampilla de acceso          | Que el hueco quede cerrado cuando no se usa        |
| Superficie antideslizante    | Que el suelo no resbale con cable, agua o polvo    |
| Señalización de carga máxima | Cuánto peso admite, con personas y material dentro |

- Plataformas elevadoras móviles de personal: se conducen desde la cesta, quien va en ella lleva arnés anclado a la propia plataforma, y no se usan como grúa ni como acceso a otro nivel salvo que el fabricante lo permita.
- La regla del anexo I que las gobierna todas: el equipo se usa según las instrucciones del fabricante, y sólo lo maneja quien está autorizado y formado para ello.

## 8 · Espacios confinados (Ley 31/1995 e INSST: no hay real decreto propio)

Exclusiva de Montaje de Equipos punto 7. Y es la única rúbrica de todo el tema sin real decreto propio, cosa que se declara.

- Qué es: recinto con aberturas limitadas de entrada y salida, ventilación natural desfavorable y no concebido para ocupación continuada.
- Lo que los hace peligrosos no es el tamaño: es la atmósfera.

| Riesgos específicos                                                                    | Riesgos comunes                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Asfixia por falta de oxígeno · intoxicación por gases o vapores · incendio y explosión | Caídas a distinto nivel, golpes, atrapamiento, contactos eléctricos, ruido, temperatura |

- Por qué se estudian aparte: en un espacio confinado el accidente se multiplica, porque quien entra a rescatar sin equipo se convierte en la segunda víctima.

Las siete medidas, en el orden en que se aplican

| Orden | Medida                                                                             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | <b>Evitar la entrada:</b> hacer el trabajo desde fuera siempre que se pueda        |
| 2     | <b>Autorización de trabajo por escrito</b>                                         |
| 3     | <b>Medición de la atmósfera antes de entrar y medición continua</b> durante        |
| 4     | <b>Ventilación</b> forzada si hace falta, antes y durante                          |
| 5     | <b>Aislar y bloquear</b> energías y conducciones                                   |
| 6     | <b>Vigilante en el exterior</b> , en contacto permanente y <b>sin entrar nunca</b> |
| 7     | <b>Equipo de protección individual y de rescate</b> preparado antes de empezar     |

- La regla que resume las siete: **nadie entra solo, nadie entra sin medir y nadie entra a rescatar sin equipo.**

## 9 · Incendios

- Ley 31/1995, art. 20 (único que nombra la lucha contra incendios): **analizar situaciones de emergencia · medidas de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación · designar personal (formado, suficiente en número, con material adecuado) · comprobar periódicamente · organizar las relaciones con servicios externos.**
- RD 486/1997, anexo I.10 (evacuación): **vías expeditas, que desemboquen lo más directamente posible al exterior o a zona de seguridad · puertas de emergencia hacia el exterior, nunca correderas ni giratorias, sin llave · señalización RD 485/1997 · iluminación de seguridad si falla el alumbrado.**
- RD 486/1997, anexo I.11: **dispositivos adecuados para combatir incendios y, si es necesario, detectores y sistemas de alarma; los no automáticos, de fácil acceso y manipulación y señalizados.**

### Clases de fuego (UNE-EN 2, recogidas en el RD 513/2017)

| A                               | B                            | C     | D       | F                          |
|---------------------------------|------------------------------|-------|---------|----------------------------|
| Sólidos (orgánicos, con brasas) | Líquidos o sólidos licuables | Gases | Metales | Aceites y grasas de cocina |

No hay «clase E»: la electricidad es **circunstancia agravante**, no combustible.

### Agentes extintores (NTP 536)

| Agente                    | A            | B            | C        | D        |
|---------------------------|--------------|--------------|----------|----------|
| Agua pulverizada          | Muy adecuado | Aceptable    | —        | —        |
| Agua a chorro             | Adecuado     | —            | —        | —        |
| Polvo BC                  | —            | Muy adecuado | Adecuado | —        |
| Polvo ABC                 | Adecuado     | Adecuado     | Adecuado | —        |
| Polvo específico metales  | —            | —            | —        | Adecuado |
| Espuma física             | Adecuado     | Adecuado     | —        | —        |
| CO <sub>2</sub>           | Aceptable    | Aceptable    | —        | —        |
| Hidrocarburos halogenados | Aceptable    | Adecuado     | —        | —        |

**LA NOTA QUE DECIDE:** en presencia de corriente eléctrica **NO** son aceptables el agua a chorro ni la espuma; el resto, si superan el **ensayo dieléctrico UNE-23110**. → **equipo o cuadro eléctrico: polvo o CO<sub>2</sub>**. CO<sub>2</sub> no deja residuo y **no es conductor**; **polvo ABC** para sólidos (madera, papel). **Prescindir del halón (Protocolo de Montreal)**. En fuegos de **profundidad inferior a 5 mm**, CO<sub>2</sub> e halogenados pasan a **adecuados**.

### Extintores y BIE (RD 513/2017)

- **Portátil:** masa ≤ 20 kg. **Móvil:** > 20 kg, sobre ruedas.

- **Emplazamiento:** parte superior **entre 80 y 120 cm** del suelo; **recorrido máximo horizontal hasta el extintor, 15 m.**
- **Etiqueta «6 kg Polvo ABC — 21A 113B C»:** número = tamaño del fuego, letra = clase (UNE-23110). **Modo de empleo:** quitar el pasador, apretar la maneta, **dirigir el chorro a la base de las llamas.**
- **BIE:** 25 mm semirrígida / 45 mm plana · boquilla y válvula **a 1,50 m como máximo** · **a 5 M COMO MÁXIMO DE LAS SALIDAS** del sector, sobre recorrido de evacuación · **radio de acción = longitud de manguera + 5 m** · **separación máxima entre BIE, 50 m** · manguera **20 m plana / 30 m semirrígida** · **1 hora** con las **dos más desfavorables a 300-600 kPa.**

### Establecimientos industriales (RD 2267/2004)

**Configuración:** **A** parcial en edificio compartido · **B** todo el edificio **adossado o a  $\leq 3$  m** · **C** todo el edificio **a más de 3 m**, con esa distancia **libre de combustibles** · **D** espacio abierto **totalmente cubierto** con fachada sin cerramiento · **E** espacio abierto cubierto hasta el 50 %.

**Riesgo intrínseco:** bajo 1-2, medio 3-5, alto 6-8. **Inspecciones:** 5 años bajo · 3 medio · 2 alto.

**Máxima superficie del sector (tabla 2.1, m<sup>2</sup>):** bajo 1 → 2.000 / 6.000 / sin límite; bajo 2 → 1.000 / 4.000 / 6.000; medio 3 → 500 / 3.500 / 5.000; medio 4 → 400 / 3.000 / 4.000; medio 5 → 300 / 2.500 / 3.500; **alto 6 → no admitido / 2.000 / 3.000**; alto 7 → no admitido / 1.500 / 2.500; alto 8 → no admitido / no admitido / 2.000. ×1,25 si la **fachada accesible supera el 50 % del perímetro**; ×2 con **rociadores no exigidos; acumulables.**

**BIE industriales:** bajo → DN 25, simultaneidad 2, 60 min · medio → DN 45, 2, 60 min · alto → DN 45, 3, 90 min. **Columna seca si riesgo medio o alto y altura de evacuación  $\geq 15$  m.**

### Riesgo eléctrico

- **RD 614/2001:** **contacto directo** = con **elementos en tensión**; **contacto indirecto** = con **masas puestas accidentalmente en tensión**. Remite los umbrales a los reglamentos electrotécnicos.
- **RD 842/2002, art. 2.1.** **Baja tensión:**  $\leq 1.000$  V en alterna y  $\leq 1.500$  V en continua. **Por encima, alta tensión.** **Muy baja tensión:** hasta 50 V alterna y 75 V continua.

## 10 · Accidente in itinere o in misión

Ni «in itinere» ni «in misión» están en la Ley 31/1995: su DA 1.<sup>a</sup> remite a la Seguridad Social. La norma es el **art. 156 del RDLeg 8/2015 (LGSS).**

- **156.1 accidente de trabajo = toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.**
- **156.2.a) «los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo» = base del in itinere.** Además: **b) cargos sindicales** · **c) tareas distintas a su grupo profesional** por orden del empresario o en interés de la empresa · **d) actos de salvamento** · **e) enfermedades con causa exclusiva** en el trabajo · **f) agravación** de enfermedades previas · **g) enfermedades intercurrentes.**
- **156.3 Presunción iuris tantum solo en tiempo y lugar de trabajo.**
- **156.4 NO es accidente: fuerza mayor extraña (nunca la insolación ni el rayo) · dolo o IMPRUDENCIA TEMERARIA.**
- **156.5 NO lo impide: la IMPRUDENCIA PROFESIONAL** · la **culpabilidad civil o criminal** de empresario, compañero o tercero.

### In itinere · los cuatro elementos (jurisprudencia, Anuario de Derecho del BOE)

|             |                                                                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teleológico | motivado única y exclusivamente por el desarrollo de la relación laboral; inicio o finalización de los servicios |
| Cronológico | momento inmediato o razonablemente próximo a las horas de entrada y salida                                       |
| Topográfico | trayecto habitual entre el domicilio y el centro de trabajo                                                      |
| Mecánico    | medio razonable y adecuado a la realidad social                                                                  |

**NTP 1090: recorrido habitual entre residencia y trabajo y sin interrupciones.** Se exige que el **TRAYECTO** sea **habitual**, no la vivienda → vale aunque no sea vivienda habitual. No todos los **in itinere** son accidentes de tráfico. Es **contingencia profesional**.

### In misión (NTP 1090)

«El sufrido por el trabajador que utiliza el vehículo de forma no continuada, pero que debe realizar desplazamientos fuera de las instalaciones de la empresa para cumplir con su misión.» Distinto del **conductor profesional**, que usa el vehículo como centro de trabajo.

**Límites del TS:** la **presunción del 156.3** no se aplica automáticamente; hace falta un **dato o indicio** que lo conecte con el trabajo; **no alcanza al ámbito normalmente privado** salvo **circunstancias de especial riesgo**.

**ALT (accidente laboral de tráfico) = ALT en jornada + ALT in itinere; excluye las vías interiores de los centros de trabajo.**

### Medidas preventivas

**Clave (CNSST):** la responsabilidad empresarial y la actuación inspectora **se centran en el accidente en misión**; en el **in itinere** solo caben «**buenas prácticas**», **voluntarias**, no exigibles por la Inspección.

- **Plan de Seguridad Vial (PSV):** lo realiza el **Servicio de Prevención**, forma parte de la **planificación preventiva** según la **evaluación de riesgos** y se integra en el **Plan de Prevención**. Tres familias: **materiales** (flota, mantenimiento, carga, vías internas, transporte público y vehículo compartido) · **formación para la conducción segura** · **organizativas** (itinerarios seguros, información del estado de la circulación, **flexibilidad horaria en horas punta**, descansos, control de alcohol y psicofármacos, aparcamientos, **protocolos ante accidentes viales**).
- **Plan de Movilidad (PM):** acciones para una movilidad **segura, eficiente y sostenible**, más allá de las exigencias reglamentarias, a partir del **estudio de los hábitos y pautas de desplazamiento**. La prevención del **in itinere** forma parte natural del PM. Ambos planes deberían estar integrados.

## 11 · Actuación ante un accidente o una emergencia

De **Sonido** punto 17 y **Técnica de Equipos** punto 21, dentro del deber del **art. 20 de la Ley 31/1995**.

- La **secuencia es PROTEGER, AVISAR, SOCORRER**, y **no está en ningún artículo**: es conducta de uso universal en primeros auxilios, y así se declara.

| Paso               | Qué se hace                                                           | Por qué va ahí                                          |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>1. Proteger</b> | Asegurar el lugar: cortar la corriente, señalizar, apartar el peligro | <b>Un socorrista accidentado es una víctima más</b>     |
| <b>2. Avisar</b>   | Llamar al 112: lugar, número de heridos, qué ha pasado                | <b>La ayuda tarda</b> , y después no habrá manos libres |
| <b>3. Socorrer</b> | Atender <b>sólo con lo que se sepa hacer</b>                          | <b>Depende de los dos anteriores</b>                    |

- Las **tres permutaciones del examen son todas peores**: socorrer primero pone en peligro al que socorre; avisar primero deja el peligro activo.
- **Socorrer no es hacer lo que sea: lo que no se sabe hacer, no se hace.**
- En **accidente eléctrico**, «**proteger**» es **cortar la tensión antes de tocar a nadie**. Quien toca a un **electrizado con la instalación en tensión** se electriza también.

## 12 · Iluminación de los lugares de trabajo (RD 486/1997, art. 8 y anexo IV)

*Ninguna ocupación la lleva con nombre propio: **entra porque el examen la preguntó**, que es el apartado 7 del manual de este proyecto.*

- **Art. 8, literal:** la iluminación deberá permitir que los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los lugares de trabajo y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.
- **Las tres opciones falsas del examen** —hablar por teléfono, usar los equipos cercanos, leer— **son consecuencias posibles, no el criterio.** El criterio es doble: circular Y desarrollar la actividad, las dos sin riesgo.

Los niveles mínimos del anexo IV, en lux

| Zona                                 | Lux   |
|--------------------------------------|-------|
| Bajas exigencias visuales            | 100   |
| Exigencias visuales moderadas        | 200   |
| Exigencias visuales altas            | 500   |
| Exigencias visuales muy altas        | 1.000 |
| Áreas o locales de uso ocasional     | 50    |
| Áreas o locales de uso habitual      | 100   |
| Vías de circulación de uso ocasional | 25    |
| Vías de circulación de uso habitual  | 50    |

- **Dónde se mide:** en la tarea, a su altura; en zonas de uso general, a 85 cm del suelo; en vías de circulación, a nivel del suelo.
- **Los mínimos se DUPLICAN** cuando hay riesgo apreciable de caídas o choques, o cuando un error de apreciación visual pueda suponer peligro o el contraste sea muy débil.
- **Preferencia:** iluminación natural siempre que sea posible, complementada con artificial; y en ese caso, preferentemente general, complementada con localizada donde hagan falta niveles altos.
- **Lo que el anexo prohíbe:** deslumbramientos directos e indirectos y fuentes que produzcan impresión visual de intermitencia o efectos estroboscópicos. Ese último es el riesgo del proyector de diodos mal ajustado: una luz que parpadea puede hacer parecer parada una máquina en movimiento.
- **El apartado 4.b) del anexo NO impone, manda procurar:** los niveles y contrastes de luminancia se **procurará** mantenerlos adecuados a la tarea. **No hay cifra.**

## Preguntas reales de examen · tema 31

---

47 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** Según el Real Decreto 488/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización, una característica de la pantalla es que:
  - a) debe tener, al menos, 22 pulgadas.
  - b) debe tener un formato de imagen panorámico de 16:9.
  - c) debe ser orientable e inclinable a voluntad.
  - d) su tamaño debe ser proporcional a la mesa de trabajo.
- 2** ¿Qué situación define un accidente "in itinere"?
  - a) Un accidente mientras se realiza una reparación en el trabajo
  - b) Un incidente durante el descanso, dentro del recinto laboral
  - c) Un accidente ocurrido al desplazarse desde el domicilio al lugar de trabajo
  - d) Un accidente durante el teletrabajo
- 3** ¿Qué tipo de extintor se usa con equipos eléctricos?
  - a) Agua.
  - b) Polvo o Co2.
  - c) Espuma.
  - d) Arena.
- 4** ¿En qué situación es más adecuado utilizar un extintor de polvo en lugar de uno de CO ?
  - a) En un incendio en un equipo eléctrico en funcionamiento
  - b) En un espacio cerrado con personas
  - c) En un incendio de líquidos inflamables en espacio cerrado sin ventilación
  - d) En un incendio de materiales sólidos como madera o papel en exteriores
- 5** ¿Qué estructuras corporales pueden verse afectadas por los trastornos musculoesqueléticos (TME) de origen laboral?
  - a) Sólo los músculos.
  - b) Músculos, articulaciones y tendones.
  - c) Músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio.
  - d) Sólo los huesos y el sistema circulatorio.
- 6** ¿Cuál de los siguientes factores de riesgo está más asociado con los trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior?
  - a) Exposición a ruidos fuertes.
  - b) Movimientos repetitivos.
  - c) Trabajo en ambientes fríos.
  - d) Exposición a sustancias químicas.
- 7** Entre los factores de riesgo biomecánicos que pueden dar lugar a la aparición de los trastornos musculoesqueléticos (TME) de origen laboral, se encuentran una serie de movimientos que pueden suponer un riesgo si se realizan de manera repetida, ¿a cuáles nos referimos?
  - a) Movimientos de pronosupinación de antebrazos o muñecas, extensiones y flexiones de muñeca, desviaciones radiales o cubitales.
  - b) Movimientos de piernas y pies.
  - c) Movimientos de cabeza y cuello.
  - d) Movimientos de abdomen y pecho.

**8 ¿Qué es un accidente de trabajo “in misión”?**

- a) El que ocurre durante el tiempo de descanso en el hogar del trabajador.
- b) El que ocurre mientras el trabajador está realizando su labor habitual en la empresa.
- c) El que ocurre mientras el trabajador está llevando a cabo tareas relacionadas con su trabajo, pero fuera de su lugar habitual de trabajo.
- d) El que sucede durante el trayecto del trabajador hacia su lugar de trabajo.

**9 ¿Qué se considera una contingencia profesional?**

- a) Una enfermedad derivada de causas ajenas al trabajo.
- b) Un accidente que ocurre durante el desplazamiento al trabajo (in itinere).
- c) La incapacidad temporal causada por motivos personales.
- d) La jubilación anticipada.

**10 ¿En qué normativa se considera el accidente de trabajo “in itinere” como tal?**

- a) En el artículo 156 del RD Legislativo 8/2015 Ley General de la Seguridad Social.
- b) En el artículo 6 del del RD 488/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud.
- c) En el artículo 22 de la Ley 31/1995 de prevención de Riesgos Laborales.
- d) En el artículo 2 del RDL 16/2022 para la mejora de las condiciones de trabajo.

**11 Los riesgos más significativos asociados al trabajo con pantallas de visualización son (señalar la respuesta FALSA)**

- a) La fatiga física y la fatiga visual.
- b) Las lesiones musculoesqueléticas.
- c) Las lesiones epidérmicas.
- d) La fatiga mental junto con el estrés.

**12 ¿Cuál es la altura mínima que debe tener una barandilla o quitamiedos en una plataforma elevada o practicable para operar una cámara en un rodaje?**

- a) 1,5 m.
- b) 90 cm.
- c) 2 m.
- d) 80 cm.

**13 ¿A qué partes o zonas del cuerpo afectan las posturas forzadas o prolongadas en el tiempo?**

- a) Parte superior del tronco y extremidades superiores.
- b) Músculos, tendones, articulaciones, nervios de las manos, cuello, brazos y espalda.
- c) Espalda, cuello, hombros y extremidades superiores e inferiores.
- d) Músculos, articulaciones, nervios de las manos, cuello y espalda.

**14 ¿Cuál es uno de los principales riesgos asociados al uso prolongado de pantallas de visualización de datos (PVD)?**

- a) Dolores musculoesqueléticos.
- b) Problemas respiratorios
- c) Hipertensión arterial.
- d) Pérdida de visión nocturna.

**15 ¿Cómo se denomina al accidente laboral ocurrido al trabajador por el desempeño de su trabajo en un lugar distinto al lugar de trabajo habitual y no producido en el trayecto de ir o venir al puesto habitual de trabajo desde su domicilio?**

- a) Laborem exercens.
- b) In itinere.
- c) Laborem in situ.
- d) In mision



- 16** En cuanto a la prevención de riesgos laborales del profesional de peluquería, ¿qué termino hace referencia a la técnica preventiva que tiene como objeto eliminar o disminuir el riesgo de que no se produzcan accidentes de trabajo?
- a) Riesgo laboral.
  - b) Seguridad en el trabajo.
  - c) Peligro.
  - d) Prevención.
- 17** ¿Qué es un accidente in itinere?
- a) Un accidente que ocurre en el lugar de trabajo durante la jornada laboral.
  - b) Un accidente que ocurre en el trayecto de ida o vuelta al lugar de trabajo.
  - c) Un accidente que ocurre durante las vacaciones.
  - d) Un accidente que ocurre durante una pausa para el almuerzo fuera de la empresa.
- 18** ¿Qué son los accidentes 'in itinere'?
- a) Los que ocurren mientras se realizan las tareas laborales.
  - b) Los que ocurren en el camino de ida y vuelta al trabajo.
  - c) Los que se producen dentro del centro de trabajo.
  - d) Los que se producen a menos de 30 kilómetros del centro de trabajo.
- 19** La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que:
- a) Los trabajadores puedan hablar por teléfono.
  - b) Los trabajadores puedan utilizar los equipos que tienen cerca.
  - c) Los trabajadores puedan leer.
  - d) Los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.
- 20** ¿Qué es un interruptor diferencial?
- a) Sistema de protección contra contactos directos.
  - b) Sistema de protección contra incendios.
  - c) Sistema de protección de sobrecarga de la red eléctrica.
  - d) No es un sistema de protección. Es solo un interruptor general.
- 21** ¿Qué agente extintor es el más adecuado para sofocar el fuego en un cuadro eléctrico?
- a) Polvo químico seco.
  - b) Espuma.
  - c) Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>).
  - d) Agua.
- 22** ¿Qué establece la normativa vigente respecto a los trabajos en altura?
- a) Sólo se deben proteger los trabajos realizados a más de un metro de altura.
  - b) Se consideran trabajos en altura sólo los realizados en andamios.
  - c) Es obligatorio proteger cuando exista riesgo de caída de más de dos metros.
  - d) No se requiere ninguna medida si se usan métodos adecuados de trabajo.
- 23** ¿Cuál de estas técnicas NO es adecuada para levantar un objeto del suelo según el manual de manipulación manual de cargas de RTVE?
- a) Mantener el objeto lo más cerca posible del cuerpo durante el levantamiento.
  - b) Evitar girar el torso mientras se sostiene el objeto.
  - c) Levantar el objeto con las piernas rectas y la espalda estirada.
  - d) Levantar el objeto con la fuerza de las piernas.

- 24** ¿Cuál de estas medidas se tomará en primer lugar en materia preventiva, al realizar trabajos en altura?
- a) Evitar el riesgo en su origen.
  - b) Comunicar el riesgo a la autoridad competente.
  - c) Tomar medidas de protección colectiva.
  - d) Tomar medidas de protección individual.
- 25** Un elemento de amarre con absorbedor de energía corresponde a:
- a) EN - UNE 355.
  - b) EN - UNE 362.
  - c) EN - UNE 365.
  - d) EN - UNE 358.
- 26** ¿Con qué frecuencia se debe inspeccionar un arnés de seguridad?
- a) Una vez cada semana.
  - b) Antes de cada uso.
  - c) Una vez al año.
  - d) Cada cinco años en las inspecciones periódicas que reciben los EPIS de altura proporcionados por la empresa.
- 27** ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la línea de vida durante trabajos en altura NO es cierta?
- a) Puede ser fija o temporal.
  - b) Puede ser horizontal o vertical.
  - c) Es recomendable que se encuentre por encima del punto de anclaje del operario.
  - d) Puede ser utilizada por varios trabajadores en cada tramo.
- 28** ¿Cuándo estará provista de trampillas una plataforma para su acceso por escaleras interiores?
- a) A partir de 2 metros de altura.
  - b) A partir de 1.5 metros de altura.
  - c) A partir de 2.5 metros de altura.
  - d) A partir de 1.75 metros de altura.
- 29** Para colocar una escalera apoyada a un poste vertical, el ángulo que forma la escalera con la superficie horizontal debe estar comprendido entre:
- a) 60° y 70°.
  - b) 60° y 90°.
  - c) 65° y 75°.
  - d) 70° y 75°.
- 30** En plataformas elevadas, ¿a partir de qué altura se instalará una barra intermedia entre la barandilla y el rodapié, para evitar accidentes por desplazamiento?.
- a) 2 metros.
  - b) 1 metro.
  - c) 0,5 metros.
  - d) 1,5 metros.
- 31** Según Real decreto 393/2007 de 23 de Marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, la vigencia de dicho plan se mantendrá actualizado, y se revisará al menos:
- a) Con una periodicidad no superior a cuatro años.
  - b) Con una periodicidad no superior a dos años.
  - c) Con una periodicidad no superior a un año.
  - d) Con una periodicidad no superior a tres años.

- 32** En una estructura, ¿cuánto deben sobrepasar los largueros en los puntos superiores de apoyo cuando se utilicen para acceder a lugares elevados?
- a) 2 metros.
  - b) 1 metro.
  - c) 1,5 metros.
  - d) 1,2 metros.
- 33** ¿Qué medida preventiva es más efectiva para reducir los trastornos musculoesqueléticos en el lugar de trabajo?
- a) Aumentar la jornada laboral para que los empleados terminen sus tareas más rápidamente.
  - b) Realizar pausas activas y ejercicios de estiramiento durante la jornada laboral.
  - c) Reducir el número de horas de descanso entre turnos.
  - d) Mantener una postura fija durante la jornada de trabajo.
- 34** ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los accidentes in itinere es correcta en relación con las medidas preventivas incluida de forma indirecta en la ley 31/1995 ?
- a) Los accidentes in itinere no son considerados accidentes laborales y, por tanto, no requieren medidas preventivas.
  - b) Las medidas preventivas para accidentes in itinere incluyen garantizar que los empleados utilicen medios de transporte seguros y estén informados de las rutas de acceso al lugar de trabajo.
  - c) Los accidentes in itinere solo se cubren si ocurren durante las horas de trabajo, sin importar el medio de transporte utilizado.
  - d) Los accidentes in itinere no deben ser comunicados al empleador, ya que son ajenos a las condiciones de trabajo.
- 35** Prevención de riesgos laborales, definición correcta de accidente in itinere
- a) Es aquel que se produce en los desplazamientos fuera de la jornada laboral, al realizar una tarea aunque sea distinta de las habituales: una actividad o encargo encomendado como parte del trabajo, tanto si se realiza con vehículo de empresa como con vehículo propio
  - b) Es aquel que se produce en los desplazamientos durante la jornada laboral, al realizar una tarea aunque sea distinta de las habituales: una actividad o encargo encomendado como parte del trabajo, tanto si se realiza con vehículo de empresa como con vehículo propio
  - c) Es el accidente que se produce en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el puesto de trabajo, aunque no sea vivienda habitual, en el tiempo inmediato o razonable próximo a la hora de entrada o salida del trabajo
  - d) Es el accidente que se produce en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el puesto de trabajo, siendo esta la vivienda habitual, en el tiempo inmediato o razonable próximo a la hora de entrada o salida del trabajo
- 36** Según la Prevención de Riesgos Laborales, el uso prolongado o inadecuado de las pantallas de visualización de datos conlleva determinados riesgos. Indica la correcta.
- a) Para la salud.
  - b) Para la salud y la seguridad informática.
  - c) Para la seguridad informática.
  - d) Inciden principalmente en la organización empresarial.
- 37** ¿Cuál de los siguientes NO es un requisito de diseño para evitar problemas musculoesqueléticos en el trabajo con pantallas de visualización de datos?
- a) La altura del asiento debe ser ajustable.
  - b) El teclado debe ser independiente del resto del equipo.
  - c) El cuerpo del “ratón” debe adecuarse a la anatomía de la mano.
  - d) Mantener limpia la pantalla y, en su caso, un filtro antirreflejo.
- 38** Qué es un accidente “in itinere”
- a) Es aquel que se produce dentro de las dependencias de un lugar de trabajo.
  - b) Es aquel que se produce en el extranjero.
  - c) Es el que se produce entre el domicilio del trabajador y su lugar de trabajo y viceversa.
  - d) Es aquel que se produce fuera de la jornada laboral.

- 39 Síndrome del túnel carpiano:**
- a) Inflamación de los tendones en el hombro.
  - b) Inflamación de los tendones de la parte externa del codo.
  - c) Inflamación de los tendones en la parte interna del codo.
  - d) Compresión del nervio mediano en la muñeca a causa del uso repetitivo de ciertos músculos.
- 40 Según el Real Decreto 488/1997 sobre pantallas de visualización. ¿Cuál es la distancia mínima recomendada para situar la pantalla hasta los ojos del usuario?**
- a) 500mm.
  - b) 400mm.
  - c) 350mm.
  - d) 600mm.
- 41 ¿Cuál es una de las principales causas de la fatiga visual en los trabajadores que utilizan pantallas de visualización, según la Guía Técnica del RD 488/1997?**
- a) Mala calidad de la pantalla.
  - b) Ajustes frecuentes del ojo a diferentes distancias.
  - c) Exceso de brillo en la pantalla.
  - d) Tiempo prolongado sin interrupciones.
- 42 Para prevenir las fatigas físicas, visuales y mentales debidas al trabajo prolongado con pantallas de visualización de datos se debe:**
- a) Leer textos que no estén en pantallas, preferiblemente en papel o en tinta digital si no es posible leer textos impresos.
  - b) Alternar el trabajo ante la pantalla con otras tareas, realizando pausas cortas y frecuentes.
  - c) Realizar alguna pausa de larga duración.
  - d) Trabajar a un ritmo acelerado, para acabar antes y descansar más tiempo.
- 43 ¿Cuál es una de las principales causas de la fatiga visual en los trabajadores que utilizan pantallas de visualización, según la Guía Técnica del RD 488/1997?**
- a) Mala calidad de la pantalla.
  - b) Ajustes frecuentes del ojo a diferentes distancias.
  - c) Exceso de brillo en la pantalla.
  - d) Tiempo prolongado sin interrupciones.
- 44 En las estructuras elevadas (practicables) para posiciones de cámara, la plataforma superior debe de estar protegida con una barandilla. ¿Cuál debe ser su altura mínima?**
- a) 90 cm en todo el perímetro.
  - b) 1 metro en todo el perímetro y 40 cm en el lado que está ubicado el objetivo de la cámara.
  - c) 80 cm en todo el perímetro.
  - d) 70 cm en todo el perímetro y 40 cm en el lado que está ubicado el objetivo de la cámara.
- 45 La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que:**
- a) Los trabajadores puedan hablar por teléfono.
  - b) Los trabajadores puedan utilizar los equipos que tienen cerca.
  - c) Los trabajadores puedan leer.
  - d) Los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.
- 46 ¿Cómo hay que actuar ante un accidente o en una situación de emergencia?**
- a) Avisar, socorrer y proteger.
  - b) Socorrer, proteger y avisar.
  - c) Avisar, proteger y socorrer.
  - d) Proteger, avisar y socorrer.

**47** ¿A partir de qué altura se considera trabajo en altura?

- a) 2 metros.
- b) 3 metros.
- c) 5 metros.
- d) 10 metros.

## APÉNDICE

## Respuestas oficiales

La respuesta es la de la **plantilla oficial** del examen, y el número es el que la pregunta lleva impreso en su tema. **Una respuesta oficial de este bloque está mal** —el indicador que no computa los intereses— y **una pregunta está rota**: la de la prescripción de las faltas muy graves, donde **ninguna** de las cuatro opciones responde. Las dos van marcadas con lo que las desmiente. **El temario enseña la norma, no la plantilla.**

### Tema 3

| 1 | 2 |
|---|---|
| b | c |

### Tema 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | d | d | b | d | d | b | a | b |

### Tema 5

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| b | a | a | d |

### Tema 6

| 1 | 2 |
|---|---|
| a | b |

### Tema 7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| a | a | d | c | c | c |

### Tema 8

| 1 |
|---|
| c |

**Ojo con la 1: Enunciado roto: ninguna de las cuatro opciones responde a lo que pregunta.** Pide el plazo de prescripción de las faltas **muy graves** y las opciones hablan de la publicación en el BOE. El **artículo 60.2 del Estatuto de los Trabajadores** da **sesenta días** desde que la empresa conoce la falta y **seis meses** desde que se cometió; los **veinte días** de la respuesta oficial son el

plazo de las faltas **graves**. Comprobado en el Estatuto y en el III Convenio Colectivo, que dice lo mismo, y con la página del cuadernillo vuelta a leer para descartar un error de transcripción.

## Tema 9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| c | b | a | c | c | b |

## Tema 11

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| a | c | c |

## Tema 12

| 1 | 2 |
|---|---|
| a | c |

## Tema 13

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| c | b | a | c |

## Tema 14

| 1 | 2 |
|---|---|
| d | d |

## Tema 15

| 1 |
|---|
| d |

## Tema 17

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| a | c | a | b |

## Tema 18

| 1 | 2 |
|---|---|
| c | a |

## Tema 19

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| a | a | a | a |

**Ojo con la 2:** La plantilla da «BAI» al indicador del resultado de explotación que *no* tiene en cuenta los intereses ni los costes financieros, y el BAI es el único de los cuatro que *sí* los computa. Lo dice el propio modelo de cuenta de pérdidas y ganancias del Plan General de Contabilidad, que construye el BAI como **A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)**, donde A.1) es el resultado de explotación y A.2) el resultado financiero, cuya partida 13 es, literalmente, **Gastos financieros**. El nombre exacto de lo que el enunciado describe es **BAII** o **EBIT**, que **no estaba entre las opciones**; de las cuatro ofrecidas, la única que se sitúa por encima de los intereses es el **EBITDA**, la b), y es la que hay que marcar.

## Tema 20

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| c | c | a |

## Tema 21

| 1 |
|---|
| c |

## Tema 22

| 1 |
|---|
| d |

## Tema 24

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| c | d | b | c | b | d | a |

## Tema 25

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| b | c | a | a | b | b |



## Tema 26

| 1 | 2 |
|---|---|
| a | a |

## Tema 27

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| a | d | b |

## Tema 28

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| a | a | b | d |

## Tema 29

| 1 | 2 |
|---|---|
| d | a |

## Tema 31

| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| c  | c  | b  | d  | c  | b  | a  | c  | b  | a  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| c  | b  | b  | a  | d  | b  | b  | b  | d  | a  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| c  | c  | c  | a  | a  | b  | d  | a  | d  | d  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| d  | b  | b  | b  | c  | b  | d  | c  | d  | b  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |    |    |    |
| b  | b  | b  | a  | d  | d  | a  |    |    |    |

**Ojo con la 36:** La opción buena nombra algo que la norma no dice. La plantilla da **b) «Para la salud y la seguridad informática»**, y el artículo 3.1 del RD 488/1997 obliga a que el uso de las pantallas «no suponga riesgos para su seguridad o salud»: la «seguridad informática» no aparece ni en el real decreto ni en su Guía Técnica. Con el tema delante se acierta igual, pero por otra razón que la que el enunciado sugiere: la norma nombra **seguridad y salud**, y **b) es la única opción que nombra las dos** —la a), «para la salud», se queda corta—.